UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

José Henrique de Oliveira

AS INSTITUIÇÕES REGULATÓRIAS E O DESEMPENHO DOS SISTEMAS SETORIAIS DE INOVAÇÃO AGRÍCOLA:

Um estudo transnacional.

São Paulo

2025

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA

AS INSTITUIÇÕES REGULATÓRIAS E O DESEMPENHO DOS SISTEMAS SETORIAIS DE INOVAÇÃO AGRÍCOLA:

Um estudo transnacional.

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas.

Orientador: Prof. Dr. Walter Bataglia

São Paulo

2025

O48a Oliveira, José Henrique de.
As instituições regulatórias e o desempenho dos sistemas setoriais de inovação agrícola [recurso eletrônico]. / José Henrique de Oliveira.
2 KB ; il.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Prof. Dr. Walter Bataglia.
Referências Bibliográficas: p. 146-186.

1. Regulação. 2. Sistemas setoriais de inovação. 3. Nova economia institucional. I. Bataglia, Walter, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA

AS INSTITUIÇÕES REGULATÓRIAS E O DESEMPENHO DOS SISTEMAS SETORIAIS DE INOVAÇÃO AGRÍCOLA:

Um estudo transnacional.

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Doutor em Administração.

Aprovado em 06 de agosto de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. WALTER BATAGLIA

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br DIMARIA SILVA E MEIRELLES
Data: 06/08/2025 18:01:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof.ª Dr.ª DIMARIA SILVA E MEIRELLES

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. FELIPE MENDES BORINI

Universidade de São Paulo – FEA/USP

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSIVANIA SILVA FARIAS
Data: 17/08/2025 13:51:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof.ª Dr.ª JOSIVANIA SILVA FARIAS

Universidade de Brasília – FACE/UNB

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO
Data: 13/08/2025 20:08:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO

Universidade de Brasília – FACE/UNB

Ao meu pai José, in memoriam, pela integridade e valor ao trabalho, à minha mãe, Cecilia, pelo valor à cultura e a educação; e a minha esposa, Renata, pelo infinito apoio e incansável paciência.

Agradecimentos

Agradecimento especial ao meu orientador, professor Walter Bataglia, pelo compartilhamento não apenas de toda a sua sabedoria, mas também pelo carinho e amizade.

A minha família, sem a qual não imagino a minha própria existência.

A toda família UDC, pela oportunidade.

Ao Instituto Federal do Paraná, pelo apoio e compreensão.

"Nada é permanente, exceto a mudança."

Heráclito de Éfeso.

Resumo

O presente trabalho investiga a complexa interconexão entre as instituições regulatórias e o desempenho dos Sistemas Setoriais de Inovação (SSI) agrícola, adotando uma perspectiva transnacional. Fundamentado na Nova Economia Institucional (NEI) de Douglass North e na teoria dos SSI, o estudo postula que as diferenças no desempenho inovador entre as nações resultam de distintos arranjos institucionais e coevolutivos, que funcionam como as "regras do jogo" e moldam os incentivos para inovar. A pesquisa aborda a questão central de como a estabilidade e a variabilidade das instituições regulatórias influenciam o desempenho dos SSI agrícolas sediados em seus territórios. O estudo se concentra especificamente no setor de produção de sementes de milho e utiliza a produção de patentes como a métrica de desempenho. Para isso, foi realizada uma análise quantitativa descritiva, utilizando a técnica de regressão linear múltipla para analisar dados de patentes e pontuações de especialistas sobre a natureza (positiva, neutra ou negativa) das regulamentações em 12 países (Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Índia, Japão e Rússia).

Os resultados demonstram que a influência regulatória é profundamente diferenciada e específica para cada contexto nacional. O estudo identificou dois papéis regulatórios principais:

Mecanismo de Seleção (Pró-Inovação): Nos Estados Unidos, o fator "Segurança e Proteção" foi o preditor mais forte e positivamente correlacionado com a produção de patentes (β=1,107, ρ=0,001), o que alinha-se com a Hipótese de Porter, onde regras rigorosas, porém claras e baseadas na ciência, elevam o padrão competitivo e forçam investimentos em P&D de alta. De forma semelhante, a Coreia do Sul foi impulsionada pela "Expansão Internacional e Competitividade Global" (β=2,194, ρ=0,020), refletindo um modelo estatal desenvolvimentista e orientado para a exportação.

Mecanismo de Inibição (Inibidor da Inovação): Na França, o fator "Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância" exerceu um impacto significativamente negativo (β= -2,155, ρ=0,036), evidenciando um efeito sufocante sobre a inovação biotecnológica devido à alta incerteza e aos custos do princípio da precaução. Outros países com entraves institucionais significativos incluem o Brasil (com impacto negativo da "Governança e Estrutura Institucional", β= -0971, ρ=0,0229) e a Rússia ("Governança e Sistemas de Informação", β= -1,100, ρ=0,0227), refletindo a ineficiência de estruturas burocráticas e a falta de transparência.

Em conclusão, os resultados sugerem que a eficácia regulatória não reside na sua rigidez, mas sim na sua previsibilidade, clareza e complementaridade com o sistema econômico subjacente. Rejeita-se a noção de melhores práticas universais. O estudo fornece subsídios para a formulação de políticas públicas, defendendo que a prioridade regulatória para inovação de longo prazo e alto risco é a redução da incerteza, mantendo o foco regulatório na segurança e eficácia do produto em vez do processo de criação.

Palavras-chave: Regulação, Sistemas setoriais de Inovação, Nova Economia Institucional

Abstract
This study investigates the complex interconnection between regulatory institutions and the performance of agricultural Sectoral Innovation Systems (SIS), adopting a transnational perspective. Based on Douglass North's New Institutional Economics (NIE) and SSI theory, the study posits that differences in innovative performance between nations result from distinct institutional and co-evolutionary arrangements, which function as the “rules of the game” and shape incentives to innovate. The research addresses the central question of how the stability and variability of regulatory institutions influence the performance of agricultural SSI based in their territories. The study focuses specifically on the corn seed production sector and uses patent production as the performance metric. To this end, a descriptive quantitative analysis was performed using multiple linear regression to analyze patent data and expert scores on the nature (positive, neutral, or negative) of regulations in 12 countries (Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Great Britain, India, Japan, Russia, South Korea, and the United States).
The results show that regulatory influence is profoundly differentiated and specific to each national context. The study identified two main regulatory roles:
Selection Mechanism (Pro-Innovation): In the United States, the “Safety and Security” factor was the strongest predictor and positively correlated with patent production (β=1.107, ρ=0.001), which aligns with Porter's Hypothesis, where strict but clear and science-based rules raise the competitive standard and force high R&D investments. Similarly, South Korea was driven by “International Expansion and Global Competitiveness” (β=2.194, ρ=0.020), reflecting a developmental and export-oriented state model.
Inhibition Mechanism (Innovation Inhibitor): In France, the factor “Risk Assessment, Precautionary Principle, and Vigilance” had a significantly negative impact (β= -2.155, ρ=0.036), evidencing a stifling effect on biotechnological innovation due to high uncertainty and the costs of the precautionary principle. Other countries with significant institutional barriers include Brazil (with a negative impact of “Governance and Institutional Structure,” β= -0.971, ρ=0.0229) and Russia (“Governance and Information Systems,” β= -1.100, ρ=0.0227), reflecting the inefficiency of bureaucratic structures and lack of transparency.
In conclusion, the results suggest that regulatory effectiveness does not lie in its rigidity, but rather in its predictability, clarity, and complementarity with the underlying economic system. The notion of universal best practices is rejected. The study provides input for public policy formulation, arguing that the regulatory priority for long-term, high-risk innovation is to reduce uncertainty by maintaining the regulatory focus on product safety and efficacy rather than on the creation process.
Key-words: Regulation, Sectoral innovation systems, New Institutional Economics

Tabelas

Tabela 1: Artigos e seus conteúdos principais 27
Tabela 2: BASE DE DADOS DE PATENTES 74
Tabela 3: Base de dados de regulação 115
Tabela 4: Temas e pontuações Alemanha 116
Tabela 5: Temas e pontuações Austrália 116
Tabela 6: Temas e pontuações Brasil 117
Tabela 7: Temas e pontuações Canadá 118
Tabela 8: Temas e pontuações China 118
Tabela 9: Temas e pontuações Coréia do Sul 119
Tabela 10: Temas e pontuações Estados Unidos 119
Tabela 11: Temas e pontuações França 120
Tabela 12: Temas e pontuações Grã-Bretanha 121
Tabela 13: Temas e pontuações Índia 121
Tabela 14: Temas e pontuações Japão 122
Tabela 15: Temas e pontuações Rússia 122
Tabela 16: Coeficientes padronizados Alemanha 125
Tabela 17: Coeficientes padronizados Austrália 126
Tabela 18: Coeficientes padronizados Brasil 128
Tabela 19: Coeficientes padronizados Canadá 129
Tabela 20: Coeficientes padronizados China 130
Tabela 21: Coeficientes padronizados Estados Unidos 132
Tabela 22: Coeficientes padronizados França 133
Tabela 23: Coeficientes padronizados Grã Bretanha 134
Tabela 24: Coeficientes padronizados Índia 136
Tabela 25: Coeficientes padronizados Japão 137
Tabela 26: Coeficientes padronizados Rússia 138
Tabela 27: Principais Achados 138

Abreviaturas e siglas

AASF: Quadro Australiano de Sustentabilidade Agrícola (Australian Agricultural Sustainability Framework)
ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade
AIA: Agricultural Innovation Australia
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APA: Lei de Procedimento Administrativo (Administrative Procedure Act)
APHIS: Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal (Animal and Plant Health Inspection Service)
ARA: Avaliação de Risco Ambiental
BSA: Bundessortenamt
BVL: Gabinete Federal de Proteção do Consumidor e Segurança Alimentar
CBM: Metano de Hulha
CEES: Comitê Econômico, Ético e Social
CEPA: Lei Canadense de Proteção Ambiental (Canadian Environmental Protection Act)
CFIA: Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (Canadian Food Inspection Agency)
CGA: Citrus Growers' Association
CRI: Citrus Research International
CSIRO: Agência Nacional de Ciências da Austrália
CTNBio: Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
C-WET: Centre for Wind Energy Technology
DAFF: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (Austrália)
DEFRA: Departamento de Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Reino Unido)
DHE: Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade
DPI: Direitos de Propriedade Intelectual
DUS: Distinção, Uniformidade e Estabilidade
ECCC: Environment and Climate Change Canada
EDV: Variedades Essencialmente Derivadas
EFSA: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos
E.O.: Ordens Executivas (Executive Orders)
EPA: Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency - EUA)
FCA: Financial Conduct Authority (Reino Unido)
FDA: Food and Drug Administration (EUA)
FFDCA: Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act - EUA)
FIFRA: Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act - EUA)
FSA: Food Standards Agency (Reino Unido)
FSANZ: Food Standards Australia New Zealand
FSCJ: Comissão de Segurança Alimentar do Japão
GenTG: Lei de Engenharia Genética (Gentechnikgesetz - Alemanha)
GM: Geneticamente Modificadas
GRI: Gas Research Institute
GSP: Golden Seed Project (Coreia do Sul)
HCB: Alto Conselho das Biotecnologias (França)
IN: Instrução Normativa
JKI: Instituto Julius Kühn

JVs: Joint Ventures
KSVS: Korea Seed & Variety Service
LMO: Organismos Vivos Modificados (Living Modified Organisms)
LPC: Lei de Proteção de Cultivares
LPI: Lei da Propriedade Industrial
LPMA: Liberação Planejada no Meio Ambiente
MAFF: Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas (Japão)
MAFRA: Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais (Coreia do Sul)
MAPA: Ministério da Agricultura e Pecuária
MCTI: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MHLW: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Japão)
MOE: Ministério do Meio Ambiente (Japão)
NBTs: Novas Técnicas de Melhoramento (New Breeding Techniques)
NCM: National Chamber of Milling
NDUE: Novidade, Distinção, Uniformidade e Estabilidade
NEI: Nova Economia Institucional
NFF: Federação Nacional de Agricultores (National Farmers' Federation - Austrália)
NGT: Novas Técnicas Genômicas
NSP: Política Nacional de Sementes (Índia)
OCVV/CPVO: Organismo Comunitário das Variedades Vegetais
OGM: Organismos Geneticamente Modificados
OGTR: Office of the Gene Technology Regulator (Austrália)
OPVs: Variedades de Polinização Aberta
P&D: Pesquisa e Desenvolvimento
PBOs: Organismos Melhorados com Precisão (Precision Bred Organisms)
PBR: Direitos dos Obtentores de Plantas (Plant Breeders' Rights)
PIPs: Protetores Incorporados em Plantas (Plant-Incorporated Protectants)
PNTs: Plantas com Características Novas
POE: Patente/Outsider/
PPA: Lei de Proteção de Plantas (Plant Protection Act - EUA)
PPV&FR: Lei de Proteção de Variedades de Plantas e Direitos dos Agricultores (Índia)
PPVFR: Lei de Proteção de Variedades de Plantas e Direitos dos Agricultores (Índia)
PROEX: Programa de Financiamento às Exportações
PVP: Proteção de Variedades Vegetais
PVPA: Lei de Proteção de Variedades Vegetais (Plant Variety Protection Act - Coreia do Sul)
RDCs: Corporações de Pesquisa e Desenvolvimento Rurais (Austrália)
RENASEM: Registro Nacional de Sementes e Mudas
RNC: Registro Nacional de Cultivares
RNs: Resoluções Normativas
RPI: Regimes de Propriedade Intelectual
RSR: Revisão do Status Regulatório (Regulatory Status Review)
SaatG: Lei de Comercialização de Sementes (Saatgutverkehrsgesetz - Alemanha)
SECURE: Sustainable, Ecological, Consistent, Uniform, Responsible, Efficient
SIA: Sistema de Inovação Agrícola
SIL: Lei da Indústria de Sementes (Seed Industry Law - Coreia do Sul)
SNPC: Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
SNSM: Sistema Nacional de Sementes e Mudas
SortG: Lei de Proteção de Variedades Vegetais (Sortenschutzgesetz - Alemanha)

SPS: Padrões Sanitários e Fitossanitários
SSE: Soma dos Quadrados dos Erros
SSI: Sistemas Setoriais de Inovação
STF: Supremo Tribunal Federal
ST-Systems: Sistemas Sociotécnicos
STVs: Empreendimentos de Ciência e Tecnologia
TIS: Sistemas de Inovação Tecnológica
TJE: Tribunal de Justiça Europeu
TPEG: Transport Protocol Expert Group
UAC: United Aircraft Corporation
UBA: Agência Federal do Ambiente (Alemanha)
UPOV: União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais
USDA: Departamento de Agricultura dos EUA (U.S. Department of Agriculture)
VCU: Valor de Cultivo e Uso
WoOs: Janelas de Oportunidade (Windows of Opportunity)

Sumário

1. Introdução 15
1.1 Questão de pesquisa 23
1.2 Objetivos 23
1.2.1 Objetivo Geral 23
1.2.2 Objetivos Específicos 24
1.3 Delimitação do estudo 24
1.4 Justificativa 24
1.5 Relevância e contribuição 24
1.6 Estrutura e categorização do estudo 25
2. Revisão Sistemática da Literatura: A Influência das Instituições Formais na Dinâmica e Desempenho dos Sistemas Setoriais de Inovação 26
2.1 Métodos 27
2.2 Fundamentos do Quadro SSI 34
2.3 Tipologia e Mecanismos das Instituições Formais 35
2.4 O papel das Instituições nas relações entre os atores dos Sistemas Setoriais de Inovação 37
2.4.1 Instituições como Fator de Estabilidade e Path Dependency 37
2.4.2 Fomento à Colaboração e Construção de Redes 38
2.4.3 Governança dos Fluxos de Conhecimento Intersetorial 39
2.4.4 Como Mediadora ou Indutora de Conflitos e Falhas de Coordenação 40
2.4.5 Fomento estatal e competitividade global e o papel do design das políticas de apoio 40
2.4.6 O Impacto dos Quadros Institucionais no Desempenho Setorial e no "Catch-up" 41
2.4.7 Regulação como Indutora de Ação Coletiva 42
2.4.7 Instituições como Plataformas para Aprendizagem Interativa 43
2.4.8 Organizações Intermediárias e a Criação de Novos Arranjos Institucionais 44
2.4.9 Instituições e Desalinhamento Estratégico 44
2.5 Consensos, Tensões e Lacunas na Literatura 45
2.6 Lacunas na Literatura e uma Agenda para Pesquisas Futuras 46

2.6.1 Determinismo Setorial vs. Heterogeneidade das Empresas 46
2.6.2 O "Porquê" das Instituições 48
2.6.3 O Papel Crítico das Instituições Intermediárias 48
2.6.4 A Dinâmica da Mudança Institucional Além da Estabilidade 49
2.7 Conclusão: Síntese e Implicações para uma Agenda Futura 50
3. Teoria institucional e as instituições regulatórias 53
3.1 Instituições sob a perspectiva teórica de Douglass North 56
3.2 A evolução das instituições 57
3.3 Instituições e desempenho econômico 57
3.4 Implicações para a mudança institucional 58
4. Sistemas Setoriais de Inovação 61
4.1. Definição e Componentes Fundamentais do SSI 61
4.2 Do SSI ao Sistema Sociotécnico 63
4.3 Regras, Normas e Organizações 64
4.4 Os Arquétipos Institucionais: POE vs. Conhecimento Aberto 66
4.5 Sistemas setoriais de inovação na produção de sementes 67
4.6 A importâncias das patentes na mensuração do desempenho em Sistemas Setoriais de Inovação 68
4.6.1 O Setor do agronegócio brasileiro: Inovação e Propriedade Intelectual 70
5. Delineamento metodológico 74
5.1 Tipo e método de pesquisa 74
5.2 Amostra e coleta de dados 74
5.3 Análise dos Pilares Legislativos da UE 76
5.3.1 O Debate sobre as Novas Técnicas Genómicas (NGT) 78
5.4 Análise das Leis Nacionais e Agências Reguladoras Alemãs 78
5.5 Regulamentação Francesa: Ceticismo Social e Enquadramento Político da Inovação 79
5.6 Convergência, Brexit e a Divergência Regulatória nas Regulações Britânicas 80
5.7 Austrália e sua Estrutura Federal de Quatro Pilares 81
5.8 O Marco Regulatório Brasileiro 84
5.9 O Sistema Regulatório do Canadá 88

5.10 A Política Regulatória Chinesa....91
5.11 A Regulação na Coreia do Sul para a Inovação em Sementes....94
5.12 As regulações de sementes e biotecnologia nos Estados Unidos....98
5.12.1 Departamento de Agricultura dos EUA (USDA-APHIS)....99
5.12.2 Agência de Proteção Ambiental (EPA)....100
5.12.3 Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA)....100
5.13 A regulação Indiana e a Lei de Sementes de 1966....104
5.14 A Estrutura Regulatória Japonesa....107
5.15 A evolução do marco regulatório russo para o setor de sementes....111
5.16 Avaliação e mensuração das regulamentações....115
6. Análise de dados, Resultados e Discussões....124
6.1 Principais achados....138
7. Conclusão....143
8. Referências....146

1. Introdução

A compreensão da inovação e do desenvolvimento econômico exige uma análise que transcenda a visão estática dos setores industriais. Tradicionalmente, a economia industrial tem abordado os setores através do paradigma estrutura-conduta-desempenho, que, embora robusto, tende a tratar as fronteiras setoriais como fixas e a subestimar a complexidade dos processos de aprendizado e o papel de uma gama diversificada de atores para além das empresas (MALERBA, 2002). Essa abordagem frequentemente negligencia a natureza dinâmica e transformadora da inovação, que reconfigura continuamente os mercados, os produtos e os próprios agentes envolvidos (MALERBA, 2002).

Em resposta a essas limitações, a abordagem dos Sistemas Setoriais de Inovação (SSI) emerge como um arcabouço teórico que oferece uma perspectiva multidimensional, integrada e dinâmica (MALERBA, 2002; MALERBA, 2004). Fundamentada em duas correntes intelectuais poderosas — a teoria evolucionária e a abordagem de sistemas de inovação — a análise de SSI coloca a dinâmica, o aprendizado, a heterogeneidade dos agentes e as interações em rede no centro da investigação (MALERBA, 2002; MALERBA, 2004; MALERBA, 2005). A teoria evolucionária fornece os conceitos de variedade, seleção e dependência de trajetória, enquanto a abordagem de sistemas de inovação destaca que a inovação é um processo interativo e coletivo, moldado por um denso tecido de atores e instituições (NELSON; ROSENBERG, 1993; MALERBA, 2005).

A dinâmica de um SSI é impulsionada pela interação de duas forças evolucionárias fundamentais: a geração de variedade e a seleção (MALERBA, 2002). A geração de variedade refere-se à introdução contínua de novidades no sistema, seja na forma de novas tecnologias, novos produtos, novas estratégias ou, crucialmente, novos agentes. A entrada de novas empresas é um mecanismo primordial de geração de variedade, injetando novas competências, abordagens e pressões competitivas. A taxa e a natureza dessa entrada variam enormemente entre os setores, sendo condicionadas pelas barreiras existentes e pela natureza da base de conhecimento (MALERBA, 2002).

O processo de seleção, por sua vez, atua para reduzir a heterogeneidade. O ambiente de seleção — que compreende não apenas o mercado, mas também as instituições, as regulamentações e as preferências dos consumidores — favorece a sobrevivência e o crescimento de certas tecnologias, empresas e práticas em detrimento de outras. A intensidade, a velocidade e os critérios dos mecanismos de seleção são altamente específicos de cada setor, explicando por que algumas indústrias são estáveis e dominadas por incumbentes, enquanto outras são turbulentas e em constante mudança (MALERBA, 2002).

1.1.Coevolução e Dependência de Trajetória (*Path Dependency*)

Os três pilares de um SSI — conhecimento, atores e instituições — não evoluem de forma isolada, mas sim em um processo de coevolução, no qual a mudança em um componente induz e é induzida por mudanças nos outros (MALERBA, 2002; MALERBA, 2004). Uma transformação radical na base de conhecimento, como a introdução da biologia molecular na indústria farmacêutica, desencadeou uma reconfiguração completa do sistema: novos atores surgiram (novos fármacos biológicos), novas redes de colaboração se formaram e novas instituições foram necessárias (como regras de patenteamento para formas de vida) para governar o novo cenário (MCKELVEY; ORSENIGO; PAMMOLLI, 2004).

Esse processo coevolutivo gera uma forte dependência de trajetória (*path dependency*). As decisões tomadas e os caminhos seguidos no passado restringem as opções disponíveis no futuro, "travando" (*locking in*) o sistema em uma determinada trajetória tecnológica e institucional (MALERBA, 2002). Essa trajetória, uma vez estabelecida, é difícil de ser alterada, mesmo que existam alternativas potencialmente superiores.

A dinâmica coevolutiva pode levar a transformações profundas nos SSI. Internamente, um sistema pode transitar de um padrão de inovação para outro, como a mudança de um regime Schumpeter Mark I para um Mark II, à medida que uma indústria amadurece, o conhecimento se torna mais cumulativo e as barreiras à entrada se solidificam (MALERBA, 2002; MALERBA, 2004).

Mais radicalmente, novos SSI podem emergir da convergência e fusão de sistemas anteriormente distintos. O setor de telecomunicações é o exemplo paradigmático

dessa transformação. A convergência das tecnologias de computação, eletrônica, mídia e telecomunicações dissolveu as fronteiras setoriais tradicionais, dando origem a um novo e vasto sistema com novos atores (como provedores de acesso à internet e criadores de conteúdo), uma nova base de conhecimento (centrada em software e protocolos de internet) e novas instituições (como órgãos de padronização globais) (EDQUIST, 2004).

Essa perspectiva revela que um SSI não é uma estrutura estática ou uma máquina previsível, mas sim um sistema adaptativo complexo. Suas propriedades macroscópicas, como a taxa de inovação ou a estrutura de mercado, são propriedades emergentes que resultam das interações descentralizadas entre agentes heterogêneos com racionalidade limitada (MALERBA, 2002). Isso implica que a previsão exata é inerentemente limitada e que o sistema pode sofrer mudanças de fase abruptas e não lineares em resposta a pequenas perturbações, devido às fortes interdependências e complementaridades entre seus componentes. A análise de um SSI, portanto, deve focar na compreensão dos padrões de auto-organização e nas condições que podem levar a tais transições sistêmicas.

A regulação setorial (ambiental, de segurança, de preços) funciona como um poderoso mecanismo de seleção. Regulamentações rigorosas, como as da *Food and Drug Administration* (FDA) nos EUA, podem elevar os custos e os riscos da inovação, mas também podem eliminar concorrentes menos capazes e estimular saltos tecnológicos mais significativos. Em contrapartida, regulamentações mais frouxas podem proteger indústrias nacionais, mas ao custo de incentivar a imitação e a complacência, em vez da inovação de fronteira (MCKELVEY; ORSENIGO; PAMMOLLI, 2004).

A justificativa para a política de inovação, dentro da abordagem SSI, vai além da tradicional noção de "falha de mercado". A intervenção pública se justifica pela existência de **"falhas de sistema"**, que são deficiências na estrutura ou no funcionamento do sistema que impedem o desempenho inovador (EDQUIST et al., 2004). Essas falhas podem ser categorizadas como:

- **Falhas de Capacidade:** Referem-se à falta de recursos cruciais, como capital humano qualificado (cientistas, engenheiros), infraestrutura de pesquisa inadequada ou financiamento insuficiente para P&D de longo prazo.
- **Falhas de Rede:** Ocorrem quando as conexões entre atores-chave são fracas, ineficientes ou inexistentes. Um exemplo clássico é a fraca interação entre universidades e a indústria, que impede a tradução do conhecimento científico em inovação comercial.
- **Falhas Institucionais:** Envolvem instituições inadequadas ou ausentes. Isso pode incluir leis de propriedade intelectual que não incentivam o tipo de inovação desejado, a ausência de padrões técnicos que facilitariam a interoperabilidade e a difusão de novas tecnologias, ou regulamentações que criam barreiras à entrada de novas empresas inovadoras.

A implicação política é clara: a política de inovação deve ser "talhada" (*tailored*) para as especificidades de cada SSI. Em vez de aplicar soluções genéricas, os formuladores de políticas devem realizar um diagnóstico profundo para identificar as falhas sistêmicas específicas de um setor e projetar intervenções direcionadas para fortalecer os blocos de construção deficientes, seja através da criação de instituições, do fomento a redes ou do desenvolvimento de capacidades.

As políticas públicas desempenham um papel fundamental na promoção e no apoio aos sistemas setoriais de inovação, já que podem ajudar a criar condições favoráveis para o surgimento e o crescimento dos sistemas setoriais de inovação ao promoverem políticas que promovem o acesso aberto, o compartilhamento de conhecimento e a colaboração entre os diversos atores do ecossistema, institucionalizando preocupações ambientais através de políticas que integram sustentabilidade e considerações ambientais nos processos de inovação. Ademais, políticas que permitam interações sinérgicas e co-criação entre os atores da inovação, as estruturas sociais e o meio ambiente facilitam a co-evolução e a co-criação entre os atores dos sistemas (Zheng & Cai, 2022).

Dentre os instrumentos políticos comumente utilizados, as regulamentações atuam na formação e na influência dos sistemas setoriais de inovação, por possuírem efeitos facilitadores e/ou restritivos nos sistemas setoriais de inovação: regulamentações

bem elaboradas podem promover a inovação fornecendo diretrizes claras, protegendo os direitos de propriedade intelectual, incentivando práticas sustentáveis e promovendo a colaboração entre os atores do ecossistema (Blind, 2012; Costa & Moreira, 2022). Regulamentações excessivamente rigorosas ou inflexíveis podem impor altos custos de conformidade, desestimular a assunção de riscos e dificultar a entrada de novas empresas, restringindo, assim, a inovação (Blind, 2012; Aghion et al, 2023).

Diferentes abordagens e instrumentos regulatórios podem afetar os sistemas setoriais de inovação de várias maneiras:

Regulamentações econômicas excessivamente rigorosas, como leis trabalhistas e regulamentações do mercado de produtos, tendem a ter um impacto negativo sobre a inovação ao aumentar os custos de conformidade e desestimular o crescimento da empresa (Blind, 2012; Aghion et al, 2023). Por outro lado, regulamentações ambientais e sociais bem elaboradas podem estimular a inovação ao criar incentivos para que as empresas desenvolvam novas tecnologias e soluções (Hipótese de Porter) (Costa & Moreira, 2022).

Desta maneira, *sandboxes* regulatórios oferecem ambientes de teste controlados para produtos e serviços inovadores, reduzindo a incerteza regulatória e promovendo a inovação (Eggers et al., 2023; Heikinnen et al., 2023), assim como uma forte proteção de direitos de propriedade intelectual (DPI) pode incentivar a inovação, permitindo que as empresas obtenham retornos de seus investimentos, mas regimes de DPI excessivamente rígidos podem impedir a difusão de conhecimento e a colaboração (Zhang et al., 2023).

Regulamentações flexíveis e adaptáveis que possam acompanhar os avanços tecnológicos e a evolução das condições de mercado são fundamentais para promover a inovação. A criação de uma cultura regulatória que valorize a inovação e o desenvolvimento da capacidade regulatória para avaliar e gerenciar as tecnologias emergentes são essenciais para promover os sistemas setoriais de inovação (Heikinnen et al., 2023).

A regulamentação eficaz dos sistemas setoriais de inovação exige uma abordagem sistêmica e orientada para a governança. O envolvimento de diversas partes

interessadas, incluindo o setor, a academia e a sociedade civil, no processo regulatório pode ajudar a alinhar as regulamentações com as necessidades do ecossistema e promover a inovação responsável (Zhang et al., 2023; Heikinnen et al., 2023).

Garantir a coerência e a coordenação entre diferentes órgãos reguladores e níveis de governança (local, nacional, internacional) pode reduzir a complexidade e a incerteza regulatórias (Fasil et al., 2017; Heikinnen et al., 2023), ao adotar uma abordagem de longo prazo, estratégica e adaptativa para a política de inovação, envolvendo continuamente as partes interessadas e respondendo à dinâmica do ecossistema (Blind, 2012; Fasil et al., 2017).

A regulação adaptativa representa uma ruptura fundamental com o modelo regulatório tradicional, que opera de forma linear e reativa: um problema é identificado, uma regra é proposta, consultada e, após meses ou anos, implementada (BID, 2021). Em um ambiente de rápida mudança tecnológica, este modelo é cronicamente lento. A regulação adaptativa, em contraste, é um processo contínuo, iterativo e flexível, projetado para evoluir em resposta "ao desenrolar do mercado e das necessidades monitorizadas" (Santos & Fragoso, 2024; BID, 2021). Ela favorece a agilidade e a descentralização para se ajustar a contextos locais (Fórum Econômico Mundial, 2016; Emmendoerfer, 2022), e a utilização de ferramentas como os sandboxes regulatórios para promover um ambiente fértil para o avanço tecnológico (Barbosa, 2025). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil, por exemplo, reconhece que novas tecnologias na área da saúde demandam uma "regulação adaptativa e proativa" para constituir um ambiente regulatório ágil e flexível que favoreça a inovação (ANVISA, 2024).

A governança antecipatória é o componente estratégico que capacita e direciona a regulação adaptativa. Enquanto a regulação adaptativa se concentra na flexibilidade tática, a governança antecipatória foca na proatividade estratégica. É um modelo de gestão que busca "prever e se preparar para futuros desafios e oportunidades, ao invés de apenas reagir a eles" (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2023). Este modelo envolve a identificação de tendências emergentes e a análise de cenários futuros para informar a tomada de decisões no presente. O seu objetivo é aumentar a agilidade na resposta a questões incipientes antes que elas gerem efeitos indesejados

e de grande escala (PNUD, 2023). A OCDE tem sido uma forte proponente desta abordagem, promovendo a "governança antecipatória da inovação" como uma nova forma de exercício do governo, essencial para lidar com a complexidade, a incerteza e as transformações sem precedentes que caracterizam o cenário atual (OCDE, 2021).

Destaca-se, assim, que as regulamentações podem influenciar significativamente o desenvolvimento e o desempenho dos sistemas setoriais de inovação. Uma abordagem regulatória equilibrada e adaptável, que envolva diversas partes interessadas e considere as interações sistêmicas, é fundamental para permitir a inovação responsável e, ao mesmo tempo, mitigar os possíveis riscos e consequências não intencionais.

Contudo, dada a variabilidade de tipos, finalidades e formas de regulamentação presentes entre os diversos países, as regulamentações influenciam de diferentes maneiras o ambiente de inovação destes. Segundo North (1990) as instituições e a estrutura produtiva são herdadas pelas sociedades através de processos históricos únicos, que geram dinâmicas socioeconômicas diversificadas entre nações. Desta maneira, o desenvolvimento econômico é um fenômeno eminentemente institucional e é resultado de complexas interações entre forças econômicas, políticas e culturais das quais fazem parte distintos arranjos institucionais, que conferem diferenças nas trajetórias de desenvolvimento, bem como na forma de organização das diversas organizações da sociedade.

As contribuições de Douglass North para a Nova Economia Institucional (NEI) tiveram um impacto profundo nas áreas de desenvolvimento e inovação. Seu trabalho reformulou a forma como economistas e formuladores de políticas entendem o papel das instituições no desempenho econômico e no desenvolvimento.

North enfatizou que as instituições - definidas como as restrições concebidas pelo homem que estruturam as interações políticas, econômicas e sociais - são determinantes cruciais do desempenho econômico. Ele argumentou que as instituições reduzem a incerteza na troca ao fornecer uma estrutura estável para a interação humana, o que, por sua vez, reduz os custos de transação e promove o crescimento econômico (North, 1991).

Sua abordagem histórica da economia forneceu insights sobre como as instituições evoluem e como elas influenciaram historicamente o desenvolvimento econômico. Seu trabalho, particularmente em "*Institutions, Institutional Change and Economic Performance*" de 1990, destacou a importância dos direitos de propriedade e do estado de direito na promoção do desenvolvimento econômico (Fiani, 2003). Demonstrando que o desenvolvimento de instituições eficientes foi um fator fundamental para a ascensão econômica dos países ocidentais (Faundez, 2016).

O desenvolvimento das instituições descrito por North é explicado pela teoria da mudança institucional de North sendo este fundamental para a compreensão do desenvolvimento econômico de cada nação. North argumenta que a mudança institucional é um processo complexo influenciado pela interação de regras formais, normas informais e mecanismos de aplicação. Essa perspectiva ajuda a explicar por que alguns países se desenvolvem com mais sucesso do que outros, pois leva em conta os contextos políticos e sociais que moldam a evolução institucional (Avellaneda, 2012; Ménard & Shirley, 2014).

Ao destacar a importância das instituições, sua pesquisa influenciou as políticas de desenvolvimento em todo o mundo. Agências internacionais de desenvolvimento têm se concentrado cada vez mais em reformas legais e institucionais como parte de suas estratégias de desenvolvimento, refletindo a influência de North (Faundez, 2016). Suas percepções também ajudaram a formar o paradigma da "boa governança", que enfatiza a necessidade de instituições transparentes, responsáveis e eficazes (Avellaneda, 2012).

A estrutura da NEI de North ressalta a importância de um ambiente institucional de apoio à inovação. As instituições que protegem os direitos de propriedade intelectual, fazem cumprir contratos e proporcionam um ambiente regulatório estável são essenciais para promover a inovação. Essas instituições reduzem os riscos associados às atividades inovadoras e incentivam o investimento em novas tecnologias e processos (Ménard & Shirley, 2014).

North introduziu o conceito de "eficiência adaptativa", que se refere à capacidade das instituições de se adaptarem às condições econômicas em constante mudança e de promoverem a inovação. As instituições adaptativas são aquelas que podem evoluir

em resposta a novos desafios e oportunidades, apoiando assim a inovação contínua e o dinamismo econômico (Avellaneda, 2012).

A abordagem interdisciplinar de North, que integra percepções de economia, história, ciência política e sociologia, fornece uma compreensão abrangente dos fatores que impulsionam a inovação. Essa abordagem ajuda a identificar os fatores sociais e políticos mais amplos que influenciam o desenvolvimento de capacidades inovadoras em uma sociedade (Faundez, 2016; Telles, 2024), resultando em uma base sólida de pesquisa empírica que examina a relação entre instituições e inovação, o que forneceu ao longo do tempo evidências valiosas sobre como diferentes arranjos institucionais afetam a taxa e a direção da mudança tecnológica e da inovação (Ménard & Shirley, 2014).

Ao considerar a importância dos sistemas setoriais de inovação para o desenvolvimento social e econômico dos países e a influência que as instituições exercem sobre suas atividades, apoiando ou restringindo seus resultados e suas dinâmicas internas e de relação com seus pares dentro do próprio ecossistema, o presente projeto busca compreender como as diferentes ações regulatórias formais, estabelecidas em diferentes países pode influenciar o desempenho dos sistemas setoriais de inovação, especificamente em um ecossistema setorial específico.

1.1 Questão de pesquisa

Como a estabilidade e a variabilidade das instituições regulatórias, em diferentes países, pode influenciar o desempenho dos sistemas setoriais de inovação agrícola sediados em seus territórios?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar a influência das instituições regulatórias no desempenho dos sistemas setoriais de inovação agrícola em países produtores e exportadores de comodities agrícolas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar as instituições regulatórias em países produtores e exportadores de comodities agrícolas.
- Especificar os sistemas setoriais de inovação agrícola.
- Analisar o desempenho dos diversos sistemas setoriais de inovação agrícola.
- Mensurar as regulações restritoras ou alavancadoras, em seus diferentes graus de influência.

1.3 Delimitação do estudo

Este estudo abrangerá os sistemas setoriais de inovação agroindustriais, com foco em produção de tecnologias inovadoras em sementes de milho. Esta delimitação é justificada pela escassez de estudos setoriais específicos sobre a influência da regulação em seu desempenho, havendo estudos de abrangência nacional, de foco mais geral. Ademais, a natureza transnacional do presente estudo permitirá a comparação entre sistemas setoriais que embora atuem em um mesmo campo, estão sob diferentes influencias, de diferentes regulações.

1.4 Justificativa

Analisar os fatores que podem influenciar, positiva ou negativamente este setor é importante, na medida em que estes estudos podem desenvolver novas teorias que influenciem práticas e políticas que contribuam ou restrinjam o processo de inovação.

Desta forma, propomos a análise das instituições formais em diversos países, sobre os processos de inovação na produção agrícola, em particular da produção do milho, para a identificação da variância ocorrida entre estes países e sua influência sobre a produção da inovação.

1.5 Relevância e contribuição

Dada a característica transnacional do estudo, sua relevância se dará nas possibilidades de análise das resultantes de desempenho dos diversos sistemas setoriais de inovação entre os diferentes países e suas relações com as diferentes regulações a que estão sujeitos, possibilitando aos formadores de políticas públicas

subsídios para a modernização das regulações incidentes sobre os sistemas setoriais de inovação, de modo a permitir a melhor performance possível de suas atividades.

No campo acadêmico, este estudo permite a avaliação das regulações em um âmbito setorial, comparando o desempenho do mesmo setor em diferentes países, sob condições especificas das distintas regulações nacionais.

1.6 Estrutura e categorização do estudo

A pesquisa a ser realizada terá caráter descritivo, cujo principal objetivo será identificar características, envolvendo o registro, análise e relação dos fatos ou fenômenos observados, utilizando o método quantitativo de pesquisa, através de técnicas estatísticas para o tratamento das informações coletadas para descoberta e classificação das relações entre as variáveis (MALHOTRA, 1993).

O estudo será organizado em oito capítulos, iniciando pela introdução e seguindo pela revisão sistemática da literatura no capitulo 2, fundamentação teórica nos capítulos 3 e 4, ao delineamento metodológico em seu capitulo 5, análise de dados, resultados e discussões no capitulo 6 e às conclusões no capitulo 7, encerrando-se nas referências bibliográficas contidas no capitulo 8.

2. Revisão Sistemática da Literatura: A Influência das Instituições Formais na Dinâmica e Desempenho dos Sistemas Setoriais de Inovação

A inovação é amplamente reconhecida como o motor fundamental do crescimento económico e da competitividade. No entanto, os seus padrões, fontes e trajetórias variam drasticamente entre diferentes setores da economia (SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022; ANDREWS-SPEED et al., 2023). Para compreender esta heterogeneidade, o quadro analítico dos Sistemas Setoriais de Inovação (SSI) emergiu como uma ferramenta poderosa, oferecendo uma visão multidimensional que integra a base de conhecimento, os atores e as instituições que caracterizam um setor (MALERBA, 2002, 2004; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022). Dentro desta tríade, as instituições — particularmente as formais, como leis, regulamentos e normas técnicas — funcionam como as "regras do jogo" que governam a interação económica e moldam os incentivos para inovar (PRABHU; JHA; KRISHNAN, 2024; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022).

Esta revisão aborda uma questão central dos Sistemas Setoriais de Inovação: como estas regras formais influenciam não apenas o *desempenho* inovador de um setor, mas também a *dinâmica* das interações — colaboração, competição e fluxos de conhecimento — entre os seus diversos atores? A análise aprofundada desta questão revela que a influência das instituições é mais complexa do que um simples conjunto de restrições ou incentivos.

Os achados na literatura indicam que as instituições formais são mediadoras da inovação setorial, mas a sua influência é contingente e não determinista. Elas estabelecem o campo de jogo, definindo os limites e as possibilidades, mas os resultados dependem da coevolução complexa entre estas regras, as características intrínsecas do setor — como a natureza da sua base de conhecimento — e as capacidades heterogéneas dos atores que nele operam. O sucesso ou o fracasso de um SSI não reside apenas na qualidade das suas instituições, mas no alinhamento dinâmico e contínuo entre instituições, tecnologia e as estratégias dos atores. Através da análise de múltiplos casos setoriais demonstramos como diferentes configurações institucionais podem fomentar ecossistemas de inovação prósperos ou, inversamente,

criar barreiras que levam à estagnação, mesmo na presença de investimento significativo.

2.1 Métodos

Foi realizada uma busca sistemática na base multidisciplinar Web of Science - Coleção Principal (Clarivate), que indexa periódicos, conferencias e livros mais citados em suas respectivas áreas. Possui atualmente mais de 21.000 periódicos indexados.

Como parâmetros de busca, foram inseridos os termos: "Sectoral Systems of Innovation" (All Fields) e “Institution” (All Fields). Foram identificados 44 artigos, sendo que 26 artigos foram excluídos do estudo por não estarem relacionados com o tema e 18 artigos foram selecionados para compor a análise, por possuírem correlação direta com o tema a ser analisado.

A tabela 1 apresenta os artigos selecionados e suas principais descobertas:

TABELA 1: ARTIGOS E SEUS CONTEÚDOS PRINCIPAIS

Artigo (Autor, Ano)	Contexto do Estudo	Teses Principais	Principais Achados	Indicações de Pesquisas Futuras
A bridge over troubled waters: Bridging organisations and entrepreneurial opportunities in emerging sectors (Sapsed, J.; Grantham, A.; DeFillippi, R., 2007)	Análise de uma "organização de ponte" na indústria de games do Reino Unido, focando em propostas de negócios para novas plataformas (celulares, DVD).	Organizações de ponte podem remediar falhas sistêmicas (como o "Dilema do Inovador" em um setor), promovendo inovações disruptivas que são negligenciadas pelos canais dominantes.	A intervenção (clínicas de negócios) atraiu principalmente empreendedores com ideias disruptivas, validando seus modelos de negócio e conectando-os a redes essenciais. O aconselhamento jurídico e financeiro mostrou-se crucial para novos entrantes.	Aprofundar a pesquisa sobre por que e onde as organizações de ponte são necessárias e o que as torna eficazes em compensar as fraquezas de um Sistema Setorial de Inovação (SSI).
Uma Análise Comparativa dos Sistemas	Estudo comparativo dos projetos de	O sucesso da Embraer resultou do	A Embraer utilizou parcerias de risco compartilhado,	O artigo não especifica, mas sugere a

de Inovação Industrial: Rússia e Brasil no Mercado Regional de Aeronaves (Evtod'eva, M.G., 2018)	jatos regionais do Brasil (Embraer) e da Rússia (Sukhoi), sob a ótica dos sistemas de inovação industrial.	aproveitamento de "janelas de oportunidade" e de um ecossistema de inovação favorável (P&D governamental, parcerias de risco), enquanto o projeto russo foi prejudicado pela imaturidade de seu sistema.	atraiu investidores estratégicos e contou com apoio governamental coeso (PROEX). A abordagem russa, centralizada e opaca, gerou ineficiência e desconfiança, falhando em construir redes globais.	importância de analisar o *design* e a qualidade das instituições de apoio, não apenas sua existência.
Inclusive agro-industrial development and sectoral systems of innovation: insights from South Africa (Bowman, A.; Chisoro, S., 2025)	Análise comparativa dos setores de processamento de milho e de citros na África do Sul para entender como os SSIs moldam a inclusão/exclusão de pequenas empresas.	SSIs inclusivos dependem de instituições intermediárias e ação coletiva que difundam tecnologia e capacidades. As relações Estado-negócios e a economia política do setor são determinantes cruciais desses resultados.	O setor de citros é mais inclusivo devido à forte ação coletiva (associação CGA), impulsionada pela necessidade de cumprir padrões de exportação. O setor de milho é excludente, com fraca ação coletiva e relações antagônicas com o Estado.	Investigar mais a fundo a economia política dos SSIs, incluindo conflitos e lutas de poder, e analisar os resultados para outros atores além das empresas (trabalhadores, comunidades).
Interactive Learning or Technology Transfer as a Way to Catch-Up? Analysing the Wind Energy Industry in Denmark and India (Kristinsson, K.; Rao, R., 2008)	Comparação da emergência da indústria de energia eólica na Dinamarca (pioneira) e na Índia (seguidor), utilizando o framework de SSI.	O sucesso da Índia não veio da simples cópia de políticas, mas de um processo de "aprendizagem interativa" com atores internacionais (especialmente dinamarqueses), adaptando tecnologias e conhecimento ao contexto local.	A cooperação formal entre os governos (ex: criação do C-WET na Índia) foi um canal institucional para a co-criação de conhecimento, permitindo a adaptação de tecnologias e a transferência de conhecimento tácito.	O artigo se posiciona como um primeiro passo, indicando a necessidade de futuros estudos de caso com coleta de dados primários para aprofundar a análise.
Technological	Apresentação	A mudança	Mesmo mudanças	Investigar

innovations and sectoral change: Transformative capacity, adaptability, patterns of change: An analytical framework (Dolata, U., 2009)	de um framework analítico para explicar padrões de mudança setorial impulsionada pela tecnologia.	setorial é resultado da interação entre a "capacidade transformadora" da nova tecnologia e a "adaptabilidade setorial" (de estruturas, instituições e atores). Essa interação define se a transformação será suave ou reativa e de crise.	radicais são processos graduais e prolongados. Setores com baixa adaptabilidade sofrem transformações de crise, impulsionadas por atores externos. Setores com alta adaptabilidade realizam ajustes mais proativos.	como e em que medida as estruturas, instituições e atores de um setor mudam sob a influência de novas tecnologias e como reagem a essa pressão.
From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory (Geels, F. W., 2004)	Artigo conceitual que expande a abordagem de SSI para "sistemas sociotécnicos", incorporando o lado do usuário e uma análise mais profunda das instituições e da mudança sistêmica.	A análise da inovação deve ser ampliada para sistemas sociotécnicos (incluindo os usuários), com uma distinção clara entre sistema (material), atores e instituições (regras). A mudança de um sistema para outro ocorre via interações multinível (paisagem, regime, nicho).	A estabilidade do sistema (*lock-in*) é reforçada por regras, redes de atores e pela materialidade da tecnologia. Mudanças radicais emergem em "nichos" protegidos e só se difundem quando há "janelas de oportunidade" no regime dominante.	Explorar como novos sistemas setoriais emergem e qual a sua ligação com os sistemas anteriores.
Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies...	Revisão comparativa dos frameworks de SSI, Sistemas de Inovação Tecnológica (TIS) e Sistemas Sociotécnicos	Os três frameworks compartilham uma abordagem sistêmica, mas têm focos e origens teóricas distintas. O artigo busca mapear suas diferenças,	A análise institucional em SSI e TIS é frequentemente "ad-hoc" e um ponto fraco, tratando as instituições como um pano de fundo estático. A	Aprofundar o trabalho teórico e empírico para aproximar os diferentes frameworks, especialmente na conceituação das fronteiras

(Coenen, L.; Díaz López, F. J., 2010)	(ST-Systems).	semelhanças e complementaridades.	abordagem de ST-Systems é conceitualmente mais robusta na análise das instituições e da mudança institucional.	do sistema, do comportamento micro e da dinâmica da mudança.
Sectoral systems of innovation and production (Malerba, F., 2002)	Artigo seminal que introduz e define o conceito de "sistema setorial de inovação e produção".	Um sistema setorial é uma visão multidimensional e dinâmica de um setor, composto por produtos, agentes (empresas e outros) e suas interações (de mercado e não-mercado), que são moldadas por instituições.	Os blocos de construção de um SSI são: (1) base de conhecimento e tecnologia; (2) atores e redes; e (3) instituições. O sistema evolui através da coevolução desses elementos.	Investigar como novos sistemas setoriais emergem, como novos agentes surgem e como as redes de relacionamento se transformam ao longo do tempo.
Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors (Malerba, F., 2005)	Apresentação do framework de SSI, aplicando-o a cinco grandes setores para demonstrar sua utilidade analítica.	O framework de SSI, baseado nos blocos de conhecimento, atores/redes e instituições, é eficaz para explicar as grandes diferenças na taxa e no tipo de inovação entre os setores.	A análise de cinco setores (farmacêutico, químico, telecom, software, máquinas-ferramenta) mostra como a base de conhecimento, os atores relevantes e as instituições-chave variam drasticamente, moldando a dinâmica de inovação de cada um.	O artigo aponta para a necessidade de mais pesquisas sobre a dinâmica e a transformação dos sistemas setoriais.
A dynamic multi-sector analysis of technological	Análise do catch-up tecnológico em três setores	O catch-up tecnológico é negativamente impactado pela	A complexidade e a variedade da base de conhecimento	Investigar as nuances do impacto dos ciclos

catch-up: The impact of technology cycle times, knowledge base complexity and variety (Alessandro Rosiello, Ali Maleki, 2021)	energéticos (petróleo/gás, eólico e solar) de 1980 a 2016.	complexidade e variedade da base de conhecimento de um setor. Ciclos tecnológicos mais curtos favorecem o catch-up.	dificultam o catch-up. O impacto da duração do ciclo tecnológico varia entre os setores, sendo mais matizado do que a teoria anterior sugeria.	tecnológicos em diferentes setores e como as empresas podem desenvolver capacidades para lidar com a complexidade do conhecimento.
Deficiencies in China's innovation systems for coal-bed methane development: comparison with the USA (Philip Andrews-Speed et al., 2023)	Análise dos fatores que restringem a inovação tecnológica no desenvolvimento de metano de hulha (CBM) na China, em comparação com o sucesso dos EUA.	As deficiências nas estratégias de P&D da China para o CBM refletem falhas nos sistemas de inovação nacionais e setoriais.	As principais restrições na China incluem gestão top-down, apoio insuficiente à pesquisa básica e redes de colaboração limitadas. O sucesso dos EUA foi baseado em sistemas diferentes, com destaque para o papel coordenador do Gas Research Institute (GRI).	Estudar como a China pode reformar seus sistemas de inovação para promover maior colaboração, diversidade de atores e difusão de conhecimento.
Sectoral patterns of collaborative tie formation: investigating geographic, cognitive, and technological dimensions (Erlend Osland Simensen, Milad Abbasiharofteh, 2022)	Análise do impacto das proximidades geográfica e cognitiva na formação de laços colaborativos de P&D em quatro setores noruegueses.	A proximidade cognitiva e a co-localização em grandes cidades são importantes para a colaboração, mas seus efeitos conjuntos variam com a complexidade tecnológica do setor.	A proximidade cognitiva e a co-localização em grandes cidades estão positivamente relacionadas à criação de laços. Os efeitos conjuntos são complementares em setores de alta complexidade e substitutos em setores de menor complexidade.	Investigar como as políticas de inovação podem incentivar a colaboração entre atores cognitivamente distantes, especialmente em setores de alta complexidade.
Challenges in	Análise do	Os problemas na	A rivalidade entre	Utilizar quadros

the national standardizatio n of transport protocol expert group service technologies in Korea: implications for latecomer countries (Illyong Ji, 2012)	conflito e atraso na padronização da tecnologia TPEG na Coreia do Sul.	padronização foram causados pela rivalidade jurisdicional entre diferentes ministérios governamentais e a falta de coordenação.	ministérios levou à criação de padrões técnicos concorrentes e incompatíveis, resultando na falha do sistema de inovação setorial.	analíticos mais amplos (como o SSI) e uma abordagem histórica para entender as fontes de conflito na padronização tecnológica em países latecomer.
Dynamics of catch-up in mobile phones and automobiles in China: sectoral systems of innovation perspective (Keun Lee, Seong-Jae Cho, Jia Jin, 2009)	Análise do processo de catch-up de empresas chinesas nos setores de celulares e automóveis.	O sucesso e os desafios do catch-up são explicados pelas características do regime tecnológico (modularidade, conhecimento tácito), condições de mercado e o papel do governo.	O catch-up inicial em celulares foi possível devido à modularidade e ao licenciamento restritivo, mas o recuo posterior ocorreu devido à alta frequência de inovação e capacidades de P&D limitadas. No setor automóvel, o sucesso a longo prazo é incerto devido ao alto grau de conhecimento tácito.	Investigar como as empresas *latecomer* podem transitar da produção baseada em modularidade para o desenvolvimento de capacidades de P&D internas e de integração.
China's leadership in the hydropower sector: identifying green windows of opportunity for technological catch-up (Yuan Zhou, Zhongzhen Miao, Frauke	Análise do catch-up e da conquista da liderança pela China no setor de hidroeletricidade.	O sucesso da China foi impulsionado por "Janelas de Oportunidade Verdes" formadas pela interação de turbulências institucionais, de mercado e tecnológicas.	O estudo identifica três janelas de oportunidade: a primeira (c. 2002) iniciada por políticas domésticas (Três Gargantas), a segunda (c. 2008) pelo paradigma de energia distribuída, e a terceira (c. 2011) pelo boom de	Aplicar o quadro metodológico proposto para estudar o catch-up em outros setores altamente regulados.

Urban, 2020)			projetos na China.	
Firm heterogeneity within industries: how important is 'industry' to innovation? (Tommy Høyvarde Clausen, 2013)	Avaliação empírica da importância do fator 'indústria' versus o fator 'empresa' para a inovação.	Fatores de nível de 'indústria' explicam muito pouco da variação no comportamento inovador das empresas; a maior parte da variação é explicada por fatores no nível da 'empresa'.	A análise de variância mostra que os fatores da indústria representam menos de 15% da variação em métricas como intensidade de P&D e desempenho inovador, contradizendo a ideia de uma "empresa representativa".	Apela a mais pesquisas sobre os fundamentos micro (nível da empresa) dos sistemas de inovação setoriais, utilizando metodologias multinível.
Science and Technology Ventures in India: Integrating NIS, SSI and Ecosystem Perspectives (Vikas Namadeva Prabhu, Srivardhini K. Jha, Rishikesha T. Krishnan, 2024)	Análise da emergência de empreendimentos de ciência e tecnologia (STVs) na Índia.	A convergência entre a abordagem top-down (políticas do Sistema Nacional de Inovação) e o desenvolvimento bottom-up (ecossistema) no nível setorial é crucial para o surgimento de STVs.	A política de C&T da Índia evoluiu de um foco na autossuficiência para uma abordagem setorial, que nutriu o ecossistema de inovação. O caso da biotecnologia ilustra como essa integração levou a um crescimento exponencial de startups.	Defende a continuação do apoio político no nível setorial, com foco em inovação centrada na empresa para complementar os investimentos em pesquisa fundamental.
The role of inter-sectoral learning in knowledge development and diffusion: Case studies on three clean energy technologies (Abhishek Malhotra,	Investigação de como as características dos setores influenciam a aprendizagem intersetorial em tecnologias de energia limpa.	A importância da aprendizagem intersetorial depende da complexidade tecnológica e da especificidade do conhecimento a ser transferido.	A aprendizagem intersetorial é mais necessária quando o conhecimento externo é altamente complexo e/ou específico. O estudo mostra padrões distintos para cada tecnologia	Análises futuras de Sistemas de Inovação Tecnológica (TIS) podem se beneficiar ao levar em conta explicitamente a "configuração setorial" para direcionar

Tobias S. Schmidt, Joern Huenteler, 2019)			analisada.	melhor as políticas de inovação.
Windows of Opportunity, Capability and Catch-Up: The Chinese Game Industry (Jun Youn Kim, Song Hee Kang, 2021)	Exame da experiência de catch-up da indústria de jogos chinesa.	As empresas chinesas tiveram sucesso no catch-up ao responderem estrategicamente a mudanças políticas favoráveis (janelas de oportunidade institucionais) que criaram um mercado protegido.	O governo chinês, através de licenciamento exclusivo e restrições à importação, permitiu que as empresas locais aprendessem e crescessem, começando pela operação e modelo de negócios antes de desenvolverem capacidades de programação e design.	Investigar como países com grandes mercados domésticos podem alavancar políticas protecionistas para promover o catch-up em outras indústrias de serviços criativos.

Fonte: Elaborado pelo autor

2.2 Fundamentos do Quadro SSI

O conceito de SSI, popularizado por Malerba (2002, 2004), assenta em quatro blocos de construção fundamentais que, em conjunto, definem a estrutura e a dinâmica de um setor (MALERBA, 2002, 2004; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022).

1. **Conhecimento e Regime Tecnológico:** Este bloco define "o que é possível" inovar num setor. Inclui a natureza do conhecimento (se é tácito e difícil de transferir, ou codificado e facilmente disseminável), a sua complexidade (o número de componentes e a força das suas interdependências), o grau de cumulatividade (a que ponto as inovações se baseiam em inovações anteriores) e as oportunidades tecnológicas (a probabilidade de inovar com um dado investimento em P&D) (ROSIELLO; MALEKI, 2021). Setores com conhecimento complexo e tácito, por exemplo, tendem a ter dinâmicas de inovação muito diferentes das de setores com conhecimento modular e codificado.
2. **Atores e Redes:** Este componente define "quem" inova. Engloba uma gama heterogénea de atores, incluindo empresas (incumbentes estabelecidos, novos

entrantes, fornecedores, utilizadores), organizações não-empresariais (universidades, institutos de investigação públicos, agências governamentais, instituições financeiras) e as suas interações. Estas interações podem ser de mercado (compra e venda) ou não-mercado (colaboração em P&D, redes informais, associações industriais) (SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022). A estrutura e a densidade destas redes são cruciais para a difusão do conhecimento.

3. **Instituições:** Este bloco define "como" se inova, estabelecendo as "regras do jogo". Abrange tanto instituições formais (leis, regulamentos, normas, direitos de propriedade intelectual) como informais (normas de comportamento, rotinas, hábitos, cultura) que moldam a cognição, a ação e a interação dos atores (SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022; PRABHU; JHA; KRISHNAN, 2024).
4. **Demanda:** Este componente define "para quem" se inova. As características dos utilizadores, a estrutura do mercado (se é segmentado ou massificado) e as necessidades emergentes atuam como um ambiente de seleção, favorecendo certas inovações em detrimento de outras e influenciando a trajetória tecnológica do setor (LEE; CHO; JIN, 2009; ZHOU; MIAO; URBAN, 2020).

A força do quadro SSI reside na sua perspectiva co-evolutiva, que reconhece que estes blocos não são estáticos, mas interagem e se influenciam mutuamente ao longo do tempo, impulsionando a transformação setorial (ANDREWS-SPEED et al., 2023; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022).

2.3 Tipologia e Mecanismos das Instituições Formais

As instituições formais são instrumentos deliberadamente criados para governar a atividade económica e de inovação. A sua influência manifesta-se através de vários mecanismos distintos:

- Regimes de Propriedade Intelectual (RPI): Patentes, direitos de autor e segredos comerciais são mecanismos centrais que afetam o equilíbrio entre incentivos à inovação e difusão do conhecimento. Ao concederem um monopólio temporário, as patentes visam garantir que os inovadores possam apropriar-se dos retornos do seu investimento em P&D. No entanto, um regime de PI demasiado rigoroso pode sufocar a inovação subsequente, criando "matagais de patentes" (*patent thickets*) ou situações de "bloqueio" (*patent*

holdup), onde o custo de licenciar tecnologias existentes se torna proibitivo para novos inovadores (ROSIELLO; MALEKI, 2021; WILLIAMS, 2013; HALL; HARHOFF, 2012).

- Normas e Padrões Técnicos: Estas instituições têm um papel duplo. Por um lado, são facilitadoras críticas da inovação. Ao estabelecerem a interoperabilidade, como no caso dos padrões de comunicação C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) na indústria automóvel, reduzem a incerteza para produtores e consumidores, permitindo a criação de mercados e ecossistemas de produtos complementares (3GPP, 2017). Por outro lado, podem funcionar como barreiras estratégicas à entrada. Empresas que não participam no processo de normalização ou que não conseguem cumprir os padrões estabelecidos podem ser excluídas do mercado, como ilustrado pelos conflitos na normalização de protocolos de comunicação na Coreia do Sul (JI, 2012).
- Quadros Regulatórios Setoriais: A regulação específica de cada setor é uma das ferramentas mais diretas de intervenção.
- Licenciamento e Controle de Entrada: Governos podem usar sistemas de licenciamento para proteger indústrias nascentes. Na China, a restrição de licenças para empresas estrangeiras nos setores de celulares e jogos online criou um mercado protegido que permitiu às empresas locais desenvolverem capacidades e ganharem quota de mercado, funcionando como uma "janela de oportunidade" institucional (LEE; CHO; JIN, 2009; KIM; KANG, 2021).
- Regulação Ambiental e Social: Regulamentos mais rigorosos podem criar uma procura por novas tecnologias. As políticas ambientais e sociais associadas a grandes projetos hidroelétricos na China, por exemplo, impulsionaram a inovação em tecnologias de proteção de recursos hídricos e gestão de reassentamentos (ZHOU; MIAO; URBAN, 2020).
- *Regulatory Sandboxes*: Em setores de rápida evolução, como o financeiro, surgiram abordagens regulatórias inovadoras. As "*caixas de areia regulatórias*", como a implementada pela *Financial Conduct Authority* (FCA) no Reino Unido, criam um ambiente controlado onde as empresas de fintech podem testar novos produtos e modelos de negócio sem estarem sujeitas a todo o peso do quadro regulatório, promovendo a inovação num ambiente seguro (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY, 2022).

- Mecanismos de Financiamento Público: Subsídios a P&D, créditos fiscais e compras públicas são instrumentos institucionais que visam corrigir falhas de mercado, onde o setor privado subinveste em inovação devido ao alto risco e à dificuldade de apropriação dos retornos. Estes mecanismos direcionam os esforços de inovação para áreas consideradas estratégicas e ajudam a mitigar o risco financeiro, especialmente para tecnologias emergentes (ANDREWS-SPEED et al., 2023).

A análise destes mecanismos revela que as instituições formais não são meramente restrições passivas ao comportamento dos atores, mas também recursos estratégicos que podem ser ativamente moldados e utilizados. A visão tradicional foca-se em como as regras limitam a ação, mas os casos estudados demonstram que atores, tanto governamentais como empresariais, utilizam as instituições para alcançar objetivos estratégicos. A China, por exemplo, não usou o licenciamento apenas para proteger, mas para ativamente construir uma indústria local, forçando a colaboração e a transferência de tecnologia de empresas estrangeiras para parceiros locais (LEE; CHO; JIN, 2009). Da mesma forma, a participação em organismos de normalização, como o 3GPP para tecnologias de comunicação móvel, é uma estratégia competitiva para influenciar a trajetória tecnológica de um setor a seu favor (3GPP, 2017). Consequentemente, a análise da influência institucional deve transcender uma visão de "conformidade" para adotar uma perspectiva estratégica, onde a criação e a manipulação de instituições são parte integrante da competição inovadora.

2.4 O papel das Instituições nas relações entre os atores dos Sistemas Setoriais de Inovação

2.4.1 Instituições como Fator de Estabilidade e Path Dependency

O principal consenso na literatura é que as instituições formais desempenham um papel crucial na redução da incerteza e na coordenação das expectativas dos atores. Ao fornecer um arcabouço previsível, elas criam um ambiente estável que incentiva o investimento de longo prazo e a atividade inovadora (GEELS, 2004; MALERBA, 2002). Essa estabilidade, no entanto, é a fonte primária da *path dependency* (dependência de trajetória), um processo no qual as escolhas institucionais e tecnológicas do passado restringem o conjunto de opções futuras. Em casos extremos, isso pode levar ao lock-in, uma condição na qual um sistema fica preso a

uma tecnologia ou estrutura subótima, mesmo quando alternativas superiores estão disponíveis (GEELS, 2004). As instituições formais, portanto, atuam como as "portadoras da história", reforçando as trajetórias existentes e conferindo resiliência ao sistema (GEELS, 2004).

Essa estabilidade, no entanto, é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode sustentar o crescimento incremental e a competitividade, como no caso da Embraer no Brasil, que se beneficiou de um conjunto consistente e bem desenhado de políticas de apoio ao longo de décadas (Yevtodyeva, 2018). Por outro lado, essa mesma rigidez pode impedir a adaptação à inovações disruptivas. Um exemplo claro é encontrado na indústria de games do Reino Unido, onde as rotinas de avaliação de risco e os modelos de financiamento dos grandes publishers (atores dominantes) criaram o que pode ser descrito como um "*Sistema Setorial do Dilema do Inovador*". Nesse cenário, o sistema favorece inovações de sustentação (sequências de jogos de console com sucesso comprovado) e sistematicamente negligencia ou rejeita oportunidades disruptivas (como jogos para plataformas emergentes como celulares), que não se encaixam nos modelos de avaliação estabelecidos (SAPSED; GRANTHAM; DEFILLIPPI, 2007). Assim, a estabilidade institucional que garante a eficiência em um paradigma pode se tornar uma barreira intransponível para o próximo.

2.4.2 Fomento à Colaboração e Construção de Redes

A inovação é um processo inerentemente social e interativo. As instituições formais são um dos principais mecanismos para superar as barreiras à colaboração. O financiamento público para projetos de P&D colaborativos, por exemplo, é um instrumento explícito para criar e fortalecer redes entre empresas, universidades e institutos de investigação, incentivando a partilha de conhecimento e risco (ANDREWS-SPEED et al., 2023).

Um exemplo paradigmático é o do *Gas Research Institute* (GRI) nos Estados Unidos. Criado num contexto de um setor de petróleo e gás altamente competitivo e fragmentado, o GRI funcionou como uma instituição intermediária, financiada por uma sobretaxa regulamentada, com o mandato de gerir e coordenar a P&D colaborativa. Ao fazê-lo, construiu uma rede densa e diversificada que juntou grandes e pequenas empresas, universidades e agências governamentais, superando as falhas de mercado e de sistema que teriam impedido tal colaboração de surgir organicamente

(ANDREWS-SPEED et al., 2023).

Este sucesso contrasta fortemente com a experiência do setor de metano de hulha (CBM) na China. Apesar do forte financiamento estatal, a abordagem "top-down", a falta de diversidade de atores e, crucialmente, a ausência de redes de colaboração eficazes levaram a um desempenho decepcionante (ANDREWS-SPEED et al., 2023). O conhecimento gerado em institutos de investigação não era eficazmente difundido para as empresas, e a colaboração entre os próprios operadores era limitada. Estes casos demonstram que a eficácia de um SSI depende criticamente da qualidade e densidade das suas interligações. As instituições formais são o principal mecanismo para moldar esta "arquitetura de rede". A função primária das instituições de inovação não é apenas "financiar" ou "regular", mas sim "conectar" e "coordenar" os atores. Assim, as políticas de inovação devem ser avaliadas não apenas pelo volume de P&D que geram, mas pela sua capacidade de construir e sustentar redes de conhecimento resilientes e eficazes.

2.4.3 Governança dos Fluxos de Conhecimento Intersetorial

A inovação moderna raramente está contida dentro das fronteiras de um único setor. A convergência tecnológica, como a que ocorre entre as indústrias automóvel e de telecomunicações com o advento dos veículos conectados, cria novas interdependências e potenciais conflitos. As instituições formais são cruciais para governar os fluxos de conhecimento e valor entre estes setores. As disputas sobre o licenciamento de Patentes Essenciais a Padrões (SEPs) e a definição de termos justos, razoáveis e não-discriminatórios (FRAND) são um exemplo de como os regimes de propriedade intelectual e as instituições de normalização (como o 3GPP) medeiam estes novos relacionamentos complexos (CORTE DISTRITAL DOS EUA, 2022).

A necessidade de aprendizagem intersetorial é, ela própria, uma função das características setoriais. Setores que dependem de conhecimento altamente complexo e específico de diferentes domínios exigem uma colaboração mais intensa. As instituições, como projetos de P&D intersetoriais financiados publicamente ou a criação de normas de interface, podem facilitar ou dificultar esta aprendizagem crucial (MALHOTRA; SCHMIDT; HUENTELER, 2019).

2.4.4 Como Mediadora ou Indutora de Conflitos e Falhas de Coordenação

A visão do Estado como um ator monolítico e coerente é frequentemente enganadora. Na realidade, o aparelho estatal é composto por múltiplos ministérios e agências com jurisdições, culturas e interesses que podem ser divergentes ou mesmo conflituantes. Esta fragmentação institucional pode ser uma barreira significativa à inovação.

O caso da normalização da tecnologia TPEG (Transport Protocol Expert Group) na Coreia do Sul é um exemplo instrutivo. A rivalidade entre o Ministério da Informação e Comunicações (MIC), focado na infraestrutura de transmissão, e o Ministério do Comércio, Indústria e Energia (MOCIE), focado nos dispositivos receptores, levou à criação de fóruns de normalização e padrões técnicos concorrentes. Esta duplicação e incompatibilidade resultaram em conflitos severos entre os atores da indústria, atrasos significativos na comercialização da tecnologia e, em última análise, uma falha do sistema de inovação setorial (JI, 2012). Este caso revela que a falta de coerência institucional pode ser tão prejudicial à inovação como a ausência de instituições de apoio.

2.4.5 Fomento estatal e competitividade global e o papel do design das políticas de apoio

A presença de apoio estatal formal não é, por si só, uma garantia de sucesso competitivo. A eficácia de tais instituições depende fundamentalmente de seu design, transparência e coerência com o ecossistema de inovação existente. Uma comparação entre as indústrias de jatos regionais do Brasil e da Rússia ilustra vividamente esse ponto (YEVTODYEVA, 2018). O sucesso da Embraer foi sustentado por um conjunto coeso e bem articulado de instituições formais, incluindo fortes centros de pesquisa financiados pelo governo, o Programa de Financiamento às Exportações (PROEX), empréstimos governamentais estratégicos e o fomento a parcerias de compartilhamento de risco (YEVTODYEVA, 2018). Essas instituições não apenas forneceram capital, mas também mitigaram riscos e funcionaram como um selo de credibilidade que facilitou parcerias internacionais estratégicas. Em nítido contraste, o projeto *Sukhoi Superjet* da Rússia, apesar de também contar com robusto financiamento estatal, foi prejudicado pela "imaturidade do sistema de inovação", pela "insuficiente transparência dos mecanismos de financiamento" e pela "baixa eficiência de vendas" (YEVTODYEVA, 2018).

A diferença crucial não reside na presença ou ausência do Estado, mas na filosofia de design subjacente às instituições formais. As instituições brasileiras foram projetadas para habilitar e catalisar a ação dos atores privados dentro de um ecossistema colaborativo. O PROEX, por exemplo, não apenas financia, mas equaliza as condições de competição no mercado internacional, permitindo que a Embraer concorra em pé de igualdade (YEVTODYEVA, 2018). As parcerias de risco compartilhado distribuíram os custos e alinharam os interesses de múltiplos atores (YEVTODYEVA, 2018). Em contrapartida, as instituições russas parecem ter sido concebidas para controlar e consolidar ativos sob uma holding estatal (a United Aircraft Corporation - UAC). Essa abordagem centralizadora gerou ineficiências, fomentou a desconfiança entre potenciais parceiros internacionais e, em última análise, falhou em construir as redes globais de conhecimento e mercado necessárias para o sucesso em um setor de alta tecnologia (YEVTODYEVA, 2018). A forma como o apoio é estruturado — seja como uma plataforma para colaboração ou como um mecanismo de controle centralizado — determina se a instituição formal irá fomentar um sistema dinâmico e aberto ou um sistema rígido e ineficiente.

2.4.6 O Impacto dos Quadros Institucionais no Desempenho Setorial e no "Catch-up"

As instituições formais não só moldam a dinâmica interna de um setor, mas também influenciam profundamente o seu desempenho competitivo, especialmente a capacidade de empresas e países retardatários ("latecomers") de diminuir a distância para os líderes tecnológicos, um processo conhecido como "catch-up".

O conceito de "janelas de oportunidade" (WoOs) refere-se a períodos de tempo favoráveis, mas limitados, durante os quais a estrutura de uma indústria é mais fluida, permitindo que novos atores desafiem os incumbentes (ZHOU; MIAO; URBAN, 2020). Tradicionalmente associadas a mudanças tecnológicas radicais ou a grandes alterações na procura, as WoOs também podem ser abertas por mudanças institucionais e políticas significativas (LEE; CHO; JIN, 2009; ZHOU; MIAO; URBAN, 2020; KIM; KANG, 2021).

A experiência recente da China oferece exemplos de como a intervenção institucional deliberada pode criar tais janelas:

- Hidroeletricidade: A decisão do governo chinês de embarcar em projetos de

infraestrutura de megaescala, como a Barragem das Três Gargantas, juntamente com a estratégia "Going Out" que incentivou a expansão internacional, criou uma procura massiva e estável por equipamentos e serviços de engenharia. Este mercado doméstico, em grande parte protegido, permitiu que empresas estatais chinesas acumulassem capacidades técnicas e de gestão de projetos em grande escala, catapultando-as para a liderança global no setor (ZHOU; MIAO; URBAN, 2020).

- Celulares e Jogos Online: O sistema de licenciamento restrito, que limitava o número e o tipo de empresas estrangeiras que podiam operar no mercado chinês, juntamente com a censura de conteúdos, funcionou como uma barreira de entrada eficaz. Isto criou um "viveiro" protegido para as empresas locais. Estas empresas aproveitaram o acesso ao conhecimento externo — seja através de parcerias forçadas com empresas estrangeiras que precisavam de um parceiro local para obter a licença, seja através de imitação e engenharia reversa — para crescerem rapidamente e dominarem o vasto mercado doméstico (LEE; CHO; JIN, 2009; KIM; KANG, 2021).

2.4.7 Regulação como Indutora de Ação Coletiva

Instituições formais, particularmente aquelas impostas externamente, como regulamentos e padrões internacionais, podem atuar como catalisadores poderosos para a ação coletiva, transformando um desafio que seria insuperável para atores individuais em uma oportunidade para o fortalecimento de todo o setor. A comparação entre as indústrias de citros e de milho na África do Sul oferece um exemplo notável (BOWMAN; CHISORO, 2025).

Na indústria de citros, a necessidade de cumprir rigorosos padrões sanitários e fitossanitários (SPS) para acessar mercados de exportação de alto valor criou um "imperativo compartilhado" (BOWMAN; CHISORO, 2025). A falha de um único produtor em atender a esses padrões poderia levar à rejeição de contêineres inteiros ou até mesmo ao fechamento de um mercado para todos os exportadores sul-africanos, criando um clássico problema de bem comum. Essa pressão externa tornou a cooperação uma estratégia mais racional do que a competição individualista. Como resultado, o setor desenvolveu instituições coletivas formais e robustas, como a Citrus Growers' Association (CGA) e seu braço de pesquisa, o Citrus Research International

(CRI). Financiadas por uma taxa estatutária, essas organizações coordenam P&D, disseminam tecnologia e promovem a capacitação em todo o setor, resultando em um SSI relativamente inclusivo que apoia tanto os grandes produtores quanto os novos entrantes (BOWMAN; CHISORO, 2025).

Em contraste, o setor de moagem de milho, predominantemente focado no mercado doméstico e sem um regulador externo com poder semelhante, exibe uma dinâmica oposta. Caracterizado por fraca ação coletiva, uma associação setorial com papel limitado (a National Chamber of Milling - NCM) e relações frequentemente antagônicas com o Estado, o SSI do milho tornou-se excludente. Nele, as pequenas empresas lutam para sobreviver em um mercado dominado por grandes conglomerados, sem o suporte de instituições intermediárias eficazes (BOWMAN; CHISORO, 2025). O mecanismo causal: uma instituição formal externa (padrões de exportação) pode funcionar como um "mecanismo de coordenação forçada". Ao transformar a conformidade em um bem público setorial, ela altera fundamentalmente os incentivos dos atores, catalisando a criação de instituições intermediárias que se tornam pilares do SSI, moldando positivamente sua dinâmica e desempenho.

2.4.7 Instituições como Plataformas para Aprendizagem Interativa

Instituições formais podem ser projetadas não apenas para transferir recursos financeiros ou tecnológicos, mas para criar plataformas estruturadas que facilitem a aprendizagem profunda e interativa entre atores de diferentes contextos. O rápido desenvolvimento da indústria de energia eólica na Índia é um exemplo paradigmático. O sucesso do país não derivou da simples imitação das políticas dinamarquesas, que foram pioneiras no setor. Em vez disso, foi impulsionado por uma política formal de "aprendizagem interativa" (KRISTINSSON; RAO, 2008). A criação do Centre for Wind Energy Technology (C-WET) na Índia, fruto de uma cooperação formal com o governo dinamarquês, estabeleceu um canal institucional para a cocriação de conhecimento. Essa plataforma permitiu a adaptação crucial de tecnologias às condições locais (como ventos de menor velocidade) e a transferência de conhecimento tácito sobre controle de qualidade, certificação e manutenção, são competências que a mera "transferência de tecnologia" (o envio de equipamentos e manuais) jamais conseguiria transmitir (KRISTINSSON; RAO, 2008). O design de programas de cooperação internacional como instituições formais é, portanto, um fator crítico. Um programa

focado na transferência de hardware produz resultados fundamentalmente diferentes de um focado na construção de capacidades conjuntas. A segunda abordagem, embora mais complexa, gera um SSI local mais resiliente, autônomo e inovador.

2.4.8 Organizações Intermediárias e a Criação de Novos Arranjos Institucionais

Em SSIs onde as instituições dominantes criam barreiras à inovação — especialmente a de natureza disruptiva — "organizações ponte" podem intervir ativamente, criando arranjos institucionais formais, ainda que temporários, para compensar essas falhas sistêmicas. A indústria de games do Reino Unido, presa em seu "Sistema Setorial do Dilema do Inovador", oferece um caso de estudo convincente (SAPSED; GRANTHAM; DEFILLIPPI, 2007). Os grandes publishers, com suas rotinas de avaliação de risco avessas a novas plataformas e mercados, efetivamente excluíam empreendedores com ideias disruptivas. A organização ponte *Wired Sussex* interveio ao criar as "clínicas de negócios", um arranjo institucional formal e estruturado. Essas clínicas não eram meros eventos de networking; elas funcionavam como um processo de avaliação alternativo. Ao reunir empreendedores com um painel de especialistas cuidadosamente selecionado (com conhecimento jurídico, financeiro e de comunicações), as clínicas forneceram validação, feedback estratégico e acesso a redes que os canais dominantes do setor negavam (SAPSED; GRANTHAM; DEFILLIPPI, 2007).

Nesse contexto, as organizações ponte atuam como verdadeiras engenheiras institucionais. Elas não apenas conectam atores, mas projetam e implementam novas regras de engajamento e avaliação. A clínica de negócios é uma contra instituição que oferece um processo de validação que desafia o regime dominante. Sua eficácia reside em seu design formal: a curadoria do painel, a estrutura de tempo e o processo de feedback. Isso demonstra que a mudança institucional em um SSI pode ser iniciada no nível meso por atores dedicados a identificar e corrigir falhas sistêmicas, criando "pontes sobre águas turbulentas" para a inovação emergente (SAPSED; GRANTHAM; DEFILLIPPI, 2007).

2.4.9 Instituições e Desalinhamento Estratégico

Intervenção institucional não é uma garantia de sucesso, pois o alinhamento entre as políticas, as capacidades dos atores e as realidades tecnológicas do setor é crucial.

O caso do metano de hulha (CBM) na China serve como um exemplo de desalinhamento estratégico (ANDREWS-SPEED et al., 2023).

Apesar do forte apoio governamental, manifestado em subsídios generosos, metas ambiciosas em planos quinquenais e financiamento direto para P&D, o setor de CBM na China falhou consistentemente em atingir os seus objetivos de produção. A análise das razões para este fracasso revela quatro fatores principais:

1. Desajuste Institucional: A abordagem foi excessivamente "top-down", com metas e diretrizes definidas centralmente, sem uma compreensão profunda dos desafios no terreno.
2. Falta de Diversidade de Atores: O setor era dominado por um pequeno número de grandes empresas estatais, limitando a experimentação e a competição que impulsionaram o sucesso do gás de xisto nos EUA.
3. Redes Fracas: as redes de colaboração entre empresas, universidades e institutos de investigação eram fracas, impedindo a difusão eficaz do conhecimento.
4. Desalinhamento Tecnológico: Mais importante ainda, as políticas não estavam adequadamente alinhadas com os desafios geológicos e tecnológicos específicos do CBM na China, que possui uma base de conhecimento muito mais complexa e tácita do que a dos EUA.

Este caso demonstra que a intervenção institucional, por si só, é insuficiente. Quando as políticas estão desalinhadas com as capacidades dos atores e as realidades da base de conhecimento do setor, podem resultar num desperdício significativo de recursos e na falha em alcançar os objetivos de "catch-up".

2.5 Consensos, Tensões e Lacunas na Literatura

Apesar das diferentes nuances, a literatura converge em vários pontos fundamentais:

- A Centralidade das Instituições: Existe um consenso generalizado de que as instituições, tanto formais como informais, são um componente indispensável de qualquer sistema de inovação. Elas fornecem a estrutura de incentivos e as regras que governam as interações entre os atores, sendo cruciais para o desempenho inovador (ANDREWS-SPEED et al., 2023; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022; PRABHU; JHA; KRISHNAN, 2024).

- A Relevância da Especificidade Setorial: A ideia de que "*one size does not fit all*" é central. A inovação é um fenómeno específico do setor, e as características do conhecimento, dos atores e dos mercados variam de tal forma que as políticas e instituições de inovação devem ser adaptadas a cada contexto setorial para serem eficazes (ROSIELLO; MALEKI, 2021; ANDREWS-SPEED et al., 2023; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022).
- Instituições como Fontes de WoOs: O conceito de que as mudanças institucionais podem criar "janelas de oportunidade" para o "catch-up" tecnológico está bem estabelecido e foi validado empiricamente em diversos setores e geografias (LEE; CHO; JIN, 2009; ZHOU; MIAO; URBAN, 2020; KIM; KANG, 2021).
- Instituições como Fator de Estabilidade e Path Dependency: O principal consenso na literatura é que as instituições formais desempenham um papel crucial na redução da incerteza e na coordenação das expectativas dos atores. Ao fornecer um arcabouço previsível, elas criam um ambiente estável que incentiva o investimento de longo prazo e a atividade inovadora (GEELS, 2004; MALERBA, 2002).

2.6 Lacunas na Literatura e uma Agenda para Pesquisas Futuras

2.6.1 Determinismo Setorial vs. Heterogeneidade das Empresas

Uma tensão teórica fundamental reside no nível de análise. Por um lado, a teoria dos SSI e dos regimes tecnológicos sugere que as empresas dentro de um mesmo setor enfrentam um ambiente tecnológico e institucional comum. Esta partilha de contexto deveria, logicamente, levar a estratégias de inovação e desempenhos convergentes, criando um "ator representativo" para cada setor (CLAUSEN, 2013).

Por outro lado, evidências empíricas, como a apresentada por Clausen (2013), revela uma enorme heterogeneidade *intra-setorial*. O estudo demonstra que, para várias métricas de inovação (como o investimento em P&D ou a perceção de barreiras), a variação *dentro* de um mesmo setor é muito maior do que a variação *entre* setores diferentes. Os fatores ao nível da "indústria" explicam apenas uma pequena fração da variância no comportamento inovador; a maior parte é explicada por fatores idiossincráticos ao nível da "empresa" (CLAUSEN, 2013).

Esta tensão representa uma lacuna crítica. As instituições setoriais podem definir o

"campo de jogo", mas não determinam como cada "jogador" (empresa) joga. O resultado da inovação depende da interação entre o contexto institucional e as capacidades únicas, as estratégias e as rotinas de cada empresa (CLAUSEN, 2013). O quadro SSI, embora poderoso, corre o risco de cair num "determinismo setorial" se não integrar explicitamente a heterogeneidade das capacidades das empresas. O verdadeiro motor da dinâmica setorial reside na interação entre as restrições institucionais (nível macro/meso) e a variedade estratégica das empresas (nível micro). Isto sugere que a evolução de um setor é o resultado agregado da competição entre atores heterogéneos, mediada pelas instituições.

A partir desta tensão central e de outras observações, emergem várias áreas que necessitam de mais investigação:

- Coevolução e Endogeneidade Institucional: A literatura tende a tratar as instituições como exógenas, ou seja, impostas aos atores. É crucial investigar mais a fundo como os atores, especialmente empresas influentes e associações industriais, moldam ativamente as instituições formais através de lobbying, participação em comités de normalização e outras formas de influência política. A relação é bidirecional e coevolutiva, e não unidirecional (ZHOU; MIAO; URBAN, 2020).
- Interação entre Instituições Formais e Informais: As regras formais são sempre interpretadas e aplicadas num contexto de normas culturais, rotinas organizacionais e hábitos (instituições informais). A compreensão de como esta interação complexa afeta os resultados da inovação permanece sub-explorada (PRABHU; JHA; KRISHNAN, 2024; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022).
- Eficácia Comparativa de Instrumentos Políticos: Faltam estudos que comparem sistematicamente a eficácia de diferentes tipos de instituições formais (e.g., subsídios vs. créditos fiscais vs. compras públicas) em diferentes contextos setoriais. A maioria dos estudos foca-se num único tipo de política ou num único setor, limitando a generalização das conclusões (CIRERA, 2020).
- Complexidade e Fragmentação Institucional: É necessário aprofundar a análise de como a sobreposição, a incoerência ou o conflito entre diferentes instituições (como no caso TPEG (JI, 2012)) geram incerteza e custos de transação que prejudicam a inovação. A questão não é apenas ter instituições, mas ter um

sistema institucional coerente.

A investigação futura deve, portanto, adotar metodologias multinível que capturem simultaneamente as influências do nível da empresa e do setor para compreender esta coevolução (CLAUSEN, 2013). A política de inovação, por sua vez, não deve visar a "empresa média", mas sim fomentar a diversidade estratégica e a capacidade de absorção em todo o ecossistema de empresas.

2.6.2 O "Porquê" das Instituições

Uma lacuna significativa na literatura de SSI é a tendência a uma visão funcionalista das instituições. Frequentemente, as instituições são explicadas por seus efeitos (por exemplo, "a CGA existe para resolver problemas de coordenação"), sem uma análise aprofundada das relações de poder que levaram à sua criação e moldaram seu design (BOWMAN; CHISORO, 2025). Falta uma perspectiva de economia política que questione por que certas instituições emergem em detrimento de outras, quem se beneficia de seus arranjos e como os resultados distributivos são contestados e negociados.

Uma agenda de pesquisa futura deveria, portanto, focar em:

- Conflitos e Coalizões: Investigar como os conflitos e as coalizões de interesse entre diferentes grupos de atores (grandes empresas vs. pequenas, incumbentes vs. novos entrantes) influenciam a formulação de políticas formais de inovação.
- Relações Estado-Negócios: Analisar as condições sob as quais as relações entre o Estado e o setor privado se tornam colaborativas (como no caso dos citros) versus antagônicas (como no milho), e como isso afeta a legitimidade e a eficácia das instituições formais (BOWMAN; CHISORO, 2025).
- Poder de Mercado e Poder Político: Examinar como a estrutura de poder dentro de um setor (por exemplo, alta concentração de mercado) se traduz em poder político para moldar regulações, padrões e subsídios em favor dos atores dominantes.

2.6.3 O Papel Crítico das Instituições Intermediárias

Embora a literatura de SSI mencione uma variedade de atores, o papel das "instituições intermediárias" — como associações setoriais, organizações de ponte e

consórcios de P&D — como agentes cruciais na implementação, tradução e operacionalização de regras formais é subteorizado. Essas organizações funcionam como a "ponte" essencial entre a política macro e a capacidade micro, mas muitas vezes são tratadas como caixas-pretas.

Uma agenda de pesquisa focada nessas instituições deveria investigar:

- Ciclo de Vida e Eficácia: Qual é o ciclo de vida das instituições intermediárias? Como elas emergem (por exemplo, em resposta a padrões de exportação, como a CGA) e por que algumas são mais eficazes e resilientes do que outras (a exemplo do contraste entre a CGA e a NCM na África do Sul)? (BOWMAN; CHISORO, 2025).
- Design e Governança: Como o design e a governança interna dessas instituições (regras de votação, fontes de financiamento, mecanismos de prestação de contas) afetam sua capacidade de promover inovação inclusiva e evitar a captura por interesses dominantes?
- Criação de Capital Social: Qual o papel dessas organizações na construção de "capital social" e confiança entre os atores, elementos cruciais para a aprendizagem interativa que as regras formais, por si só, não conseguem gerar? (BOWMAN; CHISORO, 2025).

2.6.4 A Dinâmica da Mudança Institucional Além da Estabilidade

O forte foco da literatura na path dependency e no lock-in deixou uma lacuna correspondente na compreensão de como a mudança institucional de fato ocorre. Como os SSIs superam a inércia e se adaptam a novas realidades tecnológicas e de mercado? A crítica de que a análise institucional em estudos de SSI é frequentemente "ad-hoc" e "contextual", tratando as instituições como um pano de fundo estático, é particularmente pertinente aqui (COENEN; DÍAZ LÓPEZ, 2010).

Para preencher essa lacuna, a pesquisa futura poderia:

- Aplicar Frameworks Dinâmicos: Utilizar modelos como a perspectiva multinível de Geels para entender como "janelas de oportunidade" para a mudança institucional se abrem a partir de desalinhamentos entre diferentes regimes (tecnológico, político, de mercado) (GEELS, 2004).

- Analisar a Transformação Gradual: Investigar os processos de "transformação gradual" das instituições setoriais, conforme proposto por Dolata (2009), analisando como as regras são sutilmente deslocadas, sobrepostas ou convertidas ao longo do tempo em resposta a inovações, em vez de focar apenas em rupturas radicais (DOLATA, 2009).
- Distinguir Gatilhos de Mudança: Explorar o papel relativo de "choques exógenos" (como a introdução de uma nova tecnologia disruptiva ou uma mudança regulatória drástica) versus a agência endógena dos atores na desestabilização de regimes institucionais estabelecidos.

2.7 Conclusão: Síntese e Implicações para uma Agenda Futura

A presente revisão sistemática da literatura demonstrou que as instituições formais são a infraestrutura essencial que governa a dinâmica e o desempenho dos Sistemas Setoriais de Inovação (SSI). Longe de serem meros panos de fundo, as "regras do jogo", como leis, regulamentos e normas, moldam ativamente os incentivos, coordenam as expectativas e definem as trajetórias de desenvolvimento tecnológico (PRABHU; JHA; KRISHNAN, 2024; SIMENSEN; ABBASIHAROFTEH, 2022). A análise revelou que seu impacto é profundamente contingente, mediado pela coevolução entre as regras, as características do regime tecnológico setorial e as capacidades heterogêneas dos atores. Vimos que o desenho institucional pode abrir "janelas de oportunidade" críticas para o *catch-up* tecnológico, como nos casos da hidroeletricidade e dos jogos online na China (LEE; CHO; JIN, 2009; ZHOU; MIAO; URBAN, 2020; KIM; KANG, 2021), ou pode induzir a ação coletiva para superar desafios comuns, como na indústria de citros da África do Sul (BOWMAN; CHISORO, 2025).

Contudo, a mera presença de apoio institucional não garante o sucesso. O desalinhamento entre as políticas, as capacidades dos atores e as realidades da base de conhecimento de um setor pode levar a falhas dispendiosas, como ilustrado pelo desempenho decepcionante do setor de metano de hulha (CBM) na China, que contrasta com o sucesso do mesmo setor nos EUA, impulsionado por uma abordagem focada na construção de redes colaborativas (ANDREWS-SPEED et al., 2023). A estabilidade que as instituições proporcionam, embora benéfica para a inovação incremental, pode também gerar uma rigidez excessiva e dependência de trajetória

(*path dependency*), sufocando a inovação disruptiva e criando um "dilema do inovador" no nível setorial (GEELS, 2004; SAPSED; GRANTHAM; DEFILLIPPI, 2007). Além disso, a fragmentação e a falta de coerência entre diferentes órgãos estatais podem ser tão prejudiciais quanto a ausência de políticas, gerando conflitos que paralisam a inovação, como no caso da tecnologia TPEG na Coreia do Sul (JI, 2012).

Apesar dos consensos, a análise da literatura revela tensões teóricas e lacunas significativas que demandam uma agenda de pesquisa robusta e empiricamente orientada. Para que o quadro dos SSI avance em seu poder explicativo e prescritivo, é crucial abordar as seguintes áreas:

Integrar a heterogeneidade das empresas à análise setorial: Uma tensão fundamental reside entre a tendência do quadro SSI em focar no setor como unidade de análise e a evidência empírica de que a maior parte da variação no desempenho inovador ocorre “dentro” dos setores, e não “entre” eles (CLAUSEN, 2013). Futuras pesquisas devem superar o risco do "determinismo setorial", utilizando metodologias multinível que investiguem como as capacidades, estratégias e rotinas idiossincráticas das empresas interagem com o arcabouço institucional setorial para gerar resultados de inovação (CLAUSEN, 2013).

Explorar a economia política da formação institucional: A literatura tende a adotar uma visão funcionalista, explicando as instituições por seus efeitos sem aprofundar as relações de poder que levaram à sua criação (BOWMAN; CHISORO, 2025). É necessária uma perspectiva de economia política que investigue como conflitos e coalizões de interesses entre diferentes atores (grandes empresas vs. pequenas, incumbentes vs. novos entrantes) moldam ativamente o design de regulações, padrões e políticas de fomento. Por que certas instituições emergem e outras não, e quem se beneficia de seus arranjos? (BOWMAN; CHISORO, 2025).

Um olhar sobre as instituições intermediárias: Organizações como associações setoriais, consórcios de P&D e agências de fomento são cruciais para traduzir políticas macro em ações micro, mas seu papel é frequentemente subteorizado. A pesquisa futura deve analisar o ciclo de vida e a governança interna dessas organizações para entender por que algumas, como a *Citrus Growers' Association* (CGA), são eficazes na promoção da inovação inclusiva, enquanto outras falham, a exemplo do contraste

com a *National Chamber of Milling* (NCM) na África do Sul (BOWMAN; CHISORO, 2025).

Modelar a dinâmica da mudança institucional: Com um forte foco na estabilidade e na dependência de trajetória, a literatura carece de uma compreensão robusta de como a mudança institucional de fato ocorre. É preciso ir além de tratá-las como um pano de fundo estático, crítica já apontada por Coenen e Díaz López (2010), aplicando modelos dinâmicos como a perspectiva multinível para entender como a mudança se abre a partir de desalinhamentos entre regimes (GEELS, 2004) ou investigando processos de "transformação gradual" (DOLATA, 2009).

Realizar avaliações empíricas comparativas da eficácia institucional: Faltam estudos que comparem sistematicamente a eficácia de diferentes instrumentos de política (e.g., subsídios diretos vs. créditos fiscais vs. compras públicas) em diferentes contextos setoriais (CIRERA, 2020). Análises comparativas e longitudinais são essenciais para avaliar não apenas o impacto de políticas isoladas, mas também os efeitos da coerência (ou da falta dela) em todo o sistema institucional.

Para que as políticas de inovação se tornem mais eficazes, é imperativo que a pesquisa avance para além da constatação da importância das instituições, passando a investigar com maior rigor empírico e sofisticação teórica “como” elas são formadas, “por que” funcionam e “sob quais condições” elas se transformam. Apenas com essa compreensão aprofundada será possível desenhar ecossistemas de inovação que sejam não apenas dinâmicos, mas também resilientes e inclusivos.

3. Teoria institucional e as instituições regulatórias

Douglass North nasceu em Cambridge, Massachusetts, em 1920, tornando-se doutor pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 1952. Douglass North inicia sua trajetória acadêmica utilizando o instrumental neoclássico, com foco principalmente na economia regional e sua interpretação do crescimento americano. Como saldo deste período inicial de sua carreira, fica a evidenciação das limitações da teoria neoclássica e a crescente necessidade de uma abordagem institucionalista para preencher as lacunas deixadas por este marco analítico (Gala, 2003; Aguiar Filho, 2009).

Segundo North (2005), em um mundo não ergódico, sujeito a mudanças contínuas, inusitadas e atípicas, os agentes necessitam de um monumental esforço cognitivo para compreender a complexidade dos fenômenos sociais e econômicos em que estão inseridos. Desta maneira, as limitações da teoria neoclássica residem em sua estrutura a-histórica, que impedem de maneira satisfatória compreender os fatores que diferem o desempenho econômico entre as sociedades ao longo do tempo. A medida em que as transações econômicas avançavam em mercados cada vez mais distantes, pressupostos presentes na teoria neoclássica de que as trocas ocorreriam num mundo sem fricções, sem custos para efetivação de suas transações, com os direitos de propriedade perfeitamente especificados, e cujas informações no mercado são fluidas e de conhecimento pleno por todos os agentes, acaba por confundir as consequências do crescimento econômico com as suas causas, além de omitir nas análises neoclássicas a natureza da coordenação e cooperação humanas, negligenciando o papel das instituições e o papel que o altruísmo, ideologias, questões éticas, morais, políticas e religiosas possuem na motivação do comportamento dos agentes. (Costa 2019)

Durante os anos 70 e início dos anos 80, Douglas North refina seu modelo analítico, publicando em 1981 o livro "*Structure and Change in Economic History*", deixando claro o papel central que as instituições ocupam no desenvolvimento das sociedades ao longo da história e que as dinâmicas de cooperação e aplicação de regras são fundamentais para a compreensão das mudanças econômicas entre as diversas sociedades.

Neste trabalho, North (1981), define as três bases principais de sua teoria institucional: a teoria dos direitos de propriedade, a teoria do estado e a teoria das ideologias.

A teoria dos direitos de propriedade enfatiza o papel fundamental que os direitos de propriedade desempenham na formação dos resultados econômicos, influenciando os custos de transação, as decisões de investimento e a distribuição da riqueza e do poder político. North definiu os direitos de propriedade como os direitos de uso, controle e transferência de recursos valiosos. Esses direitos são fundamentais para o investimento e a troca de mercado, pois fornecem a segurança e os incentivos necessários para que os agentes econômicos se envolvam em atividades produtivas (Libecap, 2018; Fiani, 2003).

A consequência dos direitos de propriedade, segundo North (1981) seria a eficiência econômica, pois estes geram crescimento econômico sustentável, na medida que direitos de propriedade seguros reduzem os custos de transação e a incerteza, estimulando assim o investimento e a inovação.

De acordo com North, o Estado desempenha um papel fundamental na definição e aplicação dos direitos de propriedade. A estrutura dos direitos de propriedade é, em última análise, especificada pelo Estado, que é responsável por sua eficiência. Essa eficiência, por sua vez, determina se uma economia experimenta crescimento, estagnação ou declínio (Fiani, 2003). Em uma análise histórica, North destaca como diferentes estruturas de direitos de propriedade surgiram em várias sociedades e como essas estruturas influenciaram o desenvolvimento econômico.

North enfatizou que os altos custos de transação, muitas vezes devido a processos políticos, podem bloquear o estabelecimento de direitos de propriedade eficientes. Ele observou que os políticos e as elites privilegiadas podem resistir a mudanças que ameacem seus interesses, levando a ineficiências e à estagnação econômica (Libecap, 2018; Fiani, 2003).

A teoria dos direitos de propriedade de Douglass North ressalta seu papel fundamental no desenvolvimento econômico. Ao proporcionar segurança e reduzir os custos de transação, os direitos de propriedade bem definidos e aplicados incentivam o investimento e a inovação. Entretanto, a teoria também reconhece a influência significativa dos processos políticos e o papel do Estado na formação desses direitos.

O Estado desempenha um papel central na especificação e aplicação das estruturas de direitos de propriedade (North, 1990; Fiani, 2003). já que direitos de propriedade seguros reduzem a incerteza e os custos de transação, promovendo o investimento e o crescimento econômico.

Estados eficientes oferecem um compromisso confiável na garantia dos direitos de propriedade e de cumprimento dos contratos (North, 1990), o que pode ser verificado com o sucesso econômico da Inglaterra em relação à maior segurança dos direitos de propriedade após a Revolução Gloriosa de 1688.

Ainda que o Estado possa ser eventualmente predatório, buscando maximizar a extração de receita, (Levi e Weingast, 2019). Estados eficientes encontram maneiras de limitar a violência e criar incentivos para a cooperação. Estes problemas de principal-agente nos mercados políticos, em que os governantes (agentes) podem não agir de acordo com os melhores interesses dos cidadãos (principais) (Faundez, 2016), decorrem da incapacidade da democracia em garantir instituições eficientes devido à ignorância dos eleitores e aos incentivos desalinhados.

North enfatizou o impacto das instituições estatais, especialmente os direitos de propriedade e o estado de direito, sobre o desempenho econômico de longo prazo e as trajetórias de desenvolvimento (Levi e Weingast, 2019; North, 1990), tendo um papel destacado na formação das "regras do jogo" (instituições) que regem a atividade econômica (Faundez, 2016, North 1990).

North (1990) reconhece o importante papel das ideologias e crenças na formação de instituições e na influência do desempenho econômico. Instituições não são apenas regras formais, mas também incluem restrições informais, como normas, convenções e códigos de conduta. Essas restrições informais estão profundamente incorporadas às ideologias e aos sistemas de crenças das sociedades (Ménard e Shirley, 2008; Faundez, 2016). Os modelos mentais subjetivos das pessoas, moldados por suas crenças ideológicas e experiências, influenciam a forma como elas processam as informações e fazem escolhas (Ménard e Shirley, 2008; Davis, 2024).

Assim, "modelos mentais compartilhados" explicam como as ideologias e os sistemas de crenças são transmitidos entre gerações e sociedades. Esses modelos mentais

compartilhados funcionam como filtros pelos quais as pessoas interpretam o mundo e fazem escolhas sobre as instituições (Ménard e Shirley, 2008; Davis, 2024).

Essas ideologias são "pegajosas" e resistentes a mudanças, ajudando a explicar por que instituições ineficientes persistem mesmo quando existem alternativas mais eficientes. As sociedades podem ficar "presas" a sistemas de crenças que não conseguem enfrentar novos problemas de forma eficaz (Ménard e Shirley, 2008). Ele se baseou na ciência cognitiva para entender como as crenças e os modelos mentais afetam o aprendizado, a solução de problemas e a capacidade de adotar mudanças institucionais (Davis, 2024).

Conforme North (2005), as ideologias e os sistemas de crenças evoluem em conjunto com as instituições formais ao longo do tempo por meio de um processo dependente do caminho. Assim, para que qualquer conjunto de instituições formais seja funcional e se imponha, deve haver uma ideologia subjacente ou um conjunto de crenças que forneça legitimidade e imposição informal (Davis, 2024).

Ideologias, crenças e modelos mentais compartilhados formam restrições informais essenciais que moldam as instituições formais, influenciam as escolhas e determinam a capacidade das sociedades de adotar mudanças econômicas e institucionais. Sua natureza persistente e dependente do caminho influencia ideologicamente a evolução das instituições.

3.1 Instituições sob a perspectiva teórica de Douglass North

O trabalho pioneiro de Douglass North sobre teoria institucional oferece uma estrutura abrangente para a compreensão do papel fundamental que as instituições desempenham na formação dos resultados econômicos e sociais. A tese central de North gira em torno da noção de que as grandes disparidades no desempenho econômico observadas entre as nações podem ser atribuídas principalmente às diferenças subjacentes em suas respectivas instituições econômicas (Levi, 2006; Acemoğlu et al., 2005).

Com base nas percepções da Nova Economia Institucional, a teoria de North postula que as instituições econômicas, como os direitos de propriedade, o estado de direito e as restrições impostas às elites políticas, são os fatores fundamentais do crescimento e desenvolvimento econômico de longo prazo (Acemoğlu et al., 2005).

Essas instituições moldam os incentivos e as restrições enfrentadas pelos agentes econômicos, influenciando, em última análise, suas decisões e comportamentos e, consequentemente, os resultados econômicos gerais. A estrutura de North ressalta o papel fundamental das instituições na determinação das "regras do jogo" em uma sociedade, que, por sua vez, regem as interações e transações entre vários agentes econômicos.

3.2 A evolução das instituições

De acordo com a teoria de North, as instituições não são estáticas; ao contrário, elas evoluem ao longo do tempo em resposta a uma complexa interação de fatores históricos, políticos, sociais e econômicos. A divisão da Coreia em dois sistemas econômicos muito diferentes, bem como a colonização europeia de grande parte do mundo, serve como poderosos "experimentos quase naturais" que ilustram o profundo impacto que estruturas institucionais divergentes podem ter sobre as trajetórias econômicas de longo prazo (Acemoğlu et al., 2005). As evidências históricas demonstram claramente que os países com instituições econômicas mais inclusivas e promotoras do crescimento, como direitos de propriedade seguros, um estado de direito imparcial e restrições às elites políticas, tiveram prosperidade econômica sustentada, enquanto aqueles com instituições extrativistas e exploradoras definharam na pobreza (Flachaire et al., 2014).

Em vez de serem estruturas rígidas e imutáveis, a teoria de North conceitua as instituições como sistemas dinâmicos e adaptáveis que são continuamente moldados e remodelados pela complexa interação de forças históricas, políticas, sociais e econômicas que operam em uma determinada sociedade. Essa perspectiva evolucionária das instituições destaca o papel fundamental que a dependência da trajetória e as condições iniciais desempenham na determinação das trajetórias institucionais das nações ao longo dos anos.

3.3 Instituições e desempenho econômico

O princípio central da estrutura de North é que as diferentes instituições econômicas adotadas pelas sociedades são o principal impulsionador de seu desempenho econômico (Acemoğlu et al., 2005). Sociedades com instituições econômicas inclusivas e promotoras de crescimento - aquelas que garantem os direitos de propriedade, aplicam o estado de direito e restringem o poder das elites políticas -

tendem a promover um ambiente que incentiva o investimento, a inovação e a utilização eficiente dos recursos, o que, por sua vez, alimenta um ciclo virtuoso de crescimento e desenvolvimento econômico sustentado. Por outro lado, as instituições econômicas extrativistas e exploradoras, geralmente caracterizadas por direitos de propriedade inseguros, estado de direito arbitrário e concentração de poder nas mãos de poucos, sufocam os incentivos econômicos e levam à alocação subótima de recursos produtivos, prendendo essas sociedades em um ciclo vicioso de estagnação econômica e subdesenvolvimento (Flachaire et al., 2014, Acemoğlu et al., 2005).

A divisão da Coreia em dois sistemas econômicos muito diferentes, bem como a colonização europeia de grande parte do mundo, servem como "experimentos quase naturais" poderosos que fornecem evidências empíricas para a teoria de North (Acemoğlu et al., 2005). Esses exemplos históricos demonstram claramente que as trajetórias institucionais divergentes das nações podem ter impactos profundos e duradouros em suas trajetórias econômicas de longo prazo, sendo que os países que possuem instituições econômicas mais inclusivas e promotoras de crescimento experimentam prosperidade sustentada, enquanto aqueles com instituições extrativistas e exploradoras definham na pobreza (Acemoğlu et al., 2005).

Com base nessas evidências empíricas, a teoria de North oferece uma estrutura abrangente para a compreensão do papel fundamental que as instituições desempenham na formação dos resultados econômicos e sociais. Essa perspectiva evolucionária sobre as instituições destaca a complexa interação de forças históricas, políticas, sociais e econômicas que moldam e remodelam continuamente as "regras do jogo" em uma determinada sociedade, determinando, em última análise, seu desempenho econômico e sua trajetória de desenvolvimento (Tharanga, 2019; Acemoğlu et al., 2005).

3.4 Implicações para a mudança institucional

A teoria das instituições de North tem implicações de longo alcance para a compreensão da dinâmica da mudança institucional e das perspectivas de desenvolvimento econômico. Embora North reconheça que as instituições podem evoluir e de fato evoluem ao longo do tempo, ele enfatiza que esse processo é geralmente gradual e dependente do caminho, limitado pelas estruturas de poder existentes e pelos interesses adquiridos. Desmantelar instituições extrativistas

arraigadas e substituí-las por outras mais inclusivas e promotoras de crescimento é um desafio formidável que exige a superação de uma resistência política e social significativa.

No entanto, a estrutura de North sugere que o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentados são possíveis, mas dependem da implementação bem-sucedida de reformas institucionais que realinhem os incentivos e as restrições enfrentados pelos agentes econômicos. Isso pode envolver medidas como o fortalecimento dos direitos de propriedade, o aprimoramento do Estado de Direito e a redução do poder das elites políticas, o que pode criar um ambiente mais propício ao investimento, à inovação e à alocação eficiente de recursos (Samarasinghe, 2019).

Embora o caminho para a reforma institucional seja muitas vezes árduo e repleto de obstáculos, a teoria de North ressalta as possíveis recompensas de tais esforços. Ao reconfigurar as "regras do jogo" para promover instituições econômicas inclusivas e que aumentem o crescimento, as sociedades podem abrir novos caminhos para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade.

Essa perspectiva evolutiva das instituições também adverte contra abordagens excessivamente deterministas ou simplistas da mudança institucional. A estrutura de North enfatiza a natureza complexa e específica do contexto da dinâmica institucional, destacando a necessidade de estratégias diferenciadas e personalizadas que levem em conta os fatores históricos, políticos e sociais exclusivos que moldam uma determinada sociedade. Em vez de defender uma receita única para todos, a teoria de North sugere que uma reforma institucional bem-sucedida exige uma compreensão profunda dos fatores subjacentes dos arranjos institucionais existentes e uma abordagem cuidadosa e incremental para modificá-los (Samarasinghe, 2019; Gavrilets & Richerson, 2017).

É importante ressaltar que o trabalho de North destaca o papel fundamental do governo na facilitação da mudança institucional. Ambientes institucionais de apoio, moldados por políticas e regulamentações, podem aumentar a probabilidade de que reformas inclusivas e participativas sejam adotadas, se consolidem e prosperem (Samarasinghe, 2019). Isso aponta para a necessidade de uma abordagem colaborativa e multicamadas para a transformação institucional, que envolva não

apenas as elites políticas, mas também uma ampla gama de partes interessadas da sociedade em um processo iterativo de reforma (Gavrilets & Richerson, 2017).

4. Sistemas Setoriais de Inovação

4.1. Definição e Componentes Fundamentais do SSI

Um Sistema Setorial de Inovação é definido como "um conjunto de produtos e o conjunto de agentes que realizam interações de mercado e não-mercado para a criação, produção e venda desses produtos" (MALERBA, 2004). Esta definição vai muito além do conceito tradicional de setor, que se baseia na similaridade de produtos ou técnicas de produção. Em vez disso, um SSI é um sistema vivo, caracterizado por uma base de conhecimento, tecnologias, insumos e uma procura específica, que pode ser existente ou emergente (MALERBA, 2004). A sua força analítica reside na identificação de três blocos de construção inter-relacionados que, em conjunto, determinam a dinâmica do setor (MALERBA, 2002).

O primeiro bloco é o Conhecimento e as Tecnologias. Cada setor possui uma base de conhecimento distinta que condiciona fundamentalmente o que as empresas podem alcançar. A natureza deste conhecimento — se é tácito ou codificado, científico ou baseado na engenharia, cumulativo ou discreto — molda os processos de aprendizagem e as trajetórias de inovação (MALERBA, 2002, 2004). Por exemplo, setores de base científica como o farmacêutico dependem de avanços em universidades e laboratórios de investigação, enquanto setores como o de máquinas-ferramenta dependem mais do conhecimento tácito acumulado e da experiência prática (MALERBA, 2004). As tecnologias e os artefatos dentro de um sistema estão ligados por complementaridades, que podem ser estáticas (como as relações de insumo-produto) ou dinâmicas (como os ciclos de feedback entre componentes e sistemas). Estas complementaridades definem os verdadeiros limites de um sistema setorial, que são fluidos e mudam à medida que a tecnologia evolui (MALERBA, 2004).

O segundo bloco são os Atores e as Redes. Um SSI é povoado por uma ecologia de agentes heterogéneos. Estes incluem não apenas empresas (produtores, utilizadores, fornecedores), mas também uma vasta gama de organizações não-empresariais, como universidades, agências governamentais, instituições financeiras, associações comerciais e sindicatos (MALERBA, 2002, 2004). Até mesmo indivíduos, como cientistas, empresários e consumidores, são atores cruciais. Estes agentes são caracterizados por diferentes competências, crenças e objetivos, e interagem através de uma mistura de mecanismos de mercado (competição, trocas comerciais) e não-

mercado (cooperação, partilha de conhecimento, redes formais e informais) (MALERBA, 2004). A estrutura destas redes de interação é uma característica definidora de um SSI e varia significativamente entre setores, dependendo da base de conhecimento e das tecnologias subjacentes (MALERBA, 2002).

O terceiro e talvez mais fundamental bloco são as Instituições. As instituições são as "regras do jogo" — formais e informais — que estruturam as interações entre os atores (MALERBA, 2004). Elas incluem regras formais como leis (por exemplo, leis de patentes, regulamentos antitruste), padrões técnicos e contratos, bem como normas informais, rotinas, hábitos e convenções (MALERBA, 2002). As instituições não apenas restringem a ação, mas também a permitem, reduzindo a incerteza e moldando a cognição e as expectativas dos atores. Muitas instituições, como o sistema de patentes, são de âmbito nacional, mas os seus efeitos variam enormemente de setor para setor. Outras instituições podem ser específicas do setor, como mercados de trabalho especializados ou organismos reguladores setoriais (MALERBA, 2004). A interação entre as instituições nacionais e as necessidades específicas de um setor é uma fonte crucial de vantagem ou desvantagem competitiva.

Uma das principais vantagens do quadro SSI é o seu foco inerente na dinâmica. Um SSI não é uma estrutura estática, mas um sistema que evolui através da coevolução dos seus componentes (MALERBA, 2004).

Uma mudança num elemento, como um avanço na base de conhecimento, desencadeia uma cascata de adaptações noutros elementos. Novos atores podem surgir, as redes existentes podem reconfigurar-se e as instituições podem ser desafiadas e transformadas (MALERBA, 2002).

Por exemplo, a revolução da biologia molecular no setor farmacêutico não apenas mudou a tecnologia, mas também levou ao surgimento de novas empresas de biotecnologia (novos atores), à criação de redes complexas entre estas e as grandes empresas farmacêuticas (novas redes) e a alterações significativas nas leis de propriedade intelectual (novas instituições) (MALERBA, 2004).

Esta perspectiva dinâmica é enriquecida pela noção de regimes tecnológicos, que descreve o contexto de conhecimento em que as empresas operam. Os regimes

podem ser caracterizados por diferentes níveis de oportunidade (a facilidade de inovar), apropriabilidade (a capacidade de capturar os lucros da inovação) e cumulatividade (a medida em que a inovação de hoje se baseia na de ontem) (MALERBA, 2002). Estas condições de regime ajudam a explicar os padrões de inovação observados. Por exemplo, um regime de "destruição criativa" (Schumpeter Mark I), com alta oportunidade e baixa cumulatividade, favorece a entrada de novas empresas disruptivas. Em contraste, um regime de "acumulação criativa" (Schumpeter Mark II), com alta cumulatividade e apropriabilidade, favorece a inovação por parte de grandes empresas estabelecidas que constroem sobre as suas capacidades existentes (MALERBA, 2002, 2004). A evolução de um setor pode, portanto, ser vista como uma transição entre estes regimes, impulsionada por mudanças na tecnologia e no mercado.

4.2 Do SSI ao Sistema Sociotécnico

Apesar da sua força, a abordagem SSI tem sido criticada por se concentrar predominantemente no lado da oferta da inovação — a criação e produção de tecnologia (GEELS, 2004). Para uma compreensão verdadeiramente holística, é necessário integrar explicitamente o lado da procura. O trabalho de Geels sobre sistemas sociotécnicos oferece esta expansão crucial (GEELS, 2004). Um sistema sociotécnico é definido como o conjunto de ligações entre elementos (artefatos, conhecimento, capital, atores, instituições) necessários para cumprir uma função social, como o transporte, a habitação ou a alimentação (GEELS, 2004).

Esta perspectiva alarga a unidade de análise do setor para a função social que este serve. A procura e os utilizadores deixam de ser um "ambiente de seleção" passivo que simplesmente aceita ou rejeita inovações. Em vez disso, os utilizadores são atores ativos que se envolvem na "domesticação" da tecnologia, adaptando-a às suas práticas, rotinas e valores culturais (GEELS, 2004). A inovação, nesta visão, não é apenas a criação de um novo artefato, mas a coevolução da tecnologia e da sociedade, da forma e da função. O sucesso de uma inovação depende não apenas da sua superioridade técnica, mas da sua capacidade de se integrar e reconfigurar as práticas sociais existentes (GEELS, 2004).

Esta mudança de perspectiva é fundamental para analisar setores como a agricultura. A ascensão da agricultura biológica, por exemplo, não pode ser explicada apenas por

avanços na agronomia. É impulsionada por uma profunda mudança nos valores dos consumidores (procura por saúde e sustentabilidade), por novos arranjos de mercado (vendas diretas, redes de agricultores) e por movimentos sociais que desafiam o paradigma da agricultura industrial (ABREU, 2025; USDA, 2023). A inovação neste caso não é apenas tecnológica, mas também social e institucional. Portanto, para compreender plenamente a dinâmica de um setor, é necessário adotar uma perspectiva de sistema sociotécnico que veja a inovação como um processo de alinhamento e realinhamento contínuo entre a produção, a utilização e o contexto social mais amplo. Esta visão integrada informa a totalidade da análise que se segue.

4.3 Regras, Normas e Organizações

No seu sentido mais lato, as instituições são as "regras do jogo" que os seres humanos concebem para estruturar a interação humana (MALERBA, 2004). É útil dissecar este conceito em três pilares distintos, conforme proposto por Geels (2004).

O primeiro pilar é o regulador, que compreende as regras formais, leis e sanções. Estas são as instituições mais explícitas, como as leis de propriedade intelectual, os regulamentos ambientais, as normas técnicas e as políticas fiscais. A conformidade com estas regras é impulsionada pela conveniência e pela ameaça de punição formal (GEELS, 2004).

O segundo pilar é o normativo. Este pilar inclui valores, normas e expectativas de papéis socialmente sancionados. Estas regras definem o que é considerado um comportamento apropriado e legítimo dentro de um determinado grupo social ou profissional. A conformidade é impulsionada por um sentido de obrigação social e pela pressão dos pares, em vez de sanções formais. Exemplos incluem os códigos de conduta profissional ou as expectativas sobre as responsabilidades de uma empresa para com os seus trabalhadores e a comunidade (GEELS, 2004).

O terceiro pilar é o cognitivo-cultural. Estas são as regras mais profundas e frequentemente tácitas que constituem a própria natureza da realidade para os atores. Incluem crenças partilhadas, modelos mentais, heurísticas e paradigmas que guiam a percepção e a interpretação. Por exemplo, um "paradigma tecnológico" partilhado por uma comunidade de engenheiros define os problemas que são considerados importantes e as abordagens que são vistas como soluções viáveis (GEELS, 2004).

A conformidade aqui é impulsionada por uma sensação de que esta é a "forma como as coisas são" ou a "forma correta" de pensar sobre um problema (GEELS, 2004).

É crucial distinguir entre "instituições" (as regras) e "organizações" (os jogadores). As empresas, universidades e agências governamentais são organizações que operam dentro de um quadro de instituições. No entanto, esta distinção pode ser ténue, uma vez que as organizações, especialmente as públicas, são frequentemente a personificação de regras institucionais e podem atuar como os seus guardiões e executores (MALERBA, 2002, 2004). As instituições não existem isoladamente. A sua verdadeira importância reside na forma como se interligam para formar sistemas coerentes. O conceito de complementaridade institucional é central para esta compreensão. A complementaridade existe quando a presença ou eficiência de uma instituição aumenta os retornos ou a eficácia de outra (AMABLE, 2000; HÖPNER, 2005). Por exemplo, um sistema de formação profissional que produz trabalhadores com competências altamente específicas da indústria (uma instituição do mercado de trabalho) é mais eficaz na presença de um sistema de governo societário que incentive o financiamento paciente e relações de trabalho de longo prazo (instituições financeiras e de relações industriais).

As empresas só investirão na formação de arquétipo se as competências específicas se puderem razoavelmente esperar reter esses trabalhadores, e os trabalhadores só investirão na aquisição dessas competências se tiverem segurança no emprego (HALL; SOSKICE, 2001).

Este processo de reforço mútuo explica por que razão as economias nacionais não convergem para um único modelo de "melhores práticas". Em vez disso, desenvolvem equilíbrios institucionais distintos e estáveis. As instituições nos domínios das finanças, relações industriais, formação de competências e relações inter-empresas coevoluem para se apoiarem mutuamente (HALL; SOSKICE, 2001; AMABLE, 2000). Esta coevolução cria uma forte dependência de trajetória (path dependency), tornando muito difícil e dispendioso para uma nação alterar fundamentalmente o seu quadro institucional. A tentativa de transplantar uma única instituição de um sistema para outro (por exemplo, introduzir capital de risco de estilo americano numa economia com mercados de trabalho rígidos) é provável que falhe porque a instituição transplantada carece das suas contrapartes complementares (HÖPNER, 2005).

4.4 Os Arquétipos Institucionais: POE vs. Conhecimento Aberto

A interação destas complementaridades institucionais dá origem a arquétipos ou "tipos ideais" de quadros institucionais nacionais. Com base no trabalho de Coriat e Weinstein, podemos delinear dois modelos contrastantes que são particularmente relevantes para a inovação (CORIAT; WEINSTEIN, 2004; MALERBA, 2004).

O primeiro é o Modelo POE (Patente/Outsider/Externo). Este é caracterizado por:

1. Propriedade Intelectual (PI) Forte: Um regime de PI que protege rigorosamente as inovações através de patentes, estendendo-se frequentemente a descobertas científicas fundamentais (por exemplo, patentes sobre genes, algoritmos de software). A apropriação dos retornos da inovação é garantida legalmente (CORIAT; WEINSTEIN, 2004).
2. Governança Societário Dominado por "Outsiders": O controle corporativo está nas mãos de acionistas externos, e o financiamento da inovação é predominantemente canalizado através de mercados de capitais, como capital de risco e bolsas de valores, que são ágeis e tolerantes ao risco (CORIAT; WEINSTEIN, 2004).
3. Mercados de Trabalho "Externos": Mercados de trabalho fluidos e flexíveis permitem que as empresas recrutem e dispensem rapidamente trabalhadores com competências altamente especializadas, conforme as necessidades tecnológicas mudam (CORIAT; WEINSTEIN, 2004).

Este modelo POE é excecionalmente adequado para fomentar a inovação radical, de base científica e de movimento rápido. É o terreno fértil para setores como a biotecnologia, o software de consumo e os serviços de Internet, onde as startups disruptivas podem aceder rapidamente a capital e talento para comercializar novas tecnologias (MALERBA, 2004).

O segundo arquétipo é o de Conhecimento Aberto/Insider/Interno. Este modelo é definido por características opostas:

1. Conhecimento "Aberto" e Apropriação Tácita: A vantagem competitiva deriva menos da proteção de patentes e mais de capacidades coletivas específicas da empresa, conhecimento tácito e segredos comerciais. O conhecimento científico e tecnológico básico é mais um bem público, com apropriação focada

em invenções específicas e não em descobertas fundamentais (CORIAT; WEINSTEIN, 2004).

2. Governança Societário Dominado por "*Insiders*": O controle corporativo envolve um leque mais vasto de partes interessadas, incluindo gestores, bancos e representantes dos trabalhadores. O financiamento é tipicamente fornecido por bancos com uma perspectiva de longo prazo ("capital paciente") (CORIAT; WEINSTEIN, 2004).
3. Mercados de Trabalho "Internos": As empresas investem em relações de trabalho de longo prazo e na formação contínua dos seus empregados, criando um conjunto de competências altamente qualificado e leal, específico para as necessidades da empresa e do setor (CORIAT; WEINSTEIN, 2004).

O segundo modelo é ideal para a inovação incremental e cumulativa. É altamente eficaz em setores que dependem da melhoria contínua da qualidade, da personalização de produtos complexos e da inovação de processos, como a indústria automóvel, as máquinas-ferramenta e a engenharia química (MALERBA, 2004).

A existência destes arquétipos tem uma implicação profunda: as nações desenvolvem uma vantagem institucional comparativa não para a inovação em geral, mas para tipos específicos de inovação. Um país com um modelo POE não é inerentemente mais inovador do que um com um modelo de conhecimento aberto; está simplesmente mais bem equipado para ter sucesso em setores que exigem inovação radical, enquanto o último se destaca em setores que prosperam com a inovação incremental. Esta constatação é a chave para compreender os padrões persistentes de especialização industrial e desempenho inovador em todo o mundo.

4.5 Sistemas setoriais de inovação na produção de sementes

Sistemas setoriais de inovação na produção de sementes pertencem uma área crítica de pesquisa, pois tem implicações significativas para o cenário agrícola global. Estudos recentes esclareceram vários aspectos desse tópico, fornecendo percepções valiosas para pesquisadores e profissionais.

Um aspecto importante é o papel das tecnologias de aprimoramento de sementes na melhoria do desempenho dos sistemas setoriais de inovação (Pedrini et al., 2020). Essas tecnologias, quando usadas criteriosamente e como parte de uma estratégia

de restauração mais ampla, podem ajudar a enfrentar os desafios específicos de espécies e locais que limitam o recrutamento de plantas a partir de sementes. Os tratamentos de aprimoramento de sementes podem aumentar as chances de germinação, emergência e estabelecimento bem-sucedido, contribuindo para o desempenho geral do ecossistema de inovação.

Os desafios e as ameaças enfrentados pelo setor privado de melhoramento de plantas na Europa também lançam luz sobre o desempenho dos sistemas setoriais de inovação. Apesar de ser líder global no desenvolvimento de métodos aprimorados de melhoramento de plantas, o setor precisa navegar em um cenário complexo de estruturas regulatórias e mudanças nas demandas dos consumidores (Jorasch, 2020).

O melhoramento acelerado de plantas também foi proposto como uma solução parcial para enfrentar os desafios da segurança alimentar. Embora o melhoramento genético não seja a única solução, ele é um ponto de partida fundamental que pode ser aprimorado com o uso de métodos convencionais e biotecnológicos comprovados. A maior compreensão da biologia e dos genes das plantas permitiu que os agricultores europeus aprimorassem constantemente suas ferramentas de cultivo, refletindo a natureza dinâmica dos sistemas setoriais de inovação na produção de sementes (Jorasch, 2020; Miflin, 2008).

4.6 A importâncias das patentes na mensuração do desempenho em Sistemas Setoriais de Inovação

As patentes, enquanto instrumentos formais de propriedade intelectual, funcionam como uma bússola poderosa, ainda que complexa, para aferir a inovação tecnológica e o dinamismo económico setorial de uma nação. É imperativo perscrutar métricas qualitativas, compreender as especificidades intrínsecas de cada setor e avaliar a eficácia do ecossistema nacional de inovação em que estas invenções germinam e se desenvolvem. O ato de patentear não é apenas um registro técnico, é uma decisão estratégica que reflete as expectativas de mercado, o ambiente competitivo e a confiança dos agentes econômicos no quadro institucional que rege a propriedade industrial.

O sistema de patentes assenta numa troca fundamental entre o inventor e a sociedade. Uma patente é um título de propriedade temporária concedido pelo Estado

sobre uma invenção, que confere ao seu titular o direito de excluir terceiros da sua exploração comercial por um período determinado. Em contrapartida por este monopólio temporário, o inventor é obrigado a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da sua criação, tornando-o público (INPI, 2020; DANNEMANN SIEMSEN, 2020). Este mecanismo cria uma dualidade funcional que é central para a economia da inovação.

Primeiro, a patente funciona como um poderoso **incentivo**. A perspectiva de obter exclusividade de mercado justifica os elevados investimentos em tempo e capital necessários para a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), especialmente em setores onde os custos de descoberta são altos e os de imitação são baixos (SANTOS et al., 2017; SILVA et al., 2024). Sem a proteção patentária, o receio de que concorrentes copiem a invenção a um custo marginal reduziria drasticamente a disposição das empresas para inovar.

Segundo, a patente serve como um **indicador** mensurável da atividade inventiva. Cada pedido de patente representa um *output* do processo de inovação, uma invenção que atingiu um grau de maturidade suficiente para ser formalmente descrita e protegida (SILVA; FARIAS, 2023). Assim, as estatísticas de patentes — o número de depósitos, as áreas tecnológicas mais ativas, a origem dos depositantes — são amplamente utilizadas para medir o avanço tecnológico de um país, a produtividade dos seus investimentos em P&D e a sua capacidade de gerar novo conhecimento (VIOTTI, 2022; SANTOS et al., 2017). A documentação de patentes, por si só, é uma fonte de informação tecnológica de valor inestimável, com estudos a revelarem que cerca de 70% da informação contida nestes documentos não está disponível em nenhuma outra fonte (INPI, 2020).

A distinção entre patentes depositadas por entidades nacionais (residentes) e por entidades estrangeiras (não residentes) é fundamental para um diagnóstico preciso do sistema de inovação de um país. Um elevado número de depósitos por não residentes, como se observa no Brasil, onde os Estados Unidos lideram como o maior depositante estrangeiro (INPI, 2024a), indica que o país é um mercado atrativo e que as empresas globais veem a necessidade de proteger as suas tecnologias no território.

Contudo, uma baixa proporção de depósitos por residentes pode sinalizar uma fragilidade na capacidade de inovação doméstica. Dados de 2023 mostram que os depositantes residentes no Brasil representaram cerca de 26,6% do total de pedidos de patente, uma minoria face aos depositantes estrangeiros (INPI, 2024a).

Análises históricas comparativas com países da OCDE já apontavam para uma "produtividade" dos gastos em P&D no Brasil, medida em patentes de residentes, consideravelmente inferior (VIOTTI, 2022). Esta disparidade sugere um desafio estrutural: a economia brasileira pode ser mais uma consumidora e um campo de aplicação de tecnologia estrangeira do que uma geradora de tecnologia própria com alcance global.

A escolha das métricas de patente, portanto, molda fundamentalmente a narrativa sobre o desempenho inovador de um país. Uma nação pode apresentar um número elevado de depósitos de patentes, impulsionado por pedidos domésticos de baixo valor ou por uma forte presença de multinacionais a proteger o seu mercado local. No entanto, essa mesma nação pode ter um desempenho fraco em métricas de qualidade, como o número de famílias de patentes, revelando uma lacuna entre a atividade inventiva local e o seu impacto comercial global.

A constatação de que o Brasil possui um volume expressivo de depósitos (INPI, 2024a), mas uma performance modesta em rankings internacionais baseados em famílias de patentes (CAF, 2019) e uma predominância de depositantes não residentes (INPI, 2024a), ilustra precisamente este ponto. A dinâmica inovadora parece ser, em parte significativa, importada, em vez de ser gerada internamente e exportada. Isto implica que as políticas de inovação não devem visar apenas o aumento do número de patentes, mas sim incentivar especificamente a criação de invenções de alto valor, com proteção internacional, o que exige um conjunto de instrumentos políticos mais sofisticados e direcionados.

4.6.1 O Setor do agronegócio brasileiro: Inovação e Propriedade Intelectual

O agronegócio brasileiro é uma potência global, um caso de sucesso construído sobre décadas de progresso técnico contínuo e ganhos de produtividade extraordinários (BUAINAIN et al., 2014). É um dos setores mais inovadores da economia nacional,

tendo desenvolvido e adaptado tecnologias que permitiram a "tropicalização" da agricultura e a expansão para novas fronteiras como o Cerrado.

No entanto, este setor exibe um aparente paradoxo no que diz respeito ao uso do sistema de patentes. A despeito das inovações e dos ganhos de produtividade e de mercado, a sua atividade de patenteamento parece ser limitada (BUAINAIN et al., 2014). Uma das razões apontadas é a morosidade do sistema de patentes brasileiro.

O sistema de patentes brasileiro carregou, por décadas, a reputação de uma morosidade processual crónica. O tempo médio geral para a conclusão de um processo de patente, desde o depósito até a decisão final, situava-se consistentemente entre 7 e 10 anos (Pereira Bertozzi, 2024; Senado Federal, 2006; INPI, 2021). Para áreas de alta complexidade tecnológica, como a biotecnologia, este prazo era ainda mais dilatado. Análises de períodos anteriores indicavam que o tempo médio de concessão para patentes de biotecnologia podia atingir, ou mesmo superar, os 12 anos (Gallois, 2018).

Este atraso sistémico, amplamente conhecido como backlog, representava um obstáculo significativo à inovação e à segurança jurídica. Com um prazo de vigência de 20 anos para patentes de invenção, contados a partir da data de depósito, uma espera de mais de uma década pelo exame significava que o titular da patente perdia mais de metade do período de exclusividade legal antes mesmo de ter o seu direito confirmado (Guerra, 2023; Moraes, 2024). Esta incerteza não só desincentivava o investimento em pesquisa e desenvolvimento, como também criava um ambiente de risco para terceiros que poderiam estar a desenvolver tecnologias adjacentes (Moraes, 2024).

A criticidade deste atraso foi exacerbada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em maio de 2021. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5529, o STF declarou inconstitucional o parágrafo único do Artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Este dispositivo legal funcionava como uma salvaguarda, garantindo que, em caso de demora excessiva do INPI no exame, a patente teria um prazo de vigência mínimo de 10 anos a contar da data de sua concessão. Com a remoção desta garantia, a agilidade no exame deixou de ser apenas desejável para se tornar um fator absolutamente crítico para a viabilidade económica da proteção

patentária no país (Guerra, 2023; Moraes, 2024). O backlog, em 2023, ainda era um desafio estrutural, com mais de 115.000 pedidos de patente pendentes de análise em todas as áreas tecnológicas (Guerra, 2023).

Este fenômeno sugere um desfasamento: um setor inovador pode estar a subutilizar o sistema formal de propriedade intelectual devido a ineficiências institucionais. Além disso, a inovação no agronegócio depende frequentemente de outras formas de proteção que não são capturadas pelas estatísticas de patentes. Estas incluem os segredos comerciais (para processos de produção e formulações), os direitos de proteção de cultivares (regidos por legislação específica) e a inovação em modelos de gestão e logística.

A análise comparativa destes setores revela que a "propensão para patentear" não é uma constante. É uma variável complexa, determinada pela natureza da tecnologia (discreta como uma molécula ou sistémica como um processo agrícola), pelo modelo de negócio (baseado em monopólio ou em melhoria contínua), pela estrutura competitiva e, crucialmente, pela percepção dos agentes sobre a eficácia do sistema legal e regulatório. Uma comparação direta dos volumes de patentes entre o setor farmacêutico e o agronegócio, por exemplo, seria enganadora sem esta contextualização profunda. O elevado número de patentes na indústria farmacêutica reflete a sua dependência do sistema para proteger produtos discretos e de alto valor (SANTOS et al., 2017; REIS; PEREIRA; PARANHOS, 2008). O número comparativamente mais baixo no agronegócio não indica falta de inovação, mas sim uma combinação de barreiras institucionais (BUAINAIN et al., 2014) e o recurso a estratégias de proteção alternativas mais adequadas ao seu tipo de inovação (BUAINAIN et al., 2014). Este entendimento é vital para os decisores políticos, que devem conceber políticas de propriedade intelectual que sejam sensíveis e adaptadas às necessidades e modelos de inovação específicos de cada setor-chave da economia.

O acúmulo de estudos que permitam uma análise profunda no desempenho dos setores produtivos é especialmente vital para o crescimento econômico e a vitalidade dos diversos segmentos sociais associados as complexas relações nacionais. Desenvolver mecanismos de diagnóstico preciso das necessidades institucionais não

apenas aprimora o arcabouço regulatório do país, mas permite que a sua capacidade dinâmica desempenhe em toda a sua potencialidade.

Este estudo propõe-se a incrementar, ainda que de maneira sutil, as capacidades nacionais de melhoria continua institucionais, identificando os fatores que garante o sucesso ou que levam as ineficiências, em um setor que é primordial para o desenvolvimento do país.

5. Delineamento metodológico

5.1 Tipo e método de pesquisa

A pesquisa realizada, teve caráter descritivo, cujo principal objetivo será identificar características, envolvendo o registro, análise e relação dos fatos ou fenômenos observados (MALHOTRA, 1993).

Foi adotado o método quantitativo de pesquisa, utilizando técnicas estatísticas no tratamento de informações coletadas para descoberta e classificação das relações entre as variáveis (MALHOTRA, 1993).

5.2 Amostra e coleta de dados

Para a verificação do desempenho entre os diversos sistemas setoriais de inovação na produção de sementes de milho foram utilizados os dados da "*Derwent Innovations Index on Web of Science*", que é uma ferramenta de pesquisa que fornece acesso pela Internet a mais de 30 milhões de invenções descritas em mais de 65 milhões de documentos de patentes, incluindo links para patentes citadas, artigos citados, e fontes de dados de patentes de texto completo. Esse recurso mescla as informações de patentes de valor agregado do Derwent World Patents Index® com as informações de citação de patentes do Derwent Patent Citation Index®. O Derwent Innovations Index abrange mais de 14,3 milhões de invenções básicas de quase 60 autoridades emissoras de patentes em todo o mundo. Todos os títulos e resumos do Derwent são escritos em inglês simples, cobrindo um espaço temporal desde 1963.

A pesquisa nesta base de dados, retornou 228.554 patentes, em 38 paises diferentes. Os dados foram refinados para os 12 países que possuem as maiores quantidades de patentes registradas. Os resultados foram compilados na tabela 2, conforme a seguir:

TABELA 2: BASE DE DADOS DE PATENTES

	Alemanha	Austrália	Brasil	Canadá	China	Coréia do Sul	Estados Unidos	França	Grã Bretanha	Índia	Japão	Rússia
2005	7	7	3	2	68	7	271	5	14	4	20	4
2006	4	5	4	1	140	5	697	4	13	4	40	5
2007	9	12	8	5	192	21	834	6	28	1	34	4
2008	4	7	2	5	271	16	951	4	31	7	49	1
2009	8	9	6	2	323	15	979	5	21	4	26	5

2010	15	9	9	2	375	12	1120	8	24	2	70	3
2011	6	12	7	3	430	15	1061	11	35	8	57	3
2012	5	8	10	10	626	11	1163	7	20	17	53	6
2013	6	12	12	14	1012	23	1214	9	23	14	41	4
2014	3	4	7	34	1337	20	1084	9	15	7	26	3
2015	4	19	6	26	1686	28	934	9	11	18	34	8
2016	4	17	9	24	2427	22	881	5	17	22	28	6
2017	2	21	10	6	2482	20	925	5	11	20	32	2
2018	1	21	6	9	2069	10	887	8	15	28	31	5
2019	2	14	11	44	1311	16	889	2	12	40	46	5
2020	4	26	6	6	1359	24	908	4	17	57	32	4
2021	4	15	7	35	1260	18	774	7	8	56	32	5
2022	2	12	12	40	1348	23	668	5	14	63	21	4
2023	3	11	1	19	1420	7	278	1	7	47	11	4
Total	93	241	136	287	20136	313	16518	114	336	419	683	81

Fonte: Derwent World Patents Index® e compilação pelo autor.

As variáveis independentes foram selecionadas através da análise das regulamentações formais de cada um dos 11 países selecionados primariamente com base em seu desempenho no depósito de patentes. Estas regras são formalizadas e disponibilizadas por órgãos governamentais e regulam os sistemas de pesquisa e desenvolvimento em cada país. Foram localizados 156 documentos que sintetizam a regulação nacional para pesquisa e desenvolvimento na área de produção de sementes. Após a identificação e coleta dos documentos, os mesmos foram traduzidos e analisados pelo método de análise temática, pois é um método de pesquisa qualitativa que pode ser amplamente utilizado em uma variedade de epistemologias e questões de pesquisa. É um método para identificar, analisar, organizar, descrever e relatar temas encontrados em um conjunto de dados (Braun & Clarke, 2006).

Através de sua liberdade teórica, a análise temática fornece uma abordagem altamente flexível que pode ser modificada para as necessidades de muitos estudos, fornecendo um relato de dados rico e detalhado, porém complexo (Braun & Clarke, 2006; King, 2004). Como a análise temática não requer o conhecimento teórico e tecnológico detalhado de outras abordagens qualitativas, ela oferece uma forma de análise mais acessível, principalmente para aqueles em início de carreira de pesquisa (Braun & Clarke, 2006).

Para (Richardson, 2017) a pesquisa qualitativa é uma atividade capaz de posicionar o observador no mundo, através de um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. Assim, os pesquisadores podem utilizar notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, gravações e anotações pessoais, cuja postura interpretativa e naturalística deve ser adotada pelo pesquisador diante do mundo.

Com o uso do software Iramuteq® foram gerados cinco temas principais (variáveis independentes) relativos ao conjunto regulatório de cada país. Estes temas foram estabelecidos com base nas peculiaridades nacionais da regulação, permitindo aos avaliadores estabelecerem notas com base no teor da norma e sua relação com o arcabouço regulatório do país.

A seguir, apresentamos um breve resumo sobre as regulamentações de cada país e os temas selecionados pela análise temática. Considerando que os países França, Alemanha e Reino Unido estiveram a maior parte do período considerado nesta pesquisa sob a jurisdição conjunta da União Europeia, a análise destes leva em consideração as regulamentações europeias e as regulamentações nacionais de forma complementar.

5.3 Análise dos Pilares Legislativos da UE

A regulamentação europeia para a inovação em sementes assenta em três pilares fundamentais que, em conjunto, criaram um ambiente operacional exigente para as empresas de P&D.

A **Diretiva 2001/18/CE** estabeleceu-se como a pedra angular para a libertação deliberada de OGM no ambiente (UNIÃO EUROPEIA, 2001a). A sua importância reside na consagração de uma abordagem baseada no processo e no princípio da precaução. Definiu um OGM com base na técnica utilizada para a sua criação, e não nas características do produto final, e impôs a obrigatoriedade de uma avaliação de risco ambiental (ARA) detalhada caso a caso antes de qualquer ensaio de campo ou comercialização. Esta diretiva estabeleceu um padrão elevado para a P&D, exigindo a produção de dossiês de dados exaustivos e a implementação de planos de monitorização pós-comercialização, o que se traduziu em custos e prazos significativos para os inovadores (UNIÃO EUROPEIA, 2001a).

Complementarmente, o **Regulamento (CE) n.º 1829/2003** criou um procedimento de autorização centralizado, conhecido como "uma porta, uma chave", para alimentos e rações geneticamente modificados (UNIÃO EUROPEIA, 2003a). Este regulamento atribuiu à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) um papel central na avaliação científica da segurança dos produtos. Além disso, instituiu regras rigorosas de rastreabilidade e rotulagem obrigatória para produtos que contenham mais de 0,9% de OGM, uma medida com profundas implicações na gestão da cadeia de abastecimento e na aceitação pelo consumidor, influenciando diretamente as estratégias de mercado das empresas (UNIÃO EUROPEIA, 2003a).

Para o melhoramento convencional, o **Sistema de Proteção de Variedades Vegetais (PVP)**, regido pelo Regulamento (CE) n.º 2100/94, oferece um mecanismo crucial de proteção da propriedade intelectual (UNIÃO EUROPEIA, 1994). Gerido pelo Organismo Comunitário das Variedades Vegetais (OCVV/CPVO), este sistema concede direitos comerciais exclusivos aos obtentores de novas variedades, funcionando como um incentivo vital para o investimento em ciclos de melhoramento longos e dispendiosos.

A adoção da Diretiva (UE) 2015/412 "Opt-out" em 2015 representou um momento crítico, no qual a UE reconheceu formalmente as divergências políticas irreconciliáveis entre os Estados-Membros relativamente ao cultivo de OGM. Esta diretiva alterou a Diretiva 2001/18/CE, conferindo aos Estados-Membros o poder legal de restringir ou proibir o cultivo de OGM aprovados a nível da UE nos seus territórios, com base em justificativas não científicas, como objetivos de política ambiental, ordenamento do território ou política agrícola (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

Esta alteração mudou fundamentalmente o cálculo estratégico para as empresas de P&D. Uma aprovação centralizada pela EFSA, que já era um processo moroso e dispendioso, deixou de garantir o acesso ao mercado em todo o bloco. O risco de um país proibir o cultivo de uma variedade após a sua aprovação a nível da UE introduziu um novo nível de incerteza política e de mercado, desencorajando o desenvolvimento de variedades GM destinadas a um mercado europeu unificado. A evolução da política da UE demonstrou ser reativa; confrontada com a resistência política persistente de países como a França e a Alemanha, a resposta não foi impor a conformidade, mas

sim criar uma "válvula de escape" legal, evidenciando como a vontade política nacional pode forçar um recuo na política centralizada da UE.

5.3.1 O Debate sobre as Novas Técnicas Genómicas (NGT)

O desafio regulatório mais significativo da última década surgiu com as Novas Técnicas Genômicas. No **acórdão do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) de 2018 (Processo C-528/16) o** Tribunal decidiu que os organismos obtidos através de novas técnicas de mutagênese, como a CRISPR/Cas9, são legalmente OGM e, como tal, estão sujeitos às rigorosas exigências da Diretiva 2001/18/CE (CURIA, 2018). Esta decisão fechou uma potencial via de inovação mais célere, submetendo as NGT ao mesmo processo de aprovação oneroso dos OGM tradicionais.

5.4 Análise das Leis Nacionais e Agências Reguladoras Alemãs

A peça central da legislação alemã é a **Lei de Engenharia Genética (Gentechnikgesetz - GenTG)**. De forma única, a GenTG estabelece um duplo objetivo: proteger a saúde humana e o ambiente, e, simultaneamente, "fornecer o quadro legal para a investigação, desenvolvimento, utilização e promoção" da engenharia genética (DRZE, 2025). As suas alterações ao longo do tempo refletem a necessidade de harmonização com a legislação da UE, como a transposição da Diretiva 2001/18/CE e a introdução do conceito de "coexistência" entre culturas GM e não-GM (DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT, 2004).

A comercialização de sementes é regida pela **Lei de Comercialização de Sementes (Saatgutverkehrsgesetz - SaatG)** e a propriedade intelectual pela **Lei de Proteção de Variedades Vegetais (Sortenschutzgesetz - SortG)**. Estas leis exigem que as novas variedades passem por testes rigorosos de Distinção, Uniformidade e Estabilidade (DUS) e de Valor de Cultivo e Utilização (VCU), geridos pelo *Bundessortenamt* (BSA), que funciona como um guardião da qualidade para o acesso ao mercado (BUNDESSORTENAMT, 2025). O processo de aprovação envolve uma interação complexa entre múltiplas agências, incluindo o Gabinete Federal de Proteção do Consumidor e Segurança Alimentar (BVL), o Instituto Julius Kühn (JKI) e a Agência Federal do Ambiente (UBA), o que pode resultar em processos longos e onerosos para as empresas (BVL, 2025).

O ambiente regulatório alemão cria um resultado económico paradoxal. O país é um centro de excelência em P&D, albergando empresas de biotecnologia de renome mundial que desenvolvem e fornecem sementes geneticamente modificadas a nível global. No entanto, o cultivo comercial interno desses mesmos produtos é praticamente inexistente, criando uma dicotomia de "paraíso da investigação, deserto da comercialização" (USDA FOREIGN, 2025).

Esta situação é uma consequência direta do quadro regulatório. A GenTG permite a P&D, criando um espaço legal para as empresas operarem e inovarem. Contudo, a aplicação rigorosa do princípio da precaução, como visto no caso MON810, fecha efetivamente o mercado interno para o cultivo. Como resultado, as empresas alemãs são incentivadas a canalizar as suas estratégias de comercialização e as fases finais de desenvolvimento para mercados estrangeiros mais previsíveis. A Alemanha beneficia da propriedade intelectual e dos impostos gerados por estas empresas, mas a sua própria agricultura não colhe os potenciais benefícios de rendimento ou sustentabilidade da tecnologia desenvolvida no seu território (USDA FOREIGN, 2025). A politização das aprovações de OGM e a incerteza em torno das NGT criam um ambiente de alto risco para o investimento a longo prazo, desencorajando o desenvolvimento de produtos especificamente adaptados ao mercado alemão.

5.5 Regulamentação Francesa: Ceticismo Social e Enquadramento Político da Inovação

A abordagem francesa à regulamentação da biotecnologia agrícola é marcada por um profundo ceticismo social, que o Estado procurou gerir através de um enquadramento legal que institucionaliza o debate político e social dentro do próprio processo de avaliação científica.

A **Lei n.º 2008-595 relativa aos OGM** é a peça central da legislação francesa. A sua inovação mais significativa foi a criação do **Alto Conselho das Biotecnologias (HCB)**, uma instituição concebida para formalizar o papel do debate social no processo regulatório (FRANÇA, 2008a). A estrutura bicameral do HCB é crucial: é composto por um comité científico, responsável pela avaliação de risco, e por um comité económico, ético e social (CEES) (FRANÇA, 2008a).

Esta estrutura garante que as considerações não científicas sejam oficialmente integradas no aconselhamento prestado ao governo. É uma escolha política deliberada para evitar que as decisões sejam vistas como puramente tecnocráticas. Ao dar uma voz formal às preocupações económicas, éticas e sociais, o governo procura legitimar a decisão final, seja ela qual for. Este modelo contrasta com o alemão, onde a influência política parece sobrepor-se ao processo científico na fase final. Na França, essa influência está integrada no processo desde o início, tornando-o processualmente mais complexo, mas talvez politicamente mais estável.

Tal como a Alemanha, a França tem um longo histórico de proibição do cultivo do milho MON810. Este processo envolveu uma série prolongada de proibições ministeriais, anulações pelo Conselho de Estado (que considerou a justificativa científica do governo insuficiente) e, finalmente, a promulgação de uma lei específica em 2014, a **Lei n.º 2014-567**, para proibir em definitivo o cultivo de milho geneticamente modificado (FRANÇA, 2014b). Esta saga demonstra uma determinação política para impor uma proibição, mesmo perante reveses judiciais, sinalizando às empresas um ambiente de alto risco para o investimento em OGM para cultivo.

Os elevados custos de conformidade e a profunda incerteza regulatória na Alemanha e França tendem a inibir o investimento e a favorecer grandes empresas multinacionais com recursos para navegar nestes sistemas complexos (LES AMIS DE LA TERRE, 2012). Os longos prazos de aprovação e o risco de proibições políticas tornam o investimento em P&D de OGM nestes países uma aposta de alto risco.

5.6 Convergência, Brexit e a Divergência Regulatória nas Regulações Britânicas

O percurso do Reino Unido é uma história de alinhamento, rutura e, subsequentemente, uma ousada divergência regulatória, utilizando a sua nova autonomia para traçar um caminho distinto do da UE.

Antes da sua saída da UE, o sistema regulatório do Reino Unido estava totalmente harmonizado com o quadro europeu. Leis como o **Environmental Protection Act 1990** e os **Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) Regulations 2002** serviram para implementar as diretivas da UE no direito nacional (REINO UNIDO, 1990). As empresas operavam num mercado regulatório único e unificado, seguindo

as mesmas regras para aprovação, avaliação de risco e comercialização que os seus congéneres no continente.

A saída do Reino Unido da UE criou atritos imediatos e significativos para o setor de sementes. A proteção de variedades vegetais (PVP) tornou-se mais onerosa; uma única proteção comunitária (CPVR) deixou de ser válida no Reino Unido, obrigando as empresas a submeter pedidos separados e a duplicar custos administrativos e taxas no Reino Unido (através da APHA) e na UE (através do CPVO) (MARKS & CLERK, 2025). Surgiram também questões críticas no comércio de sementes, como a falta de reconhecimento mútuo para os testes DUS e preocupações graves com a importação de sementes tratadas com produtos fitofarmacêuticos aprovados na UE, mas não no Reino Unido. Este último ponto é particularmente problemático para o milho, uma vez que o Reino Unido importa a maior parte das suas sementes de milho (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY COUNCIL, 2025).

A Lei de Tecnologia Genética (Melhoramento de Precisão) de 2023 é a peça central da divergência pós-Brexit do Reino Unido. Aplicável apenas em Inglaterra, a lei cria uma nova categoria legal: **"Organismos Melhorados com Precisão" (PBOs)**. Um PBO é definido como um organismo cujas alterações genéticas *poderiam ter sido alcançadas através de melhoramento tradicional ou processos naturais* (REINO UNIDO, 2023).

A lei remove os PBOs da regulamentação rigorosa dos OGM. Estabelece um sistema de notificação simplificado em duas fases: uma notificação ao Departamento de Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (DEFRA) para libertações em ensaios de campo de P&D, e um processo de autorização separado através da Food Standards Agency (FSA) para produtos alimentares e rações (REINO UNIDO, 2023). Esta abordagem reduz drasticamente o tempo e o custo para levar novas variedades PBO ao mercado, com o governo a estimar uma redução de até 74% nos custos de conformidade.

5.7 Austrália e sua Estrutura Federal de Quatro Pilares

No início do século XXI, a Austrália já dispunha de um quadro federal multifacetado, assentado em quatro pilares institucionais e legislativos desenhados para governar diferentes aspetos da inovação em sementes (HARRIS, 2004).

1. **Tecnologia Genética:** O pilar central era a *Gene Technology Act 2000*, uma legislação nacional abrangente cujo objetivo era proteger a saúde humana e o ambiente através da identificação e gestão de riscos decorrentes da tecnologia genética. A sua administração cabia ao Office of the Gene Technology Regulator (OGTR), uma entidade federal independente encarregada de realizar avaliações científicas de risco e de licenciar todas as atividades com OGM, desde a pesquisa em laboratório até à liberação comercial (OFFICE OF THE GENE TECHNOLOGY REGULATOR, 2000).
2. **Segurança Alimentar:** A *Food Standards Australia New Zealand Act 1991* estabeleceu a Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), a agência binacional responsável por desenvolver e manter o Código de Normas Alimentares. De particular relevância era a Norma 1.5.2, que exigia uma avaliação de segurança pré-comercialização para todos os alimentos derivados de OGM e impunha requisitos de rotulagem para informar os consumidores (FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND, 1991).
3. **Propriedade Intelectual:** O incentivo ao investimento privado em melhoramento genético era sustentado pela *Plant Breeder's Rights Act 1994*. Administrada pela IP Australia, esta lei concedia direitos de propriedade intelectual a obtentores de novas variedades vegetais, permitindo-lhes controlar comercialmente as suas inovações e obter um retorno sobre o investimento (AUSTRALIA, 1994).
4. **Biossegurança:** A proteção das fronteiras contra pragas e doenças exóticas era assegurada pela *Quarantine Act 1908*. A gestão deste sistema, crucial para a importação de sementes e outro material genético, era da responsabilidade do Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) e dos seus antecessores (AUSTRALIA, 1994).

Apesar da existência deste sofisticado quadro federal, a introdução de culturas GM no início dos anos 2000 desencadeou uma reação política a nível estadual que fraturou

o panorama regulatório. Entre 2003 e 2004, a maioria dos estados e territórios australianos—incluindo New South Wales, Victoria, Western Australia, South Australia, Tasmania e o Australian Capital Territory—promulgou legislação própria para impor moratórias sobre o cultivo comercial de culturas GM (HARRIS, 2004).

A fragmentação regulatória que caracterizava o início do período começou a erodir-se à medida que a experiência prática com culturas GM se acumulava e as considerações económicas ganhavam preponderância sobre os receios iniciais de mercado. Este processo de liberalização foi gradual e liderado pelos principais estados agrícolas.

A cronologia do levantamento das moratórias ilustra esta tendência de convergência:

- **Victoria** e **New South Wales** foram pioneiros, alterando as suas legislações em 2007 para permitir o cultivo comercial de canola GM a partir de 2008.
- **Western Australia**, após conceder isenções para algodão GM (2008) e canola GM (2010), revogou completamente a sua lei de moratória em 2016, abrindo o estado a todas as culturas GM aprovadas pelo OGTR.
- **South Australia** seguiu um caminho mais longo, mas em 2020 levantou a moratória para a maior parte do seu território continental, mantendo-a apenas na Kangaroo Island por razões de marketing específicas (SA HEALTH, 2020).
- Em 2021, a legislação de moratória de **New South Wales** expirou formalmente, consolidando a sua abertura.

Paralelamente à evolução a nível estadual, o quadro regulatório federal também foi objeto de contínuo refinamento. Revisões estatutárias da *Gene Technology Act 2000*, realizadas em 2006 e 2011, concluíram que a lei era, na sua essência, robusta e eficaz. As emendas subsequentes, como a *Gene Technology Amendment Act 2007* e a *Gene Technology Amendment Act 2015*, foram, na sua maioria, de natureza técnica, visando aumentar a eficiência e a clareza do sistema, mas sem alterar os seus princípios fundamentais (AUSTRALIA, 2020).

O verdadeiro ponto de inflexão regulatório ocorreu com a emergência das Novas Técnicas de Melhoramento (NBTs), como a edição de genoma (por exemplo, CRISPR-Cas9), que desafiaram as definições legais existentes de OGM. Em

resposta, o OGTR conduziu uma abrangente Revisão Técnica entre 2016 e 2019. O resultado foi a *Gene Technology Amendment (2019 Measures No. 1) Regulations 2019*, que representou uma das alterações mais significativas ao quadro regulatório desde a sua criação. Esta emenda estabeleceu uma distinção crucial baseada no processo tecnológico (AUSTRALIA, 2020):

- Organismos modificados através da técnica **SDN-1**, onde uma quebra no ADN é reparada pelos mecanismos naturais da célula sem o uso de um molde de ADN externo, foram explicitamente **excluídos da definição de OGM** e, portanto, da supervisão do OGTR.
- Em contraste, organismos resultantes de técnicas **SDN-2** e **SDN-3**, que utilizam um molde de ADN para guiar o reparo ou inserir sequências genéticas, continuaram a ser **regulados como OGM**.

Esta decisão posicionou a Austrália como um dos primeiros países a criar uma via regulatória acelerada para certas aplicações de edição de genoma, reconhecendo que estas podem resultar em produtos indistinguíveis dos obtidos por melhoramento convencional.

5.8 O Marco Regulatório Brasileiro

A arquitetura regulatória que governa a P&D de sementes no Brasil assenta-se sobre três pilares legislativos interdependentes. Cada um aborda uma dimensão crítica do ciclo de inovação: a segurança da biotecnologia, a garantia de qualidade do produto final e o incentivo econômico por meio da propriedade intelectual. A interação entre esses pilares cria um sistema complexo cujos efeitos cumulativos definem as oportunidades e os desafios para os desenvolvedores de novas cultivares de milho.

A promulgação da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, conhecida como Lei de Biossegurança, representou um ponto de inflexão na governança da biotecnologia no Brasil, substituindo um regime anterior mais fragmentado (BRASIL, 2005). A lei reestruturou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e a consolidou como a instância central para a análise técnica e a deliberação sobre a segurança de Organismos Geneticamente Modificados (OGM). Composta por um colegiado multidisciplinar de 27 especialistas, a CTNBio recebeu a atribuição de emitir pareceres técnicos

conclusivos, fundamentados em rigorosa avaliação de risco à saúde humana, animal e ao meio ambiente, para toda e qualquer atividade envolvendo OGM (BRASIL, 2005).

Para as empresas de P&D de sementes de milho, isso significou a institucionalização de um "funil regulatório" mandatório. Qualquer pesquisa de campo — denominada Liberação Planejada no Meio Ambiente (LPMA) — ou a liberação comercial de uma nova variedade de milho GM passou a depender de um parecer favorável da comissão (BRASIL, 2005). O processo exige a submissão de dossiês técnicos exaustivos, que demandam investimentos consideráveis em tempo e recursos para sua elaboração e acompanhamento (BRASIL, 2005). A operacionalização da lei foi detalhada por meio de Resoluções Normativas (RNs), como a histórica RN nº 5/2008, que por anos padronizou os requisitos para a avaliação de risco, e as mais recentes RN nº 32/2021, que atualizou as normas para liberação comercial, e a RN nº 36/2021, que estabeleceu condições específicas para os ensaios de campo com milho GM (BRASIL, 2021).

Embora a centralização da análise técnica na CTNBio tenha conferido maior segurança jurídica e previsibilidade aos processos de aprovação, ela também introduziu uma vulnerabilidade sistêmica. Ao concentrar o poder decisório técnico em um único órgão, o sistema criou um ponto singular de estrangulamento para todo o pipeline de inovação biotecnológica do país. Qualquer atraso, constrangimento orçamentário, interferência política ou limitação de capacidade dentro da CTNBio não afeta apenas um produto ou uma empresa, mas reverbera por todo o setor, retardando a chegada de novas tecnologias ao mercado. Isso representa um risco estratégico para a competitividade nacional, pois países com sistemas regulatórios mais ágeis ou distribuídos podem ganhar vantagens ao aprovar inovações de forma mais célere.

Paralelamente à regulação da biossegurança, a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 (Lei de Sementes e Mudas), estabelece as regras para a produção e comercialização de todo o material propagativo, visando assegurar sua identidade e qualidade (BRASIL, 2003). Sob a governança do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a lei instituiu mecanismos cruciais como o Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), o Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), para os agentes do setor, e, fundamentalmente, o Registro Nacional de Cultivares (RNC) (BRASIL, 2003).

A inscrição no RNC é condição indispensável para a comercialização de sementes de uma nova cultivar. Para o milho, o processo exige a comprovação de conformidade com os critérios de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE) e, adicionalmente, a demonstração de Valor de Cultivo e Uso (VCU) (BRASIL, 2003). Os ensaios de VCU, conduzidos em múltiplas localidades e por safras, visam atestar que a nova cultivar apresenta características agronômicas superiores às das variedades já estabelecidas no mercado (BRASIL, [2021). A evolução das normativas do MAPA, como a substituição da antiga Instrução Normativa (IN) nº 9/2005 pela Portaria MAPA nº 538/2022, demonstra um esforço contínuo de modernização, mas também reflete a crescente complexidade do sistema (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2020).

O requisito do VCU, embora concebido como um filtro de qualidade para garantir que apenas melhorias genuínas cheguem ao agricultor, exerce um efeito secundário profundo na direção da inovação. Ao definir "valor" primariamente através de métricas de desempenho agronômico tradicionais (como produtividade e resistência a doenças), o sistema sistematicamente favorece inovações incrementais alinhadas ao modelo de agricultura de commodities. Cultivares com características de nicho — como perfis nutricionais específicos, adaptação a sistemas de produção de baixo insumo ou qualidades organolépticas para mercados especializados — podem ter dificuldade em demonstrar "superioridade" nesses testes. Assim, o VCU atua não apenas como um padrão técnico, mas como uma força de mercado que reforça o paradigma agrícola dominante e cria uma barreira regulatória para inovações que se desviam dele, impactando a diversidade de cultivares e a resiliência do sistema alimentar.

O terceiro pilar, a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei de Proteção de Cultivares - LPC), é o instrumento que garante os direitos de propriedade intelectual aos desenvolvedores de novas variedades (BRASIL, 1997). O Certificado de Proteção de Cultivar, emitido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) do MAPA, concede ao obtentor o direito exclusivo de reprodução comercial da cultivar no Brasil. Este mecanismo é crucial para o fomento da inovação, pois oferece a perspectiva de retorno sobre os vultosos e arriscados investimentos em P&D, incentivando a participação do setor privado (BRASIL, 1997). A lei busca um equilíbrio ao prever

exceções importantes, como o "privilégio do agricultor", que permite o uso próprio de sementes salvas, e o uso da cultivar para fins de pesquisa, garantindo que o progresso genético não seja estagnado (BRASIL, 1997).

A eficácia do sistema regulatório reside na interação sinérgica — e por vezes complexa — desses três pilares. O lançamento bem-sucedido de uma nova cultivar de milho GM exige a navegação sequencial por todos eles: a aprovação de biossegurança pela CTNBio, a inscrição no RNC via MAPA e a proteção de direitos pela LPC. Essa interdependência cria um processo multifacetado e oneroso (BRASIL, 1997; BRASIL, 2003; BRASIL, 2005).

A sinergia entre a proteção de cultivares e a regulação de biossegurança permite a criação de um poderoso "empilhamento" de barreiras competitivas. Uma empresa pode deter a patente de um evento transgênico (sob a lei de patentes), obter a aprovação regulatória para esse evento (um processo longo e caro), e então proteger a cultivar final que contém esse evento (sob a LPC). Para um concorrente, replicar esse "stack" de propriedade intelectual e aprovações regulatórias é uma tarefa monumental em termos de custo e tempo. Essa dinâmica, intrínseca à estrutura regulatória, contribui de forma significativa para a consolidação de mercado, onde poucas empresas que controlam os principais eventos transgênicos e germoplasmas de elite conseguem construir fossos competitivos quase intransponíveis para novos entrantes.

Este ambiente de alto custo e alta complexidade funciona como uma formidável barreira à entrada. Ele favorece estruturalmente grandes corporações multinacionais, que possuem o capital necessário para absorver esses custos, a expertise para navegar no sistema e a capacidade de diluir os riscos em um portfólio global de produtos (BRASIL, 2020). Empresas menores, startups de biotecnologia e instituições públicas de pesquisa enfrentam dificuldades desproporcionais para levar suas inovações até o fim do pipeline regulatório. Isso não apenas contribui para a concentração de mercado, como também pode induzir um viés na P&D, direcionando os esforços para tecnologias de grande apelo comercial (os chamados *blockbusters*), que prometem um retorno financeiro capaz de justificar o pesado ônus regulatório, em detrimento de inovações voltadas para nichos de mercado ou com benefícios socioambientais mais difusos (GALVÃO et al., 2022).

Uma consequência mais sutil deste modelo é a "exportação" da tomada de decisão em P&D. Como os custos de conformidade no Brasil são tão elevados, as decisões estratégicas sobre quais projetos de pesquisa avançar são cada vez mais tomadas nas sedes globais das multinacionais, com base em uma lógica de portfólio global, e não necessariamente em resposta às necessidades específicas dos agricultores ou dos ecossistemas brasileiros. Um projeto com grande potencial para uma região agrícola específica do Brasil, mas com apelo global limitado, pode ser preterido em favor de outro com maior sinergia internacional. Ao estabelecer uma barra financeira tão alta, o sistema regulatório brasileiro pode, inadvertidamente, terceirizar parte de sua agenda de inovação, arriscando um desalinhamento entre as tecnologias desenvolvidas e as demandas agrícolas locais.

5.9 O Sistema Regulatório do Canadá

O sistema regulatório canadense para a inovação agrícola, particularmente no setor de sementes, é sustentado por um princípio fundamental que o distingue de muitas outras jurisdições globais: uma abordagem "baseada no produto" (REID et al., 2024). Esta filosofia determina que a supervisão governamental não é acionada pelo processo utilizado para desenvolver uma nova variedade de planta, mas sim pelas características finais do produto e pelos riscos potenciais que ele pode apresentar. Em essência, o foco regulatório está no "o quê" — as características da planta e sua segurança — em vez do "como" — o método específico de melhoramento genético empregado (REID et al., 2024).

Este paradigma foi estabelecido durante a ascensão da tecnologia de organismos geneticamente modificados (OGM) tradicionais e se manifesta na regulamentação de "Plantas com Características Novas" (PNTs) e "Alimentos Novos". Uma PNT é definida como uma planta que exibe características não vistas anteriormente em populações estáveis e cultiváveis da mesma espécie no Canadá, ou que foram intencionalmente selecionadas para expressar uma característica que pode ter um impacto ambiental negativo (UNITED STATES, 2024). Da mesma forma, um "Alimento Novo" é um produto que não tem histórico de uso seguro como alimento no Canadá ou que foi modificado por um processo que alterou fundamentalmente sua composição ou segurança (UNITED STATES, 2024).

A resiliência e a adaptabilidade desta filosofia regulatória são notáveis. Concebida na era da transgenia, sua lógica intrínseca permitiu que o Canadá estendesse sua aplicação às novas tecnologias de edição gênica, como o CRISPR-Cas9, sem a necessidade de uma reescrita fundamental de suas leis. Ao evitar a armadilha de uma regulamentação baseada em processos, que pode se tornar tecnologicamente obsoleta à medida que a ciência avança, o sistema canadense manteve sua relevância. Esta abordagem permitiu que as agências reguladoras emitissem "orientações" para clarificar a aplicação das regras existentes às novas tecnologias, em vez de exigir um processo legislativo moroso e complexo. Esta capacidade de adaptação é uma característica definidora do ambiente de inovação canadense e um fator crucial para entender a evolução regulatória das últimas duas décadas (REID et al., 2024).

A supervisão da inovação em sementes no Canadá é uma responsabilidade compartilhada entre várias agências federais, cada uma com mandatos legislativos distintos que, juntos, formam uma rede de segurança abrangente (UNITED STATES, 2024). Esta estrutura multiagências garante que diferentes facetas de risco — ambiental, saúde humana e saúde animal — sejam avaliadas por especialistas dedicados. As três agências primárias são:

1. **Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA - Canadian Food Inspection Agency):** A CFIA atua como a principal agência reguladora para múltiplos aspectos do ciclo de vida da semente. É responsável pela avaliação da segurança ambiental de PNTs, garantindo que novas variedades de plantas não se tornem invasivas, não prejudiquem organismos não-alvo ou não perturbem a biodiversidade. Esta responsabilidade é executada sob a autoridade da *Lei das Sementes* (Parte V do Regulamento das Sementes). Além disso, a CFIA regulamenta a segurança de novas rações para animais sob a *Lei dos Alimentos para Animais* e administra o sistema de proteção de propriedade intelectual para novas variedades de plantas através da *Lei dos Direitos dos Obtentores de Plantas* (UNITED STATES, 2024).
2. **Health Canada:** O mandato da Health Canada está focado exclusivamente na proteção da saúde humana. Sob a *Lei dos Alimentos e Medicamentos* e seus regulamentos (especificamente a Divisão 28, que trata de "Alimentos Novos"),

a agência é responsável por conduzir avaliações de segurança pré-comercialização de todos os alimentos derivados de plantas biotecnológicas para garantir que sejam tão seguros e nutritivos quanto seus equivalentes convencionais (UNITED STATES, 2024).

3. **Environment and Climate Change Canada (ECCC):** Embora a CFIA lidere a avaliação de risco ambiental para PNTs, a ECCC desempenha um papel de supervisão mais amplo sob a *Lei Canadense de Proteção Ambiental, 1999 (CEPA)*. A CEPA fornece um quadro geral para a gestão de substâncias tóxicas e produtos da biotecnologia, garantindo uma camada adicional de proteção ambiental (UNITED STATES, 2024).

O quadro regulatório canadense é um mosaico de leis federais que interagem para governar todo o ciclo de vida da inovação em sementes, desde a pesquisa inicial até a comercialização final. Uma empresa que desenvolve uma única variedade de milho geneticamente modificada deve navegar simultaneamente por múltiplos processos de aprovação (UNITED STATES, 2024). Os pilares legislativos mais importantes incluem:

- ***Lei das Sementes e Regulamento das Sementes:*** Esta é a legislação fundamental que rege a qualidade, rotulagem e venda de sementes. A Parte V do regulamento é particularmente crucial, pois estabelece o processo para a autorização de liberação ambiental de PNTs (SMYTH, 2017). Uma característica notável e específica para o milho é sua isenção do registro obrigatório de variedades, conforme o Anexo III do regulamento. Esta isenção, implementada para facilitar o acesso mais rápido a novas genéticas dos Estados Unidos, confere uma vantagem competitiva significativa ao setor de milho canadense (SEEDS CANADA, [s.d.]).
- ***Lei dos Alimentos e Medicamentos e Regulamento dos Alimentos e Medicamentos:*** Conforme mencionado, a Divisão 28 deste regulamento exige uma avaliação de segurança pré-comercialização pela Health Canada para todos os Alimentos Novos, garantindo a segurança para o consumo humano (CANADA, [s.d.]).
- ***Lei dos Alimentos para Animais e Regulamento dos Alimentos para Animais:*** Este quadro legislativo espelha a *Lei dos Alimentos e Medicamentos*,

mas foca na segurança das rações para animais. Novas rações derivadas de PNTs requerem aprovação da CFIA (UNITED STATES, 2024).

- ***Lei dos Direitos dos Obtentores de Plantas (PBR Act):*** Esta lei fornece o mecanismo de proteção de propriedade intelectual para os desenvolvedores de novas variedades de plantas, funcionando como um incentivo econômico crucial para o investimento em P&D (CANADA, 2012).
- ***Lei da Proteção das Plantas:*** Esta legislação autoriza a CFIA a tomar medidas para prevenir a introdução e a disseminação de pragas de plantas, impactando os requisitos fitossanitários para a importação e o movimento de sementes (UNITED STATES, 2024).

A interação dessas leis significa que um desenvolvedor de uma nova variedade de milho biotecnológico deve preparar e submeter dossiês separados, mas frequentemente sobrepostos, para a CFIA (para avaliação ambiental e de ração) e para a Health Canada (para avaliação alimentar). Além disso, pode optar por um processo separado para obter proteção de PBR. Esta complexidade inerente, embora garanta uma avaliação de risco completa, representa um encargo operacional e financeiro significativo para as empresas de P&D, exigindo conhecimentos regulatórios especializados e um planejamento estratégico cuidadoso (SMYTH, 2017).

O custo e o tempo necessários para navegar no sistema regulatório são fatores determinantes para o retorno sobre o investimento em P&D. Para OGM tradicionais, o caminho para a comercialização é longo e dispendioso. Embora dados específicos para o Canadá não estejam detalhados, estimativas globais indicam que os custos de conformidade regulatória para uma única característica GM podem variar de 0,5 a 5 milhões de dólares americanos, com o processo de aprovação levando de dois a sete anos (REID et al., 2024). Este encargo financeiro e temporal significativo atua como uma barreira de entrada substancial, favorecendo grandes corporações multinacionais com os recursos necessários para sustentar esses processos.

5.10 A Política Regulatória Chinesa

O período entre 2005 e 2012 foi crucial para o estabelecimento das fundações do moderno sistema regulatório da indústria de sementes na China. Caracterizou-se pela consolidação de leis basilares, uma abordagem deliberadamente cautelosa à biotecnologia e uma política de investimento estrangeiro que procurava equilibrar a necessidade de modernização com o imperativo de proteger um mercado interno incipiente. As políticas implementadas durante estes anos não foram contraditórias, mas sim componentes de uma estratégia calculada de "ganhar tempo", permitindo que a indústria doméstica desenvolvesse capacidades mínimas antes de enfrentar a plena concorrência global.

A base legal para a indústria foi solidificada pela **Lei de Sementes da República Popular da China**, originalmente promulgada em 2000 e emendada em 2004. Esta legislação representou o primeiro esforço abrangente para codificar as regras do setor, estabelecendo um quadro para a gestão de recursos genéticos, o processo de aprovação de novas variedades, a produção, a comercialização e o controlo de qualidade. Para as empresas de P&D, esta lei marcou a transição de um sistema historicamente dominado pelo Estado para um ambiente mais estruturado, que exigia a navegação por processos formais de licenciamento e registo.

Paralelamente, a China começou a implementar um sistema de Proteção de Novas Variedades de Plantas (PVP). O país aderiu à Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) em 1999, mas optou pela sua versão de 1978, menos rigorosa (BUREN LEGAL, 2021). O **Regulamento sobre a Proteção de Novas Variedades de Plantas**, promulgado internamente em 1997, e as suas regras de implementação para a agricultura, que entraram em vigor em 2008, refletiam as disposições desta versão mais antiga. O sistema baseado na UPOV 1978 oferecia um nível de proteção consideravelmente mais limitado em comparação com a versão de 1991. As principais lacunas incluíam um prazo de proteção mais curto (15 anos para a maioria das culturas agrícolas, em vez de 20), um escopo de proteção que se limitava ao material de propagação (excluindo o material colhido) e, crucialmente, a ausência de proteção para as chamadas Variedades Essencialmente Derivadas (EDV) (BUREN LEGAL, 2021).

Esta escolha estratégica de aderir a um padrão de PI mais fraco foi deliberada. Cumpria as obrigações internacionais mínimas necessárias para a integração na

economia global, ao mesmo tempo que criava um ambiente onde as empresas locais podiam aprender e realizar melhorias incrementais em variedades existentes com menor risco de litígios complexos por infração. Essencialmente, proporcionou um "período de graça" para o desenvolvimento de capacidades domésticas.

A estratégia de incubadora foi reforçada por barreiras robustas ao investimento estrangeiro em áreas tecnológicas sensíveis. O **Catálogo para Orientação do Investimento Estrangeiro**, na sua versão de 2005, foi explícito e restritivo. A "produção de sementes de biotecnologia" foi classificada como uma área **proibida** para o investimento estrangeiro, enquanto a "seleção de novas variedades de trigo e milho e sua produção de sementes" foi classificada como **restrita**, exigindo que o controlo acionário permanecesse em mãos chinesas, tipicamente através de *joint ventures* (APPS.FAS.USDA.GOV, 2007). Esta política de isolamento tecnológico impediu que as multinacionais utilizassem a sua principal vantagem competitiva — as sementes geneticamente modificadas (GM) — para dominar o mercado chinês de maior valor.

O período entre 2013 e 2021 marcou uma mudança de paradigma na estratégia da China para o setor de sementes. Reconhecendo que a proteção passiva já não era suficiente, o Estado lançou uma ofensiva para construir uma capacidade de inovação doméstica robusta. Esta fase foi caracterizada por reformas legislativas profundas no campo da propriedade intelectual (PI), investimentos estatais massivos em biotecnologia e um movimento estratégico ousado no cenário global que redefiniu a posição da China na indústria do agronegócio.

O marco central desta fase foi a revisão substancial da **Lei de Sementes**, aprovada em 2015 e que entrou em vigor em janeiro de 2016 Esta reforma não foi um mero ajuste, mas uma reconfiguração fundamental do sistema de PI, com o objetivo claro de encorajar a inovação original e desencorajar a prática generalizada de modificações cosméticas em variedades existentes. A nova lei fortaleceu drasticamente as penalidades por infração e, de forma crucial, começou a alinhar a legislação chinesa com os princípios mais rigorosos da **Convenção UPOV de 1991**, mesmo que a adesão formal a esta versão ainda estivesse pendente.

A fase mais recente, de 2022 a 2025, marca a transição da China da fase de construção de capacidades para a de implementação e industrialização em larga escala. Este período é caracterizado por uma consolidação final do marco legal de propriedade intelectual, a aprovação decisiva de culturas biotecnológicas desenvolvidas internamente e a criação de um ecossistema de controle e inovação que visa garantir a autossuficiência tecnológica e a segurança alimentar a longo prazo.

O culminar de uma década de reformas de propriedade intelectual materializou-se na **nova Lei de Sementes**, que entrou em vigor em março de 2022 (APPS.FAS.USDA.GOV, 2021b). Esta legislação consolidou a proteção dos direitos dos obtentores a um nível comparável aos padrões internacionais mais elevados, alinhando efetivamente a China com os princípios da UPOV 1991 (APPS.FAS.USDA.GOV, 2021b; DCZ-CHINA.ORG, 2022; MOA.GOV.CN, 2022).

5.11 A Regulação na Coreia do Sul para a Inovação em Sementes

A estratégia governamental da Coreia do Sul pode ser compreendida como uma vertente de fomento proativo e investimento maciço em P&D e desenvolvimento industrial, entrelaçada com uma segunda vertente de regulamentação de biossegurança rigorosa. Esta dualidade cria um ecossistema de inovação único, repleto de oportunidades direcionadas e constrangimentos estratégicos que moldam o desempenho e as estratégias das empresas do setor (COREIA DO SUL, 2024b).

A evolução deste quadro regulatório pode ser compreendida em três fases cronológicas distintas. Em cada fase, será avaliado o impacto das políticas nos cinco temas centrais que estruturam a estratégia nacional: Fomento e Desenvolvimento Industrial; Inovação Tecnológica e P&D; Proteção da Propriedade Intelectual (PI); Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade; e Expansão Internacional e Competitividade Global (COREIA DO SUL, 2024b).

Este período foi fundamental para estabelecer as "regras do jogo" que viriam a definir o setor nas décadas seguintes. A Coreia do Sul consolidou o seu alinhamento com as normas internacionais de propriedade intelectual e, simultaneamente, erigiu um sistema de biossegurança que se tornaria um fator definidor para a P&D em biotecnologia.

No início do período, a Coreia do Sul já havia solidificado a sua estrutura de proteção à inovação vegetal. O país aderiu ao Ato de 1991 da Convenção da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) em 7 de janeiro de 2002, um marco significativo que alinhou o seu sistema com os mais rigorosos padrões internacionais (COREIA DO SUL, 2024a). A *Seed Industry Law* (SIL), promulgada em 1995, já fornecia a base legal para o sistema de Proteção de Variedades Vegetais (PVP), que exigia o cumprimento dos critérios de Novidade, Distinção, Uniformidade e Estabilidade (NDUE) para a concessão de direitos (LEE, 2005).

Esta adesão precoce a um padrão internacional robusto foi um sinal claro para os mercados global e doméstico de que a inovação em melhoramento vegetal seria protegida. A medida criou um ambiente de segurança jurídica essencial para incentivar os avultados investimentos de longo prazo em P&D por parte de empresas privadas, tanto nacionais quanto estrangeiras (UPOV, 2005). O *Korea Seed & Variety Service* (KSVS) foi estabelecido como a autoridade central, responsável pela realização dos testes DUS e pela supervisão da qualidade das sementes, garantindo a aplicação consistente das normas e a confiança no mercado (COREIA DO SUL, 2024a).

Em paralelo ao incentivo à inovação convencional, o governo construiu um rigoroso sistema de biossegurança. A *Act on Transboundary Movements of Living Modified Organisms* (*LMO Act*), promulgada em 2001, entrou em pleno vigor em 2008 (COREIA DO SUL, 2001). Concebida para implementar o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, a lei instituiu um "rigoroso procedimento de avaliação de risco" e adotou uma abordagem marcadamente precautória (COREIA DO SUL, 2024a). Crucialmente, embora a lei permitisse a P&D com Organismos Geneticamente Modificados (OGM), nenhum cultivo comercial foi autorizado no país durante todo o período em análise.

A *LMO Act* teve um efeito duplo e profundo no setor. Por um lado, inibiu diretamente a P&D de sementes OGM destinadas ao cultivo doméstico, tornando o retorno sobre o investimento nesse segmento praticamente nulo. Por outro lado, atuou como um forte direcionador estratégico, forçando as empresas a canalizar a sua P&D em biotecnologia para outros fins: o desenvolvimento de tecnologias para o mercado de

importação de grãos (principalmente para ração animal, dada a baixa autossuficiência do país) ou a pesquisa de longo prazo com foco na exportação de tecnologia para países com regulamentações mais permissivas (COREIA DO SUL, 2024a).

Esta política não foi apenas uma medida de segurança, mas também uma política industrial implícita. Ao fechar a porta ao cultivo doméstico de OGM, o governo protegeu o mercado de sementes convencionais e híbridas, onde as empresas locais tinham maior competitividade, ao mesmo tempo que permitia que a indústria pecuária se beneficiasse dos custos mais baixos dos grãos OGM importados. Esta segmentação do mercado permitiu atingir objetivos distintos de política industrial e agrícola, acumulando conhecimento em biotecnologia num ambiente controlado, sem perturbar o mercado agrícola existente ou a opinião pública (COREIA DO SUL, 2024b).

Com os alicerces regulatórios estabelecidos, a década de 2011 a 2021 foi marcada por uma intervenção estatal massiva e estratégica para transformar a indústria de sementes de um setor focado no mercado doméstico para um motor de exportação de alto valor.

O *Golden Seed Project* (GSP), vigente de 2012 a 2021, foi o principal instrumento de fomento industrial deste período. Com um investimento total de 491,1 bilhões de KRW (aproximadamente 438 milhões de dólares), o seu objetivo explícito era "impulsionar as exportações e substituir as importações", posicionando a Coreia do Sul como uma futura potência na indústria global de sementes (KIM et al., 2015). O projeto não apenas injetou capital, mas também forneceu uma direção estratégica clara para as empresas: focar em P&D com potencial de exportação.

O milho foi uma das culturas estratégicas do GSP. Um resultado notável foi o desenvolvimento da variedade de milho doce 'MITHAS', com produtividade 15-20% superior e características como doçura e resistência a doenças, visando especificamente mercados de exportação como a Índia. Entre 2017 e 2018, a 'MITHAS' alcançou um volume de exportação de 770.000 dólares (COREIA DO SUL, 2024a). Este caso é emblemático de como o apoio governamental foi usado para desenvolver um produto sob medida para um mercado externo específico, diversificando o portfólio de P&D das empresas para além das necessidades

puramente domésticas e materializando a estratégia de superar as limitações do mercado interno através da competitividade global (COREIA DO SUL, 2024b).

Para garantir que os frutos do investimento maciço do GSP fossem capturados por entidades sul-coreanas, o governo fortaleceu ainda mais o quadro de proteção da PI. A *Plant Variety Protection Act* (PVPA) foi promulgada em 2012 e emendada em 2013, criando um diploma legal dedicado exclusivamente à proteção de variedades (COREIA DO SUL, 2013). Esta lei separou e fortaleceu as disposições que antes estavam mais integradas na *Seed Industry Act*, aumentando a clareza e a robustez do sistema e tornando o ambiente de investimento ainda mais atraente (COREIA DO SUL, 2024a).

A sequência temporal da PVPA (2012) e do GSP (início em 2012) não foi uma coincidência. O governo primeiro reforçou o "escudo" legal (PVPA) antes de lançar o investimento (GSP). Esta abordagem de política integrada e sequencial assegurou aos participantes do GSP que os seus ativos intelectuais, desenvolvidos com grande investimento público e privado, estariam seguros, mitigando o risco de cópia e garantindo o retorno sobre a inovação.

A fase de sofisticação tecnológica (2022-2024) representa um pivô estratégico para tecnologias de ponta, reconhecendo que a próxima fronteira da competitividade reside não apenas em novas variedades, mas em novas e mais eficientes metodologias de melhoramento. No entanto, esta ambição colide diretamente com o legado regulatório cauteloso da fase anterior.

O foco do governo mudou de desenvolver variedades específicas para desenvolver plataformas tecnológicas. O *3º Plano Diretor para Promoção da Indústria de Sementes (2023-2027)*, com um investimento planejado de 1,941 trilhão de KRW, foca explicitamente na "comercialização de novas tecnologias de melhoramento, incluindo o melhoramento digital" (COREIA DO SUL, 2023). O objetivo é utilizar modelos preditivos baseados em genômica para reduzir o ciclo de melhoramento de 7-10 anos para apenas 3-5 anos (COREIA DO SUL, 2024a). A *Lei de Promoção da Indústria Bio Verde* (*Green Bio Act*), de 2024, reforça o apoio à aplicação da biotecnologia e ao uso de dados genômicos, visando criar um ecossistema favorável a startups e empresas de capital de risco no setor (COREIA DO SUL, 2024).

Complementarmente, o *Plano Diretor para a Indústria de Agricultura Inteligente (2025-2029)* cria uma demanda clara por sementes adaptadas a sistemas de produção de precisão, que utilizam drones, robótica e sensores (COREIA DO SUL, 2024c). As empresas são incentivadas a desenvolver variedades otimizadas para a agricultura inteligente, criando um ciclo virtuoso entre a tecnologia de sementes e a tecnologia de produção agrícola.

5.12 As regulações de sementes e biotecnologia nos Estados Unidos

A pedra angular da política regulatória de biotecnologia dos EUA é o "Marco Coordenado para a Regulamentação da Biotecnologia" (*Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology*), estabelecido formalmente em 1986 (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986). O princípio fundamental desta política é que os produtos desenvolvidos por meio da biotecnologia devem ser regulamentados com base em suas características intrínsecas e nos riscos que possam apresentar, e não primariamente no processo pelo qual foram criados (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE et al., 2017; BICKELL, 2023). Esta abordagem "produto, não processo" foi projetada para permitir que o sistema regulatório existente, que já governava produtos de melhoramento convencional, pudesse ser aplicado a novas tecnologias, como o DNA recombinante, sem a necessidade de criar um conjunto inteiramente novo de leis (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986).

No entanto, a aplicação deste princípio tem sido um desafio constante e uma fonte de debate contínuo. A dificuldade reside em adaptar estatutos mais antigos, concebidos para produtos químicos e organismos convencionais, às nuances de tecnologias em rápida evolução. O sistema é construído sobre a premissa de que as leis existentes são adequadas, mas na prática, isso exigiu que as agências interpretassem seus mandatos de maneiras que nem sempre se encaixavam perfeitamente com a ciência emergente. Isso levou a uma situação em que, embora a política oficial se concentre no produto, os gatilhos regulatórios iniciais, especialmente no USDA, estavam historicamente ligados ao processo de engenharia genética (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2020).

Reconhecendo essas tensões e a necessidade de adaptação, o Marco Coordenado passou por várias atualizações e esforços de modernização. Atualizações em 1992 e, mais significativamente, em 2017, buscaram esclarecer os papéis e responsabilidades das agências, melhorar a transparência e aumentar a eficiência do sistema (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE et al., 2017). Mais recentemente, Ordens Executivas (E.O.) como a E.O. 13874 em 2019 e a E.O. 14081 em 2022, impulsionaram ainda mais a modernização, instruindo as agências a simplificar processos, adotar abordagens baseadas em ciência e risco, e isentar produtos de baixo risco da regulamentação quando apropriado (BICKELL, 2023; ESTADOS UNIDOS, 2019; ESTADOS UNIDOS, 2022). Esses esforços demonstram um reconhecimento político consistente e de alto nível de que, para fomentar a inovação, o sistema regulatório precisa ser não apenas seguro, mas também eficiente e previsível.

A responsabilidade pela supervisão de uma única semente geneticamente modificada pode ser dividida entre três agências, cada uma focada em um aspecto diferente do risco potencial do produto.

5.12.1 Departamento de Agricultura dos EUA (USDA-APHIS)

O Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal (APHIS) do USDA é o principal guardião da saúde agrícola dos EUA. Sua autoridade deriva principalmente da Lei de Proteção de Plantas (PPA - *Plant Protection Act*), que lhe confere o poder de regulamentar a importação, o movimento interestadual e a liberação ambiental de qualquer organismo que possa ser uma "praga vegetal" (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; ESTADOS UNIDOS, 2000). Historicamente, o APHIS considerava que plantas geneticamente modificadas (GM) poderiam representar um risco de praga vegetal se o processo de engenharia utilizasse componentes de pragas de plantas, como o vetor bacteriano *Agrobacterium tumefaciens*, que era uma técnica comum nas primeiras gerações de biotecnologia (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; BICKELL, 2023). Assim, o APHIS supervisiona os testes de campo e a movimentação de plantas GM até que seja determinado, por meio de um processo formal, que elas não representam um risco de praga vegetal.

5.12.2 Agência de Proteção Ambiental (EPA)

A EPA é responsável por proteger a saúde humana e o meio ambiente dos riscos associados a pesticidas. Sua jurisdição sobre sementes GM é acionada quando uma planta é modificada para produzir sua própria substância pesticida. Essas substâncias são conhecidas como Protetores Incorporados em Plantas (PIPs - *Plant-Incorporated Protectants*) (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986). Um exemplo clássico é o milho Bt, que produz proteínas da bactéria *Bacillus thuringiensis* que são tóxicas para certas pragas de insetos. Sob a Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (FIFRA), a EPA regulamenta tanto a substância pesticida (a proteína Bt) quanto o material genético necessário para sua produção como um pesticida (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986). A agência exige dados extensivos para avaliar os riscos à saúde humana (toxicidade, alergenicidade) e ao meio ambiente (impactos em organismos não-alvo como borboletas e abelhas, potencial de fluxo gênico). Além disso, sob a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (FFDCA), a EPA estabelece limites máximos de resíduos (tolerâncias) para esses PIPs em alimentos para humanos e animais (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986).

5.12.3 Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA)

A FDA tem a responsabilidade de garantir a segurança de todos os alimentos destinados ao consumo humano e animal, independentemente de como foram produzidos, sob a autoridade da FFDCA (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; BICKELL, 2023). A política da FDA, estabelecida em 1992, sustenta que os alimentos de plantas GM devem atender aos mesmos padrões de segurança rigorosos que os alimentos de plantas melhoradas convencionalmente (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 1992). Para facilitar isso, a FDA implementou um processo de consulta de segurança alimentar voluntária. Neste processo, os desenvolvedores de sementes submetem à agência um dossiê de dados detalhado sobre a segurança do novo produto, incluindo análises de composição, potencial de toxicidade e alergenicidade (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 1992). Embora o processo seja formalmente "voluntário", na prática, ele funciona como um passo obrigatório. A conclusão bem-sucedida de uma consulta com a FDA é um pré-requisito para a aceitação no mercado, pois nenhuma grande empresa de alimentos ou varejista

arriscaria comercializar um produto que não tenha passado por essa revisão (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986).

A natureza interligada dessas jurisdições significa que um único produto, como uma variedade de milho Bt destinada à alimentação, deve passar pela avaliação de risco de praga vegetal do USDA, pelo registro de pesticida da EPA e pela consulta de segurança alimentar da FDA. Essa abordagem em camadas, embora abrangente, cria um caminho regulatório longo, caro e complexo que é uma característica definidora da inovação em sementes nos EUA.

Durante a maior parte do período analisado, o sistema regulatório do USDA-APHIS operou sob um paradigma em que o gatilho para a supervisão era o *processo* de engenharia genética, e não necessariamente as características do produto final (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986). A regulamentação sob 7 CFR Parte 340 era primariamente iniciada se o desenvolvimento de uma planta GM envolvesse o uso de uma praga de planta como vetor (por exemplo, *Agrobacterium*) ou se contivesse sequências genéticas de uma praga de planta (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2020).

Sob este sistema, os desenvolvedores navegavam por duas vias principais. Para testes de campo ou movimentação interestadual de "artigos regulamentados", eram necessários processos de **notificação** ou **permissão**. A notificação era uma via simplificada para certas culturas e características bem compreendidas, enquanto a permissão era um processo mais rigoroso para outros casos (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE et al., 2017). Para obter a liberação comercial completa, um desenvolvedor tinha que passar por um processo de **petição** para que seu produto recebesse o status de "não regulamentado". Este era um processo longo e intensivo em dados, no qual a empresa precisava demonstrar ao APHIS que a planta GM não representava um risco maior de praga vegetal do que sua contraparte convencional (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986). Este sistema foi amplamente criticado por ser oneroso, lento e por focar no método de desenvolvimento, o que significava que muitos produtos de baixo risco eram submetidos a uma supervisão regulatória

dispendiosa simplesmente por causa de como foram feitos (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2020).

Em uma tentativa de alinhar a prática regulatória com a política declarada do Marco Coordenado, o USDA-APHIS finalizou em 2020 a regra *Sustainable, Ecological, Consistent, Uniform, Responsible, Efficient* (SECURE). Esta foi a primeira revisão abrangente dos regulamentos de biotecnologia em mais de 30 anos e representou uma mudança fundamental na abordagem da agência (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; BICKELL, 2023; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2020).

O objetivo principal da regra SECURE era mudar o foco regulatório do *processo* para o *produto*. Em vez de regular com base no uso de componentes de pragas de plantas, a regra visava avaliar as características da planta modificada e seu potencial risco de praga vegetal (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; BICKELL, 2023). As principais inovações da regra incluíam:

- **Isenções:** A regra estabeleceu isenções para certas categorias de plantas modificadas que poderiam ter sido desenvolvidas por meio de melhoramento convencional. Se uma modificação genética (como uma deleção de gene ou uma única substituição de base) fosse semelhante a algo que poderia ocorrer na natureza ou ser alcançado com técnicas de melhoramento mais antigas, a planta seria isenta de regulamentação, pois era considerada improvável de representar um risco aumentado de praga vegetal (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE et al., 2017; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2020; U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2023).
- **Revisão do Status Regulatório (RSR):** Para plantas não isentas, a regra SECURE substituiu o demorado processo de petição por um processo de Revisão do Status Regulatório (RSR) em duas etapas. O objetivo do RSR era determinar se uma planta GM representava um risco plausível de praga vegetal. Se nenhum risco plausível fosse identificado, a planta não seria mais considerada um artigo regulamentado (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2020; U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2023).

No entanto, esta tentativa de modernização foi abruptamente interrompida. Em 2 de dezembro de 2024, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia anulou a regra SECURE (ESTADOS UNIDOS, 2024a; KOVAC, 2025). A ação judicial, movida por grupos de defesa anti-OGM, argumentou que a regra violava várias leis ambientais. O tribunal concordou em parte, decidindo que a regra era "arbitrária e caprichosa" sob a Lei de Procedimento Administrativo (APA). A principal falha, segundo o tribunal, foi que o APHIS não forneceu uma explicação fundamentada para reverter sua posição anterior sobre a necessidade de considerar o potencial de uma planta GM se tornar uma "erva daninha nociva" como parte de sua avaliação de risco (ESTADOS UNIDOS, 2024a; KOVAC, 2025).

A consequência imediata da anulação foi o caos regulatório. O APHIS foi forçado a reverter para a estrutura regulatória pré-2020, reinstaurando os antigos processos de permissão, notificação e petição (ESTADOS UNIDOS, 2024a; KOVAC, 2025). Esta reversão não apenas eliminou as eficiências e a abordagem baseada em risco da regra SECURE, mas também criou uma profunda incerteza para desenvolvedores que tinham projetos em andamento sob o novo sistema.

O caminho para a comercialização de uma nova variedade de semente biotecnológica nos EUA é extraordinariamente caro e demorado. Análises econômicas detalhadas estimam que o custo total para descobrir, desenvolver e obter autorização regulatória para uma única característica de cultura derivada de biotecnologia é de aproximadamente $136 milhões (PHILLIPS MCDOUGALL, 2011). Dentro desse valor, a parcela atribuível especificamente à conformidade regulatória (ou seja, a geração de dados e a preparação de dossiês para as agências) é estimada em cerca de $35.1 milhões (PHILLIPS MCDOUGALL, 2011).

Além dos custos monetários diretos, o tempo necessário para navegar no sistema multiagências é um fator crítico. O processo de aprovação regulatória por si só pode levar de cinco a sete anos, e a duração média do processo aumentou em quase dois anos desde o início dos anos 2000 (PHILLIPS MCDOUGALL, 2011; KALAITZANDONAKES; ALSTON; BRADFORD, 2007). Esses longos prazos impõem custos de oportunidade significativos, pois as empresas não podem gerar receita com seus produtos enquanto aguardam as aprovações.

Esses custos e cronogramas funcionam como uma barreira de entrada quase intransponível para muitos potenciais inovadores. Empresas de pequeno e médio porte, startups de biotecnologia e instituições de pesquisa do setor público, como universidades, raramente possuem o capital de dezenas de milhões de dólares ou a equipe de especialistas regulatórios necessária para levar um produto do laboratório ao mercado (OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986; U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2020; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2002). Como resultado, o campo da inovação em sementes biotecnológicas é, em grande parte, domínio de um pequeno número de grandes corporações multinacionais com os recursos necessários para absorver os custos e os riscos.

5.13 A regulação Indiana e a Lei de Sementes de 1966

A Lei de Sementes de 1966 serviu como a legislação primária por décadas, focada em regular a qualidade (germinação, pureza) de variedades de sementes notificadas vendidas aos agricultores (ÍNDIA, 1966). Ela estabeleceu o Comitê Central de Sementes e as Agências Estaduais de Certificação de Sementes para supervisionar os padrões de qualidade, fornecendo uma estrutura inicial para um setor de sementes organizado que era, em seu início, predominantemente impulsionado pelo setor público (INDIAN SEED SECTOR, 2024).

Com o tempo, no entanto, a eficácia da Lei diminuiu significativamente. Suas fraquezas tornaram-se barreiras para a modernização e a garantia de qualidade em um mercado cada vez mais complexo. As principais limitações incluem:

- **Penalidades Obsoletas:** A multa máxima por violações, fixada em 500 rúpias, tornou-se irrisória e não oferece um impedimento real contra a venda de sementes de qualidade inferior ou falsificadas, um problema que mina os investimentos em P&D de alta qualidade (TIMES OF INDIA, 2025).
- **Lacunas Legais:** A lei carece de uma definição legal para "sementes falsificadas" ou "sementes espúrias", o que complica significativamente os processos judiciais contra operadores fraudulentos (TIMES OF INDIA, 2025). Além disso, o sistema de sementes "rotuladas como verdadeiras" permitiu que empresas privadas contornassem o rigoroso processo de certificação estadual, levando a preocupações com a qualidade e inconsistências no mercado

- **Incapacidade de Lidar com Realidades de Mercado:** A lei provou ser inadequada para gerenciar o comércio em larga escala e organizado de sementes ilegais, como o algodão HTBT não aprovado, que representa uma parcela substancial do mercado em alguns estados (TIMES OF INDIA, 2025; FEDERATION OF SEED INDUSTRY OF INDIA; NATIONAL SEED ASSOCIATION OF INDIA, 2021).

A persistente necessidade de um novo Projeto de Lei de Sementes, proposto em várias formas ao longo dos anos (por exemplo, 2004, 2019), destaca o impasse legislativo. Esforços recentes em nível estadual, como as emendas de Haryana e Punjab em 2025 que tornam a venda de sementes falsificadas um crime reconhecível e não afiançável, representam uma resposta fragmentada, mas contundente, às inadequações da lei central (HARYANA, 2025; PUNJAB, 2025). As propostas de emendas nacionais visam introduzir o registro obrigatório e a rastreabilidade por meio de portais como o SATHI, em uma tentativa de modernizar a fiscalização (ÍNDIA, 2024).

A inércia legislativa em nível central para substituir a lei de 1966, apesar do consenso sobre sua obsolescência, revela as profundas tensões políticas na agricultura indiana. Os projetos de lei propostos visam introduzir controles de qualidade mais rigorosos e penalidades mais altas, o que beneficiaria as empresas legítimas focadas em P&D, coibindo o mercado de sementes falsificadas. No entanto, essas mesmas disposições são vistas com desconfiança por grupos de agricultores e pela sociedade civil, que temem que elas possam ser usadas para restringir os direitos tradicionais dos agricultores de salvar e trocar sementes, criminalizando sistemas informais de sementes e favorecendo grandes corporações (SAWTEE, 2024; WATTNEM, 2016). Esse conflito fundamental entre a modernização do mercado e a proteção da soberania dos agricultores cria um impasse político que perpetua o status quo legislativo.

Formulada em uma era de globalização, a Política Nacional de Sementes (NSP) de 2002 foi um documento visionário que buscou modernizar o setor, criando um clima facilitador para a indústria privada (INDIAN SEED SECTOR, 2024). Seus objetivos eram abrangentes, incluindo a promoção do desenvolvimento de variedades, o estabelecimento de um sistema robusto de proteção de variedades de plantas, a

garantia de qualidade, o desenvolvimento de infraestrutura e, crucialmente, o tratamento explícito de variedades de plantas transgênicas (ÍNDIA, 2002).

Para a P&D, a NSP 2002 foi um marco. Ao sinalizar a abertura do governo à biotecnologia moderna e ao incentivar o investimento privado, a política encorajou as empresas a explorarem o melhoramento avançado, incluindo características biotecnológicas. (INDIAN SEED SECTOR, 2024).

Promulgada para cumprir as obrigações da Índia sob o acordo TRIPS da OMC, a Lei PPVFR é um sistema *sui generis* único, projetado para equilibrar os direitos dos melhoristas comerciais com os direitos tradicionais dos agricultores (ÍNDIA, 2001; KOCHUPILLAI, 2011; SHASHIKUMAR; MULLA, 2018). Seus objetivos duplos são estimular o investimento em P&D, fornecendo proteção de propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que se reconhece e protege as contribuições dos agricultores para a conservação da agrobiodiversidade (SHASHIKUMAR; MULLA, 2018; SAHARAN; KUMAR; SINGH, 2021). Em suas disposições centrais encontram-se:

- **Direitos dos Melhoristas:** A lei concede direitos exclusivos para produzir, vender, comercializar e distribuir variedades registradas por um período de 15 anos para culturas de campo e 18 anos para árvores e videiras. O registro é baseado nos critérios de Novidade, Distinção, Uniformidade e Estabilidade (DUS) (ÍNDIA, 2001; LAKSHMIKUMARAN & SRIDHARAN, 2024).
- **Direitos dos Agricultores:** De forma única, a lei codifica os direitos dos agricultores de salvar, usar, semear, ressemear, trocar, compartilhar ou vender seus produtos agrícolas, incluindo sementes de uma variedade protegida, desde que não sejam vendidas como "sementes de marca" (ÍNDIA, 2001; WIPO, 2003). Os agricultores também podem registrar suas próprias variedades e reivindicar compensação por falha de desempenho de variedades registradas (SAHARAN; KUMAR; SINGH, 2021).
- **Isenção para Pesquisadores:** A lei permite o uso de variedades registradas para fins de pesquisa e para a criação de novas variedades, fomentando a inovação contínua (FAO, 2001; SAHARAN; KUMAR; SINGH, 2021).

A Lei PPVFR da Índia difere fundamentalmente do modelo da Convenção UPOV de 1991, que é mais centrado nos melhoristas (UPOV, 1991; MDPI, 2024; ERUM, 2015).

A escolha da Índia por um sistema *sui generis* reflete uma decisão política deliberada de proteger sua grande população de pequenos agricultores e sua rica biodiversidade de um regime de PI puramente comercial (ERUM, 2015; CULLET; KOLURU, 2003). As principais distinções incluem a codificação explícita e robusta dos direitos dos agricultores, disposições para a partilha de benefícios e o reconhecimento formal dos agricultores como melhoristas por direito próprio (SAHARAN; KUMAR; SINGH, 2021; ERUM, 2015; CULLET; KOLURU, 2003).

As robustas disposições sobre os direitos dos agricultores na Lei PPVFR, embora socialmente equitativas, criaram um poderoso imperativo econômico que direcionou o investimento do setor privado para a hibridização. O direito dos agricultores de salvar e trocar sementes de variedades protegidas mina fundamentalmente o modelo de negócios para a venda de variedades de polinização aberta (OPVs) autopolinizadas, pois limita severamente o mercado para vendas repetidas.

Em contraste, as sementes híbridas possuem uma "proteção biológica" inerente. A progênie da segunda geração (F2) de uma semente híbrida exibe uma perda significativa de vigor e rendimento devido à segregação genética, obrigando os agricultores a comprar sementes F1 frescas a cada estação de plantio para manter a alta produtividade (INDIA MAIZE SEED MARKET, 2024). Essa característica alinha-se perfeitamente com um modelo de negócios que requer vendas anuais para recuperar os altos custos de P&D e garantir o retorno do investimento. Consequentemente, a estrutura legal da Lei PPVFR tornou a P&D em híbridos uma proposta de investimento muito mais segura e lucrativa para as empresas privadas. Isso levou a um mercado dominado por híbridos privados em culturas como milho, algodão e vegetais, enquanto as instituições públicas continuam sendo a principal fonte de inovação para culturas autopolinizadas como trigo e muitas leguminosas (INDIA MAIZE SEED MARKET, 2024). A própria lei, portanto, é um dos principais impulsionadores da estrutura do mercado e da divisão da P&D entre os setores público e privado.

5.14 A Estrutura Regulatória Japonesa

O Japão, uma potência econômica com uma base agrária limitada, enfrenta um desafio estrutural para alimentar sua população. O país importa anualmente cerca de 15 milhões de toneladas de milho, majoritariamente destinado à ração animal, o que

o posiciona como um mercado crucial para exportadores globais e evidencia sua profunda dependência externa (JAPAN, 2025a; WORLD GRAIN, 2025). Esta dependência de importação não é um acidente, mas um pilar de sua política de segurança alimentar, conforme consistentemente delineado nos Planos Básicos para Alimentos, Agricultura e Áreas Rurais, que buscam equilibrar a produção interna com a necessidade de importações estáveis (JAPÃO, 2020a).

Dentro deste contexto, o ambiente regulatório para a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de sementes evoluiu de forma a refletir essa dualidade. Por um lado, o sistema de aprovação para importação de grãos GM é eficiente e baseado na ciência, permitindo o fluxo contínuo de matéria-prima para a indústria. Por outro, o ambiente para o cultivo doméstico de OGM é tão restritivo, devido a fatores sociais e regulamentações locais, que se torna comercialmente inviável (UNITED STATES, 2024a).

A Lei *Shubyoho* regulamenta o sistema de proteção de variedades vegetais (PVP) e é a pedra angular do sistema setorial de inovação em sementes, pois fornece aos obtentores a segurança jurídica necessária para investir em programas de melhoramento de longo prazo. No Japão, a evolução da Lei de Proteção de Variedades Vegetais e Sementes (*Shubyoho*) ao longo das duas décadas analisadas demonstra um movimento deliberado e estratégico para fortalecer os direitos de propriedade intelectual, transformando-a em uma ferramenta poderosa para incentivar a inovação doméstica e proteger ativos genéticos nacionais.

A Lei de Proteção de Variedades Vegetais e Sementes (Lei nº 83 de 1998), comumente conhecida como *Shubyoho*, constitui a base do sistema de PVP do Japão. Desde sua adesão à União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV) em 1982 e a adoção da convenção UPOV de 1991 em 1998, o Japão estabeleceu um sistema robusto alinhado aos padrões internacionais (WIPO, 2025). O objetivo explícito da lei é duplo: promover o melhoramento de plantas e racionalizar a distribuição de material de propagação. Isso é alcançado concedendo direitos exclusivos aos obtentores de novas variedades que atendam aos critérios de distinguibilidade, uniformidade, estabilidade (DUS) e novidade (JAPÃO, 1998). Este arcabouço legal inicial já fornecia um incentivo fundamental para que empresas e instituições de pesquisa investissem no desenvolvimento de novas variedades,

incluindo as de milho, com a expectativa de retorno sobre o investimento (STRATEGY, 2025).

A emenda à *Shubyoho*, aprovada em dezembro de 2020 e implementada de forma escalonada a partir de abril de 2021 e abril de 2022, representou uma revisão legislativa de grande alcance e uma mudança estratégica fundamental. A principal motivação por trás dessa reforma foi a crescente preocupação com o escoamento não autorizado de variedades japonesas de alto valor para o exterior (JAPAN, 2022a). Variedades icônicas, como as uvas 'Shine Muscat', estavam sendo cultivadas em outros países asiáticos sem autorização, o que não apenas resultava em perdas de royalties, mas também prejudicava a marca "Japão" e as oportunidades de exportação do país (JAPAN, 2021a; SYOUEI FARM, 2021).

As principais alterações da emenda de 2020 foram projetadas para dar aos obtentores um controle muito mais rigoroso sobre suas criações:

- **Restrições à Exportação e Cultivo:** A lei foi alterada para permitir que os obtentores, no momento do registro da variedade, restrinjam a exportação de sementes e mudas para países específicos e também limitem a área de cultivo dentro do próprio Japão. Isso deu aos detentores de direitos uma ferramenta poderosa para controlar a cadeia de valor e prevenir a pirataria internacional (JAPAN, 2022a; NARO, 2022).
- **Fim da Exceção para Sementes Salvas:** A mudança mais impactante, que entrou em vigor em abril de 2022, foi a remoção da exceção que permitia aos agricultores a autopropagação de variedades registradas (o uso de sementes salvas na própria fazenda) sem a permissão do obtentor. A partir dessa data, tal prática passou a exigir autorização explícita do titular do direito, que pode condicioná-la ao pagamento de royalties. Essa medida alinhou o sistema de PVP japonês a uma proteção de tipo patente, mais rigorosa do que a de muitos outros países (JAPAN, 2022b; NARO, 2022; SHUBYOHO, 2020).
- **Facilitação da Prova de Infração:** A emenda introduziu uma presunção legal de que as características de uma variedade em litígio são as mesmas da variedade registrada, facilitando significativamente o ônus da prova para o obtentor em casos de infração (NARO, 2022).

A sequência de emendas à *Shubyoho*, culminando na revisão de 2020, revela uma clara cadeia causal de incentivo à inovação. O vazamento de propriedade intelectual agrícola, que causou perdas econômicas e de prestígio para o Japão, foi o catalisador para uma resposta governamental robusta. A emenda de 2020, ao fortalecer drasticamente os direitos dos obtentores, criou um poderoso incentivo para o investimento privado em P&D. As empresas agora têm maior segurança de que podem controlar a comercialização de suas inovações e obter um retorno justo sobre investimentos que podem levar mais de uma década para maturar.

Para as empresas de sementes de milho, isso se traduz em um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de variedades de nicho, como milho para silagem de alta qualidade ou variedades adaptadas às condições climáticas específicas do Japão. A restrição ao uso de sementes salvas, em particular, tem o potencial de transformar o mercado, aumentando a demanda anual por sementes comerciais certificadas. Embora isso possa representar um custo adicional para os agricultores, beneficia diretamente as empresas de sementes, que veem um mercado potencial expandido (ASIA IP, 2022). Essa política alinha diretamente os objetivos de proteção da propriedade intelectual com as metas mais amplas de competitividade internacional e inovação, conforme delineado nas estratégias nacionais do Japão (JAPÃO, 2025b; STRATEGY, 2025).

O ponto de partida para a regulamentação de OGMs no período analisado é a implementação do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. O Japão ratificou o protocolo em 2003 e o implementou por meio da "Lei sobre a Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica através de Regulamentações sobre o Uso de Organismos Vivos Modificados" (comumente referida como Lei de Cartagena), que entrou em vigor em 2004 (JAPÃO, 2003; YAMAGUCHI et al., 2024).

Esta lei estabelece um quadro legal rigoroso para a avaliação e gestão dos riscos associados aos OGMs, com o objetivo de proteger a biodiversidade e a saúde humana. A regulamentação é coordenada por múltiplas agências:

- O **Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas (MAFF)** é responsável pela avaliação da segurança ambiental dos OGMs e pela segurança das rações

geneticamente modificadas (UNITED STATES, 2024a; UNITED STATES, 2021).

- O **Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW)** conduz a avaliação da segurança alimentar de produtos GM destinados ao consumo humano, sob a Lei de Saneamento de Alimentos (YAMAGUCHI et al., 2024; JAPÃO, 2019a).
- O **Ministério do Meio Ambiente (MOE)** participa da avaliação do impacto dos OGMs na biodiversidade, conforme estipulado pela Lei de Cartagena.
- A **Comissão de Segurança Alimentar do Japão (FSCJ)**, um órgão independente, fornece avaliações de risco científicas que servem de base para as decisões do MHLW e do MAFF (FOOD SAFETY, 2025).

O processo de aprovação para importação, embora detalhado, é reconhecido internacionalmente por ser transparente e baseado em evidências científicas. Ao longo das últimas duas décadas, um número significativo de eventos GM, incluindo muitos de milho, foi aprovado para importação e uso em alimentos e rações.

A política de OGM do Japão representa uma forma de inibição estratégica e de externalização de risco. O governo federal não proíbe explicitamente o cultivo, mas o ambiente sociopolítico que ele permite existir torna o investimento em P&D de sementes de milho GM, destinadas ao cultivo no Japão, uma proposta comercialmente inviável. Esta abordagem permite que o Japão colha os benefícios da biotecnologia global — notadamente, a importação de ração GM a preços competitivos, que é crucial para a sustentabilidade de sua indústria pecuária e para a segurança alimentar geral — enquanto externaliza os "riscos", sejam eles reais ou percebidos, e o contencioso debate público para os países exportadores.

5.15 A evolução do marco regulatório russo para o setor de sementes

No início do período analisado **(2004-2014)**, a Rússia estava em processo de consolidação de sua arquitetura legal para o setor de sementes, buscando um equilíbrio entre a herança de um sistema estatal centralizado e as novas demandas de uma economia de mercado que aspirava à integração internacional. A base legislativa era composta principalmente pela Lei Federal "Sobre Produção de Sementes" (Nº 149-FZ, de 1997) e pela Lei "Sobre Conquistas da Seleção" (Nº 5605-1, de 1993). Juntas, essas leis estabeleceram as regras iniciais para a produção e

comercialização de sementes e, crucialmente, introduziram o conceito de direitos dos melhoristas de plantas (*Plant Breeders' Rights* - PBR), um pilar para incentivar o investimento privado em inovação.

Um marco decisivo deste período foi a adesão da Rússia ao Ato de 1991 da Convenção da União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV), efetivada em 1998. Essa adesão foi um sinal da intenção russa de alinhar seu regime de propriedade intelectual (PI) com os mais robustos padrões internacionais. Ao adotar o Ato de 1991, que oferece uma proteção mais forte e abrangente aos direitos dos obtentores do que o ato anterior de 1978, a Rússia buscou criar um ambiente mais seguro e atraente para o investimento estrangeiro em melhoramento genético, facilitando a transferência de tecnologia e o comércio de variedades de alto valor.

Neste contexto, a Comissão Estatal para Teste e Proteção de Conquistas da Seleção (*Gossortkomissiya*) consolidou seu papel como a autoridade central e indispensável. Responsável por conduzir os testes de campo para verificar os critérios de Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE) e o Valor de Cultivo e Uso (VCU), a *Gossortkomissiya* atuava como o principal guardião do mercado, determinando quais novas variedades poderiam ser registradas, protegidas por direitos de PI e, finalmente, comercializadas no vasto território russo (RÚSSIA, 2020a).

Paralelamente, a regulamentação sobre Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) começou a tomar forma sob a Lei Federal Nº 86-FZ, de 1996. Esta legislação estabeleceu as bases para o controle estatal sobre a pesquisa, teste e liberação de OGMs (RÚSSIA, 1996). Durante esta fase, a Rússia demonstrou um interesse cauteloso no potencial da biotecnologia. O país chegou a realizar investimentos públicos significativos em P&D de OGMs, mas a comercialização em larga escala enfrentou forte resistência, com tentativas de aprovação para o cultivo de arroz GM, por exemplo, sendo malsucedidas devido a preocupações com a segurança alimentar e ambiental. Este cenário permitia a pesquisa sob condições controladas, mas criava um ambiente de incerteza para empresas que visavam o mercado comercial doméstico com variedades GM.

O ano de 2014 representou um ponto de inflexão fundamental. A anexação da Crimeia e as subsequentes sanções econômicas impostas por países ocidentais catalisaram uma mudança radical na política agrícola russa. A segurança alimentar foi elevada ao status de prioridade de segurança nacional, e a estratégia de "substituição de importações" tornou-se o princípio orientador de todas as políticas setoriais (USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE, 2020). A vulnerabilidade exposta pela dependência de sementes importadas para culturas estratégicas como milho, girassol e beterraba sacarina tornou-se uma preocupação central para o Kremlin.

Nesse novo contexto, foi promulgada a Lei Federal Nº 358-FZ, de 3 de julho de 2016, um ato legislativo de enorme impacto que proibiu formalmente o cultivo de plantas e a criação de animais geneticamente modificados em território russo para fins comerciais, permitindo seu uso apenas para atividades de pesquisa científica (RÚSSIA, 2016). Embora a importação de produtos GM para alimentação humana e animal tenha continuado permitida sob rígido controle, a proibição do cultivo redirecionou drasticamente os esforços de P&D no país.

Contudo, a proibição dos OGMs não significou uma rejeição à biotecnologia em si, mas sim um pivô estratégico calculado. Ao fechar a porta para as tecnologias transgênicas de primeira geração, amplamente dominadas por multinacionais ocidentais, o Estado russo simultaneamente abriu uma nova via para o desenvolvimento de tecnologias genéticas domésticas. O Decreto Presidencial Nº 680, de 2018, estabeleceu como meta o "desenvolvimento acelerado de tecnologias genéticas, incluindo tecnologias de edição genética" (RÚSSIA, 2018). Programas de fomento, como o Programa Científico e Técnico Federal para o Desenvolvimento da Agricultura (2017-2025), foram criados para canalizar recursos significativos para P&D nacional, com o objetivo explícito de reduzir a dependência de importações. Um programa anunciado em 2019 chegou a sugerir que algumas culturas desenvolvidas por meio de edição gênica poderiam ser isentas da proibição de 2016, tratando-as como equivalentes ao melhoramento convencional (RÚSSIA, 2019; RUSSIA: CROPS / FOOD, 2023). Essa abordagem revela uma política sofisticada: em vez de competir em um campo tecnológico onde era dependente, a Rússia optou por investir massivamente para se tornar líder em uma fronteira emergente – a edição gênica – como um caminho para alcançar a soberania tecnológica.

O período mais recente testemunhou a consolidação dessa estratégia de autossuficiência por meio de um novo e abrangente quadro legal, projetado para exercer controle máximo sobre o mercado de sementes. A nova Lei Federal "Sobre Produção de Sementes" (Nº 454-FZ), que entrou em vigor em setembro de 2023, substituiu a legislação de 1997 e concedeu ao governo poderes abrangentes para regular toda a cadeia de sementes (RÚSSIA, 2021). A lei estabelece a meta ambiciosa de atingir uma participação mínima de 75% de sementes de seleção doméstica até 2031 e autoriza o governo a impor restrições temporárias à importação.

A peça central desta nova arquitetura regulatória é o Decreto Governamental Nº 754, de 16 de maio de 2023, que detalha as regras para a "localização" da produção de sementes (RÚSSIA, 2023a). Este decreto redefiniu fundamentalmente as condições de operação para empresas estrangeiras, estipulando requisitos rigorosos:

1. **Operação via Joint Ventures (JVs):** Empresas estrangeiras só podem atuar no mercado russo por meio de JVs nas quais um parceiro russo detenha pelo menos 51% do controle acionário (PEPELIAEV GROUP, 2023; ALRUD, 2023).
2. **Ciclo Completo de P&D Local:** Todo o ciclo de melhoramento e produção de sementes deve ser realizado integralmente no território russo, em colaboração obrigatória com instituições científicas e de ensino superior russas (RÚSSIA, 2023a; GORODISSKY & PARTNERS, 2023).
3. **Planos de Localização Anuais:** As empresas devem submeter anualmente um plano detalhado de localização para aprovação do Ministério da Agricultura, por meio de um sistema de informação estatal centralizado (GORODISSKY & PARTNERS, 2023; PEPELIAEV GROUP, 2023).

Para reforçar essa política, o governo implementou medidas diretas de controle de importação. O Decreto Governamental Nº 1034 (alterado pelo Decreto Nº 2285) estabeleceu cotas para a importação de sementes de países considerados "não amigáveis" (RÚSSIA, 2023b). Além disso, a política de controle foi complementada por uma aplicação estratégica de barreiras não tarifárias. O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária (*Rosselkhoznadzor*) impôs proibições à importação de sementes de empresas e países ocidentais específicos, alegando a detecção de pragas quarentenárias como *Phomopsis helianthi*. A coincidência

temporal e a aplicação seletiva dessas proibições com a agenda política de substituição de importações sugerem que as normas fitossanitárias, embora possam ter validade técnica, são também utilizadas como uma ferramenta de política externa para restringir o acesso ao mercado de concorrentes geopolíticos e acelerar a transição para a autossuficiência.

5.16 Avaliação e mensuração das regulamentações

Os dados foram avaliados por 5 especialistas, sendo 3 pesquisadores da área agropecuária, sediados em uma Organização de ensino e pesquisa científica federal no Brasil e 2 pesquisadores agrônomos, contratados em multinacionais chinesas presentes em 28 países, com sedes de pesquisa na América do Sul no Brasil, Argentina e Paraguai, sendo os pesquisadores experientes no mercado de pesquisa, desenvolvimento e comercialização de sementes de milho.

Aos pesquisadores foi apresentada uma pasta de trabalho em um editor eletrônico de planilhas, contendo uma aba para cada país, com os dados organizados conforme a tabela 3:

TABELA 3: BASE DE DADOS DE REGULAÇÃO

País	Nome do Ato Legal (Lei, Portaria, Regulamento ou Diretiva)	Data de Promulgação/Alteração Relevante (no período 2005-2025)	Breve Descrição da Relevância para P&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota
Norma1				Tema1	Trecho1	
				Tema2	Trecho2	
				Tema3	Trecho3	
				Tema4	Trecho4	
				Tema5	Trecho5	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada pesquisador atribuiu notas de 1 a 5 para cada norma, sendo 1 se o pesquisador considera a nota e sua relação com o tema proposto muito negativa para a pesquisa e desenvolvimento, 2 como negativa, 3 como neutra, 4 como positiva e 5 como muito

positiva para a pesquisa e desenvolvimento no setor de produção de sementes, sendo uma nota para cada termo relacionado a respectiva norma. Desta forma, considerando a grande quantidade de normas e a consequente multiplicação das noras por 5, as planilhas completas com as normas, temas e notas por países será anexada a este trabalho em forma de apêndice, em virtude de sua grande extensão.

De posse das notas, foram calculadas as médias para cada tema e essas médias foram utilizadas para compor uma nova planilha, que sintetizará qual o atributo numérico a norma e sua relação com o tema e a pesquisa e desenvolvimento na área, sendo que estas notas serão atribuídas somente em seu período de promulgação e vigência. Novamente, devido ao grande volume de dados tratados em um período de análise de 20 anos, os dados totais serão apresentados em forma de apêndice e as tabelas sintetizadas por país serão apresentadas com se segue:

TABELA 4: TEMAS E PONTUAÇÕES ALEMANHA

Pontuações por tema destacado nas regulações alemãs no período de 20 anos					
Ano	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
2005	3,644444	3,622222	3,466667	2,866667	3,977778
2006	3,62	3,56	3,32	2,88	3,88
2007	3,62	3,56	3,32	2,88	3,88
2008	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2009	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2010	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2011	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2012	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2013	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2014	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2015	3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
2016	3,566667	3,466667	3,333333	2,733333	3,733333
2017	3,566667	3,466667	3,333333	2,733333	3,733333
2018	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
2019	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
2020	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
2021	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
2022	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
2023	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
2024	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 5: TEMAS E PONTUAÇÕES AUSTRÁLIA

Pontuações por tema destacado nas regulações australianas no período de 20 anos

Ano	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
2005	3,416666667	2,933333333	3,266666667	2,766666667	2,816666667
2006	3,416666667	2,933333333	3,266666667	2,766666667	2,816666667
2007	3,528571429	2,957142857	3,357142857	2,8	2,971428571
2008	3,528571429	2,957142857	3,357142857	2,8	2,971428571
2009	3,523076923	2,938461538	3,430769231	2,815384615	3,092307692
2010	3,523076923	2,938461538	3,430769231	2,815384615	3,092307692
2011	3,485714286	3	3,514285714	2,828571429	3,2
2012	3,485714286	3	3,514285714	2,828571429	3,2
2013	3,485714286	3	3,514285714	2,828571429	3,2
2014	3,485714286	3	3,514285714	2,828571429	3,2
2015	3,4625	3,0875	3,55	2,8625	3,2625
2016	3,533333333	3,186666667	3,586666667	2,973333333	3,2
2017	3,533333333	3,186666667	3,586666667	2,973333333	3,2
2018	3,575	3,1875	3,65	3,025	3,275
2019	3,623529412	3,152941176	3,658823529	3,023529412	3,258823529
2020	3,670588235	3,270588235	3,611764706	3,023529412	3,270588235
2021	3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875
2022	3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875
2023	3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875
2024	3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 6: TEMAS E PONTUAÇÕES BRASIL

Pontuações por tema destacado nas regulações brasileiras no período de 20 anos					
Ano	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
2005	3,666666667	3,166666667	3,2	3,966666667	4,033333333
2006	3,666666667	3,166666667	3,2	3,966666667	4,033333333
2007	3,666666667	3,166666667	3,2	3,966666667	4,033333333
2008	3,571428571	3,057142857	3,371428571	4	3,942857143
2009	3,571428571	3,057142857	3,371428571	4	3,942857143
2010	3,571428571	3,057142857	3,371428571	4	3,942857143
2011	3,571428571	3,057142857	3,371428571	4	3,942857143
2012	3,571428571	3,057142857	3,371428571	4	3,942857143
2013	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
2014	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
2015	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
2016	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
2017	3,733333333	3,222222222	3,177777778	3,844444444	3,8
2018	3,66	3,34	3,16	3,82	3,72
2019	3,66	3,34	3,16	3,82	3,72

2020	3,6	3,309090909	3,254545455	3,909090909	3,763636364
2021	3,507692308	3,230769231	3,369230769	3,8	3,692307692
2022	3,528571429	3,185714286	3,5	3,871428571	3,757142857
2023	3,528571429	3,185714286	3,5	3,871428571	3,757142857
2024	3,528571429	3,185714286	3,5	3,871428571	3,757142857

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 7: TEMAS E PONTUAÇÕES CANADÁ

Pontuações por tema destacado nas regulações canadenses no período de 20 anos					
Ano	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
2005	3,516667	3,35	3,266667	3,383333	3,833333
2006	3,516667	3,35	3,266667	3,383333	3,833333
2007	3,516667	3,35	3,266667	3,383333	3,833333
2008	3,507692	3,369231	3,246154	3,353846	3,723077
2009	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2010	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2011	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2012	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2013	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2014	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2015	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2016	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2017	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2018	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2019	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2020	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2021	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2022	3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
2023	3,373333	3,44	3,133333	3,373333	3,733333
2024	3,425	3,4375	3,125	3,375	3,775

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 8: TEMAS E PONTUAÇÕES CHINA

Pontuações por tema destacado nas regulações chinesas no período de 20 anos					
Ano	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
2005	3,133333	4,066667	4,666667	3,6	4,333333
2006	3,08	4,04	4,32	3,96	4,28
2007	3,08	4,04	4,32	3,96	4,28
2008	3,166667	3,866667	4,1	3,833333	4
2009	3,166667	3,866667	4,1	3,833333	4

2010	3,166667	3,866667	4,1	3,833333	4
2011	3,5	4,133333	4,033333	3,8	4,033333
2012	3,5	4,133333	4,033333	3,8	4,033333
2013	3,457143	4,228571	4,085714	3,971429	4
2014	3,457143	4,228571	4,085714	3,971429	4
2015	3,457143	4,228571	4,085714	3,971429	4
2016	3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
2017	3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
2018	3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
2019	3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
2020	3,3	3,875	4,2	4,1	4,05
2021	3,3	3,85	4,175	3,85	3,825
2022	3,509091	3,854545	4,018182	3,781818	3,981818
2023	3,633333	3,9	3,933333	3,716667	4,05
2024	3,633333	3,9	3,933333	3,716667	4,05

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 9: TEMAS E PONTUAÇÕES CORÉIA DO SUL

Pontuações por tema destacado nas regulações coreanas no período de 20 anos					
Ano	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global
2005	4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
2006	4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
2007	4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
2008	4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
2009	4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
2010	4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
2011	4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
2012	4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
2013	4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
2014	4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
2015	4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
2016	4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
2017	4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
2018	4,028571	4,2	4,2	3,428571	4,228571
2019	4,028571	4,2	4,2	3,428571	4,228571
2020	4,125	4,2	4,05	3,325	4,175
2021	4,125	4,2	4,05	3,325	4,175
2022	4,228571	4,314286	4,085714	3,371429	4,114286
2023	4,333333	4,466667	4,288889	3,555556	4,177778
2024	4,4	4,5	4,36	3,54	4,12

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 10: TEMAS E PONTUAÇÕES ESTADOS UNIDOS

Pontuações por tema destacado nas regulações norte americanas no período de 20 anos

Ano	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
2005	3,771429	3,714286	4,428571	4,457143	3,857143
2006	3,771429	3,714286	4,428571	4,457143	3,857143
2007	3,771429	3,714286	4,428571	4,457143	3,857143
2008	3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
2009	3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
2010	3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
2011	3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
2012	3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
2013	3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
2014	3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
2015	3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
2016	3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
2017	3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
2018	4	3,88	4,6	4,54	4,06
2019	4,018182	3,818182	4,563636	4,490909	3,963636
2020	4,018182	3,818182	4,563636	4,490909	3,963636
2021	4,018182	3,818182	4,563636	4,490909	3,963636
2022	4,033333	3,766667	4,583333	4,533333	4,033333
2023	4,076923	3,8	4,615385	4,553846	4,076923
2024	3,984615	3,753846	4,523077	4,584615	4,046154

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 11: TEMAS E PONTUAÇÕES FRANÇA

Pontuações por tema destacado nas regulações francesas no período de 20 anos					
Ano	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos
2005	3,6	4,066667	3,8	3,8	4,266667
2006	3,6	4,066667	3,8	3,8	4,266667
2007	3,6	4,066667	3,8	3,8	4,266667
2008	3,04	3,6	3,36	3,44	3,8
2009	3,04	3,6	3,36	3,44	3,8
2010	3,04	3,6	3,36	3,44	3,8
2011	3,066667	3,5	3,333333	3,5	3,833333
2012	3,066667	3,5	3,333333	3,5	3,833333
2013	3,066667	3,5	3,333333	3,5	3,833333
2014	2,7	3,35	3	3,1	3,6
2015	2,755556	3,333333	3,022222	3,177778	3,644444
2016	2,755556	3,333333	3,022222	3,177778	3,644444
2017	2,755556	3,333333	3,022222	3,177778	3,644444
2018	2,74	3,42	3,04	3,08	3,58
2019	2,74	3,42	3,04	3,08	3,58
2020	2,74	3,42	3,04	3,08	3,58

2021	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364
2022	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364
2023	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364
2024	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 12: TEMAS E PONTUAÇÕES GRÃ-BRETANHA

Pontuações por tema destacado nas regulações britânicas no período de 20 anos					
Ano	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercializaçã o	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
2005	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2006	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2007	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2008	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2009	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2010	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2011	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2012	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2013	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2014	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2015	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2016	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2017	3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
2018	3,466667	3,422222	3,622222	3,466667	3,333333
2019	3,466667	3,422222	3,622222	3,466667	3,333333
2020	3,42	3,46	3,74	3,56	3,44
2021	3,42	3,46	3,74	3,56	3,44
2022	3,527273	3,581818	3,781818	3,6	3,454545
2023	3,6	3,633333	3,766667	3,65	3,55
2024	3,553846	3,584615	3,707692	3,6	3,507692

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 13: TEMAS E PONTUAÇÕES ÍNDIA

Pontuações por tema destacado nas regulações indianas no período de 20 anos					
Ano	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2005	3,028571	3,057143	3,714286	3,942857	3,885714
2006	3,028571	3,057143	3,714286	3,942857	3,885714
2007	3,05	3,075	3,625	4,05	4,025
2008	2,96	2,9	3,5	3,9	4
2009	2,96	2,9	3,5	3,9	4
2010	2,96	2,9	3,5	3,9	4
2011	2,96	2,9	3,5	3,9	4

2012	2,96	2,9	3,5	3,9	4
2013	2,963636	2,909091	3,454545	3,818182	4,072727
2014	2,963636	2,909091	3,454545	3,818182	4,072727
2015	2,963636	2,909091	3,454545	3,818182	4,072727
2016	2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
2017	2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
2018	2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
2019	2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
2020	2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
2021	2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
2022	2,9625	3,025	3,425	3,5125	4,0375
2023	2,9625	3,025	3,425	3,5125	4,0375
2024	2,976471	3,011765	3,4	3,588235	4,094118

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 14: TEMAS E PONTUAÇÕES JAPÃO

Pontuações por tema destacado nas regulações japonesas no período de 20 anos					
Ano	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência
2005	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2006	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2007	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2008	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2009	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2010	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2011	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2012	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2013	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2014	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2015	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2016	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2017	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2018	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
2019	3,377778	3,444444	3,866667	3,422222	3,666667
2020	3,38	3,4	3,92	3,46	3,6
2021	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455
2022	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455
2023	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455
2024	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455

Fonte: Elaborado pelo autor.

TABELA 15: TEMAS E PONTUAÇÕES RÚSSIA

Pontuações por tema destacado nas regulações russas no período de 20 anos					
Ano	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação

2005	3,9	3,35	3	3,35	3,35
2006	3,9	3,35	3	3,35	3,35
2007	3,9	3,35	3	3,35	3,35
2008	3,9	3,35	3	3,35	3,35
2009	3,9	3,35	3	3,35	3,35
2010	3,8	3,36	3	3,4	3,28
2011	3,8	3,36	3	3,4	3,28
2012	3,8	3,36	3	3,4	3,28
2013	3,8	3,36	3	3,4	3,28
2014	3,8	3,36	3	3,4	3,28
2015	3,8	3,36	3	3,4	3,28
2016	3,533333	3,1	3	3,066667	3,066667
2017	3,657143	3,085714	3	3,057143	3,228571
2018	3,657143	3,085714	3	3,057143	3,228571
2019	3,657143	3,085714	3	3,057143	3,228571
2020	3,775	3,075	2,95	2,975	3,125
2021	3,745455	3,345455	2,909091	2,981818	2,836364
2022	3,745455	3,345455	2,909091	2,981818	2,836364
2023	3,625	3,275	2,925	2,7	2,6375
2024	3,590476	3,228571	2,904762	2,714286	2,704762

Fonte: Elaborado pelo autor.

6. Análise de dados, Resultados e Discussões

Para a análise dos dados, foi utilizada a análise de regressão múltipla. Conforme Hair (2010) a análise de regressão é a técnica de dependência mais amplamente usada e versátil, por ser aplicável em todas as fases de tomada de decisões em negócios. Seus usos variam desde os problemas mais gerais até os mais específicos, sendo que em cada caso relaciona um fator (ou fatores) a um resultado específico.

A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística que pode ser usada para analisar a relação entre uma única variável dependente (critério) e várias variáveis independentes (preditoras). O objetivo da análise de regressão múltipla é usar as variáveis independentes cujos valores são conhecidos para prever os valores da variável dependente selecionada pelo pesquisador.

A análise de regressão é uma ferramenta analítica poderosa planejada para explorar todos os tipos de relações de dependência. A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística geral usada para analisar a relação entre uma única variável dependente e diversas variáveis independentes, sua formulação básica é:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_p X_p + \text{",}$$

Os dados de patentes serão utilizados na análise como variáveis dependentes, figurando como variáveis independentes estarão as regulamentações formais, conforme a classificação e mensuração realizada previamente para a determinação de suas variáveis principais.

O objetivo da análise de regressão é prever uma única variável dependente a partir do conhecimento de uma ou mais variáveis independentes. Antes de estimar a equação de regressão, devemos calcular a base de referência com a qual compararemos a habilidade preditiva de nossos modelos de regressão. A base deve representar nossa melhor previsão sem o emprego de variáveis independentes, utiliza-se a soma dos erros quadrados (SS_E), fornece uma medida de precisão preditiva que irá variar de acordo com a quantia de erros de previsão. A meta é obter a menor soma possível de erros quadrados como nossa medida de precisão preditiva.

As suposições a serem examinadas incluem linearidade do fenômeno medido, variância constante dos termos de erro, independência dos termos de erro, e

normalidade da distribuição dos mesmos. As suposições inerentes à análise de regressão múltipla se aplicam tanto às variáveis individuais (dependente e independentes) quanto à relação como um todo. Uma vez que a variável estatística tenha sido obtida, ela atua coletivamente na previsão da variável dependente, necessitando-se de uma avaliação das suposições não apenas para as variáveis individuais, mas também para a variável estatística. A principal medida de erro de previsão para a variável estatística é o resíduo – a diferença entre os valores observados e previstos para a variável dependente. Fazer o gráfico dos resíduos versus variáveis independentes ou previstas é um método básico para identificar violações de suposição para a relação geral.

A seguir, apresentamos as análises de regressão para cada país e seus respectivos temas e patentes.

Alemanha

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Definições e Escopo Regulatório, Avaliação de Risco e Autorização, Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública, Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência, Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes ($F(5, 19) = 7.865$, $p = 0,012$; R2 ajustado = 0,276; RMSE = 0,851). A tabela 16 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Direitos dos Estados Membro, Cultivo e Coexistência ($\beta = -0,535$, $p < 0,001$).

TABELA 16: COEFICIENTES PADRONIZADOS ALEMANHA

Preditores	Coeficientes padronizados	*t*	Sig.
	Beta		
(Constant)	-	8,016	0,000
Direitos dos Estados Membro, Cultivo e Coexistência	0,562	2,804	0,012

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Austrália

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Poder de Moratória e Exceções Políticas, Regulação Abrangente de OGM, Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento e Estrutura Regulatória e Governança Multinível) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F 2,954) = 7.865, p = 0,054; R2 ajustado = 0,352; RMSE = 0,217). A tabela 17 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Estrutura Regulatória e Governança Multinível (β = 2.886, p = 0,032).

TABELA 17: COEFICIENTES PADRONIZADOS AUSTRÁLIA

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.395	0.062		6.378	< .001
M_1	(Intercept)	-9.164	5.662		-1.619	0.130
	Regulação Abrangente de OGM	2.311	2.015	0.698	1.147	0.272
	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	5.269	2.186	2.886	2.410	0.032
	Avaliação de Risco e	6.374	5.701	3.489	1.118	0.284

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
	Processo de Licenciamento					
	Rotulagem e Segregação de Mercado	-9.049	5.256	-4.312	-1.722	0.109
	Poder de Moratória e Exceções Políticas	-3.482	3.309	-2.205	-1.052	0.312

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Brasil

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Governança e Estrutura Institucional, Registro, Certificação, Análise e Fiscalização, Rotulagem e Direito à Informação, Biossegurança e OGM, Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F 2,954) = 7.865, p = 0,054; R2 ajustado = 0,352; RMSE = 0,270). A tabela 18 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Governança e Estrutura Institucional (β = -0,971, p < 0,0229).

TABELA 18: COEFICIENTES PADRONIZADOS BRASIL

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.560	0.066		8.429	< .001
M_1	(Intercept)	16.293	23.246		0.701	0.496
	Governança e Estrutura Institucional	-2.336	1.851	-0.971	-1.262	0.0229
	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	0.411	3.210	0.114	0.128	0.900
	Rotulagem e Direito à Informação	-1.230	1.295	-0.500	-0.949	0.360
	Biossegurança e OGM	-2.342	2.180	-0.773	-1.074	0.302
	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	0.878	2.615	0.176	0.336	0.743

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Canadá

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os dois grandes fatores temáticos na predição do

modelo (Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores e Segurança de Alimentos e Saúde Humana) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F 2 0,194) = 7.865, p = 0,054; R2 ajustado = 0,352; RMSE = 0,270). A tabela 19 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores

(β = -0,441, p = 0,0074).

TABELA 19: COEFICIENTES PADRONIZADOS CANADÁ

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.328	0.077		4.279	< .001
M_1	(Intercept)	10.038	15.105		0.665	0.516
	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	-2.934	1.535	-0.441	-1.912	0.074
	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	-0.124	3.941	-0.007	-0.032	0.975

Fonte: Elaborado pelo autor

China

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados, Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em

Biotecnologia Agrícola, Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola, Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais, Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (5, 19)) = 2.962, p = 0,053; R2 ajustado = 0,353; RMSE = 0,256). A tabela 20 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária

(β = -0,514, p = 0,093).

TABELA 20: COEFICIENTES PADRONIZADOS CHINA

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.411	0.073		5.637	< .001
M_1	(Intercept)	-6.236	5.525		-1.129	0.279
	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	0.735	0.624	0.405	1.177	0.260
	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	0.136	0.560	0.060	0.243	0.811
	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em	0.883	0.746	0.438	1.184	0.258

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
	Ciência e Tecnologia Agrícola					
	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	1.415	0.639	0.577	2.216	0.045
	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	-1.362	0.752	-0.514	-1.810	0.093

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Coréia do Sul

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Fomento e Desenvolvimento Industrial, Inovação Tecnológica e P&D, Proteção da Propriedade Intelectual, Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade, Expansão Internacional e Competitividade Global) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (5, 19)) = 2.698, p = 0,069; R2 ajustado = 0,320; RMSE = 0,233). A tabela 21 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Expansão Internacional e Competitividade Global

(β = 2,194, p = 0,020).

Estados Unidos

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Regulação e Fiscalização, Segurança e Proteção, Inovação e Biotecnologia, Comércio e Rastreabilidade) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (4, 19)) = 7.875, p = 0,002; R2 ajustado = 0,604; RMSE = 0,170). A tabela 21 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Segurança e Proteção

(β = 1,107, p < 0,001).

TABELA 21: COEFICIENTES PADRONIZADOS ESTADOS UNIDOS

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.635	0.062		10.242	< .001
M_1	(Intercept)	6.379	9.612		0.664	0.518
	Regulação e Fiscalização	2.512	1.762	0.824	1.426	0.176
	Segurança e Proteção	5.437	1.029	1.107	5.286	< .001
	Inovação e Biotecnologia	-6.457	2.789	-1.346	-2.315	0.036
	Comércio e Rastreabilidade	-1.590	1.945	-0.172	-0.817	0.427

Fonte: Elaborado pelo Autor.

França

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Autorização, Proibição e Controle de OGM, Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância, Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental, Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (4, 19)) = 1.856, p = 0,0174; R2 ajustado = 0,160; RMSE = 0,237). A tabela 22 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância

(β = -2,155, p = 0,036).

TABELA 22: COEFICIENTES PADRONIZADOS FRANÇA

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.500	0.059		8.441	< .001
M_1	(Intercept)	-0.099	3.365		-0.029	0.977
	Autorização, Proibição e Controle de OGM	-0.998	3.131	-1.147	-0.319	0.755
	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	-2.303	0.990	-2.155	-2.326	0.036
	Regulamentação de OGM em	1.482	2.608	1.543	0.568	0.579

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
	Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental					
	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	1.833	1.454	1.664	1.261	0.228

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Grã Bretanha

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente, Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização, Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (3, 19)) = 1.82, p = 0,0188; R2 ajustado = 0,1190; RMSE = 0,257). A tabela 23 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização

(β = -0,821, p = 0,048).

TABELA 23: COEFICIENTES PADRONIZADOS GRÃ BRETANHA

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.382	0.063		6.063	< .001
M_1	(Intercept)	-2.904	8.284		-0.351	0.731
	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	2.149	2.307	0.288	0.931	0.366
	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	-3.420	1.586	-0.821	-2.156	0.048
	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	2.037	2.130	0.283	0.957	0.354

Fonte: Elaborado pelo Autor

Índia

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (includes Estrutura Regulatória e Governança, Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental, Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas, Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (4, 19)) = 12.222, p < 0,001; R2 ajustado = 0,714; RMSE = 0,332). A tabela 24 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais

fortemente impactou os níveis de patentes foi Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas

(β = 3,695, p = 0,002).

TABELA 24: COEFICIENTES PADRONIZADOS ÍNDIA

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.340	0.076		4.462	< .001
M_1	(Intercept)	9.793	11.877		0.825	0.423
	Estrutura Regulatória e Governança	7.207	5.251	0.672	1.373	0.191
	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	-3.793	3.430	-1.001	-1.106	0.287
	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	-1.508	0.408	-0.803	-3.695	0.002
	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	-2.967	3.121	-0.454	-0.951	0.358

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Japão

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do modelo (Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas, Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente), Propriedade Intelectual e Inovação) impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (3, 19)) = 30.177, p < 0,001; R2 ajustado = 0,829; RMSE = 0,332). A tabela 2 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente) (β = 1,842, p = 0,085).

TABELA 25: COEFICIENTES PADRONIZADOS JAPÃO

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.340	0.076		4.462	< .001
M_1	(Intercept)	12.790	8.500		1.505	0.153
	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	-3.039	3.121	-0.485	-0.974	0.346
	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	-3.340	1.813	-2.191	-1.842	0.085
	Propriedade Intelectual e Inovação	2.484	2.255	0.932	1.102	0.288

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Rússia

Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla (método enter) com o objetivo de investigar em que medida os cinco grandes fatores temáticos na predição do

modelo (Controle Estatal, Qualidade e Segurança, Propriedade Intelectual e Registro de Sementes, Governança e Sistemas de Informação), impactavam nos níveis anuais de depósitos de patentes. Os resultados demonstraram haver uma influência significativa dos temas levantados sobre a produção de patentes (F (3, 19)) = 0,537, p < 0,0664; R2 ajustado = 0,284; RMSE = 0,232). A tabela 26 apresenta os coeficientes para todos os preditores. Conforme pode ser visto, a variável que mais fortemente impactou os níveis de patentes foi Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente) (β = 1,260, p = 0,0227).

TABELA 26: COEFICIENTES PADRONIZADOS RÚSSIA

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M_0	(Intercept)	0.466	0.051		9.130	< .001
M_1	(Intercept)	3.839	2.914		1.317	0.207
	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	1.359	1.118	1.307	1.216	0.243
	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	-1.198	1.055	-0.646	-1.135	0.274
	Governança e Sistemas de Informação	-1.194	0.948	-1.100	-1.260	0.0227

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.1 Principais achados

A tabela 27 ilustra os principais achados decorridos da análise de dados realizada:

TABELA 27: PRINCIPAIS ACHADOS

País	**Fator de Maior Impacto Positivo (+)**	**Fator de Maior Impacto Negativo (-)**	**Arquétipo de Influência**

EUA	`+` Segurança e Proteção		Seleção (Impulsiona Inovação)
Coreia do Sul	`+` Competitividade Global		Desenvolvimentista
Austrália	`+` Governança Multinível		Colaborativo
França		`-` Princípio da Precaução	Estrangulamento (Inibe Inovação)
Alemanha		`-` Fragmentação de Mercado	Estrangulamento (Inibe Inovação)
Brasil		`-` Governança Institucional	Entrave Institucional
China	`+` Proteção de PI	`-` Burocracia para Testes	Paradoxo Estatal
Índia		`-` Conflito de Direitos	Incerteza Institucional
Rússia		`-` Governança e Transparência	Entrave Institucional

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados revelam padrões distintos de como os quadros regulatórios nacionais influenciam a produção de inovação, medida pelo registo de patentes. Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália apresentam uma postura regulatória pró inovação, sendo encontrado nos resultados dos Estados Unidos o preditor mais forte e positivo da produção de patentes é "Segurança e Proteção" ($b=1,107$, $p<0,001$). Curiosamente, a variável "Inovação e Biotecnologia" tem um impacto significativo *negativo* ($b=-1,346$, $p=0,036$). Este resultado pode ser uma demonstração da Hipótese de Porter (LI, 2024; MANAGI, 2006; PORTER, 1991). Regulamentações ambientais e de segurança rigorosas, mas bem concebidas, não impedem a inovação pelo contrário, elas a impulsionam. As regras claras e baseadas na ciência das agências norte-americanas (USDA, EPA, FDA) criam elevadas barreiras à entrada, forçando as empresas a investir em P&D de alta qualidade, robusto e cientificamente defensável, o que é inerentemente mais propenso a resultar em invenções fortes e patenteáveis. O coeficiente negativo para "Inovação e Biotecnologia" pode refletir o facto de que as políticas explicitamente concebidas para "fomentar" a inovação podem

ser menos eficazes do que regras de segurança claras e obrigatórias, ou podem introduzir entraves burocráticos que são percebidos negativamente pelos especialistas.

Coreia do Sul, o preditor positivo mais forte é "Expansão Internacional e Competitividade Global" (b=2,194, p=0,020), o que reflete perfeitamente o modelo de estado desenvolvimentista orientado para a exportação da Coreia do Sul. O governo, através de agências como o MAFRA, implementa ativamente políticas para promover as exportações de produtos e tecnologias agrícolas (KIM, 2016; MAFRA, 2024; MAFRA, 2025). As regulamentações pontuadas sob este tema provavelmente incluem subsídios à exportação e apoio à participação em feiras internacionais, criando um poderoso incentivo estatal para que as empresas inovem de formas que tornem os seus produtos competitivos no mercado global.

Na Austrália o preditor positivo mais forte é "Estrutura Regulatória e Governança Multinível" (b=2,886, p=0,032), espelhando o sistema de inovação colaborativo e único da Austrália. A estrutura de governança envolve parcerias fortes entre o governo federal, as Corporações de Pesquisa e Desenvolvimento Rurais (RDCs) específicas para cada produto, a agência nacional de ciências (CSIRO) e organismos da indústria como a Federação Nacional de Agricultores (NFF) (AASF, 2025). Iniciativas como o Quadro Australiano de Sustentabilidade Agrícola (AASF) e a Agricultural Innovation Australia (AIA) demonstram uma abordagem coerente e multinível para definir a direção estratégica e fomentar a colaboração, o que reduz a incerteza e alinha os atores (DAWE, 2021).

França, Alemanha e Reino Unido, assim como a maioria dos países europeus adota uma postura regulatória precaucional, conforme verifica-se na França onde o preditor mais forte é um impacto significativo *negativo* de "Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância" (b=−2,155, p=0,036) o que sugere um efeito sufocante da inovação em face ao princípio da precaução. Conforme aplicado na UE, este princípio inverte o ônus da prova, exige certeza face à incerteza científica inerente e prioriza a prevenção de riscos hipotéticos em detrimento da busca de benefícios tangíveis (BLIND, 2012; LEE; WYNNE, 2003; STOKES, 2017). Isto cria um ambiente regulatório de extrema incerteza e elevados custos de conformidade, tornando o investimento a longo prazo em culturas GM/editadas por genes comercialmente inviável e

efetivamente encerrando o pipeline de inovação, como confirmado por numerosas fontes que detalham o atraso da UE em biotecnologia agrícola (HUNDLEBY; WULFF, 2023; JORASCH, 2020; THIBIER, 2024).

Na Alemanha o preditor mais forte é um impacto significativo *negativo* de "Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência" ($b=-0,535$, $p<0,001$), destacando uma disfunção chave no modelo de governação da UE. Embora algumas regulamentações sejam estabelecidas a nível da UE, os estados-membros mantêm direitos significativos para proibir o cultivo de culturas GM aprovadas. Isto cria um mercado fragmentado e imprevisível, onde um produto pode ser cientificamente aprovado mas politicamente banido, adicionando outra camada de incerteza que desincentiva a inovação.

Igualmente, no Reino Unido um impacto significativo *negativo* de "Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização" ($b=-0,821$, $p=0,048$). aponta para a complexidade e o custo do próprio processo de autorização. Mesmo antes de considerar o princípio da precaução, os procedimentos burocráticos para aprovar um produto biotecnológico são tão onerosos e demorados que atuam como um dissuasor da inovação.

No Brasil, o principal impacto significativo *negativo* de "Governança e Estrutura Institucional" ($b=-0,971$, $p=0,0229$), o que alinha-se com análises externas do Sistema de Inovação Agrícola (SIA) brasileiro. Embora o Brasil possua uma capacidade de pesquisa de classe mundial na Embrapa (NEVES et al., 2023), o seu sistema de inovação sofre de problemas de coordenação, interferência política, instabilidade orçamentaria e falta de uma governança eficaz para traduzir a pesquisa em inovação comercial generalizada (MOREDDU et al., 2017; NEVES et al., 2023). O coeficiente negativo sugere que o próprio quadro institucional, apesar dos seus componentes fortes, é um entrave líquido ao desempenho inovador.

Na China, um impacto significativo *negativo* de "Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária" ($b=-0,514$, $p=0,093$), mas um impacto positivo de "Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual" ($b=0,577$, $p=0,045$), captura o paradoxo central do sistema chinês. O Estado investe maciçamente em P&D e fortaleceu as leis de PI para incentivar a invenção (HUANG

et al., 2002; SMYTH et al., 2022). No entanto, o processo real de aprovação de uma inovação através do sistema de testes e aprovações controlado pelo Estado é lento, cauteloso e altamente político, atuando como um travão à comercialização e ao patenteamento (COHEN, 2006; HUANG et al., 2015; USDA FAS, 2016).

Na Índia, um forte impacto *negativo* de "Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas" (b=−0,803, p=0,002) reflete o profundo conflito institucional na Índia entre os direitos dos melhoradores de plantas corporativos (que preferem uma proteção forte semelhante a patentes) e os direitos tradicionais dos agricultores de guardar e trocar sementes (SINGH, 2019). A lei *sui generis* da Índia, a Lei de Proteção de Variedades de Plantas e Direitos dos Agricultores (PPV&FR), é uma personificação legal deste conflito (SINGH, 2015; SINGH, 2019). O coeficiente negativo sugere que, para as empresas multinacionais focadas em inovação patenteável, este ambiente complexo e com muitas partes interessadas cria uma incerteza significativa e reduz o incentivo para usar o sistema formal de patentes.

O principal achado nos resultados da Rússia apontam para um impacto significativo *negativo* de "Governança e Sistemas de Informação" (b=−1,100, p=0,0227), o que aponta para uma fraqueza fundamental no ambiente institucional russo. O sistema de inovação do país é descrito como fragmentado, prejudicado pela burocracia, um legado de controle de cima para baixo e falta de transparência e confiança (IDA, 2013; KARELIN et al., 2022; YAKOV & PARTNERS, 2023). Esta fraqueza institucional, potencialmente exacerbada pela corrupção (FIANI, 2003; SHKOLNIK et al., 2024), atua como um grande impedimento ao investimento em P&D e à produção inovadora.

7. Conclusão

A análise dos achados nos dados sugere que as instituições regulatórias não são um pano de fundo neutro para a inovação, mas sim uma força poderosa e dependente do contexto que molda ativamente os resultados. A questão central de pesquisa, como a estabilidade e a variabilidade das instituições regulatórias influenciam o desempenho dos sistemas de inovação pode ser respondida com base em sua influência, que é profunda, diferenciada e específica para cada nação.

Pode-se rejeitar a noção de melhores práticas regulatórias em um âmbito universal. O contraste gritante entre os EUA, onde regras de segurança rigorosas estimulam a inovação, e a UE, onde regras precaucionais a sufocam, sugerem que a eficácia de um regulamento depende da sua complementaridade com o quadro institucional mais amplo de uma nação, o seu modelo económico e os seus valores sociais (CASPER; SOSKICE, 2004; HALL; SOSKICE, 2001).

A regulação pode desempenhar dois papéis fundamentalmente diferentes. Pode atuar como um mecanismo de seleção, como nos EUA, elevando o padrão de qualidade e estimulando a inovação competitiva, em linha com a Hipótese de Porter. Alternativamente, pode funcionar como um mecanismo de estrangulamento, como na UE, criando incerteza e complexidade que sufocam o processo de inovação. O resultado final depende do desenho e da filosofia subjacente às regras.

As implicações estratégicas para políticas e a indústria referem-se à adoção da autoconsciência Institucional: As políticas devem ser concebidas para serem complementares aos pontos fortes institucionais existentes de uma nação. As nações caracterizadas como Economias de Mercado Liberais devem focar-se em regras claras e forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, em vez de tentarem replicar a coordenação ao estilo das Economias de Mercado Coordenadas.

Para setores de P&D de alto risco e longo prazo como a biotecnologia, um processo regulatório estável, previsível e baseado na ciência é mais crucial do que subsídios

diretos. O objetivo principal deve ser a redução da incerteza, priorizando a previsibilidade regulatória.

Distinção de processo e resultado, mantendo o foco regulatório na segurança e eficácia do *produto* (uma abordagem baseada em resultados, comum nos EUA) em vez de regular o *processo* pelo qual foi feito (uma abordagem baseada em processos, como nas regras da UE sobre OGM/NGT). A regulação baseada em processos torna-se rapidamente tecnologicamente obsoleta e sufoca novos métodos (HUNDLEBY; WULFF, 2023; LABIOTECH, 2018).

Para as Empresas de Agrotecnologia, desenvolver estratégias globais institucionalmente conscientes, indo além da simples avaliação do tamanho do mercado e realizando uma análise institucional profunda dos países-alvo e uma avaliação do "risco regulatório", o qual deve ser uma parte central da estratégia internacional.

Além disso, alinhar a estratégia de inovação com o arquétipo regulatório, compreendendo como nas economias de mercado liberais como os EUA, o foco deve ser em inovações radicais e com forte componente de patentes. Nas economias de mercado coordenadas, a ênfase deve ser em inovações incrementais e na construção de relações de longo prazo. Em mercados como a UE, o risco de bloqueio regulatório pode significar evitar completamente a P&D baseada em OGM. Em estados desenvolvimentistas como a China, a parceria com atores estatais é inegociável.

Ao final, as empresas devem manter um envolvimento regulatório proativo, devendo envolver-se com os reguladores cedo e frequentemente, não como adversários, mas como parceiros na formação de um quadro previsível e baseado na ciência, incluindo a partilha de dados e a contribuição para o desenvolvimento de padrões internacionais.

Em investigações futuras temos novos e importantes caminhos de investigação. Estudos de caso qualitativos, podem explorar as relações entre as notas atribuídas pelos especialistas com as regulações avaliadas. Por exemplo, entrevistar os especialistas do painel para compreender o raciocínio específico por trás das suas pontuações em achados contraintuitivos (como o coeficiente negativo de PI no Canadá). A metodologia da tese deve ser aplicada a outros setores de tecnologia

intensiva e altamente regulados, como o farmacêutico, o de energias renováveis ou o de tecnologia financeira, para testar a generalização dos achados.

Estudos futuros devem olhar para além das patentes e incluir outras métricas de inovação (por exemplo, formação de startups, investimento de capital de risco). Devem também modelar explicitamente temas regulatórios emergentes que estão tornando-se centrais para a agricultura, como a propriedade e governança de dados na era da IA (CARBONELL, 2023; LEONE, 2017) e o desenvolvimento de quadros regulatórios para a agricultura de carbono e a sustentabilidade (BIS RESEARCH, 2024; CREDIBLE PROJECT, 2024), que representam a próxima fronteira dos desafios institucionais para o sistema de inovação agrícola.

8. Referências

AASF. **Australian Agricultural Sustainability Framework**. 2025. Disponível em: https://aasf.org.au/. Acesso em: 25 maio 2025.

ABDI. Indústrias com 100 ou mais pessoas ocupadas investiram 36,9 bilhões de reais em P&D. **ABDI**, 22 abr. 2024. Disponível em: https://www.abdi.com.br/industrias-com-100-ou-mais-pessoas-ocupadas-investiram-369-bilhoes-de-reais-em-pd/. Acesso em: 23 jun. 2025.

ABREU, A. Innovation Ecosystems: A Sustainability Perspective. **Sustainability**, v. 13, n. 4, p. 1675-1675, 6 fev. 2021. DOI: 10.3390/su13041675.

ACEMOĞLU, D.; JOHNSON, S.; ROBINSON, J. A. Chapter 6 Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. *In*: AGHION, P.; DURLAUF, S. N. (ed.). **Handbook of Economic Growth**. v. 1, Part A. [S. l.]: Elsevier, 2005. p. 385-472. DOI: 10.1016/s1574-0684(05)01006-3.

AGHION, P.; BERGEAUD, A.; VAN REENEN, J. The Impact of Regulation on Innovation. **American Economic Review**, v. 113, n. 11, p. 2894–2936, 2023. DOI: 10.1257/aer.20210107.

AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY COUNCIL. **Agricultural Biotechnology Council's response to EFRA Committee Food Security inquiry**. UK Parliament Committees, 2025. Disponível em: https://committees.parliament.uk/writtenevidence/112056/default/. Acesso em: 22 maio 2025.

AGRICULTURAL INNOVATION AUSTRALIA (AIA). **A collaborative approach to agricultural innovation**. [S. l.]: AIA, [s.d.]. Disponível em: https://aginnovationaustralia.com.au/. Acesso em: 25 maio 2025.

AGROLINK. **Índia aprova edição de genes na agricultura**. 5 abr. 2022. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/india-aprova-edicao-de-genes-na-agricultura_464208.html. Acesso em: 22 jul. 2025.

AGUILAR FILHO, H. A.; FONSECA, P. C. D. Instituições e Cooperação Social em Douglass North e nos Intérpretes Weberianos do Atraso Brasileiro. **Revista Estudos Econômicos**, v. 41, n. 3, p. 551-571, jul./set. 2011.

ALEMANHA. **Gentechnikgesetz (GenTG)**. Legislação sobre Engenharia Genética. Versão consolidada de 16 de dezembro de 1993.

ALLIANCE FOR SCIENCE. **In boost for agriculture, India exempts gene-edited crops from biosafety assessment**. 4 abr. 2022. Disponível em: https://allianceforscience.org/blog/2022/04/in-boost-for-agriculture-india-exempts-gene-edited-crops-from-biosafety-assessment/. Acesso em: 22 jul. 2025.

ALRUD. **Localization rules: Restricting foreign investments in seed farming areas**. 28 mar. 2023.

AMABLE, B. Institutional Complementarity and Diversity of Social Systems of Innovation and Production. **Review of International Political Economy**, v. 7, n. 4, p. 645-687, 2000.

ANDERSON, K.; JACKSON, L. A. Why are US and EU policies toward GMOs so different? **AgBioForum**, v. 8, n. 4, p. 227-236, 2005.

ANDERSON, K.; VALENZUELA, E. The gains from agricultural research and development, spillovers, and trade reform. **Journal of International Trade & Economic Development**, v. 15, n. 2, p. 137-163, 2006.

ANDREWS-SPEED, P. *et al*. Deficiencies in China's innovation systems for coal-bed methane development: comparison with the USA. **Journal of Science and Technology Policy Management**, v. 14, n. 3, p. 511-528, 2023.

ANGOTTI, T. The real battle for the soul of India: A review of The World According to Monsanto. **Journal of Public Health Policy**, v. 33, n. 3, p. 390-393, 2012.

ANNANPERÄ, E.; LIUKKUNEN, K.; MARKKULA, J. Innovation in Evolving Business Ecosystem: A Case Study of Information Technology-Based Future Health and Exercise Service. **International Journal of Innovation and Technology Management**, v. 12, n. 04, p. 1550015, 28 jul. 2015. DOI: 10.1142/s0219877015500157.

ANPEI. **Investimentos em inovação no Brasil e no mundo: um case da Lei do Bem**. São Paulo: ANPEI, 2021. Disponível em: https://anpei.org.br/site-novo/wp-content/uploads/2021/10/ANPEI_InvestimentosInovacaoBrasilMundo_CaseLeiDoBem_SiteANPEI.pdf. Acesso em: 23 maio 2025.

ANSES. **ANSES OPINION on methods for assessing the health and environmental risks and socio-economic issues associated with plants obtained by new genomic techniques (NGT)**. Maisons-Alfort: Anses, 2021. Disponível em: https://www.anses.fr/en/system/files/BIORISK2021SA0019EN.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

ANSES. **AVIS de l'Anses relatif à l'évaluation de certaines données toxicologiques concernant la demande d'autorisation du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411**. Maisons-Alfort: Anses, 2022. Disponível em: https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0054.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

ANSES. **AVIS de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à l'analyse des critères d'équivalence proposés pour les plantes NGT de catégorie 1 dans la proposition de règlement de la Commission européenne**. Maisons-Alfort: Anses, 2023. Disponível em: https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2023AUTO0189.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

ANVISA. **Planejamento Estratégico 2024-2027**. Brasília: Anvisa, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/acoeseprogramas/planejamento-estrategico/2024-2027/pe_2024_2027_atualizacao_05_9_2024.pdf. Acesso em: 30 set. 2025.

APEC. **Toward the realization of "Digitalization and Innovation" by developing smart agriculture based on the farm management information system, Japan**. APEC, 2022. Disponível em: https://www.apec.org/docs/default-source/satellite/apip/2022ppfs-webinar-thailand/session-6-5-japan-mr-kawase-yoshiyiki.pdf?sfvrsn=1702e2db_2. Acesso em: 22 maio 2025.

ARORA, A.; LANDAU, R.; ROSENBERG, N. Dynamics of comparative advantage in the chemical industry. *In*: MOWERY, D. C.; NELSON, R. R. (ed.). **Sources of Industrial Leadership: Studies of Seven Industries**. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 217-266.

ASIA IP. Japan Approves Revised Plant Variety Protection and Seed Act. **Asia IP**, 2022. Disponível em: https://www.asiaiplaw.com/section/news-analysis/japan-approves-revised-plant-variety-protection-and-seed-act. Acesso em: 22 maio 2025.

ASIA TIMES. **China's grand plan for food self-sufficiency**. Asia Times, fev. 2025. Disponível em: https://asiatimes.com/2025/02/chinas-grand-plan-for-food-self-sufficiency/. Acesso em: 22 maio 2025.

AUSTRALIA. Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. **Biotechnology and agriculture in Australia: policy snapshot**. Canberra: DAFF, [s.d.]. Disponível em: https://www.agriculture.gov.au/agriculture-land/farm-food-drought/biotechnology/biotechnology-agriculture-australia-policy-snapshot. Acesso em: 19 set. 2025.

AUSTRALIA. Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. **Importing seeds for planting**. Canberra: DAFF, [s.d.]. Disponível em: https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/goods/plant-products/seeds-for-sowing. Acesso em: 19 set. 2025.

AUSTRALIA. Department of Health and Aged Care. Office of the Gene Technology Regulator. **Legislative reviews**. Canberra: OGTR, [s.d.]. Disponível em: https://www.ogtr.gov.au/about-ogtr/legislative-reviews. Acesso em: 19 set. 2025.

AUSTRALIA. IP Australia. **The Plant Breeder's Rights Ecosystem in 2021/2022**. Canberra: IP Australia, [s.d.]. Disponível em: https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/our-agency/our-research/~/-/media/Project/IPA/IPAustralia/PDF/PBR-initiatives/PBR_ecosystem_in_2021_2022.pdf?rev=425b18cd9b7349c69ecd444fd3bb469a&hash=B2A605311A43B5CDA2640D2AAED69BB2. Acesso em: 19 set. 2025.

AUSTRALIA. IP Australia. **Understanding the Economic Impact of Plant Breeder's Rights in Australia**. Canberra: IP Australia, [s.d.]. Disponível em: https://www.ipaustralia.gov.au/tools-and-research/professional-resources/data-research-and-reports/publications-and-reports/~/-/media/Project/IPA/IPAustralia/PDF/Publications-and-reports/understanding-the-economic-impact-of-plant-breeders-rights-in-Australia-report.pdf. Acesso em: 19 set. 2025.

AUSTRALIA. IP Australia. **What are plant breeder's rights?**. Canberra: IP Australia, [s.d.]. Disponível em: https://www.ipaustralia.gov.au/plant-breeders-rights/what-are-plant-breeders-rights. Acesso em: 19 set. 2025.

AUSTRALIAN SEED FEDERATION. **A STRONGER SEED INDUSTRY FOR A STRONGER AUSTRALIA**. ASF, 2025. Disponível em: https://www.asf.asn.au/wp-content/uploads/2025/01/Australian-Seed-Federation-Pre-Budget-Submission-2025-26.pdf. Acesso em: 19 set. 2025.

AVELLANEDA, S. D. **From Property Rights and Institutions, to Beliefs and Social Orders: Revisiting Douglass North's Approach to Development**. Institute of Development Policy and Management, n. 2012.01, 2012.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). **Preparados para regular: lições e desafios da regulação na América Latina e no Caribe**. BID, 2021. Disponível em: https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Preparados-para-regular-lic%C3%B5es-e-desafios-da-regulac%C3%A3o-na-America-Latina-e-no-Caribe.pdf. Acesso em: 30 set. 2025.

BAYER. Genetically Modified Crops (GMOs). **Bayer Global**, 2025. Disponível em: https://www.bayer.com/en/agriculture/transparency-gmo-crops. Acesso em: 22 maio 2025.

BERMAN, S. J.; MARSHALL, A. Reinventing the rules of engagement: three strategies for winning the information technology race. **Strategy & Leadership**, v. 42, n. 4, p. 22-32, 15 jul. 2014. DOI: 10.1108/sl-05-2014-0036.

BERNARDI, A. C. C. *et al*. **Agricultura de precisão**: um novo olhar. São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2017.

BICKELL, E. G. **USDA's SECURE Rule to Regulate Agricultural Biotechnology**. Washington, D.C.: Congressional Research Service, 4 ago. 2023. (CRS Report IF11573).

BIS RESEARCH. **Innovation in Carbon Farming: Driving Sustainability and Climate Action**. 2024. Disponível em: https://bisresearch.com/insights/innovation-in-carbon-farming-driving-sustainability-and-climate-action. Acesso em: 25 maio 2025.

BLIND, K. The influence of regulations on innovation: A quantitative assessment for OECD countries. **Research Policy**, v. 41, n. 2, p. 391-400, 2012. DOI: 10.1016/j.respol.2011.08.008.

BMEL. **Özdemir zu NGT-Abstimmung: "Funktionierende Märkte erhalten und fördern"**. Berlim: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2025. Disponível em: https://www.bmel.de/SharedDocs/Meldungen/DE/Presse/2025/250314-ngt.html. Acesso em: 22 maio 2025.

BÖLW. **BÖLW warnt vor Abschaffung der Wahlfreiheit bei Gentechnik**. EPOS Bio Partner, 2025. Disponível em: https://bio-partner.de/aktuelles/boelw-warnt-vor-abschaffung-der-wahlfreiheit-bei-gentechnik.html. Acesso em: 22 maio 2025.

BOWMAN, A.; CHISORO, S. Inclusive agro-industrial development and sectoral systems of innovation: insights from South Africa. **Innovation and Development**, v. 15, n. 2, p. 285-314, 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **LEI Nº 9.456, DE 25 DE ABRIL DE 1997**. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, [2007?]. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=519432&filename=LegislacaoCitada%20PL%202325/2007. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **LEI Nº 10.711, DE 5 DE AGOSTO DE 2003**. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, [2004?]. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=244873. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. **Cadernos do Cade**: Mercado de Insumos Agrícolas. Brasília, DF: CADE, 2020. Disponível em: https://cdn.cade.gov.br/Portal/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos-economicos/cadernos-do-cade/mercado-de-insumos-agricolas-2020.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997**. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 8001, 28 abr. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9456.htm. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003**. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 8 ago. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.711.htm. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Legislação - Sementes e Mudas**. Brasília, DF: MAPA, [202-]. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/legislacao. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Proteção de Cultivares**. Brasília, DF: MAPA, [202-]. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/protecao-de-cultivar. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Registro Nacional de Cultivares – RNC**. Brasília, DF: MAPA, [202-]. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/registro-nacional-de-cultivares. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Rotulagem de OGM**. Brasília, DF: MAPA, [202-]. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/rotulagem-de-ogm. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e Pecuária. **Sementes e Mudas**. Brasília, DF: MAPA, [202-]. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. **Resoluções Normativas**. Brasília, DF: MCTI, [202-]. Disponível em: http://ctnbio.mctic.gov.br/resolucoes-normativas. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. **Resolução Normativa nº 16, de 16 de janeiro de 2018**. Brasília, DF: MCTI, 2018. Disponível em: http://ctnbio.mctic.gov.br/resolucoes-normativas/-/asset_publisher/OgW431Rs9dQ6/content/resolucao-normativa-n-16-de-16-de-janeiro-de-2018. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. **Tabela de Plantas - Uso Comercial - Liberação Comercial**. Brasília, DF: MCTI, [202-]. Disponível em: http://ctnbio.mctic.gov.br/liberacao-comercial/-/document_library_display/SqhWdohU4BvU/view/1684467. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. **Coexistência o caso do milho**. Brasília, DF: MDA, [20--]. (NEAD Debate, 15). Disponível em: https://www.gov.br/mda/pt-br/acervo-nucleo-de-estudos-agrarios/nead-debate-1/15-coexistencia-o-caso-do-milho.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. **Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005**. Brasília, DF: MDIC, [20--]. Disponível em: https://www.gov.br/mdic/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos/leis/lei-no-11-105-de-24-de-marco-de-2005. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003**. Regulamenta o direito à informação, assegurado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite de um por cento. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 3, 25 abr. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4680.htm. Acesso em: 22 maio 2025.

BRASIL. Senado Federal. **PLC 34/2015**. Brasília, DF: Senado Federal, [s.d.]. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120996. Acesso em: 22 maio 2025.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Usando análise temática em psicologia. **Pesquisa Qualitativa em Psicologia**, v. 3, p. 77-101, 2006. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa.

BRESNAHAN, T. F.; MALERBA, F. Industrial dynamics and the evolution of firms' and nations' competitive capabilities in the world computer industry. *In*: MOWERY, D. C.; NELSON, R. R. (ed.). **Sources of Industrial Leadership: Studies of Seven Industries**. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. p. 79-132.

BRITTO, J. N. P.; RIBEIRO, L. C.; ALBUQUERQUE, E. M. Redes de redes e fluxos internacionais de conhecimento. **SciELO em Perspectiva | Humanas**, 18 dez. 2023. Disponível em: https://humanas.blog.scielo.org/blog/2023/12/18/redes-de-redes-e-fluxos-internacionais-de-conhecimento/. Acesso em: 23 maio 2025.

BROOKES, G.; BARFOOT, P. GM crops: global socio-economic and environmental impacts 1996-2018. **GM Crops & Food**, v. 11, n. 2, p. 59-89, 2020.

BUAINAIN, A. M. *et al*. **O mundo rural no Brasil do século 21: a formação de um novo padrão de desenvolvimento**. Brasília, DF: Embrapa, 2014. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/994073/1/OMUNDORURAL2014.pdf. Acesso em: 23 maio 2025.

BUNDESSORTENAMT. **Federal Plant Variety Office**. Hanôver: Bundessortenamt, 2025. Disponível em: https://www.bundessortenamt.de/bsa/media/Files/BroschuereBSA_engl.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

BUREN LEGAL. **New Plant Variety Rights in China**. [S. l.]: Buren Legal, [20--?]. Disponível em: https://www.burenlegal.com/sites/default/files/usercontent/content-files/NVPR_online_final_compressed.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

BVL. **Germany**. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2025. Disponível em: https://www.bvl.bund.de/EN/Tasks/06_Genetic_engineering/02_Consumers/07_Legal_Framework/01_Germany/Germany_node.html. Acesso em: 22 maio 2025.

BVL. **Neue Genomische Techniken – Ein Überblick**. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2025. Disponível em: https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/06_Gentechnik/1_Aufgaben_im_Bereich_Gentechnik/08_Neue_Genomische_Techniken/01_NGT_Ueberblick/ngt_ueberblick_node.html. Acesso em: 22 maio 2025.

CAI. **HT Cotton in India- Current Scenario**. 2019. Disponível em: https://caionline.in/uploads/publications/doc/26_24-09-2019.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ČAJKA, P.; ČAJKOVÁ, A.; KRPÁLEK, P. The role of universities as the institutional drivers of innovation at the regional level. **Terra Economicus**, v. 21, n. 1, p. 94-107, 25 mar. 2023. DOI: 10.18522/2073-6606-2023-21-1-94-107.

CANADA. Agriculture and Agri-Food Canada. **Assessing impacts of the 2015 legislative amendments to Canada's Plant Breeders' Rights Act and UPOV'91 ratification**. Ottawa: AAFC, [s.d.]. Disponível em: https://agriculture.canada.ca/en/department/transparency/assessing-impacts-2015-legislative-amendments-canadas-plant-breeders-rights-act-and-upov91. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Agriculture and Agri-Food Canada. **Canada: Outlook for Principal Field Crops, 2025-04-17**. Ottawa: AAFC, 2025. Disponível em: https://agriculture.canada.ca/en/sector/crops/reports-statistics/canada-outlook-principal-field-crops-2025-04-17. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Agriculture and Agri-Food Canada. **The Government of Canada moves forward with plant breeding innovation while upholding the integrity of the organic sector**. Ottawa: AAFC, 2023. Disponível em: https://www.canada.ca/en/agriculture-agri-food/news/2023/05/the-government-of-

canada-moves-forward-with-plant-breeding-innovation-while-upholding-the-integrity-of-the-organic-sector.html. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Canadian Food Inspection Agency. **Directive 2009-09: Plants with novel traits regulated under Part V of the Seeds Regulations: Guidelines for determining when to notify the CFIA**. Ottawa: CFIA, 2009. Disponível em: https://inspection.canada.ca/en/plant-varieties/plants-novel-traits/applicants/directive-2009-09. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Canadian Food Inspection Agency. **Plant breeders' rights… What are they?**. Ottawa: CFIA, 2012. Disponível em: https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/acia-cfia/A104-100-2012-eng.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Canadian Food Inspection Agency. **Seed regulatory modernization**. Ottawa: CFIA, [s.d.]. Disponível em: https://inspection.canada.ca/en/plant-health/seeds/seed-regulatory-modernization. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Canadian Food Inspection Agency. **The Impact of the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) Conventions on Plant Breeders' Rights in Canada - Questions and Answers**. Ottawa: CFIA, [s.d.]. Disponível em: https://inspection.canada.ca/en/plant-varieties/plant-breeders-rights/overview/impact-upov. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Health Canada. **Response to concerns about Novel Food Regulations, products of plant breeding guidance (2022)**. Ottawa: Health Canada, 2022. Disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/response-concerns.html. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADA. Health Canada. **The safety of genetically modified (GM) foods**. Ottawa: Health Canada, [s.d.]. Disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-modified-foods-other-novel-foods/safety.html. Acesso em: 22 maio 2025.

CANADIAN BIOTECHNOLOGY ACTION NETWORK. **Regulation**. Ottawa: CBAN, [s.d.]. Disponível em: https://cban.ca/gmos/issues/regulation/. Acesso em: 22 maio 2025.

CAO, C. **Wielding the Double-Edged Sword: The Chinese Experience with Agricultural Genetically Modified Organisms**. Wilson Center, [s.d.]. Disponível em: https://www.wilsoncenter.org/publication/wielding-the-double-edged-sword-the-chinese-experience-agricultural-genetically-modified. Acesso em: 22 maio 2025.

CARBONELL, P. Ethical AI in precision farming systems. **Prism**, 2023. Disponível em: https://prism.sustainability-directory.com/scenario/ethical-ai-in-precision-farming-systems/. Acesso em: 25 maio 2025.

CASPER, S.; SOSKICE, D. Sectoral systems of innovation and varieties of capitalism: explaining the development of high-technology entrepreneurship in Europe. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and**

Analyses of Six Major Sectors in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 348-387.

CESARONI, F. *et al*. The chemical sectoral system: firms, markets, institutions and the processes of knowledge creation and diffusion. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 121-154.

CHOUDHARY, B.; GAUR, K. Bt Brinjal Event EE-1: The first genetically modified food crop in India. **AgBioForum**, v. 13, n. 1, p. 1-12, 2010.

CIKS. **Farmers' Producer Company: A Case Study of Marutham Farmer Producer Company Limited**. Chennai, 2016. Disponível em: https://fwwbindia.org/wp-content/uploads/2024/05/Farmers_Producer_Company_Case_Study.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

CILIBERTO, F. *et al*. Genetically engineered crops and pesticide use in U.S. maize and soybeans. **Science Advances**, v. 2, n. 8, e1600850, 24 ago. 2016.

CIRERA, X.; FRÍAS, J.; HILL, J.; LI, Y. **A Practitioner's Guide to Innovation Policy: Instruments to Build Firm Capabilities and Accelerate Technological Catch-Up in Developing Countries**. Washington, DC: World Bank, 2020. DOI: 10.1596/33269.

CLAUSEN, T. H. Firm heterogeneity within industries: how important is 'industry' to innovation? **Technology Analysis & Strategic Management**, v. 25, n. 5, p. 527-542, 2013.

COENEN, L.; DÍAZ LÓPEZ, F. J. Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into conceptual commonalities, differences and complementarities. **Journal of Cleaner Production**, v. 18, p. 1149-1160, 2010.

COHEN, J. I. China's Regulation of Agricultural Biotechnology. **China Business Review**, 2006. Disponível em: https://ccbjournal.com/articles/chinas-regulation-agricultural-biotechnology. Acesso em: 25 maio 2025.

COMPETITION BUREAU CANADA. **Position Statement: Proposed acquisition of Syngenta AG by China National Chemical Corporation**. [S. l.]: Competition Bureau Canada, [20--?]. Disponível em: https://competition-bureau.canada.ca/how-we-foster-competition/education-and-outreach/position-statements/proposed-acquisition-syngenta-chemchina. Acesso em: 22 maio 2025.

CONVENTUS LAW. **CRISPR, The New Gold Standard? Understanding The Rise Of Genetic Engineering In India – Part 2**. 2025. Disponível em: https://conventuslaw.com/report/crispr-the-new-gold-standardunderstanding-the-rise-of-genetic-engineering-in-india-part-2/. Acesso em: 22 jul. 2025.

COREIA DO SUL. **Act on the Promotion of the Green Bio-Industry**. Lei nº 19919, de 2 de jan. de 2024. Seul, 2024.

COREIA DO SUL. **Act on Transboundary Movements of Living Modified Organisms, etc**. Lei nº 6424, de 26 de mar. de 2001. Seul, 2001.

COREIA DO SUL. Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais. **Evolução da Regulamentação de Pesquisa e Desenvolvimento de Sementes de Milho na Coreia do Sul (2005-2025): Implicações para Empresas e Panorama Legal**. 2024a.

COREIA DO SUL. Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais. **Panorama Regulatório e Político da Inovação na Produção de Sementes na Coreia do Sul: Temas Centrais, Implicações Estratégicas e Análise Documental**. 2024b.

COREIA DO SUL. Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais. **제 3 차 종자산업육성 5 개년 계획 (2023~2027) (3rd Seed Industry Promotion 5-Year Plan (2023~2027))**. Seul: MAFRA, 2023.

COREIA DO SUL. Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais. **S. Korea's First Master Plan for Promotion of the Growth of the Smart-Farming Industry for the Years 2025–2029**. Seul: MAFRA, 2024c.

COREIA DO SUL. **Plant Variety Protection Act**. Lei nº 11457, de 1 de jun. de 2012. Emendada pela Lei nº 12062, de 13 de ago. de 2013. Seul, 2013.

COREIA DO SUL. **Seed Industry Law**. Lei nº 5025, de 6 de dez. de 1995. Seul, 1995.

CORIAT, B.; MALERBA, F.; MONTOBBIO, F. The international performance of European sectoral systems. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 388-426.

CORIAT, B.; WEINSTEIN, O. National institutional frameworks, institutional complementarities and sectoral systems of innovation. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 325-347.

CORTEVA. **Our approach to seed R&D and innovation in plant breeding, and plant biotechnology**. Corteva, 2024. Disponível em: https://www.corteva.com/products-and-services/seeds/seed-randd.html. Acesso em: 22 maio 2025.

COSTA, E. J. M. A teoria das instituições e da mudança institucional de Douglass North: cultura, estado e dependência de trajetória. **CADERNOS CEPEC**, v. 8, n. 2, dez. 2019.

COSTA, J.; MOREIRA, A. C. Public Policies, Open Innovation Ecosystems and Innovation Performance. Analysis of the Impact of Funding and Regulations. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 8, n. 4, p. 210, 2022. DOI: 10.3390/joitmc8040210.

CREDIBLE PROJECT. **Ensuring Carbon Farming Delivers Sustainability Benefits**. Ecologic Institute, 2024. Disponível em: https://www.ecologic.eu/19989. Acesso em: 25 maio 2025.

CROPLIFE BRASIL. **Descubra quais são as plantas transgênicas aprovadas no Brasil**. CropLife Brasil, [202-]. Disponível em: https://croplifebrasil.org/aprovacoes-plantas-transgenicas-e-eventos-transgenicos/. Acesso em: 22 maio 2025.

CROPLIFE BRASIL. **Publicações**. CropLife Brasil, [202-]. Disponível em: https://croplifebrasil.org/publicacoes/. Acesso em: 22 maio 2025.

CROPLIFE BRASIL. **Sementes ilegais: uma grande ameaça à produção agrícola**. Disponível em: https://croplifebrasil.org/sementes-ilegais-uma-grande-ameaca-a-producao-agricola/. Acesso em: 22 jul. 2025.

CSISA. **The Impact of Seed Policy Reforms and Intellectual Property Rights on Crop Productivity in India**. 2014. Disponível em: https://csisa.org/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/Research-Note-1.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

CULLET, P.; KOLURU, R. Plant variety protection and farmers' rights: Towards a broader understanding. **Economic and Political Weekly**, v. 38, n. 12/13, p. 1201-1211, 2003.

CURIA. **Case C-528/16 - Confédération paysanne and Others v Premier ministre and Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt**. Luxemburgo: Tribunal de Justiça da União Europeia, 2018. Disponível em: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-528/16&language=EN. Acesso em: 22 maio 2025.

DAGNE, T. Farm Data Ownership and Intellectual Property Laws. **CIGI Papers**, n. 268, 2022.

DANNEMANN SIEMSEN. **Backlog de Patentes: o que você precisa saber**. Dannemann Siemsen, 2020. Disponível em: https://www.dannemann.com.br/noticia.html?slug=backlog-de-patentes-o-que-voce-precisa-saber.

DATTÉE, B.; ALEXY, O.; AUTIO, E. Maneuvering in Poor Visibility: How Firms Play the Ecosystem Game when Uncertainty is High. **Academy of Management Journal**, v. 61, n. 2, p. 466-498, 1 abr. 2018. DOI: 10.5465/amj.2015.0869.

DAVIS, J. B. **Douglass North, New Institutional Economics, and Complexity Theory**. Forthcoming in Elgar Handbook: Institutions and Complexity: Emergent Institutions in a Complex World, Lee J. Alston, Eric C. Alston, and Bernardo Mueller, eds., Edward Elgar Publishing. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=4699166, 18 jan. 2024.

DCZ-CHINA.ORG. **Policy Brief on the new Chinese Seed Law and its introduction of Essentially Derived Varieties (EDV)**. Sino-German Agricultural Centre, ago. 2022. Disponível em: https://www.dcz-china.org/wp-content/uploads/2022/08/Policy_Brief_EDV-02-2022.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

DE BOEF, W. S. *et al*. (Ed.). **Cultivating knowledge: genetic diversity, farmer experimentation and crop research**. London: Intermediate Technology Publications, 1993.

DEBATE sobre os organismos geneticamente modificados. **Wikipédia**, 2025. Disponível em: https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bat_sur_les_organismes_g%C3%A9n%C3%A9tiquement_modifi%C3%A9s. Acesso em: 12 jun. 2025.

DELLEPIANE AVELLANEDA, S. **From Property Rights and Institutions, to Beliefs and Social Orders: Revisiting Douglass North's Approach to Development**. Institute of Development Policy and Management, n. 2012.01, 2012.

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, WATER AND THE ENVIRONMENT (DAWE). **National Agricultural Innovation Policy Statement**. Australian Government, 2021. Disponível em: https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/dawe-innovation-policy-statement.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.

DEUTSCHER BUNDESTAG. **Kosten und Nutzen der Grünen Gentechnik Ausarbeitung**. Berlim: Deutscher Bundestag, 2010. Disponível em: https://www.bundestag.de/resource/blob/413250/2a619c53fdf1519d351fff5df55b614e/WD-5-142-10-pdf.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT. **General Aspects**. Bona: DFG, 2004. Disponível em: https://www.dfg.de/resource/blob/169098/2e9681098d2dd345ef5e28d53dfc7fc1/gentechnikrecht-en-0604-data.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

DOGRA, B. Concerns as India relaxes rules around gene-edited crops. **The Ecologist**, 4 abr. 2022. Disponível em: https://theecologist.org/2022/apr/04/concerns-india-relaxes-rules-around-gene-edited-crops. Acesso em: 22 jul. 2025.

DOLATA, U. Technological innovations and sectoral change: Transformative capacity, adaptability, patterns of change: An analytical framework. **Research Policy**, v. 38, p. 1066-1076, 2009.

DRZE. **Genetic Engineering Act**. Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften, 2025. Disponível em: https://www.drze.de/en/research-publications/in-focus/genetically-modified-foods/modules/genetic-engineering-act. Acesso em: 22 maio 2025.

DRZE. **GM corn MON810**. Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften, 2025. Disponível em: https://www.drze.de/en/research-publications/in-focus/genetically-modified-foods/modules/gm-corn-mon810. Acesso em: 22 maio 2025.

EDQUIST, C. The fixed Internet and mobile telecommunications sectoral system of innovation: equipment production, access provision and content provision. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 155-192.

EDQUIST, C. *et al*. Sectoral systems: implications for European innovation policy. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 427-463.

EGGERS, W. D.; WALSH, S. J.; JOERGENSEN, C.; KISHNANI, P. K. **Regulation that enables innovation**. Deloitte Center for Government Insights. Disponível em: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2023/regulatory-agencies-and-innovation.html. Acesso em: 15 jun. 2024.

EMBAPA. **Sobre o tema**. Brasília, DF: Embrapa, [202-]. Disponível em: https://www.embrapa.br/tema-transgenicos/sobre-o-tema. Acesso em: 22 maio 2025.

EMMENDOERFER, M. L. *et al*. Laboratórios de inovação no setor público: tipologias e características. **Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad**, v. 17, n. 2, p. 139-154, 2022.

ENGLISH.MOA.GOV.CN. **Seed Law Revised to Strengthen Protection of Seed Industry**. Beijing: Ministry of Agriculture and Rural Affairs, 8 abr. 2022. Disponível em: https://english.moa.gov.cn/datastatistics/202204/t20220408_300834.html. Acesso em: 22 maio 2025.

ERIKSSON, D. *et al*. A comparison of the EU regulatory approach to directed mutagenesis with that of other jurisdictions, consequences for international trade and governance. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v. 100, n. 14, p. 5094-5103, 2020.

ERUM, S. Plant Breeders Legislation in India and Pakistan: A Comparative Analysis. **FWU Journal of Social Sciences**, v. 12, n. 1, p. 29-37, 2015.

ESCHER, F. A economia política internacional da questão agroalimentar na Rússia. **Estudos Internacionais**, v. 9, n. 2, p. 55-76, 2021.

ESTADOS UNIDOS. **Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA)**. 21 U.S.C. § 301 et seq.

ESTADOS UNIDOS. **Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA)**. 7 U.S.C. § 136 et seq.

ESTADOS UNIDOS. Presidência da República. **Executive Order 13874 of June 11, 2019: Modernizing the Regulatory Framework for Agricultural Biotechnology Products**. Washington, D.C.: The White House, 2019.

ESTADOS UNIDOS. Presidência da República. **Executive Order 14081 of September 12, 2022: Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy**. Washington, D.C.: The White House, 2022.

ESTADOS UNIDOS. **Plant Protection Act**. 7 U.S.C. §§ 7701 et seq. 2000.

ESTADOS UNIDOS. **Plant Variety Protection Act (PVPA)**. 7 U.S.C. §§ 2321 et seq. 1970.

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. **Diamond v. Chakrabarty**, 447 U.S. 303 (1980).

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. **J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc.**, 534 U.S. 124 (2001).

ESTADOS UNIDOS. District Court (Northern District of California). **Center for Food Safety, et al., v. U.S. Department of Agriculture, et al.**, Caso No. 3:21-cv-04722-JD. Ordem de 2 de dezembro de 2024.

EUROSEEDS. **Meeting on Seeds EU-Russia**. 5 jul. 2023.

FAO. **The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2011 (No. 53 of 2001)**. Roma, 2001. Disponível em: https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC028128. Acesso em: 22 jul. 2025.

FAQ zu Gentechnik. **Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit**, 2025. Disponível em: https://www.bmuv.de/themen/naturschutz/gentechnik. Acesso em: 22 maio 2025.

FARMONAUT. **Gene-Edited Crops: Health Canada's New Rules Boost Innovation**. Farmonaut, 2022. Disponível em: https://farmonaut.com/canada/health-canadas-groundbreaking-guidance-on-gene-edited-crops-advancing-agricultural-innovation-in-canada. Acesso em: 22 maio 2025.

FASIL, C. B. **Current challenges in fostering the European innovation ecosystem**. EUR 28796 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017. ISBN 978-92-79-73862-3. DOI: 10.2760/768124.

FAUNDEZ, J. Douglass North's Theory of Institutions: Lessons for Law and Development. **Hague Journal on the Rule of Law**, v. 8, p. 373–419, 2016. DOI: 10.1007/s40803-016-0028-8.

FEDERATION OF SEED INDUSTRY OF INDIA. **About us**. Disponível em: https://fsii.in/. Acesso em: 22 jul. 2025.

FEDERATION OF SEED INDUSTRY OF INDIA. **FSII position paper on Foreign Direct Investment (FDI) in Indian Seed Sector**. Nova Delhi, 2024. Disponível em: https://fsii.in/wp-content/uploads/2024/08/FSII-position.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

FEDERATION OF SEED INDUSTRY OF INDIA; NATIONAL SEED ASSOCIATION OF INDIA. **Disastrous consequences of surge in cultivation of illegal HtBt cotton**. Nova Delhi, 17 jun. 2021. Disponível em: https://fsii.in/disastrous-consequences-of-surge-in-cultivation-of-illegal-htbt-cotton-fsii-nsai-write-to-goi-to-take-immediate-action/. Acesso em: 22 jul. 2025.

FERNANDEZ-CORNEJO, J.; MCBRIDE, W. D. **Adoption of Bioengineered Crops**. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, 2002. (Agricultural Economic Report No. 810).

FFTC. **Strategy for Protecting Intellectual Property Rights (IPRs)**. FFTC-AP, 2025. Disponível em: https://ap.fftc.org.tw/article/1139. Acesso em: 22 maio 2025.

FIANI, R. Crescimento econômico e liberdades: a economia política de Douglass North. **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 11, n. 1 (18), p. 45-62, jan./jun. 2003.

FIANI, R. Estado e economia no institucionalismo de Douglass North. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 23, n. 2, p. 324–339, 2003. DOI: 10.1590/0101-31572003-0670.

FICCI. **Harnessing private sector investment in R&D**. Nova Delhi, 2017. Disponível em: https://ppprnd.puchd.ac.in/wp-content/uploads/2020/06/RD-Industry-Report.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

FILATOVA, M. *et al*. Innovation Ecosystem Management Within the Framework of Digitalization. *In*: **International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2020)**. [S. l.]: Atlantis Press, 2020. DOI: 10.2991/aebmr.k.200730.034.

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA). **Regulatory sandbox**. 2022. Disponível em https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox.

FLACHAIRE, E.; GARCÍA-PEÑALOSA, C.; KONTÉ, M. Political versus economic institutions in the growth process. **Journal of Comparative Economics**, v. 42, n. 1, p. 212-229, 1 fev. 2014. DOI: 10.1016/j.jce.2013.05.001.

FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND. **Genetically modified (GM) food labelling**. FSANZ, [s.d.]. Disponível em: https://www.foodstandards.gov.au/consumer/gmfood/labelling. Acesso em: 19 set. 2025.

FOOD STANDARDS AUSTRALIA NEW ZEALAND. **Proposal P1055 - Definitions for gene technology and new breeding techniques**. FSANZ, [s.d.]. Disponível em: https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/proposals/p1055-definitions-for-gene-technology-and-new-breeding-techniques. Acesso em: 19 set. 2025.

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. **Global Competitiveness Index 2016-2017 edition**. Genebra: Fórum Econômico Mundial, 2016.

FRANÇA. **Arrêté du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810)**. Légifrance, Paris, 14 mar. 2014. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028724829. Acesso em: 22 maio 2025.

FRANÇA. **Code rural et de la pêche maritime - Article D661-5**. Légifrance, Paris, 2021. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043840544. Acesso em: 22 maio 2025.

FRANÇA. **Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés »**. Légifrance, Paris, 30 jan. 2012. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025241412. Acesso em: 12 jun. 2025.

FRANÇA. **Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (1)**. Légifrance, Paris, 25 jun. 2008. Disponível em:

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000019066077/. Acesso em: 12 jun. 2025.

FRANÇA. **Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale (1)**. Légifrance, Paris, 8 dez. 2011. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024940172. Acesso em: 22 maio 2025.

FRANÇA. **Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (1)**. Légifrance, Paris, 2 jun. 2014. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029035842. Acesso em: 12 jun. 2025.

FRANÇA. **Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (1)**. Légifrance, Paris, 24 mar. 2025. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051368091. Acesso em: 12 jun. 2025.

FRANÇA. **Titre III : Organismes génétiquement modifiés (Articles L531-1 à L537-1)**. Code de l'environnement. Légifrance, Paris, 2025. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006143751/. Acesso em: 22 maio 2025.

FRIIS-HANSEN, E.; GUARINO, L. (Ed.). **Plant genetic resources and sustainable agriculture: A review**. Wallingford: CAB International, 2008.

FSAI. **Regulating GM Food in the EU and Ireland**. Food Safety Authority of Ireland, 2025. Disponível em: https://www.fsai.ie/enforcement-and-legislation/legislation/food-legislation/genetically-modified-organisms-(gmos)/regulating-gm-food-in-the-eu-and-ireland. Acesso em: 22 maio 2025.

FUNK, C.; KENNEDY, B. **The New Food Fights: U.S. Public Divides Over Food Science**. Pew Research Center, 1 dez. 2016.

GALA, P. A teoria institucional de Douglass North. **Revista de Economia Política**, v. 23, n. 2 (90), p. 276-292, abr./jun. 2003.

GALLOIS, K. Patentes de biotecnologia no Brasil: situação atual e expectativas. **Daniel-IP**, 8 maio 2018. Disponível em: https://www.daniel-ip.com/pt/artigos/patentes-de-biotecnologia-no-brasil-situacao-atual-e-expectativas-2/. Acesso em: 29 set. 2025.

GALVÃO, C. B. *et al*. **Disponibilidade de cultivares de milho para o mercado, safra 2021/2022**. Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2022. (Documentos, 268). Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1144509/2/Documentos-268-Disponibilidade-de-cultivares-de-milho-para-o-mercado-safra-2021-2022.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

GAVRILETS, S.; RICHERSON, P. J. Collective action and the evolution of social norm internalization. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 114, n. 23, p. 6068-6073, 22 maio 2017. DOI: 10.1073/pnas.1703857114.

GEELS, F. W. From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. **Research Policy**, v. 33, n. 6-7, p. 897-920, 2004.

GENETIC LITERACY PROJECT. **Economic consequences of regulations of GM crops**. 19 nov. 2021. Disponível em: https://geneticliteracyproject.org/2021/11/19/economic-consequences-of-regulations-of-gm-crops/. Acesso em: 22 jul. 2025.

GENOME EDITING RESEARCH... Genome editing research initiatives and regulatory landscape of genome edited crops in India. **Transgenic Research**, v. 34, n. 1, p. 13, 2025.

GEVES. **Registration of Field and Fodder Varieties in the French Catalogue**. GEVES, 2025. Disponível em: https://www.geves.fr/variety-seed-expertise/field-forage/registration-of-field-and-forage-varieties-in-the-french-catalogue/. Acesso em: 22 maio 2025.

GLOBAL AGRICULTURE. **Rise in spurious agricultural inputs: Seeds, fertilizers, and pesticides found sub-standard in 2023-24**. 13 fev. 2025. Disponível em: https://www.global-agriculture.com/india-region/rise-in-spurious-agricultural-inputs-seeds-fertilizers-and-pesticides-found-sub-standard-in-2023-24/. Acesso em: 22 jul. 2025.

GOMES, A. C.; PINTO, L. F. G. **Gargalos da regulamentação da produção e comercialização de sementes e mudas florestais nativas no Brasil**: contribuições. Brasília, DF: Ipea, 2015. (Texto para Discussão, n. 12). Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6494/1/BRU_n12_Gargalos.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

GORODISSKY & PARTNERS. **Localisation of Agricultural Plant Seed Production in Russia**. 2023.

GUERRA IP. **O backlog de patentes e o plano de ação do INPI**. Guerra IP, 2023. Disponível em: https://guerraip.com/2023/12/21/o-backlog-de-patentes-e-o-plano-de-acao-do-inpi/. Acesso em: 29 set. 2025.

HALL, B. H.; HARHOFF, D. **Recent research on the economics of patents**. NBER Working Paper, 2012.

HALL, P. A.; SOSKICE, D. (Eds.). **Varieties of Capitalism**: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001.

HANCKÉ, B.; RHODES, M.; THATCHER, M. (Eds.). **Beyond Varieties of Capitalism**: Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy. Oxford: Oxford University Press, 2007.

HARRIS, C. Is Regulation of Agricultural Biotechnology Economically Justified? **Asia Pacific Journal of Environmental Law**, v. 8, n. 1, p. 1-22, 2004. Disponível em: https://www8.austlii.edu.au/au/journals/AsPacJlEnvLaw/2004/12.pdf. Acesso em: 19 set. 2025.

HARYANA. **The Seeds (Haryana Amendment) Bill, 2025**. Chandigarh: Haryana Vidhan Sabha, 2025. Disponível em: https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/haryana/2025/Bill7of2025HR.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

HEIKKINEN, I. *et al*. Role of innovation in pharmaceutical regulation: A proposal for principles to evaluate EU General Pharmaceutical Legislation from the innovator perspective. **Drug Discovery Today**, v. 28, n. 5, 103526, 2023. DOI: 10.1016/j.drudis.2023.103526.

HERVOUET, A.; LANGINIER, C. Plant Breeders' Rights, Patents, and Incentives to Innovate. **Journal of Agricultural and Resource Economics**, v. 43, n. 1, p. 118–150, 2018.

HÖPNER, M. What connects industrial relations and corporate governance? Explaining institutional complementarity. **Socio-Economic Review**, v. 3, n. 2, p. 331-358, 2005.

HOU, X. *et al*. A three evolutionary game model for driving mechanism of industry-university-research collaborative innovation in agricultural innovation ecosystems. **PLoS One**, v. 18, n. 8, e0289408, 3 ago. 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0289408.

HUANG, J. *et al*. Agri-biotech policy and regulation in China. **AgBioForum**, v. 18, n. 1, p. 72-83, 2015.

HUANG, J. *et al*. Development of agricultural biotechnology in China. **AgBioForum**, v. 5, n. 4, p. 122-135, 2002.

HUNDLEBY, P.; WULFF, B. B. H. Regulation of gene-edited plants in Europe: from the valley of death to a land of milk and honey? **EMBO Reports**, v. 24, n. 11, e58109, 2023.

ICAR. **Annual Report 2023-24**. Nova Delhi: Indian Council of Agricultural Research, 2024. Disponível em: https://www.icar.org.in/sites/default/files/2025-04/ICAR%20Annual%20Report%202023-24-english.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ICAR. **ICAR–CGIAR AGRICULTURAL COOPERATION**. Nova Delhi: Indian Council of Agricultural Research, 2012. Disponível em: https://icar.org.in/sites/default/files/2022-06/ICAR-CGIARAgricultura-CooperationBook.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ICAR GENOME EDITING PROJECT. **ICAR Genome Editing Project**. Disponível em: https://icargenomeediting.in/. Acesso em: 22 jul. 2025.

ICAR-IIOR. **Annual Report 2022**. Hyderabad: ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research, 2022. Disponível em: https://icar-iior.org.in/sites/default/files/IIOR%20AR%202022%20.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ICAR-IIOR. **Annual Report 2023**. Hyderabad: ICAR-Indian Institute of Oilseeds Research, 2023. Disponível em: https://icar-iior.org.in/sites/default/files/IIOR%20AR%202023_compressed.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ICAR-NRCSS. **Annual Report 2023**. Ajmer: ICAR-National Research Centre on Seed Spices, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/383270304_Annual_Report_2023_ICAR-_National_Research_Centre_on_Seed_Spices. Acesso em: 22 jul. 2025.

IFOAM ORGANICS EUROPE. **European Court of Justice decision on 'in vitro' mutagenesis**. 2023. Disponível em: https://www.organicseurope.bio/news/european-court-of-justice-decision-on-in-vitro-mutagenesis-strengthens-2018-ruling-subjecting-gene-editing-to-eu-gmo-directive/. Acesso em: 22 maio 2025.

IIMA. **Farmer Producer Organizations as Farmer Collectives: A Case Study from India**. Ahmedabad: Indian Institute of Management Ahmedabad, 2015. Disponível em: https://www.iima.ac.in/sites/default/files/rnpfiles/10539809132015-01-05.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ÍNDIA. **Department of Science & Technology. Research and Development Statistics 2019-20**. Nova Delhi, 2020. Disponível em: https://dst.gov.in/sites/default/files/Research%20and%20Deveopment%20Statistics%202019-20_0.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ÍNDIA. **Department of Science & Technology. R&D Statistics at a Glance 2022-23**. Nova Delhi, 2024. Disponível em: https://dst.gov.in/sites/default/files/Updated%20RD%20Statistics%20at%20a%20Glance%202022-23.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ÍNDIA. Govt may amend Seed Act, to ensure traceability. **The Financial Express**, 12 maio 2025. Disponível em: https://www.financialexpress.com/policy/economy-govt-may-amend-seed-act-to-ensure-traceability-3837773/. Acesso em: 22 jul. 2025.

ÍNDIA. **Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. National Seeds Policy, 2002**. Nova Delhi, 2002. Disponível em: https://seednet.gov.in/material/National_Seed_Policy_2002.htm. Acesso em: 22 jul. 2025.

ÍNDIA. **Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Office Memorandum F. No. C -12013/3/2020-CS-III**. Nova Delhi, 30 mar. 2022. Disponível em: https://dbtindia.gov.in/sites/default/files/Final_%2011052022_Annexure-I%2C%20Genome_Edited_Plants_2022_Hyperlink.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ÍNDIA. **The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001**. Nova Delhi: Parlamento da Índia, 2001. Disponível em: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1909/1/A2001-53.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.

ÍNDIA. **The Seeds Act, 1966**. Nova Delhi: Parlamento da Índia, 1966.

INPI. **Manual Básico para Proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição**. INPI 2021.

INRAE. **INRAE face aux défis éthiques et sociétaux**. INRAE, 2025. Disponível em: https://www.inrae.fr/dossiers/editer-genome-plantes/inrae-face-aux-defis-ethiques-societaux. Acesso em: 12 jun. 2025.

INRAE. **Quel potentiel? Quels risques éventuels associés?**. INRAE, 2025. Disponível em: https://www.inrae.fr/dossiers/editer-genome-plantes/quel-potentiel-quels-risques-eventuels-associes. Acesso em: 12 jun. 2025.

INSTITUTE FOR DEFENSE ANALYSES (IDA). **Innovation Policies of Russia**. P-5079, 2013.

IPEA. **Boletim Regional, Urbano e Ambiental**, n. 28, jul.-dez. 2022. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstreams/000180f8-c99e-46fa-8fea-0f919280c34c/download. Acesso em: 22 maio 2025.

IPKEY.EU. **Main differences between UPOV '91 and UPOV '78**. IP Key, [20--?]. Disponível em: https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/petter-button---main-differences-between-upov-91-and-upov-78.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

ISAAA.ORG. China's MoA Issues 12th Five-year Plan (2011- 2015) on Agricultural S&T. **Crop Biotech Update**, 6 jan. 2012. Disponível em: https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=8982. Acesso em: 22 maio 2025.

J. CRAIG VENTER INSTITUTE. **Synthetic Biology and the U.S. Regulatory System: Challenges and Options**. Rockville, MD, 2015.

JAPÃO. **Lei nº 83, de 29 de maio de 1998**. Plant Variety Protection and Seed Act. FAOLEX, 1998. Disponível em: https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC027516/. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. **Lei nº 97, de 2003**. Act on the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity through Regulations on the Use of Living Modified Organisms. Ministry of the Environment, 2003. Disponível em: https://www.env.go.jp/content/900452862.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **Basic Plan for Food, Agriculture and Rural Areas**. MAFF, 2020. Disponível em: https://www.maff.go.jp/e/policies/law_plan/attach/pdf/index-13.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **Estratégia de Propriedade Intelectual 2025 do MAFF**. MAFF, 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **Japan Finalizes Handling Procedures for Genome Edited Feed and Feed Additives**. USDA Foreign Agricultural Service, 2020. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Japan%20Finalizes%20Handling%20Procedures%20for%20Genome%20Edited%20Feed%20and%20Feed%20Additives_Tokyo_Japan_02-07-2020. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **MAFF Finalizes Green Food System Strategy Report**. USDA Foreign Agricultural Service, 2021. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=MAFF%20Finalizes%20Green%20Food%20System%20Strategy%20Report_Tokyo_Japan_05-20-2021.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **MAFF Guidance for the Handling of Genome Edited Organisms under the Cartagena Act**. USDA Foreign Agricultural Service, 2019. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=MAFF%20Guidance%20for%20the%20Handling%20of%20Genome%20Edited%20Organisms%20under%20the%20Cartagena%20Act_Tokyo_Japan_11-15-2019. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **Plant Variety Protection System of Japan**. MAFF, 2022. Disponível em: https://www.hinshu2.maff.go.jp/en/about/leaflet.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **The Act for Partial Revision of the Plant Variety Protection and Seed Act**. Japan Patent Attorneys Association, 2022. Disponível em: https://www.jpaa.or.jp/en/cms/wp-content/uploads/2022/03/Revision-of-Plant-Variety-Protection-and-Seed-Act.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas. **The Plant Variety Protection System in Japan and Japan's PVP Cooperation**. UPOV, 2021. Disponível em: https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/upov_sem_ge_2_21/upov_sem_ge_2_21_ppt_4.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPÃO. Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. **Ato de Saneamento Alimentar**. MHLW, 2019.

JAPÃO. Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. **Japanese Health Ministry Finalizes Genome Edited Food Policy**. USDA Foreign Agricultural Service, 2019. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Japanese%20Health%20Ministry%20Finalizes%20Genome%20Edited%20Food%20Policy_Tokyo_Japan_4-12-2019.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPAN. **Grain and Feed Annual**. USDA Foreign Agricultural Service, 2025. Disponível em: https://www.fas.usda.gov/data/japan-grain-and-feed-annual-10. Acesso em: 22 maio 2025.

JAPAN GIVES Green Light to Genome Edited Potato. **California Fruit and Vegetable Magazine**, 26 mar. 2025. Disponível em: https://calfruitandveg.com/2025/03/26/japan-gives-green-light-to-genome-edited-potato/. Acesso em: 22 maio 2025.

JENSEN, K. K. The Moral Foundation of the Precautionary Principle. **Journal of Agricultural and Environmental Ethics**, v. 23, p. 547-569, 2010.

JI, I. Challenges in the national standardization of transport protocol expert group service technologies in Korea: implications for latecomer countries. **Asian Journal of Technology Innovation**, v. 20, n. 2, p. 171-185, 2012.

JONES, H. D. The new EU regulatory landscape for genome-edited crops. **Trends in Biotechnology**, v. 41, n. 1, p. 23-26, 2023.

JORASCH, P. Potential, Challenges, and Threats for the Application of New Breeding Techniques by the Private Plant Breeding Sector in the EU. **Frontiers in Plant Science**, v. 11, 582011, 25 set. 2020. DOI: 10.3389/fpls.2020.582011.

KALAITZANDONAKES, N.; ALSTON, J. M.; BRADFORD, K. J. Compliance costs for regulatory approval of new biotech crops. **Nature Biotechnology**, v. 25, n. 5, p. 509-511, 2007.

KARELIN, I. N. *et al*. Legal regulation of digitalization of agriculture in the Russian Federation: problems and prospects. *In*: **International Conference on Information Technology and Education in the Far East and the Asia-Pacific Region (ITEEA-2021)**. E3S Web of Conferences, 2022.

KIM, H. *et al*. Current status of global seed industry and role of golden seed project in Korea. **Korean Journal of Breeding Science**, v. 47, n. 3, p. 223-233, 2015.

KIM, J. Y.; KANG, S. H. Windows of Opportunity, Capability and Catch-Up: The Chinese Game Industry. **Journal of Contemporary Asia**, v. 51, n. 1, p. 132-156, 2021.

KIM, S. H. Korean Agricultural Export Promotion Policies. **FFTC Agricultural Policy Platform (AP)**, 2016. Disponível em: https://ap.fftc.org.tw/article/1073. Acesso em: 25 maio 2025.

KLIMAS, P.; CZAKON, W. Species in the wild: a typology of innovation ecosystems. **Review of Managerial Science**, v. 16, n. 1, p. 249-282, 20 jan. 2021. DOI: 10.1007/s11846-020-00439-4.

KOVAC, E. **SECURE Rule Vacature Creates Opportunity for USDA to Develop Improved Product- and Risk-Based Agricultural Biotechnology Regulations**. The Breakthrough Institute, 23 maio 2025.

KRISTINSSON, K.; RAO, R. Interactive Learning or Technology Transfer as a Way to Catch-Up? Analysing the Wind Energy Industry in Denmark and India. **Industry and Innovation**, v. 15, n. 3, p. 297-320, 2008.

KUZMA, J.; GRIEGER, K. Community-led, expert-informed governance of gene-edited organisms. **Journal of Responsible Innovation**, v. 7, sup1, p. 235-267, 2020.

LABIOTECH. **Is Europe Losing the Gene Editing Race?**. 2018. Disponível em: https://www.labiotech.eu/in-depth/gmo-gene-editing-europe/. Acesso em: 25 maio 2025.

LEE, J. H. Plant Variety Protection in the Republic of Korea: Seed Industry Law. **Oklahoma Journal of Law & Technology**, v. 2, n. 2, art. 5, 2005.

LEE, K.; CHO, S.-J.; JIN, J. Dynamics of catch-up in mobile phones and automobiles in China: sectoral systems of innovation perspective. **China Economic Journal**, v. 2, n. 1, p. 25-53, 2009.

LEE, M.; WYNNE, B. **Precaution and Uncertainty in the Scientific Foundations of Risk Assessment and Management**. ESRC Centre for Analysis of Risk and Regulation, 2003.

LEITÃO, J.; PEREIRA, D.; GONÇALVES, Â. Business Incubators, Accelerators, and Performance of Technology-Based Ventures: A Systematic Literature Review. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 8, n. 1, p. 46, 1 mar. 2022. DOI: 10.3390/joitmc8010046.

LENAERTS, B.; COLLARD, B. C. Y.; DEMONT, M. Review: Improving global food security through accelerated plant breeding. **Plant Science**, v. 287, 110207, 1 out. 2019. DOI: 10.1016/j.plantsci.2019.110207.

LEONE, L. Addressing big data in EU and US agriculture: A legal focus. **European Food and Feed Law Review**, v. 12, n. 6, p. 507-518, 2017.

LES AMIS DE LA TERRE. **Les conséquences socio-économiques des OGM**. Les Amis de la Terre, 2012. Disponível em: https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2012/09/ogm-rapport-couts-socio-economiques.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

LEVI, M. Why We Need a New Theory of Government. **Perspectives on Politics**, v. 4, n. 1, 24 fev. 2006. DOI: 10.1017/s1537592706060038.

LEVI, M.; WEINGAST, B. R. Douglass North's Theory of Politics. **PS: Political Science & Politics**, Cambridge University Press, v. 52, n. 2, p. 213-217, 2019. DOI: 10.1017/S1049096518002111.

LI, Y. The Proof Dilemma of Porter's Hypothesis: Analysis of Its Verification Difficulties. **International Journal of Social Science and Public Policy**, v. 7, n. 3, p. 109-114, 2024.

LIBECAP, G. D. **Douglass C. North: Transaction Costs, Property Rights, and Economic Outcomes**. National Bureau of Economic Research: Working Paper No. 24585, maio 2018.

LIU, B.; SHAO, Y.; LIU, G.; NI, D. An Evolutionary Analysis of Relational Governance in an Innovation Ecosystem. **SAGE Open**, v. 12, n. 2, 1 abr. 2022. DOI: 10.1177/21582440221093044.

MALERBA, F. Sectoral systems of innovation and production. **Research Policy**, v. 31, n. 2, p. 247-264, 2002.

MALERBA, F. Sectoral systems of innovation: basic concepts. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 9-41.

MALERBA, F. Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the knowledge base, structure and dynamics of sectors. **Economics of Innovation and New Technology**, v. 14, n. 1-2, p. 63-82, 2005.

MALERBA, F.; MANI, S. **Sectoral Systems of Innovation and Production in Developing Countries: Actors, Structure and Evolution**. Edward Elgar Publishing, 2009.

MALHOTRA, A.; SCHMIDT, T. S.; HUENTELER, J. The role of inter-sectoral learning in knowledge development and diffusion: Case studies on three clean energy

technologies. **Technological Forecasting & Social Change**, v. 146, p. 464-487, 2019.

MALHOTRA, N. **Pesquisa de Marketing: Uma Orientação**. 1993.

MANAGI, S. Competitiveness and environmental policies for agriculture: Testing the Porter hypothesis. **Environmental Economics and Policy Studies**, v. 7, p. 273–290, 2006.

MARKS & CLERK. **Obtaining plant variety protection in the UK post-Brexit (2)**. 2025. Disponível em: https://www.marks-clerk.com/insights/articles/obtaining-plant-variety-protection-in-the-uk-post-brexit-2/. Acesso em: 22 maio 2025.

MAX PLANCK INSTITUTE FOR INNOVATION AND COMPETITION. New Genomic Techniques and Intellectual Property Law: Challenges and Solutions for the Plant Breeding Sector – Position Statement. **GRUR International**, v. 73, n. 4, p. 323-334, 2024. Disponível em: https://academic.oup.com/grurint/article/73/4/323/7627934. Acesso em: 22 maio 2025.

MCKELVEY, M.; ORSENIGO, L.; PAMMOLLI, F. Pharmaceuticals analyzed through the lens of a sectoral innovation system. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 73-120.

MEDETSKY, A. **Após boom agrícola, Rússia quer autossuficiência de sementes**. Bloomberg, 2021. Disponível em: https://www.bloomberg.com.br/blog/apos-boom-agricola-russia-quer-autossuficiencia-de-sementes/. Acesso em: 25 maio 2024.

MÉNARD, C.; SHIRLEY, M. M. The Contribution of Douglass North to New Institutional Economics. *In*: GALIANI, S.; SENED, I. (eds.). **Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North**. Cambridge University Press, 2014. p. 11-29.

MERCAN, B.; GÖKTAŞ, D. **Components of Innovation Ecosystems: A Cross-Country Study**. [s.d.].

MIFLIN, B. J. The potential use of novel techniques in plant breeding. **Physiologia Plantarum**, v. 103, p. 97-107, 14 fev. 2008. DOI: 10.1111/j.1601-5223.1985.tb00755.x.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE. **OGM : le cadre réglementaire**. 2025. Disponível em: https://agriculture.gouv.fr/ogm-le-cadre-reglementaire. Acesso em: 12 jun. 2025.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE. **Suivi des mesures en faveur des agriculteurs**. 2025. Disponível em: https://agriculture.gouv.fr/suivi-des-mesures-en-faveur-des-agriculteurs. Acesso em: 12 jun. 2025.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. **Rôle du Haut Conseil des biotechnologies dans l'utilisation d'O.G.M en milieu confiné**. 2013. Disponível em: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/role-du-haut-conseil-des-

biotechnologies-dans-l-utilisation-d-ogm-en-milieu-confine-45707. Acesso em: 12 jun. 2025.

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. **Manuel du HCB pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés**. 2023. Disponível em: https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/manuel-du-hcb-pour-l-utilisation-confin-e-d-organismes-g-n-tiquement-modifi-s-26450.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.

MINISTÈRES ÉCOLOGIE ÉNERGIE TERRITOIRES. **Les organismes génétiquement modifiés (OGM)**. 2025. Disponível em: https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/organismes-genetiquement-modifies-ogm. Acesso em: 12 jun. 2025.

MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL AFFAIRS (MAFRA). **Korea Expands an Entry of Its Agricultural Inputs into the Market of Thailand through an Export Delegation**. 2025. Disponível em: https://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=574475. Acesso em: 25 maio 2025.

MINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND RURAL AFFAIRS (MAFRA). **Korea Expands Exports of Agri-food Products and Fights Counterfeit Food Products**. 2024. Disponível em: https://www.korea.net/Government/Briefing-Room/Press-Releases/view?articleId=571968. Acesso em: 25 maio 2025.

MMLC GROUP. **China: Analysis of the 2025 Revision of the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants**. MMLC Group, [2025?]. Disponível em: https://mmlcgroup.com/pvr-2025-regs/. Acesso em: 22 maio 2025.

MON 810. **Wikipedia**, 2025. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/MON_810. Acesso em: 22 maio 2025.

MORAES, R. **O papel das patentes como estímulo à inovação**. Montaury, 2024. Disponível em: https://www.montaury.com.br/pt/o-papel-das-patentes-como-estimulo-a-inovacao. Acesso em: 29 set. 2025.

MORE, M. **The Proactionary Principle**. 2005. Disponível em: https://www.extropy.org/proactionaryprinciple.htm. Acesso em: 25 maio 2025.

MOREDDU, C. *et al*. **Challenges for the Brazilian Agricultural Innovation System**. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, n. 103, 2017.

MORRISON FOERSTER. **April 2025 Update on Regulation of New Genomic Techniques in the EU**. 2025. Disponível em: https://www.mofo.com/resources/insights/250425-april-2025-update-on-regulation. Acesso em: 22 maio 2025.

MOURA, A. M. M. *et al*. Panorama das patentes depositadas no Brasil: uma análise a partir dos maiores depositantes de patentes na base Derwent Innovations Index. **Em Questão**, v. 13, n. 2, p. 59-68, 2019.

NARO. ポイント 改正種苗法. **広報誌「NARO」**, 2022. Disponível em: https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/responsive/naro/naro24-cont02.html. Acesso em: 22 maio 2025.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. **Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects**. Washington, DC: The National Academies Press, 2016.

NATIONAL FARMERS' FEDERATION (NFF). **Australian Agricultural Sustainability Framework**. Disponível em: https://nff.org.au/programs/australian-agricultural-sustainability-framework/. Acesso em: 25 maio 2025.

NATIONAL FARMERS UNION. **Gene Edited Seed**. Saskatoon: NFU, [s.d.]. Disponível em: https://nfu.ca/learn/save-our-seed/gene-edited-seed/. Acesso em: 22 maio 2025.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **Safety of Genetically Engineered Foods: Approaches to Assessing Unintended Health Effects**. Washington, DC: The National Academies Press, 2004.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. **The Regulation of Genetically Engineered Plants and Animals**. Washington, DC: The National Academies Press, 2002.

NELSON, R. R.; ROSENBERG, N. Technical innovation and national systems. *In*: NELSON, R. R. (ed.). **National Innovation Systems: A Comparative Analysis**. Oxford: Oxford University Press, 1993. p. 3-21.

NEVES, M. F. *et al*. The Brazilian agricultural innovation system: a look into the future. **Scientia Agricola**, v. 80, e20220138, 2023.

NORTH, D. C. **Institutions, Institutional Change and Economic Performance**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

NORTH, D. C. Institutions. **The Journal of Economic Perspectives**, v. 5, n. 1, p. 97-112, 1991.

NORTH, D. C. **Understanding the process of economic change**. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2005.

NORTON ROSE FULBRIGHT. **China Foreign Investment: Expert Q&A series – Seed industry**. [S. l.]: Norton Rose Fulbright, [20--?]. Disponível em: https://www.nortonrosefulbright.com/en-us/knowledge/publications/425c2b2d/china-foreign-investment-seed-industry. Acesso em: 22 maio 2025.

NUMBER ANALYTICS. **Streamlining Regulatory Approvals in Ag Biotech**. 2024. Disponível em: [link suspeito removido].

OCDE. **Government at a Glance 2021**. Paris: OCDE, 2021.

OECD. **Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2024**. OECD Publishing, 2024.

OECD. **Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture: Main Findings from Country Reviews and Policy Lessons**. OECD Publishing, 2019.

OECD. Strategic Innovation Promotion Program (SIP). **OECD STIP Compass**, 2018. Disponível em: https://stip.oecd.org/assets/MOIP/CaseStudies/JAP%20SIP.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY. Coordinated Framework for Regulation of Biotechnology. **Federal Register**, v. 51, n. 123, p. 23302-23350, 26 jun. 1986.

OFFICE OF THE GENE TECHNOLOGY REGULATOR. **Regulation by the Office of the Gene Technology Regulator**. Canberra: ANAO, [s.d.]. Disponível em: https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/regulation-the-office-the-gene-technology-regulator. Acesso em: 19 set. 2025.

OLIVEIRA, J. H. de. **As Instituições Regulatórias e o Desempenho dos Sistemas Setoriais de Inovação Agrícola**: Um estudo transnacional. 2025. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.

ORGANISME génétiquement modifié en alimentation. **Economie.gouv**, 2025. Disponível em: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/organisme-genetiquement-modifie-en-alimentation. Acesso em: 12 jun. 2025.

OSTROM, E.; BASURTO, X. **The Evolution of Institutions: Toward a New Methodology**. SSRN, 2009. DOI: 10.2139/ssrn.1934360.

OUZHU, D.; CHEN, S. A Case Analysis on Chemchina's Acquisition of Syngenta Group. **Highlights in Business, Economics and Management**, v. 50, p. 146-153, 2025. Disponível em: https://hbem.org/index.php/OJS/article/view/63. Acesso em: 22 maio 2025.

PAULA, G. M.; ROCHA, I. L. Propriedade intelectual e desempenho da indústria do Brasil. **Revista de Administração Mackenzie**, v. 21, n. 6, eRAMR200156, 2020.

PEDRINI, S. *et al*. Seed enhancement: getting seeds restoration - ready. **Restoration Ecology**, v. 28, S3, 1 ago. 2020. DOI: 10.1111/rec.13184.

PEPELIAEV GROUP. **Rules for localising seed production in Russia enter into force**. 1 set. 2023.

PEREIRA BERTOZZI. **Tempo médio para registro de patentes no Brasil: o que mudou?**. Pereira Bertozzi, 2024. Disponível em: https://pereirabertozzi.com.br/pt/tempo-medio-registro-de-patentes-no-brasil/. Acesso em: 29 set. 2025.

PERRY, E. D. *et al*. Genetically engineered crops and farm-level risk. **Applied Economic Perspectives and Policy**, v. 38, n. 3, p. 396-409, 2016.

PHILLIPS MCDOUGALL. **The cost and time involved in the discovery, development and authorisation of a new plant biotechnology derived trait**. Midlothian, UK: Consultancy Study for CropLife International, 2011.

PILTON. **Reduced use of plant protection products through fungal disease tolerance in wheat via CRISPR/Cas application**. 2025. Disponível em: https://pilton.bdp-online.de/?lang=en. Acesso em: 22 maio 2025.

PIRES, M. C. F. S.; ABUD, A. K. S. Estratégias de fomento à inovação nas universidades públicas do nordeste brasileiro e seu impacto no depósito, concessão e transferência de patentes. **Navus - Revista de Gestão e Tecnologia**, Florianópolis, v. 16, p. 01-22, jan./dez. 2025.

PMC. The GMO case in France: Politics, lawlessness and postmodernism. **EMBO Reports**, v. 17, n. 10, p. 1378-1381, 2016. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5033180/. Acesso em: 12 jun. 2025.

PNUD. **Governança antecipatória no poder legislativo: um caminho para um futuro mais inclusivo e sustentável**. PNUD Brasil, 2023.

PORTER, M. E. America's Green Strategy. **Scientific American**, v. 264, n. 4, p. 168, 1991.

PRABHU, V. N.; JHA, S. K.; KRISHNAN, R. T. Science and Technology Ventures in India: Integrating NIS, SSI and Ecosystem Perspectives. **Science, Technology & Society**, v. 29, n. 1, p. 97-119, 2024.

PREVENTIONWEB.NET. **Umweltbundesamt (German Environment Agency)**. 2025. Disponível em: https://www.preventionweb.net/organization/umweltbundesamt-german-environment-agency. Acesso em: 22 maio 2025.

PRIMARY INDUSTRIES AND REGIONS SA. **Plant breeder's rights - History of Ag SA**. Adelaide: PIRSA, [s.d.]. Disponível em: https://www.pir.sa.gov.au/aghistory/industries/plant_breeder_rights. Acesso em: 19 set. 2025.

PRISM. **Data Governance**. Disponível em: https://prism.sustainability-directory.com/area/data-governance/resource/97/. Acesso em: 25 maio 2025.

RAINATTO, G. C. *et al*. O investimento na pesquisa: um estudo sobre a produção de patentes das universidades federais. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 11, [s.d.].

RASMUSSEN, M. B. Resenha de: CAO, Cong. GMO China: How Agritech Is Disrupting Biotech Norms. Nova Iorque: Columbia University Press, 2018. **The Journal of Modern History**, v. 91, n. 4, p. 941-943, dez. 2019. Disponível em: https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/706866. Acesso em: 22 maio 2025.

REGULAMENTAÇÕES sobre Pesquisa e Desenvolvimento de Sementes de Milho na China: Evolução, Implicações e Panorama Normativo (2005-2025). [S. l.: s. n.], [2024?]. Documento fornecido pelo usuário.

REID, L. M. *et al*. Reducing the regulatory burden of plant biotechnology regulations in Canada. **Genome**, [s.l.], 2024. DOI: 10.1139/gen-2024-0164. Disponível em: https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/gen-2024-0164. Acesso em: 22 maio 2025.

REINO UNIDO. **Environmental Protection Act 1990**. Legislation.gov.uk, Londres, 1990. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/43/part/VI. Acesso em: 22 maio 2025.

REINO UNIDO. **Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023**. FAOLEX, Londres, 2023. Disponível em: https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC215463/. Acesso em: 22 maio 2025.

RESEARCHGATE. **Comparison of Major Intellectual Property Systems for Plant Varieties**. [S. l.]: ResearchGate, [20--?]. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-Major-Intellectual-Property-Systems-for-Plant-Varieties_tbl1_40106455. Acesso em: 22 maio 2025.

RESTRICTIONS on Genetically Modified Organisms: South Korea. **Law Library of Congress**, 2021. Disponível em: https://maint.loc.gov/law/help/restrictions-on-gmos/south-korea.php. Acesso em: 01 set. 2025.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. 424p.

ROSIELLO, A.; MALEKI, A. A dynamic multi-sector analysis of technological catch-up: The impact of technology cycle times, knowledge base complexity and variety. **Research Policy**, v. 50, n. 9, 104194, 2021.

RÚSSIA. **Código Civil da Federação Russa**. Parte IV. Artigos 1408, 1412, 1433, 1434, 1439. 2022.

RÚSSIA. **Doutrina de Segurança Alimentar da Federação Russa**. Aprovada pelo Decreto Presidencial Nº 20, de 21 de janeiro de 2020. 2020.

RÚSSIA. **Lei Federal Nº 86-FZ, de 5 de julho de 1996**. Sobre a Regulamentação Estatal no Domínio da Atividade de Engenharia Genética. 1996.

RÚSSIA. **Lei Federal Nº 358-FZ, de 3 de julho de 2016**. Sobre emendas a atos legislativos específicos da Federação Russa relativos à melhoria da regulamentação estatal na esfera da atividade de engenharia genética. 2016.

RÚSSIA. **Lei Federal Nº 454-FZ, de 30 de dezembro de 2021**. Sobre Produção de Sementes. 2021.

RÚSSIA. FGBU «Gossortkomissiya». **Ordem Nº 474, de 1 de dezembro de 2020**. 2020.

RÚSSIA. Governo da Federação. **Resolução Nº 754, de 16 de maio de 2023**. Sobre a Aprovação das Regras para a Localização da Produção de Sementes de Plantas Agrícolas na Federação Russa. 2023.

RÚSSIA. Governo da Federação. **Resolução Nº 1034, de 26 de junho de 2023**. Sobre Certos Tipos de Mercadorias às Quais Restrições Quantitativas à Importação para a Federação Russa Podem ser Aplicadas. 2023.

RÚSSIA. Governo da Federação. **Resolução Nº 581, de 30 de abril de 2025**. 2025.

RÚSSIA. Ministério da Agricultura. **Ordem Nº 291, de 29 de maio de 2024**. 2024.

RÚSSIA. Ministério da Agricultura. **Ordem Nº 346, de 6 de abril de 2023**. 2023.

RÚSSIA. Ministério da Agricultura. **Ordem Nº 816, de 1 de dezembro de 2021**. 2021.

RÚSSIA. Presidência da Federação. **Decreto Nº 680, de 28 de novembro de 2018**. Sobre o desenvolvimento de tecnologias genéticas. 2018.

SA HEALTH. **Gene technology legislation**. Adelaide: SA Health, [s.d.]. Disponível em: https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/about+us/legislation/gene+technology+legislation/gene+technology+legislation. Acesso em: 19 set. 2025.

SAKATA SEED. **Business Risks**. Sakata Seed Corporation, [202-?]. Disponível em: https://corporate.sakataseed.co.jp/en/ir/management-policy/risk-management.html. Acesso em: 22 maio 2025.

SANATECH SEED. **Feed & Grain Seeds**. Sanatech Seed Co., Ltd., 2025. Disponível em: https://sanatech-seed.co.jp/en/feed-seeds. Acesso em: 22 maio 2025.

SANDBOX regulatório: o que é, como funciona e tendências. **Inhands**, [s.d.]. Disponível em: https://blog.inhands.com.br/sandbox-regulatorio. Acesso em: 30 set. 2025.

SANTOS, F. M.; FRAGOSO, G. L. T. Panorama sobre o redesenho do mercado elétrico europeu. **Concorrência & Regulação**, Lisboa, n. 53, 2024. Disponível em: https://www.concorrencia.pt/sites/default/files/documentos/Revista_ReC_53.pdf. Acesso em: 30 set. 2025.

SAPSED, J.; GRANTHAM, A.; DEFILLIPPI, R. A bridge over troubled waters: Bridging organisations and entrepreneurial opportunities in emerging sectors. **Research Policy**, v. 36, p. 1314-1334, 2007.

SAVE OUR SEEDS. **New genomic techniques**. 2025. Disponível em: https://www.saveourseeds.org/publications/new-genomic-techniques/. Acesso em: 22 maio 2025.

SCHEEL, C.; PARADA, J. **Leveraging competitiveness and economic growth through linking innovation systems to wealth creation in emerging countries**. *In*: PICMET 2008 - Portland International Conference on Management of Engineering & Technology. [S. l.: s. n.], 2008. DOI: 10.1109/picmet.2008.4599666.

SEED NEWS. A parcela de pesquisa e desenvolvimento dentro de cada empresa. **Seed News**, ed. julho 2024. Disponível em: https://seednews.com.br/artigos/4507-a-parcela-de-pesquisa-e-desenvolvimento-dentro-de-cada-empesa-edicao-julho-2024. Acesso em: 22 maio 2025.

SEED WORLD. **Canada Marks a Decade of UPOV '91: 10 Years of Progress and the Road Ahead**. Seed World, 2025. Disponível em: https://www.seedworld.com/canada/2025/02/27/canada-marks-a-decade-of-upov-91-10-years-of-progress-and-the-road-ahead/. Acesso em: 22 maio 2025.

SEED WORLD. **USDA Details Market Shares of Biggest Seed Industry Players**. Seed World, 4 out. 2023.

SEEDS CANADA. **Submission to the House of Commons Standing Committee on Government Operations and Estimates Study on: Federal Regulatory Modern**. Ottawa: Seeds Canada, [s.d.]. Disponível em: https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/441/OGGO/Brief/BR13225831/br-external/SeedsCanada-e.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

SEMAE. **Protecting plant variety rights**. 2025. Disponível em: https://www.semae.fr/en/french-seed-industry-challenges/protecting-plant-variety-rights/. Acesso em: 22 maio 2025.

SENADO FEDERAL. **Etapas do processo de registro**. Brasília, DF: Senado Federal, 2006. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/patentes/etapas-do-processo-de-registro. Acesso em: 29 set. 2025.

SHARMA, A. Central Dilemmas of Managing Innovation in Large Firms. **California Management Review**, v. 41, n. 3, p. 146-164, 1 abr. 1999. DOI: 10.2307/41166001.

SHKOLNIK, I. *et al*. The impact of corruption on foreign direct investment: a case of developed and developing countries. **Journal of Governance and Regulation**, v. 13, n. 4, p. 100-111, 2024.

SHUBYO hō kaisei ni yoru nōgyō-sha no jika zōshoku e no eikyō ni kansuru bunseki. **Journal of Intellectual Property Association of Japan**, 2020. Disponível em: https://www.ipaj.org/bulletin/pdfs/JIPAJ18-1PDF/18-1_p046-057.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

SILVA, A. C. S.; FARIAS, C. V. S. Patentes como indicador de inovação: uma análise do setor de biotecnologia no Brasil. **Cadernos de Prospecção**, v. 16, n. 2, p. 456-470, 2023.

SIMENSEN, E. O.; ABBASIHAROFTEH, M. Sectoral patterns of collaborative tie formation: investigating geographic, cognitive, and technological dimensions. **Industrial and Corporate Change**, v. 31, p. 1223-1258, 2022.

SINGH, S. Farmers' Rights vis a vis Breeders' Rights: A Critical Analysis. **International Journal of Reviews and Research in Social Sciences**, v. 7, n. 4, p. 645-650, 2019.

SINGH, S. Issues and Challenges in Plant Variety Protection in India. **International Journal of Scientific Research**, v. 4, n. 5, p. 123-125, 2015.

SIVAKUMAR, V. M.; RAO, K. V. ChemChina Acquisition of Syngenta: An Operations Strategy Perspective. **International Journal of Advanced Academic Studies**, v. 2, n. 4, p. 28-34, out. 2024. Disponível em: https://ijaasr.dvpublication.com/uploads/662d2d4dee5a9_9.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

SMYTH, S. J. **Regulation of Plants with Novel Traits: Canadian Perspectives on the "Novelty" Trigger**. Cornell eCommons, Ithaca, NY, 2017. Disponível em: https://ecommons.cornell.edu/bitstreams/3fb12786-7aa6-4b26-80ff-6e44b850927f/download. Acesso em: 22 maio 2025.

SMYTH, S. J. *et al*. China's regulation of agricultural biotechnology. **AgBioForum**, v. 25, n. 1, p. 1-15, 2022.

SMYTH, S. J.; KERR, W. A.; PHILLIPS, P. W. B. Accelerating the commercialization of genetically modified crops in the developing world. **Journal of Agricultural & Food Industrial Organization**, v. 9, n. 1, 2011.

STAM, E.; VAN DE VEN, A. Entrepreneurial ecosystem elements. **Small Business Economics**, v. 56, n. 2, p. 809-832, 11 nov. 2019. DOI: 10.1007/s11187-019-00270-6.

STEINMUELLER, W. E. The European software sectoral system of innovation. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 193-242.

STOKES, E. **The Impact of the Precautionary Principle on Innovation**. University of Sussex, 2017.

SYOUEI FARM. 種苗法改正（2020）の改正内容を詳しく読む. **Syouei Farm**, 29 jan. 2021. Disponível em: https://syouei-farm.net/anzen/210129/. Acesso em: 22 maio 2025.

TACHIKAWA, M.; MATSUO, M. Regulatory and trade issues of genome-edited crops. **Trends in Plant Science**, v. 28, n. 1, p. 1-3, 2023.

TAKII & CO. Agricultural Biologicals Market. **openPR**, 2025. Disponível em: https://www.openpr.com/news/4196102/united-states-agricultural-biologicals-market-to-hit-us-27-27. Acesso em: 22 maio 2025.

TELLES, K. Pursuing a Grand Theory: Douglass C. North and the early making of a New Institutional Social Science (1950-1981). **EconomiA**, v. 25, n. 1, p. 109-156, 2024. DOI: 10.1108/ECON-07-2023-0119.

THARANGA, S. **The relationship between institutions and economic development**. MPRA Paper 97755, University Library of Munich, Germany, 29 dez. 2019.

THE FARMING INSIDER. **Sustainable Farm Certification for Regenerative and Carbon Farming**. 2024. Disponível em: https://thefarminginsider.com/sustainable-farm-certification-for-regenerative-and-carbon-farming/. Acesso em: 25 maio 2025.

THE LIBRARY OF CONGRESS. **France: GMO Prohibition Confirmed**. 2014. Disponível em: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2014-06-19/france-gmo-prohibition-confirmed/. Acesso em: 22 maio 2025.

THIBIER, M. **Precaution and the Precautionary Principle: A View on the EU - The Example of Modern Biotechnology**. 2024.

THOMAS, A.; PASSARO, R.; QUINTO, I. Developing Entrepreneurship in Digital Economy: The Ecosystem Strategy for Startups Growth. *In*: **Entrepreneurship - Contemporary Issues**. IntechOpen, 4 mar. 2020. DOI: 10.5772/intechopen.85423.

TSUDA, M.; WATANABE, K. N.; OHSAWA R. Regulatory Status of Genome-Edited Organisms Under the Japanese Cartagena Act. **Frontiers in Bioengineering and Biotechnology**, v. 7, 2019. Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2019.00387/full. Acesso em: 22 maio 2025.

U.S. CORTE DISTRITAL, DISTRITO NORTE DO TEXAS. **Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC, et al.** 2022.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Movement of Certain Genetically Engineered Organisms. **Federal Register**, v. 85, n. 96, p. 29790-29838, 18 maio 2020. (7 CFR Part 340, Sustainable, Ecological, Consistent, Uniform, Responsible, Efficient (SECURE) Rule).

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). Economic Research Service (ERS). **Adoption of Genetically Engineered Crops in the United States**. Washington, D.C., 4 jan. 2025.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). Economic Research Service (ERS). **The Seed Industry in U.S. Agriculture**. Washington, D.C., 2004. (Agriculture Information Bulletin No. 786).

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA); U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA); U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). **2017 Update to the Coordinated Framework for the Regulation of Biotechnology**. Washington, D.C., 2017.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Pesticides; Exemptions of Certain Plant-Incorporated Protectants (PIPs) Derived From Newer Technologies. **Federal Register**, v. 88, n. 104, p. 34756-34781, 31 maio 2023.

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). **Guidance for Industry: Foods Derived from Plants Produced Using Genome Editing**. Washington, D.C., fev. 2024.

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). Statement of Policy: Foods Derived from New Plant Varieties. **Federal Register**, v. 57, n. 104, p. 22984-23005, 29 maio 1992.

UNIÃO EUROPEIA. **Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community plant variety rights**. FAOLEX, 1994. Disponível em: https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC018560/. Acesso em: 22 maio 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC**. EUR-Lex, Bruxelas, 12 mar. 2001. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0018. Acesso em: 22 maio 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Directive (EU) 2015/412 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2015 amending Directive 2001/18/EC as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of**

genetically modified organisms (GMOs) in their territory. EUR-Lex, Bruxelas, 11 mar. 2015. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/412/oj/eng. Acesso em: 22 maio 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Plant variety catalogues, databases & information systems**. European Commission, 2025. Disponível em: https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en. Acesso em: 22 maio 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and amending Regulation (EU) 2017/625**. EUR-Lex, Bruxelas, 5 jul. 2023. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023PC0411. Acesso em: 22 maio 2025.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on genetically modified food and feed**. EUR-Lex, Bruxelas, 22 set. 2003. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/LSU/?uri=CELEX:32003R1829. Acesso em: 22 maio 2025.

UNIÃO INTERNACIONAL PARA A PROTEÇÃO DAS OBTENÇÕES VEGETAIS (UPOV). **International Convention for the Protection of New Varieties of Plants**. Genebra: UPOV, 1991. (UPOV Publication, n. 221(E)).

UNIÃO INTERNACIONAL PARA A PROTEÇÃO DAS OBTENÇÕES VEGETAIS (UPOV). **Report on the Impact of Plant Variety Protection**. Genebra: UPOV, 2005.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. **PORTARIA MAPA Nº 538, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022** (substitui a IN nº. 9, de 2 de Junho de 2005). Santa Maria: UFSM, [s.d.]. Disponível em: https://www.ufsm.br/laboratorios/sementes/instrucao-normativa-no-9-de-2-de-junho-de-2005. Acesso em: 22 maio 2025.

UNIV-DROIT. **L'interdiction française de la culture de maïs génétiquement modifié**. 2025. Disponível em: https://univ-droit.fr/actualites-des-formations/88-la-gazette-juridique-du-mois/10746-l-interdiction-francaise-de-la-culture-de-mais-genetiquement-modifie. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **China Amends Seed Law to Develop Seed Industry**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 1 dez. 2015. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=China%20Amends%20Seed%20Law%20to%20Develop%20Seed%20Industry_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_12-1-2015.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **China Changes Agriculture Investment Restrictions**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 23 nov. 2007. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=China+Changes+Agriculture+Investment+Restrictions_Beijing_China+-+Peoples+Republic+of_11-23-2007.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **China's 12th Five-Year Plan (Agricultural Section)**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 3 maio 2011. Disponível em:

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=China%27s+12th+Five-Year+Plan+%28Agricultural+Section%29_Beijing_China+-+Peoples+Republic+of_5-3-2011.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Final Seed Law Published**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 24 dez. 2021. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Final%20Seed%20Law%20Published_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_12-24-2021.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Grain and Feed Update**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, jan. 2024. Report Number: CH2024-0008. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_CH2024-0008.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **MARA Issues First Ever Gene-Editing Guidelines**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 26 jan. 2022. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=MARA%20Issues%20First%20Ever%20Gene-Editing%20Guidelines_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_01-26-2022.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **New Genetically Modified Corn and Soybean Variety Registration List Published**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 19 mar. 2024. Report Number: CH2024-0048. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=New%20Genetically%20Modified%20Corn%20and%20Soybean%20Variety%20Registration%20List%20Published_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_CH2024-0048.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Planting Seed Annual 2010**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 1 fev. 2011. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Planting+Seed+Annual+2010_Beijing_China+-+Peoples+Republic+of_2-1-2011.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Regulations on the Protection of New Plant Varieties Finalized**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 2025. Report Number: CH2025-0121. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Regulations%20on%20the%20Protection%20of%20New%20Plant%20Varieties%20Finalized_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_CH2025-0121.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Report Name: Agricultural Biotechnology Annual**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 2022. Report Number: CH2022-0112. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_CH2022-0112.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Revised General Directive for Agricultural Seeds Labeling Published**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 2024. Report Number: CH2024-0159. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Revised%20General%20Directive%20for%20Agricultural%20Seeds%20Labeling%20Published_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_CH2024-0159.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Second Genetically Engineered Corn and Soybean Variety Registration List Finalized**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 14 out. 2024. Report Number: CH2024-0129. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Second%20Genetically%20Engineered%20Corn%20and%20Soybean%20Variety%20Registration%20List%20Finalized_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_CH2024-0129.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA. **Seed Industry Development a High Priority of Top Chinese Leadership**. Beijing: USDA Foreign Agricultural Service, 8 jun. 2021. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Seed%20Industry%20Development%20a%20High%20Priority%20of%20Top%20Chinese%20Leadership_Beijing_China%20-%20People%27s%20Republic%20of_06-08-2021.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Agricultural Biotechnology Annual**. GAIN Report, 20 out. 2020.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Agricultural Biotechnology Annual**. Ottawa: USDA, 2024. GAIN Report Number: CA2024-0059. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Ottawa_Canada_CA2024-0059. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Agricultural Biotechnology Annual_Beijing_China - Peoples Republic of_12-16-2016**. 2016.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Agricultural Biotechnology Annual**. Tokyo: USDA, 2024. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Tokyo_Japan_JA2024-0055. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Agricultural Biotechnology Annual**. Tokyo: USDA, 2021. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Tokyo_Japan_10-20-2021. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Germany: Agricultural Biotechnology Annual**. 2025. Disponível em: https://www.fas.usda.gov/data/germany-agricultural-biotechnology-annual-7. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Japan's regulatory system for GE crops continues to improve**. Tokyo: USDA, 2015. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Tokyo_Japan_7-13-2015.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **MAFF Publishes 2021 Status of Japan Green Food System Strategy Targets**. 2023. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=MAFF%20Publishes%202021%20Status%20of%20Japan%20Green%20Food%20System%20Strategy%20Targets%20_Tokyo_Japan_JA2023-0091.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **New Food Security Doctrine Adopted**. GAIN Report, 3 fev. 2020.

USDA FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. **Planting Seeds Annual Report**. Tokyo: USDA, 2008. Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Planting+Seeds+Annual+Report_Tokyo_Japan_08-14-2008.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

USCC.GOV. **U.S.-China Economic and Security Review Commission: Biotechnology in China**. U.S.-China Economic and Security Review Commission, fev. 2019. Disponível em: https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/US-China%20Biotech%20Report.pdf. Acesso em: 22 maio 2025.

VENTURA, C. S. *et al*. Reflexões sobre a proposta de modificação da regulamentação de rotulagem de alimentos transgênicos no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 12, p. 4439-4446, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/v3hrryfzVcxnSNpPGkQHxPs/. Acesso em: 22 maio 2025.

VIE-PUBLIQUE.FR. **Nouvelles techniques génomiques (NTG) et OGM : quelles différences?**. 2025. Disponível em: https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/293322-nouvelles-techniques-genomiques-ntg-et-ogm-quelles-differences. Acesso em: 12 jun. 2025.

VIOTTI, E. B. **Desempenho Inovador do Brasil: Uma Análise Comparativa**. IPEA, 2022.

WENGEL, J.; SHAPIRA, P. Machine tools: the remaking of a traditional sectoral innovation system. *In*: MALERBA, F. (ed.). **Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe**. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. p. 243-285.

WILLIAMS, H. L. Intellectual property rights and innovation: Evidence from the human genome. **Journal of Political Economy**, v. 121, n. 1, p. 1-27, 2013.

WIPO. UPOV: The Impact of Plant Variety Protection. **WIPO Magazine**, 2025. Disponível em: https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/upov-the-impact-of-plant-variety-protection-35341. Acesso em: 22 maio 2025.

WORLD GRAIN. Japan's corn use, imports expected to rise. **World Grain**, 2025. Disponível em: https://www.world-grain.com/articles/19795-japans-corn-use-imports-expected-to-rise. Acesso em: 22 maio 2025.

YAKOV & PARTNERS. **Digitalizing Russia's agricultural sector: challenges and solutions**. 2023. Disponível em: https://yakovpartners.com/publications/digitalizing-russia-s-agricultural-sector-challenges-and-solutions/. Acesso em: 25 maio 2025.

YAMAGUCHI, T.; EZAKI, K.; ITO, K. Exploring the landscape of public attitudes towards gene-edited foods in Japan. **Breeding Science**, v. 74, n. 1, p. 11-21, 2024. Disponível em: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbbs/74/1/74_23047/_html/-char/ja. Acesso em: 22 maio 2025.

YEVTODYEVA, M. G. Comparative Analysis of Sectoral Innovation Systems: Russia and Brazil on the Regional Jet Market. **MGIMO Review of International Relations**, v. 3, n. 60, p. 179-197, 2018.

ZHANG, F. *et al*. Application Analysis of Pioneer USA Maize Varieties in China. **Journal of Maize Sciences**, v. 35, n. 4, p. 24-30, 2019. Disponível em: http://zwzz.chinacrops.org/EN/10.16035/j.issn.1001-7283.2019.04.004. Acesso em: 22 maio 2025.

ZHANG, M. *et al*. Government regulation strategy, leading firms' innovation strategy, and following firms imitation strategy: An analysis based on evolutionary game theory. **PLoS One**, v. 18, n. 6, e0286730, 8 jun. 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0286730.

ZHENG, X.; CAI, Y. Transforming Innovation Systems into Innovation Ecosystems: The Role of Public Policy. **Sustainability**, v. 14, n. 12, p. 7520, 2022. DOI: 10.3390/su14127520.

ZHOU, Y.; MIAO, Z.; URBAN, F. China's leadership in the hydropower sector: identifying green windows of opportunity for technological catch-up. **Industrial and Corporate Change**, v. 29, n. 5, p. 1319-1343, 2020.

3GPP. **V2V in Release 14 – an overview**. 2017.

6WRESEARCH. **Top Seed Companies in India | Market Leaders & Trends 2025**. 2025. Disponível em: https://www.6wresearch.com/market-takeaways-view/top-seed-companies-in-india. Acesso em: 22 jul. 2025.

Apêndice I

Nesta planilha, encontram-se as principais normas e regulamentos para pesquisa agropecuária, especificamente em sementes de milho, distribuídas em planilhas por países.						
A escolha dos países se deu pelo número de patentes registradas em seu território, como um indicativo do nível de pesquisa na área						
A estrutura para cada norma, ficou organizada desta forma:						
País	Ato Normativo/Legislação (Nome Oficial e Ano)	Data de Vigência/Período Relevante da Emenda (2004-2024)	Principais Disposições/Alterações Relevantes para I&D de Sementes de Milho	Tema1	Trecho da norma relacionado ao tema1	Nota
				Tema2	Trecho da norma relacionado ao tema2	Nota
				Tema3	Trecho da norma relacionado ao tema3	Nota
				Tema4	Trecho da norma relacionado ao tema4	Nota
				Tema5	Trecho da norma relacionado ao tema5	Nota
Os cinco termos são específicos para cada país e definidos com base em uma análise temática que englobou todos os documentos. Assim, cada tema foi definido especificamente para cada país e tenta reproduzir as suas peculiaridades.						
As notas para cada norma deverão ser atribuídas de 1 a 5, sendo:						
1 - Afeta muito negativamente o desempenho das empresas e pesquisadores						
2 - Afeta negativamente o desempenho das empresas e pesquisadores						
3 - não afeta o desempenho das empresas e pesquisadores						
4 - Afeta positivamente o desempenho das empresas e pesquisadores						
5 - Afeta muito positivamente o desempenho das empresas e pesquisadores						
A nota para cada tema deve ser atribuída levando-se em consideração o contexto geral da norma e sua relação com a prática da pesquisa e desenvolvimento. Assim, mesmo que eventualmente algumas normas não tratem de todos os temas propostos ao país, pode-se simplesmente deixar sem atribuição de nota naquele determinado tema ou ainda, atribuir-se uma nota baseando-se no contexto geral.						
Qualquer dúvida estou a disposição por e-mail (jose.oliveira@ifpr.edu.br) ou por telefone/whatsapp: 45 999189652						
Agradeço imensamente a disponibilidade e a imensa ajuda à minha pesquisa.						

País	Nome do Ato Legal (Lei Alemã, Portaria Alemã, Regulamento da UE, Diretiva da UE)	Data de Promulgação/Alteração Relevante (no período 2005-2025)	Breve Descrição da Relevância para I&D de Sementes de Milho na Alemanha	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
	Legislação Alemã										
	Gentechnikgesetz (GenTG) - Lei de Engenharia Genética	Versão consolidada de 16.12.1993; Alterada por Lei de 21.01.2005; Alterada por Lei de 27.09.2021	Quadro legal fundamental para OGM, incluindo I&D, ensaios de campo e colocação no mercado de milho GM. Regula a coexistência.	Definições e Escopo Regulatório	§ 3 Begriffsbestimmungen: Define termos centrais como "Organismo Geneticamente Modificado (OGM)", "trabalho de engenharia genética", "liberação" e "colocação no mercado". Especifica que um OGM é um organismo cujo material genético foi alterado de uma forma que não ocorre naturalmente.	3	3	3	3	3	3
				Avaliação de Risco e Autorização	§ 8-12 (Arbeiten in gentechnischen Anlagen): Estabelece os requisitos para operações em contenção (laboratórios, estufas), incluindo a classificação em níveis de segurança (1-4) e a necessidade de notificação ou licenciamento. § 14 (Freisetzung): Requer uma autorização explícita para a liberação deliberada de OGM no ambiente (ex: cultivo experimental), baseada em uma avaliação de risco. § 16 (Inverkehrbringen): Regula a autorização para colocar produtos OGM no mercado, que se baseia em uma avaliação de risco abrangente para a saúde humana e o ambiente.	2	3	2	2	3	2,4
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	§ 16a (Standortregister): Exige a criação de um registro público de locais onde plantas geneticamente modificadas são cultivadas, detalhando a localização e o tipo de cultura. § 17 (Öffentlichkeitsbeteiligung): Garante a participação pública no processo de autorização para liberações deliberadas, permitindo que o público acesse os pedidos e apresente objeções.	3	4	3	3	4	3,4
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	§ 16b (Gute fachliche Praxis und Monitoring): Define o conceito de "boas práticas profissionais" no cultivo de OGM e estabelece a base legal para regulamentos de coexistência, a fim de evitar a presença indesejada de OGM em outros produtos.	4	4	5	4	4	4,2
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	§ 32 (Haftung): Estabelece um regime de responsabilidade objetiva (independente de culpa) para danos causados por OGM a pessoas, propriedades ou outros produtos agrícolas, facilitando a compensação por contaminação.	2	2	1	2	2	1,8
	EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG)	Promulgada em 2004, com alterações subsequentes	Implementa regulamentos da UE sobre OGM; define rotulagem "sem OGM".	Definições e Escopo Regulatório	produzido por um organismo geneticamente modificado, aplica-se a definição do Artigo 2(v) do Regulamento (CE) nº 834/2007 (§3a (6) 1.)	3	4	3	3	4	3,4
				Avaliação de Risco e Autorização	N/A	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	§ 3a (Kennzeichnung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren): Regulamenta a rotulagem voluntária "Ohne Gentechnik" (Sem Engenharia Genética) para alimentos. Define os critérios rigorosos que os produtores devem cumprir para usar este selo, incluindo períodos específicos em que os animais não podem ter sido alimentados com ração GM.	2	2	2	2	2	2
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	N/A	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	N/A	3	3	3	3	3	3
	Gentechnik-Sicherheitsverordnung (GenTSV) - Portaria sobre Segurança em Engenharia Genética	12.08.2019	Define níveis de contenção e medidas de segurança para laboratórios e instalações de I&D com milho GM.	Definições e Escopo Regulatório	§ 2 Begriffsbestimmungen: Complementa as definições da GenTG, detalhando termos técnicos relevantes para a segurança biológica em instalações de engenharia genética.	4	4	3	4	3	3,6
				Avaliação de Risco e Autorização	Anlagen 1-4: Descreve em detalhe as quatro classes de risco (Sicherheitsstufen) e as medidas de segurança física e biológica correspondentes a cada nível, desde o laboratório básico (Nível 1) até o de contenção máxima (Nível 4). É o manual técnico para a avaliação de risco em sistemas contidos.	4	5	5	4	5	4,6
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	N/A	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	N/A	3	3	3	3	3	3
	Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung (GenTPflEV) - Portaria sobre Produção de Plantas GM	07.04.2008	Estipula boas práticas para produção comercial de culturas GM (aplicável ao milho se o cultivo fosse permitido).	Definições e Escopo Regulatório	O presente regulamento deve se limitar aos OGMs que são plantas... e deve se aplicar apenas a plantas obtidas por determinadas técnicas não destrutivas: mutagênese direcionada e cisgênese (incluindo intragênese) (doravante plantas não destrutivas"), mas não por outras novas técnicas genômicas." (Considerando 9)	3	4	4	3	3	3,4
				Avaliação de Risco e Autorização	N/A	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	§ 5 (Aufzeichnungspflichten): Exige que os produtores de plantas GM mantenham registros detalhados sobre o cultivo, incluindo mapas da área, tipo de planta, uso de insumos e medidas de coexistência aplicadas. Estes registros são essenciais para a rastreabilidade.	4	5	3	4	3	3,8
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Anlage (zu § 1): Define as regras de "boas práticas profissionais" para o cultivo. Para o milho GM, por exemplo, exige uma distância de isolamento de 150 metros para lavouras convencionais e 300 metros para lavouras orgânicas, além de regras sobre monitoramento de plantas voluntárias e rotação de culturas para garantir a coexistência.	2	3	2	2	3	2,4
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	N/A	3	3	3	3	3	3
	Saatgutverkehrsgesetz (SaatG) - Lei de Comercialização de Sementes	Versão consolidada de 20.08.1985; Alterada por Lei de 21.10.2005; Alterada por Lei de 20.12.2016	Regula aprovação (DUS/VCU) e comercialização de sementes de milho.	Definições e Escopo Regulatório	§ 2 Begriffsbestimmungen: Define "Saatgut" (semente/material de propagação) e suas categorias (básica, certificada, comercial), estabelecendo o escopo da lei para a maioria das espécies agrícolas e hortícolas.	4	3	4	4	3	3,6
				Avaliação de Risco e Autorização	Abschnitt 2 - § 30 (Sortenzulassung): Estabelece que uma variedade vegetal só pode ser comercializada se for aprovada e inscrita no Catálogo Nacional de Variedades (Bundessortenamt). A aprovação depende de testes de distinguibilidade, homogeneidade, estabilidade (DHE) e, para espécies agrícolas, de valor de cultivo e uso (VCU).	4	4	4	4	4	4
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	§ 10, § 11 (Kennzeichnung): Exige que todas as embalagens de sementes sejam seladas e portem uma etiqueta oficial que ateste a espécie, variedade, categoria, número de lote e peso, garantindo a rastreabilidade e a identidade do produto.	4	3	4	3	3	3,4
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	N/A	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	§ 3 (Anerkennungspflicht): Determina que a maior parte das sementes só pode ser comercializada após passar por um processo de certificação oficial que verifica a identidade da variedade, pureza, germinação e sanidade, garantindo a qualidade do material.	5	5	4	5	5	4,8
	Sortenschutzgesetz (SortG) - Lei de Proteção de Variedades Vegetais	Versão consolidada de 11.12.1985; Alterada por Lei de 21.01.2005; Alterada por Lei de 10.08.2021	Concede direitos de propriedade intelectual para novas variedades de milho (DUSN).	Definições e Escopo Regulatório	§ 2a (Schutzgegenstand): Define o objeto da proteção como a "variedade vegetal", que pode pertencer a qualquer gênero ou espécie botânica, incluindo clones, linhagens, híbridos e porta-enxertos.	5	5	5	5	5	5
				Avaliação de Risco e Autorização	N/A	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	N/A	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	§ 1 (Voraussetzungen): Estabelece os critérios para a concessão da proteção: a variedade deve ser nova, distinta, homogênea e estável (DHE). § 10 (Wirkung des Sortenschutzes): Concede ao titular o direito exclusivo de produzir, comercializar, exportar, importar e armazenar material de propagação da variedade protegida. § 10a (Nachbau - Privilégio do Agricultor): Permite que agricultores utilizem sementes salvas da sua própria colheita para replantio em sua propriedade, mediante o pagamento de uma remuneração ao titular da variedade.	5	5	5	5	5	5
	Legislação da UE										
Alemanha	Diretiva 2001/18/CE sobre a libertação deliberada de OGM no ambiente	12.03.2001 (transposta e aplicada durante 2005-2025)	Quadro para avaliação de risco ambiental, autorização de ensaios de campo e colocação no mercado de milho GM.	Definições e Escopo Regulatório	Organismo geneticamente modificado (OGM) significa um organismo, com exceção dos seres humanos, cujo material genético foi modificado de uma forma que não é naturalmente possível por cruzamento e/ou recombinação natural." (Artigo 2, 2.)	4	4	4	4	4	4
				Avaliação de Risco e Autorização	Artigos 4, 6-11 (Teil B) e 13-24 (Teil C): Estabelece o procedimento para autorização de liberações deliberadas. Exige uma avaliação de risco ambiental ("Umweltverträglichkeitsprüfung") caso a caso antes de qualquer liberação (experimental ou para colocação no mercado). Análise: É o pilar da avaliação de segurança ambiental. O processo envolve notificação à autoridade competente nacional, avaliação de risco conforme o Anexo II, e um processo de consentimento que pode envolver outros Estados-Membros e a Comissão.	2	1	2	2	1	1,6
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Artigo 9 (Anhörung der Öffentlichkeit) e Artigo 24 (Unterrichtung der Öffentlichkeit): Estabelece que o público deve ser consultado sobre as liberações propostas e que as informações sobre as liberações autorizadas (localização, objetivo, etc.) devem ser tornadas públicas.	3	3	4	3	3	3,2
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Este documento não aborda o tema.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Artigo 13 (1): O titular de uma proteção comunitária de variedade vegetal tem o direito exclusivo de realizar as ações listadas no parágrafo 2, Artigo 14 (1): "Privilégio do agricultor": permite aos agricultores utilizarem, para fins de propagação na sua própria exploração, o produto da colheita que obtiveram plantando material de propagação de uma variedade protegida . Artigo 15 (c): "Isenção do melhorista": a proteção não se estende a atos realizados com o propósito de criar outras variedades. Artigo 92 (1): Uma variedade que é objeto de proteção comunitária não pode ser objeto de um direito nacional de proteção de variedade ou de qualquer patente para essa variedade.	2	2	3	2	2	2,2
	Diretiva (UE) 2015/412 que altera a Diretiva 2001/18/CE	11.03.2015	Permite aos Estados-Membros restringir ou proibir o cultivo de OGM aprovados pela UE (cláusula "opt-out"), utilizada pela Alemanha para o milho MON810.	Definições e Escopo Regulatório	Refere-se a "gentechnisch veränderten Organismen (GVO)" (organismos geneticamente modificados) 1 no contexto da Diretiva 2001/18/CE, focando na regulação do cultivo.	3	3	3	3	3	3
				Avaliação de Risco e Autorização	Este documento não aborda o tema.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Artigo 26b (4): Um Estado-Membro que adote medidas de restrição ou proibição deve torná-las públicas a todos os operadores econômicos relevantes, incluindo os agricultores. Artigo 26b (1): O pedido de um Estado-Membro para ajustar o âmbito geográfico de uma autorização deve ser tornado público eletronicamente pela Comissão.	3	2	3	3	3	2,8
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Artigo 1 (que altera o Artigo 26b da Diretiva 2001/18/CE): Permite que os Estados-Membros, após a autorização de um OGM a nível da UE, adotem medidas para restringir ou proibir o cultivo em seu território. As justificativas podem incluir política ambiental, ordenamento do território, uso do solo, e objetivos de política agrícola.	1	1	2	1	1	1,2
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Este documento não aborda o tema.	3	3	3	3	3	3
	Regulamento (CE) n.º 1829/2003 relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados	22.09.2003 (aplicado durante 2005-2025)	Procedimento centralizado da UE para autorização de alimentos e rações GM (incluindo milho), avaliação de risco pela EFSA, rotulagem.	Definições e Escopo Regulatório	Artigo 1: O objetivo é estabelecer uma base para garantir um elevado nível de proteção da vida e saúde humanas, da saúde e bem-estar animal, dos interesses ambientais e dos consumidores, em relação a alimentos e rações GM, assegurando ao mesmo tempo o funcionamento eficaz do mercado interno Artigo 2 (6): Define "Alimentos Geneticamente Modificados" como alimentos que contêm, consistem ou são produzidos a partir de OGM.	3	3	3	3	3	3
				Avaliação de Risco e Autorização	Artigos 5-7 e 17-19: Descreve um procedimento de autorização centralizado para alimentos e rações GM. O pedido é submetido à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) para uma avaliação científica única e abrangente. Análise: Centraliza a avaliação de segurança para o consumo humano e animal, visando harmonizar o mercado interno. A autorização concedida pela Comissão Europeia é válida em toda a UE.	4	3	4	4	4	3,8
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Artigo 13 (1): Para alimentos que contêm OGM, a rotulagem deve indicar "geneticamente modificado" ou "produzido a partir de [ingrediente] geneticamente modificado" na lista de ingredientes. Se não houver lista de ingredientes, essa informação deve constar de forma proeminente no rótulo Artigo 29 (1): O pedido de autorização, as informações suplementares, os pareceres das autoridades e os relatórios de monitorização devem ser tornados públicos, com exceção de informações confidenciais.	2	3	2	3	2	2,4

				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Considerando (28): A Comissão deve recolher informações e desenvolver orientações sobre a coexistência de culturas geneticamente modificadas, convencionais e biológicas Artigo 34: Permite que sejam tomadas medidas de emergência se um produto autorizado for susceptível de constituir um risco grave para a saúde humana, animal ou para o ambiente.	3	4	3	3	4	3,4
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Artigo 31: Os dados científicos e outras informações no dossiê de candidatura não podem ser usados em benefício de outro requerente por um período de dez anos a contar da data da autorizaçãoArtigo 47: Estabelece medidas transitórias para a presença acidental de material GM cuja avaliação de risco tenha sido favorável, mas que ainda não esteja formalmente autorizado. O limite é de 0,5%.	5	4	5	4	4	4,4
	Regulamento (CE) n.º 1830/2003 relativo à rastreabilidade e rotulagem de OGM	22.09.2003 (aplicado durante 2005-2025)	Estabelece regras para rastreabilidade e rotulagem de OGM e produtos derivados.	Definições e Escopo Regulatório	Artigo 1: Esta norma estabelece um quadro para a rastreabilidade de produtos que consistem ou contêm OGM, e de alimentos e rações produzidos a partir de OGM, para facilitar a rotulagem precisa e a monitorização Artigo 3 (3): Define "Rastreabilidade" como a capacidade de seguir os OGM e os produtos deles derivados através de todas as fases da sua colocação no mercado, ao longo da cadeia de produção e distribuição.	4	5	4	4	4	4,2
				Avaliação de Risco e Autorização	Considerando (2): Reafirma que o quadro jurídico para a autorização de OGM para cultivo é baseado numa avaliação de risco para a saúde humana e o ambiente e numa subsequente decisão de gestão de risco, a fim de garantir um elevado nível de proteção. Esta diretiva não altera esse processo de avaliação de risco.	3	3	4	3	3	3,2
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Artigo 4 (Rückverfolgbarkeit) e Artigo 5 (Kennzeichnung): Exige que os operadores transmitam e retenham informações sobre a presença de OGM em todas as fases da cadeia produtiva. Impõe a rotulagem de produtos que consistem ou contêm OGM com as palavras "Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen" (Este produto contém organismos geneticamente modificados). Análise: Garante que os OGM possam ser rastreados do campo à mesa, facilitando o monitoramento, o controle e a retirada de produtos, se necessário. A rotulagem visa garantir a liberdade de escolha do consumidor.	4	3	3	3	4	3,4
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Não aplicável diretamente, mas a rastreabilidade é um pré-requisito técnico para a implementação de medidas de coexistência e para a retirada de produtos em caso de risco.	3	3	3	4	3	3,2
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Artigo 8: Estabelece um sistema para o desenvolvimento e atribuição de identificadores únicos para OGM, que é fundamental para a propriedade intelectual, pois vincula a rastreabilidade a um evento de transformação específico e aprovado.	5	5	4	5	5	4,8
	Regulamento (CE) n.º 2100/94 relativo ao regime comunitário de proteção das obtenções vegetais	27.07.1994 (aplicado durante 2005-2025, com alterações como Reg. (CE) N.º 15/2008)	Cria um sistema de proteção de variedades vegetais a nível da UE, complementar aos sistemas nacionais.	Definições e Escopo Regulatório	Artigo 1: Esta norma estabelece um sistema de proteção de variedades vegetais como uma forma única e exclusiva de direito de propriedade industrial comunitário Artigo 5 (1): Podem ser objeto de proteção comunitária as variedades de todos os gêneros e espécies botânicas, incluindo híbridos Artigo 5 (2): Uma "variedade" é definida como um conjunto de plantas dentro de um único táxon botânico do nível mais baixo conhecido, que pode ser definido pela expressão das características resultantes de um certo genótipo e distinguido de qualquer outro conjunto pela expressão de pelo menos uma dessas características.	3	3	3	3	3	3
				Avaliação de Risco e Autorização	Não se aplica no sentido de avaliação de risco para saúde ou ambiente. A "análise técnica" foca exclusivamente nos critérios de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade (DHE).	4	3	4	4	4	3,8
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Artigo 17 (1): Qualquer pessoa que comercialize material de uma variedade protegida deve usar a denominação da variedade. Se uma marca registrada for usada, a denominação da variedade deve permanecer facilmente identificável Artigo 88 (1): Qualquer pessoa pode inspecionar os registos Artigo 89: O Instituto publicará regularmente informações sobre os pedidos e os direitos de proteção de variedades concedidos.	5	5	5	5	5	5
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Este documento não aborda o tema.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Artigos 5-10: Define os requisitos para a concessão da proteção comunitária de variedades vegetais: a variedade deve ser distinta, uniforme, estável (DUS) e nova. Artigo 13: Descreve o escopo dos direitos do titular, que incluem a produção, reprodução, oferta para venda e outras formas de comercialização do material da variedade.	4	5	4	4	4	4,2
	Diretiva 66/402/CEE relativa à comercialização de sementes de cereais	14.06.1966 (codificada e alterada, aplicada durante 2005-2025)	Estabelece regras para certificação e comercialização de sementes de cereais, incluindo milho.	Definições e Escopo Regulatório	Artikel 2: Define as categorias de sementes de cereais que podem ser comercializadas (Basissaatgut,	4	4	4	4	4	4
				Avaliação de Risco e Autorização	Anhang I (Bedingungen für die Anerkennung): Estabelece as condições mínimas que um campo de produção de sementes deve cumprir para a certificação, incluindo isolamento, pureza varietal e número máximo de plantas de outras espécies.	5	4	5	5	4	4,6
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Artikel 9, 10, Anhang IV: Especifica as informações obrigatórias que devem constar na etiqueta oficial (cor, espécie, variedade, categoria, etc.) para garantir a identificação e a qualidade das sementes de cereais no mercado.	4	5	5	4	4	4,4
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Artikel 1, Anhang: Proíbe o cultivo do milho geneticamente modificado MON 810 em vários territórios, incluindo a Alemanha (exceto para fins de pesquisa). Este documento é um exemplo prático do exercício do direito de um Estado-Membro de proibir o cultivo de um OGM autorizado a nível da UE no seu território (mecanismo de "opt-out").	2	1	2	1	1	1,4
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Estabelece um sistema harmonizado de certificação e comercialização de sementes, fundamental para o mercado comum europeu e para garantir a qualidade do material inicial para os agricultores.	4	5	4	4	4	4,2
	Diretiva 2002/53/CE relativa ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas	13.06.2002 (aplicada durante 2005-2025)	Estabelece o sistema do Catálogo Comum da UE, onde as variedades de milho aprovadas nacionalmente podem ser listadas para comercialização em toda a UE.	Definições e Escopo Regulatório	Menciona "genetisch veränderte Sorten" (variedades geneticamente modificadas) [1, p. 103, Art. 4(4)] e a necessidade de conformidade com a Diretiva 2001/18/CE para sua inclusão no catálogo comum de variedades.	3	4	3	3	4	3,4
				Avaliação de Risco e Autorização	Artigo 4 (1): Os Estados-Membros devem garantir que uma variedade só seja admitida se for distinta, estável e suficientemente uniforme. Deve também possuir um valor satisfatório para cultivo e utilização Artigo 7 (1): A admissão de variedades baseia-se em exames oficiais, em especial ensaios de campo.	3	4	3	3	3	3,2
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Artigo 9 (5): Os Estados-Membros devem assegurar que as variedades geneticamente modificadas admitidas sejam claramente indicadas como tal no catálogo de variedades Artigo 10 (1): As notificações sobre pedidos de admissão, retiradas e alterações nos catálogos devem ser comunicadas imediatamente aos outros Estados-Membros e à Comissão.	4	3	3	3	3	3,2
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Artigo 16 (2): Um Estado-Membro pode ser autorizado, mediante pedido, a proibir a utilização de uma variedade no todo ou em parte do seu território ou a estipular condições adequadas para o seu cultivo. Isso pode ocorrer se for determinado que o cultivo da variedade pode ser prejudicial à fitossanidade ou ao ambiente.	2	1	2	2	1	1,6
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Artigo 1, 3 e 4: Estabelece que os Estados-Membros devem criar catálogos nacionais de variedades cujas sementes são admitidas para comercialização. Para serem admitidas, as variedades devem passar por testes de DUS (distinção, uniformidade, estabilidade) e, para a maioria das espécies agrícolas, de Valor de Cultivo e Utilização (VCU).	3	4	4	3	4	3,6
	Acórdão do Tribunal de Justiça Europeu (Processo C-528/16)	25.07.2018	Clarificou que os organismos obtidos por novas técnicas de mutagénese (NGT) são OGM e sujeitos à Diretiva OGM.	Definições e Escopo Regulatório	Declaração Principal: "Organismos obtidos por mutagênese são organismos geneticamente modificados (OGM) e, em princípio, estão sujeitos às obrigações previstas na Diretiva OGM." Esta decisão judicial clarificou que as novas técnicas de mutagênese (como CRISPR/Cas) caem no escopo da legislação de OGM.	4	4	4	3	4	3,8
				Avaliação de Risco e Autorização	Exceção: "No entanto, os organismos obtidos por meio de técnicas de mutagênese que têm um longo histórico de segurança estão isentos dessas obrigações." Isso mantém a isenção para a mutagênese tradicional (química ou por radiação), mas não para as novas técnicas genômicas.	5	4	4	5	5	4,6
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	A classificação como OGM implica que os produtos de novas técnicas de mutagênese devem seguir as regras de rotulagem e rastreabilidade da legislação de OGM.	4	3	3	3	4	3,4
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	A decisão implica que os Estados-Membros devem regular o cultivo de plantas de novas técnicas de mutagênese sob as regras de OGM, incluindo a possibilidade de proibi-las ou restringi-las em seu território.	2	3	2	2	3	2,4
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	N/A	3	3	3	3	3	3
	Decisão de Execução (UE) 2016/321 da Comissão	03.03.2016	Confirma a proibição de cultivo de milho MON810 em certos Estados-Membros, incluindo a Alemanha, ao abrigo da cláusula "opt-out".	Definições e Escopo Regulatório	Refere-se ao milho MON 810 como "geneticamente modificado" 1, operando dentro da definição de OGM já estabelecida pela legislação da UE.	3	3	3	3	4	3,2
				Avaliação de Risco e Autorização	N/A	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Artikel 1, Anhang: Proíbe o cultivo do milho geneticamente modificado MON 810 em vários territórios, incluindo a Alemanha (exceto para fins de pesquisa). Este documento é um exemplo prático do exercício do direito de um Estado-Membro de proibir o cultivo de um OGM autorizado a nível da UE no seu território (mecanismo de "opt-out").	1	2	2	2	1	1,6
				Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	N/A	3	3	3	3	3	3

País	Ato Normativo/Legislação (Nome Oficial e Ano)	Data de Vigência/Período Relevante da Emenda (2004-2024)	Principais Disposições/Alterações Relevantes para I&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
	Gene Technology Act 2000	2000 (contínuo, com emendas)	Estabelece o quadro nacional para regular OGM, incluindo licenciamento para pesquisa, ensaios de campo e liberação comercial. Protege a saúde humana e o ambiente.	Regulação Abrangente de OGM	O objetivo principal da Lei é proteger a saúde e a segurança das pessoas e o ambiente, identificando e gerenciando os riscos associados à tecnologia genética. A Lei define um "Organismo Geneticamente Modificado" (OGM) como um organismo que foi modificado por tecnologia genética, ou que herdou características de um organismo modificado dessa forma. É proibido "lidar com" (fabricar, criar, propagar, usar, importar, transportar, etc.) um OGM sem a devida autorização (licença).	4	4	4	4	4	4
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Estabelece o cargo do Gene Technology Regulator (o Regulador) como uma autoridade estatutária independente responsável por administrar o sistema nacional de regulação de OGM. Cria comitês consultivos, como o Gene Technology Technical Advisory Committee (GTTAC) e o Gene Technology Ethics and Community Consultative Committee (GTECCC), para fornecer aconselhamento técnico e ético ao Regulador e ao Conselho Ministerial. Também estabelece um Conselho Ministerial composto por ministros federais, estaduais e territoriais.	4	3	4	3	4	3,6
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	A Parte 5 da Lei detalha o processo de licenciamento para lidar com OGM. Um pedido de licença deve ser feito ao Regulador. O Regulador deve preparar um "plano de avaliação e gerenciamento de risco" (RARMP) para cada pedido, que avalia os riscos para a saúde humana e o ambiente e determina como gerenciá-los. A decisão de conceder ou não a licença é baseada nesta avaliação de risco. A lei prevê a consulta pública sobre os RARMPs.	3	3	3	4	3	3,2
				Rotulagem e Segregação de Mercado	A Lei não regula diretamente a rotulagem de alimentos GM para o consumidor final; essa função é da Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). No entanto, estabelece no Artigo 136 o "Registro de Transações com OGM e Produtos GM", um registro público que contém informações sobre todas as aprovações de OGM, promovendo a transparência. Condições de licença podem incluir medidas para segregar material genético durante ensaios.	3	2	3	3	2	2,6
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	O Artigo 110 permite que o Conselho Ministerial emita princípios e políticas para orientar o Regulador, mas não concede um poder de moratória explícito. A Lei federal se concentra na avaliação de risco baseada na ciência. O Regulador pode suspender ou cancelar uma licença se houver um risco significativo e iminente, funcionando como um poder de emergência.	2	2	3	3	3	2,6
	Gene Technology Regulations 2001	2001 (contínuo, com emendas)	Detalha requisitos operacionais, classificação de risco para manipulações com OGM, incluindo trabalho contido e liberações.	Regulação Abrangente de OGM	O Regulamento detalha o escopo da lei principal. A Regra 4 define que um organismo é geneticamente modificado se seu material genético foi alterado por tecnologia genética. O Anexo 1A lista técnicas que não são consideradas tecnologia genética, como mutagênese e fusão de protoplastos em certas condições. O Anexo 1 lista organismos que não são considerados OGM, como um humano ou um organismo resultante da fertilização de um óvulo humano por esperma humano.	4	4	3	4	4	3,8
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	A Parte 7 do Regulamento estabelece em detalhe a composição e os procedimentos dos comitês consultivos. A Regra 35 exige que o Comitê Consultivo Técnico de Tecnologia Genética (GTTAC) tenha uma vasta gama de conhecimentos especializados, incluindo biologia vegetal, animal e molecular, ecologia e saúde pública. A Regra 38 estabelece as funções do Comitê Consultivo Comunitário e de Ética da Tecnologia Genética (GTECCC), que deve incluir membros com experiência em ética, direito, religião e interesses do consumidor.	3	2	2	3	3	2,6
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Estabelece um sistema de regulação em níveis (risk-tiered). As "transações isentas" (exempt dealings), listadas no Anexo 2, são consideradas de risco muito baixo e não requerem notificação ou licença. As "transações de baixo risco notificáveis" (NLRDs), listadas no Anexo 3, requerem notificação ao Regulador, mas não uma licença formal. Todas as outras transações, especialmente as que envolvem a liberação no ambiente (DIR), exigem uma licença completa após uma avaliação de risco detalhada.	4	5	4	4	5	4,4
				Rotulagem e Segregação de Mercado	O Regulamento não estabelece requisitos para a rotulagem de produtos GM para o consumidor final, pois isso está fora do escopo da Gene Technology Act. No entanto, a Regra 8 exige que o Regulador mantenha um registro público (o "Registro de OGM") que contenha informações sobre todas as licenças emitidas, incluindo as condições impostas, o que serve como um mecanismo de transparência pública sobre os OGM aprovados para liberação.	3	3	3	4	3	3,2
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A criação de "transações isentas" (Anexo 2) e "transações de baixo risco notificáveis" (Anexo 3) constitui uma exceção política significativa. Atividades que se enquadram nessas categorias são isentas do processo de licenciamento completo, com base na premissa de que representam um risco negligenciável ou baixo que pode ser gerenciado por meios mais simples do que uma licença completa.	5	5	4	4	4	4,4
	Gene Technology Amendment Act 2007	Entrou em vigor a 1 de julho de 2007	Implementou recomendações da revisão de 2006 do Gene Technology Act 2000, incluindo disposições para autorizações de emergência (Part 5A).	Regulação Abrangente de OGM	A Emenda de 2007 altera o objeto da Lei principal para, além de proteger a saúde e o ambiente, "promover a aplicação comercial da tecnologia genética". Isso amplia o escopo para incluir considerações de desenvolvimento comercial, mantendo o foco na segurança.	4	3	4	4	4	3,8
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	A Emenda de 2007 altera a seção 106 da Lei principal, modificando a composição do GTTAC para garantir que o comitê tenha a experiência necessária para aconselhar sobre os avanços científicos. Também altera a seção 111, mudando o nome do Comitê de Ética para Gene Technology Ethics and Community Consultative Committee, para refletir melhor seu papel consultivo para a comunidade.	3	3	4	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Introduz um processo formal de duas etapas para a avaliação de licenças DIR. A Emenda exige que o Regulador primeiro prepare um plano de avaliação e gerenciamento de risco (RARMP) e o submeta à consulta pública e aos especialistas (Etapa 1). Somente após essa consulta, o Regulador toma a decisão final sobre a concessão da licença (Etapa 2), conforme alterado na Seção 52 da Lei principal.	4	3	4	3	3	3,4
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Este documento não aborda diretamente a rotulagem para o consumidor ou a segregação de mercado.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Este documento não aborda poderes de moratória, pois é uma lei federal focada na avaliação de risco. Os poderes de moratória são exercidos no nível estadual.	3	3	3	3	3	3
	Gene Technology Amendment Regulations 2007 (No. 1) e (No. 2)	Entraram em vigor a 1 de julho de 2007	Pequenas alterações decorrentes da revisão de 2006 do Gene Technology Act 2000.	Regulação Abrangente de OGM	A Emenda de 2007 altera o Anexo 2, que lista os tipos de OGM que podem ser objeto de uma "transação de baixo risco notificável" (NLRD), e o Anexo 3, que especifica os requisitos para NLRDs em instalações de contenção. A Emenda de 2011 atualiza o Anexo 2 para incluir novas categorias de transações de baixo risco, como o trabalho com certos vírus em plantas.	4	5	4	5	5	4,6
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Este documento não aborda a estrutura de governança.	3	3	3	3	3	3
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	As emendas de 2007 e 2011 modificam os Anexos do Regulamento de 2001 para atualizar as listas de transações isentas e de baixo risco notificáveis (NLRDs). Por exemplo, a Emenda de 2011 permite que mais tipos de experimentos com camundongos e plantas sejam classificados como NLRDs, simplificando o processo de licenciamento para pesquisas consideradas de baixo risco.	4	4	5	5	4	4,4
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Este documento não aborda o tema.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A principal exceção política nesses documentos é a alteração contínua das listas de organismos e transações que são isentos ou requerem apenas notificação de baixo risco. A Emenda de 2007, por exemplo, isentou explicitamente o uso de vacinas vivas atenuadas contra cólera (Vaxchora) do licenciamento.	5	5	4	5	5	4,8
	Gene Technology Amendment Regulations 2011 (No. 1)	Entraram em vigor a 1 de setembro de 2011	Atualizações aos regulamentos em resposta a avanços científicos e experiência operacional.	Regulação Abrangente de OGM	Introduz definições específicas para animais de laboratório geneticamente modificados, como porquinhos-da-índia e coelhos. Detalha o que constitui uma "modificação oncogênica" (capaz de causar tumores), um fator chave na avaliação de risco.	3	3	3	3	3	3
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Fortalece a governança local ao detalhar as responsabilidades do "Comitê Institucional de Biossegurança" (IBC), que deve avaliar propostas e manter registros em um formato aprovado pelo "Regulador" federal, garantindo a supervisão central.	4	4	3	4	4	3,8
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Estabelece os requisitos para "atividades notificáveis de baixo risco", especificando os níveis de contenção física (PC1, PC2, PC3) necessários para diferentes tipos de pesquisa, com base no risco dos organismos utilizados.	5	4	5	5	4	4,6
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A regulação tem um caráter "Transicional" , criando uma exceção para atividades que eram permitidas antes de 1 de setembro de 2011. Essas atividades podem continuar temporariamente sob as regras antigas, dando tempo para que sejam reavaliadas e, se necessário, obtenham uma nova licença sob as regras mais rígidas.	4	5	5	5	4	4,6
	Gene Technology Amendment Act 2015	Entrou em vigor a 11 de março de 2016	Implementou recomendações da revisão de 2011 do Gene Technology Act 2000; alterações técnicas para melhorar eficiência (relatórios, notificações, licenças para manipulações inadvertidas).	Regulação Abrangente de OGM	A Emenda de 2015 não altera fundamentalmente o escopo da regulação de OGM, mas modifica os processos e a governança para facilitar a aplicação da lei, especialmente em relação a novas tecnologias e produtos.	4	3	3	4	3	3,4
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Altera a Seção 58 da Lei, que trata da consulta sobre os planos de avaliação e gerenciamento de risco (RARMP), para permitir que o Regulador decida não buscar comentários de agências estaduais ou do Commonwealth se considerar que seus comentários não seriam relevantes, otimizando o processo de consulta intergovernamental.	4	5	4	4	4	4,2
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	A Emenda de 2015 introduz a Seção 52A, que permite ao Ministro responsável por questões de saúde emitir uma determinação para que o Regulador acelere a consideração de um pedido de licença DIR, se um pedido correspondente já tiver sido feito à FSANZ para uso como alimento. Isso cria uma via mais rápida para produtos de duplo uso (cultivo e alimento).	5	4	5	5	5	4,8
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Este documento não aborda o tema.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A Emenda de 2015 concede ao Ministro o poder de instruir o Regulador a não considerar certas questões de política (policy issues) que poderiam atrasar uma decisão de licenciamento, reforçando a base científica do processo, mas permitindo uma intervenção política para fins de eficiência.	5	4	5	4	4	4,4
	Gene Technology Amendment (2019 Measures No. 1) Regulations 2019	Entraram em vigor a 8 de outubro de 2019	Excluiu organismos modificados por SDN-1 (sem molde de reparo de ADN) da regulamentação como OGM. Manteve SDN-2 e SDN-3 como OGM.	Regulação Abrangente de OGM	A norma atualiza a definição do que constitui um Organismo Geneticamente Modificado (OGM), incluindo novas técnicas de edição de genoma. Ela especifica quais técnicas de modificação genética resultam em um OGM regulado e quais resultam em um organismo que não é considerado OGM.	5	4	4	4	5	4,4
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	A regulação demonstra uma governança em múltiplos níveis, envolvendo o "Regulador" para certificar instalações , o "Comitê Institucional de Biossegurança" (IBC) para avaliar riscos de projetos específicos e comitês consultivos como o "Comitê Técnico de Tecnologia Genética" e o "Comitê de Ética e Comunidade".	3	2	2	3	3	2,6
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	A norma estabelece categorias de risco, como "negociações de baixo risco notificáveis" , e define os níveis de contenção física (nível 2 ou 3) necessários para as instalações de pesquisa, dependendo do risco do OGM. A obtenção de uma "licença de OGM" é o resultado do processo de aprovação.	4	3	4	4	4	3,8
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Nenhum ponto relevante foi encontrado nesta norma.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A norma contém disposições transitórias para gerenciar a passagem das regras antigas para as novas, criando exceções para negociações que antes eram isentas e agora são reguladas. A implementação faseada das regras, com diferentes datas de início, é uma decisão política para permitir a adaptação.	3	3	3	3	3	3
	Gene Technology Amendment (Minor Measures) Regulations 2025	Entraram em vigor a 26 de fevereiro de 2025	Introduziu pequenas alterações administrativas e clarificações.	Regulação Abrangente de OGM	Esclarece o que não é considerado tecnologia genética, como a introdução de DNA que não pode ser transcrito e não altera o genoma do organismo. Também isenta transferências nucleares ou de mitocôndrias (sem material GM) de regulação.	4	5	5	5	4	4,6
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Atualiza as funções do "Regulador" federal para incluir a disponibilização de inspetores para atividades de segurança sanitária nacional (relacionadas ao poliovírus), demonstrando cooperação entre diferentes agências governamentais.	4	4	5	4	4	4,2
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Reforça a integridade do processo de avaliação de risco ao estipular que membros de comitês com conflito de interesse não podem estar presentes durante as deliberações ou participar das decisões sobre o assunto em questão.	5	5	4	5	5	4,8
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Contém "disposições de aplicação e transição". Estas regras garantem uma transição suave, esclarecendo como as novas definições se aplicam a técnicas e organismos existentes antes da emenda, incluindo casos onde um OGM pode deixar de ser considerado como tal sob as novas regras.	4	5	4	4	5	4,4
	Plant Breeder's Rights Act 1994	1994 (contínuo, com emendas)	Concede direitos de propriedade intelectual a obtentores de novas variedades vegetais, incluindo requisitos DUS e duração da proteção.	Regulação Abrangente de OGM	A lei define explicitamente que organismos geneticamente modificados podem ser considerados uma variedade vegetal para fins de proteção de direitos. Ela também estabelece o escopo do que é uma planta, incluindo fungos e algas, mas excluindo bactérias.	5	4	5	5	5	4,8
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	A lei estabelece o "Registrador de Direitos dos Melhoristas de Plantas" como a principal autoridade para administrar o sistema de registro e concessão de direitos. O "Ministro" detém poderes específicos, como o de delegar funções.	4	5	4	4	4	4,2
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	A lei descreve todo o processo para obter Direitos de Melhorista de Plantas (PBR). Para ser registrada, uma variedade deve ser nova, distinta, uniforme e estável. O processo inclui a submissão de um pedido formal, a possibilidade de objeções e a realização de "testes de cultivo" para verificar as características da planta.	5	5	5	4	5	4,8
				Rotulagem e Segregação de Mercado	A lei regula estritamente a nomenclatura de novas variedades de plantas, proibindo nomes que possam causar confusão com outras variedades ou que já sejam marcas registradas. O uso indevido de um nome registrado para outra planta é considerado uma infração.	5	4	4	4	4	4,2
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A lei prevê exceções importantes. O uso de uma variedade protegida para fins privados, não comerciais, de pesquisa ou para a criação de outras variedades não constitui infração. Além disso, o direito se "esgota" após a primeira venda, permitindo a revenda do material (mas não sua reprodução comercial). O Ministro também pode impor condições a um direito concedido, visando o interesse público.	5	5	4	5	5	4,8

			Regulação Abrangente de OGM	A regulação detalha os procedimentos para a publicação de informações sobre novas variedades, incluindo aquelas que são "essencialmente derivadas", categoria que pode abranger OGM, garantindo a transparência no processo de registro.	5	4	4	4	5	4,4

Austrália	Plant Breeder's Rights Regulations 1994	1994 (contínuo, com emendas)	Detalha procedimentos para pedidos de PBR, taxas e outros aspetos administrativos.	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Esta regulação especifica os detalhes da delegação de poder, definindo quais níveis de funcionários públicos (por exemplo, "Nível Executivo 1 ou 2") podem exercer as funções do Registrador ou do Ministro, detalhando a estrutura administrativa.	4	4	3	4	4	3,8
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	A regulação estabelece os procedimentos e taxas para cada etapa do processo de licenciamento e registro (conforme a Tabela 1). Ela também detalha o procedimento para audiências, caso haja disputas sobre um pedido.	4	4	5	4	4	4,2
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Nenhum ponto relevante foi encontrado nesta norma.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A regulação define exceções processuais, como os dias em que o escritório de registro não é considerado "aberto para negócios" (fins de semana e feriados), o que afeta os prazos legais para ações. Ela também contém disposições transitórias que orientam a aplicação de suas emendas.	3	3	4	3	3	3,2
	Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 1 And Other Measures) Act 2018 (relevante para PBR)	2018	Clarificou a lei sobre Variedades Essencialmente Derivadas (EDVs) e reforçou a posição do titular do PBR.	Regulação Abrangente de OGM	Esta lei não trata diretamente da regulação de OGM, mas altera a Lei de Direitos dos Melhoristas de Plantas para refinar o que constitui uma "variedade essencialmente derivada", um conceito-chave para a proteção de novas variedades, que podem ser OGM.	5	4	4	4	4	4,2
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	A lei centraliza a governança ao substituir a figura do "Secretário" pelo "Registrador" em diversas funções, consolidando a autoridade administrativa. Também define os papéis do Registrador e dos tribunais federais na resolução de disputas sobre direitos de propriedade intelectual de plantas.	3	3	3	4	3	3,2
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	O processo de licenciamento aqui se refere à propriedade intelectual, não à biossegurança. A lei detalha como solicitar uma "declaração de derivação essencial", o que exige um processo de avaliação que inclui "testes de cultivo" e a oportunidade de audiência para as partes interessadas.	4	5	5	4	5	4,6
				Rotulagem e Segregação de Mercado	A lei aborda a "exaustão de uma marca registrada", limitando o controle do titular sobre a revenda de um produto após a primeira venda autorizada. Isso afeta a circulação de produtos de marca (incluindo sementes), mas não estabelece regras de rotulagem ou segregação para OGM.	4	3	4	4	4	3,8
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A lei contém "disposições de salvaguarda e aplicação" que garantem a continuidade jurídica durante a transição de leis, como permitir que processos iniciados sob regras antigas continuem após a revogação dessas regras. A própria revogação de leis anteriores é uma grande exceção política.	4	5	4	4	5	4,4
	Food Standards Australia New Zealand Act 1991	1991 (contínuo)	Estabelece a FSANZ e o quadro para o desenvolvimento de normas alimentares.	Regulação Abrangente de OGM	Define o escopo da regulação de alimentos, incluindo a proteção da vida animal e vegetal contra pragas e doenças, e a proteção da saúde humana contra aditivos, contaminantes ou toxinas em alimentos. A definição de "alimento" pode incluir animais e plantas vivos.	3	4	4	3	3	3,4
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Estabelece o órgão regulador central, a Food Standards Australia New Zealand (a Autoridade), definindo suas funções e poderes. Também descreve os papéis do Ministro e do Fórum de Regulamentação Alimentar, um conselho ministerial que supervisiona a Autoridade.	4	5	4	3	4	4
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Especifica que as normas alimentares devem se basear em "análise de risco usando a melhor evidência científica disponível". A Parte 3 da lei detalha todo o procedimento para pedidos de desenvolvimento ou alteração de normas, incluindo etapas de consulta pública, avaliação e aprovação.	4	5	4	5	5	4,6
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Concede à Autoridade o poder de criar normas sobre "qualquer informação sobre alimentos, incluindo rotulagem". Um dos objetivos centrais da Autoridade é "o fornecimento de informação adequada... para permitir que os consumidores façam escolhas informadas", sendo a base legal para as regras de rotulagem obrigatória.	4	3	3	3	3	3,2
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Permite que a Autoridade faça uma "Declaração de urgência" para desenvolver ou alterar uma norma para proteger a saúde e segurança pública, contornando o processo padrão. Também permite que o Fórum de Regulamentação Alimentar suspenda a análise de um pedido enquanto desenvolve novas diretrizes políticas.	3	2	3	3	2	2,6
	Australia New Zealand Food Standards Code – Standard 1.5.2 Food produced using gene technology	c.2001 (contínuo, com revisões de política/interpretação)	Exige avaliação de segurança pré-comercialização e rotulagem para alimentos GM que contenham novo ADN/proteína ou tenham características alteradas.	Regulação Abrangente de OGM	Define "alimento produzido com tecnologia genética" como aquele derivado de um organismo modificado por técnicas de DNA recombinante. Também define "alimento geneticamente modificado" como aquele que contém novo DNA ou proteína resultante desse processo, ou que está especificamente listado como exigindo rotulagem de OGM.	3	2	3	2	3	2,6
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Estabelece que esta norma faz parte do Código de Normas Alimentares da Austrália e Nova Zelândia, criado sob a Lei de Normas Alimentares da Austrália e Nova Zelândia de 1991.	3	3	3	3	3	3
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Permite a venda de alimentos geneticamente modificados apenas se estiverem listados na Tabela 26, o que implica uma avaliação de segurança e aprovação pré-mercado. Alimentos altamente refinados, onde o processo remove o novo DNA ou proteína, são isentos deste requisito.	3	4	3	2	2	2,8
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Exige a declaração "geneticamente modificado" no rótulo de alimentos OGM. Essa informação pode ser incluída na lista de ingredientes.	2	3	2	3	3	2,6
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Concede isenções de rotulagem para alimentos com presença não intencional de material GM em quantidades muito baixas (não mais que 10 g/kg) e para alimentos vendidos para consumo imediato em restaurantes e estabelecimentos similares.	4	4	5	4	4	4,2
	Quarantine Act 1908 (e legislação de biossegurança subsequente, ex: Biosecurity Act 2015)	Quarantine Act 1908 (revogado); Biosecurity Act 2015 (atual)	Regula a importação de sementes e material vegetal para prevenir a entrada de pragas e doenças. Estabelece o sistema BICON para condições de importação.	Regulação Abrangente de OGM	Define "quarentena" para incluir medidas de prevenção ou controle da introdução e disseminação de doenças ou pragas. A definição de "doença" é ampla, incluindo qualquer microrganismo, agente de doença ou agente infeccioso.	3	3	4	3	3	3,2
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Cria uma clara hierarquia de autoridade, incluindo o Governador-Geral, o Ministro, o Diretor de Quarentena e os fiscais de quarentena. Permite acordos de cooperação com governos estaduais e territoriais para implementar a lei.	3	3	4	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Concede amplos poderes para ordenar a quarentena de bens, embarcações, animais e pessoas com base na avaliação de risco de um fiscal de quarentena. Inclui também o poder de proibir a importação de quaisquer animais ou plantas considerados uma ameaça.	3	2	3	3	3	2,8
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Autoriza os fiscais de quarentena a afixar avisos em embarcações e mercadorias sujeitas à quarentena. Isso serve como uma forma de identificação para fins de controle de biossegurança, não para fins de mercado.	3	3	3	4	3	3,2
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Concede ao Governador-Geral o poder de emitir uma "Proclamação em caso de epidemia", que permite ao Ministro tomar as ações necessárias para controlar a epidemia. O Ministro pode também declarar uma emergência e tomar medidas de quarentena não previstas na lei. A lei também permite isenções específicas para certas embarcações e mercadorias.	3	3	3	3	3	3
	Medidas Urgentes para Khapra Beetle (várias notificações/diretrizes do DAFF)	2020-2022 em diante	Requisitos mais rigorosos para importação de sementes e outros produtos de risco, incluindo certificados fitossanitários com declarações específicas sobre Trogoderma.	Regulação Abrangente de OGM	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Demonstra uma governança multinível que envolve o Departamento de Agricultura, Pesca e Silvicultura da Austrália e a Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (NPPO) do país exportador, exigindo cooperação e supervisão mútua.	4	3	4	4	3	3,6
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Exige tratamento obrigatório de produtos de alto risco antes de sua entrada no país. Também estabelece um sistema de supervisão e certificação para os provedores de tratamento, efetivamente licenciando-os para realizar tratamentos de quarentena para a Austrália.	3	2	2	3	2	2,4
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Exige que a embalagem do produto seja permeável a gás no momento da fumigação, e que isso seja certificado no certificado fitossanitário. É um requisito técnico de embalagem, não um rótulo para o consumidor.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Anuncia "medidas de emergência" para gerir um risco de biossegurança imediato. Estabelece também um "período de transição" para permitir que a indústria se adapte aos novos requisitos, uma exceção política à aplicação imediata da norma.	3	2	3	2	2	2,4
	Gene Technology (GM Crop Moratorium) Act 2003	2003 - Expirou a 1 de julho de 2021	Impôs moratória sobre culturas GM; emendada para permitir canola GM em 2008. A expiração removeu as restrições estaduais ao cultivo de OGM aprovados pelo OGTR.	Regulação Abrangente de OGM	Estas leis estaduais aplicam-se especificamente a "culturas alimentares GM", que são plantas geneticamente modificadas destinadas ao consumo humano ou animal, ou processadas para tal fim. O escopo é focado em proibir ou restringir o cultivo dessas culturas para proteger vantagens comerciais e de marketing.	4	3	4	4	4	3,8
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Demonstra a governança multinível ao permitir que um ministro estadual declare uma moratória sobre o cultivo de culturas GM em seu estado, independentemente da aprovação de segurança pelo Regulador federal. A Lei da Tasmânia de 2004, por exemplo, proíbe o cultivo de culturas GM, exceto em circunstâncias limitadas e isentas. A Lei da Austrália do Sul de 2003 confere ao Ministro o poder de proibir a cultivação de certas culturas GM por razões de mercado.	3	2	2	3	2	2,4
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Estas leis não estabelecem um processo de avaliação de risco ou licenciamento. Em vez disso, elas impõem uma proibição (moratória) que se sobrepõe ao processo de licenciamento federal para o cultivo comercial em seus respectivos estados. No entanto, elas preveem isenções para ensaios de campo confinados, que ainda são licenciados pelo Regulador federal.	2	1	2	2	1	1,6
				Rotulagem e Segregação de Mercado	O principal objetivo dessas leis estaduais é permitir a segregação de mercado. A Lei da Austrália do Sul de 2003 visa "proteger a identidade das culturas agrícolas não modificadas geneticamente" para manter vantagens comerciais e de marketing. A moratória é uma ferramenta política para garantir a segregação e a marca "livre de OGM" do estado.	2	1	1	1	2	1,4
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Estas leis são a própria manifestação do poder de moratória. A Gene Technology (GM Crop Moratorium) Act 2003 da Austrália do Sul, por exemplo, concede ao Ministro estadual o poder de declarar, por proclamação, que o cultivo de uma cultura alimentar GM específica é proibido em todo ou em parte do estado. A Lei da Tasmânia de 2004 impõe uma proibição geral, com isenções limitadas para pesquisa.	1	2	2	1	1	1,4
	Control of Genetically Modified Crops Act 2004	2004 (moratória sobre canola GM levantada em 2008)	Permitiu a imposição de moratórias sobre culturas GM. A moratória sobre canola GM foi levantada em 2008.	Regulação Abrangente de OGM	Define "cultura GM" e vincula as definições de "organismo geneticamente modificado" e "tecnologia genética" à lei federal (Gene Technology Act 2001), estabelecendo sua operação dentro do quadro regulatório nacional.	3	4	3	4	4	3,6
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	O "Secretário do Departamento" estadual é responsável por nomear "fiscais autorizados" para aplicar a lei. A lei obriga a Coroa (o governo do estado de Victoria), mostrando a aplicação da norma sobre o próprio governo.	3	3	4	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Permite ao Ministro impor condições ao cultivo de OGM, incluindo "gestão de risco e planejamento de contingência". Também autoriza a determinação de um "limiar" para a presença de OGM, abaixo do qual ela pode ser desconsiderada, aplicando uma abordagem baseada em risco.	3	2	2	3	2	2,4
				Rotulagem e Segregação de Mercado	Um dos principais objetivos da lei é designar áreas para "preservar a identidade de culturas GM ou não-GM para fins de marketing". As condições impostas podem incluir sistemas para garantir a "segregação de culturas GM" das não-GM, como o uso restrito de áreas adjacentes para evitar a mistura.	3	3	2	2	3	2,6
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	O Ministro pode conceder "isenções" às ordens de proibição. Uma isenção pode permitir, por exemplo, o cultivo de OGM em escala limitada para fins de "pesquisa ou desenvolvimento". A própria lei contém no seu Anexo uma ordem que proíbe o cultivo de certas variedades de canola, funcionando como uma moratória com data de expiração definida.	2	1	1	1	2	1,4
	Genetically Modified Crops Free Areas Act 2003	2003 - Revogada em 2016	Impôs moratória sobre culturas GM. Revogada pela Genetically Modified Crops Free Areas Repeal Act 2015, permitindo o cultivo de OGM aprovados pelo OGTR.	Regulação Abrangente de OGM	Define "cultura geneticamente modificada" e "organismo geneticamente modificado", incluindo organismos que herdaram características de um OGM inicial, ampliando o escopo da regulação para além da primeira geração.	3	2	2	3	2	2,4
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	O "Ministro" estadual tem o poder de designar áreas livres de OGM. O "executivo-chefe" do Departamento pode ordenar a destruição de culturas, e "fiscais autorizados" são nomeados para garantir o cumprimento da lei.	2	1	1	2	2	1,6
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	A lei foca na gestão de risco de mercado, não de biossegurança. O principal mecanismo é a criação de um crime para quem cultiva uma cultura GM em uma área designada como livre de OGM. A lei também permite a destruição forçada de culturas que violam uma ordem.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Segregação de Mercado	O propósito central da lei é criar "áreas livres de culturas geneticamente modificadas". Esta é a forma mais rigorosa de segregação de mercado, implementada geograficamente em todo o estado ou em partes dele para proteger os mercados de produtos não-GM.	1	2	1	1	1	1,2
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	A lei funciona como uma ferramenta de moratória, permitindo ao Ministro proibir culturas GM em áreas designadas. No entanto, o Ministro também pode conceder "isenções" a essa proibição, por exemplo, para permitir "testes de campo" com fins de pesquisa.	4	5	4	4	4	4,2
	Genetically Modified Crops Management Act 2004	2004 (moratória levantada na maior parte do estado em 2020)	Estabeleceu moratória sobre culturas GM. Regulamentos alterados para permitir cultivo na Austrália Meridional continental a partir de 2020 (exceto Kangaroo Island).	Regulação Abrangente de OGM	Propósito da Lei: Designar o ACT como uma área na qual certas plantas geneticamente modificadas não podem ser cultivadas, a fim de preservar a identidade de lavouras GM e não-GM para fins de marketing .Definições Chave: Cultivar: Inclui plantar, cuidar, nutrir ou colher uma planta . Planta Alimentícia GM: Uma planta alimentícia que foi modificada por tecnologia genética ou herdou características de outra planta que ocorreram devido à tecnologia genética . Tecnologia Genética: Conforme definido na Gene Technology Act 2003.	2	3	2	2	2	2,2
				Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Ministro: Pode, por escrito, emitir uma ordem de moratória proibindo o cultivo de uma planta alimentícia GM declarada no ACT . Conselho Consultivo: O ACT Advisory Council on Gene Technology é estabelecido, composto por 8 membros nomeados pelo Ministro, para fornecer aconselhamento sobre vários assuntos relacionados à tecnologia genética . Inspetores: O diretor-geral pode nomear um servidor público para ser um inspetor para esta Lei.	2	1	1	2	2	1,6
				Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Consulta para Isenções: Antes de conceder uma isenção, o Ministro deve solicitar a recomendação do conselho consultivo. Se o conselho recomendar contra e o Ministro decidir conceder, ele deve fornecer razões por escrito ao conselho e torná-las públicas . Infração: É uma infração cultivar uma planta alimentícia GM em contravenção a uma ordem de moratória, com penalidade máxima de 200 unidades de penalidade, prisão por 2 anos ou ambos . Poderes de Fiscalização: Um inspetor pode entrar em instalações para fiscalização sob consentimento, mandado ou em horários razoáveis (para instalações não residenciais).	3	3	4	3	3	3,2
				Rotulagem e Segregação de Mercado	A lei visa preservar a identidade de culturas GM e não-GM para fins de marketing.	3	3	3	3	3	3
				Poder de Moratória e Exceções Políticas	Ordem de Moratória: O Ministro pode, por escrito, fazer uma ordem (uma ordem de moratória) proibindo o cultivo de uma planta alimentícia GM declarada no ACT . Isenções: O Ministro pode, por escrito, isentar uma pessoa, área ou qualquer outra coisa da operação de uma ordem de moratória. Uma isenção pode estar sujeita a condições . Expiração da Lei: A lei expira em uma data (não anterior a 17 de junho de 2006) fixada pelo Ministro por notificação escrita.	2	2	3	2	2	2,2

Genetically Modified Organisms Control Act 2004	2004 (moratória estendida, atualmente até 2029)	Declara a Tasmânia uma área livre de OGM; a moratória sobre culturas GM foi estendida várias vezes.	Regulação Abrangente de OGM	Propósito da Lei: Prover a designação de áreas do Estado para preservar a identidade de certas culturas alimentares, sejam elas geneticamente modificadas ou não . Prover a segregação de culturas alimentares geneticamente modificadas e seus produtos em casos apropriados .Definições Chave: Cultivar: Em relação a uma cultura alimentar geneticamente modificada, inclui criar, germinar, propagar, cultivar, colher ou coletar plantas ou material vegetal para, ou como parte, dessa cultura . Cultura Alimentar Geneticamente Modificada: Uma cultura alimentar que consiste ou inclui plantas que são organismos geneticamente modificados; ou que são derivadas ou produzidas a partir de organismos geneticamente modificados; ou que herdaram traços particulares de outras plantas que ocorreram devido à tecnologia genética.	3	3	3	3	3	3
			Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Ministro: Pode publicar no Diário Oficial um limiar relacionado à presença de OGM em culturas . Comitê Consultivo: O GM Crop Advisory Committee é estabelecido, com 9 a 11 membros nomeados pelo Ministro . Inspetores: O Ministro pode nomear pessoas para serem inspetores para os fins desta Lei . Delegação: O Ministro pode delegar uma função ou poder a um órgão ou pessoa.	3	3	3	2	3	2,8
			Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Consulta para Isenções: O Ministro deve consultar o Comitê Consultivo antes de conceder certos tipos de isenções . Análise de Risco de Mercado: O Ministro deve estar satisfeito de que é razoável que a isenção seja concedida após levar em conta os requisitos de mercado. Um inspetor pode entrar em instalações para determinar se há um risco real ou potencial para um mercado . Ordens de Destruição: O Ministro pode ordenar a destruição de uma cultura se estiver convencido de que foi cultivada em contravenção a esta Lei.	3	2	2	2	3	2,4
			Rotulagem e Segregação de Mercado	A lei visa preservar para fins de marketing a identidade de certas culturas alimentares, sejam elas geneticamente modificadas ou não . A lei prevê a segregação de culturas alimentares geneticamente modificadas e seus produtos . Isenções podem ser concedidas para cultivo sob um sistema de circuito fechado (closed loop system) projetado para garantir a segregação da cultura e de qualquer material relacionado a GM de outras culturas.	3	3	4	3	3	3,2
			Poder de Moratória e Exceções Políticas	Designação de Áreas (Moratória): A Ilha Kangaroo é, por força desta subseção, designada como uma área na qual nenhuma cultura alimentar geneticamente modificada pode ser cultivada. O Ministro também pode, a pedido de um conselho local, designar a área do conselho como uma zona de moratória . Isenções: O Ministro pode, por notificação no Diário Oficial, conferir isenções da operação das seções 5 ou 5A. As isenções podem ser para fins de experimento em escala limitada ou cultivo contido.	2	1	1	1	2	1,4
Gene Technology (GM Crop Moratorium) Act 2004	2004 (contínuo)	Impõe moratória sobre o cultivo comercial de culturas GM alimentares, com isenções para ensaios.	Regulação Abrangente de OGM	Propósito da Lei: Prover que toda ou qualquer parte da Tasmânia seja declarada uma área livre de organismos geneticamente modificados para o propósito de preservar a identidade de culturas e animais não geneticamente modificados para fins de marketing .Definições Chave: Lidar com (deal with): Em relação a um OGM, significa conduzir experimentos; produzir ou fabricar; criar; propagar; cultivar ou colher; importar; possuir, transportar ou descartar o OGM . OGM: Significa organismo geneticamente modificado.	3	3	3	3	3	3
			Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Ministro: Pode, por ordem, declarar toda ou parte da Tasmânia como uma área livre de OGM. A administração da Lei é atribuída ao Ministro das Indústrias Primárias e Água . Secretário: O Secretário do Departamento pode nomear um funcionário departamental para ser um oficial autorizado. O Secretário pode delegar suas funções ou poderes . Oficiais Autorizados: Pessoas nomeadas pelo Secretário para exercer poderes de fiscalização.	3	2	3	2	2	2,4
			Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Requisito de Permissão: Uma pessoa não deve lidar conscientemente com um OGM em uma área livre de OGM, a menos que autorizada por uma permissão e uma licença de OGM . Avaliação para Permissão: Ao decidir sobre a concessão de uma permissão, o Secretário deve considerar o impacto provável no acesso ao mercado para culturas e animais não geneticamente modificados . Inspeções: Um oficial autorizado pode, a qualquer momento, entrar e inspecionar instalações (exceto residências) para determinar se uma pessoa está violando a Lei.	3	2	3	3	2	2,6
			Rotulagem e Segregação de Mercado	A lei visa preservar a identidade de culturas e animais não geneticamente modificados para fins de marketing.	3	3	3	3	3	3
			Poder de Moratória e Exceções Políticas	Declaração de Área Livre de OGM (Moratória): O Ministro, por ordem, pode declarar toda ou qualquer parte da Tasmânia como uma área livre de OGM . Isenções: O Secretário pode isentar classes de pessoas (por notificação no Diário Oficial) ou uma pessoa específica (por notificação escrita) da proibição, se satisfeito de que a presença do OGM não foi intencional ou imprudente . Expiração da Lei: Esta Lei expira 25 anos após o seu início.	2	1	1	2	1	1,4

País	Ato Normativo (Título e Número/Referência)	Data de Adoção/Entrada em Vigor (ou período relevante)	Breve Descrição do Âmbito e Relevância para I&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
	LEGISLAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA										
	Diretiva 66/402/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais	14 de junho de 1966 (aplicável durante o período). Várias alterações técnicas e adaptações ao progresso técnico; consolidada por diversas vezes. Alterado, por exemplo, pelo Regulamento (CE) N.º 873/2004 e Regulamento (CE) N.º 15/2008.21	Regras para certificação e comercialização de sementes de cereais (incluindo milho). Requisitos DUS e VCU para registo de variedades.	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Anexo I, B, n.º 1, al. d). "No caso de uma variedade geneticamente modificada, a etiqueta deve indicar «variedade geneticamente modificada»."	2	3	2	2	3	2,4
				Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Artigo 2.º, n.º 1. "Os Estados-membros dispõem que as sementes de cereais só podem ser comercializadas se tiverem sido certificadas oficialmente «sementes de base» ou «sementes certificadas» [...]"	4	5	5	5	4	4,6
				Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 9.º, n.º 1. "Os Estados-membros dispõem que as embalagens e os envases de sementes de base e de sementes certificadas [...] sejam fechados oficialmente ou sob controlo oficial, por forma a não poderem ser abertos sem que o sistema de fecho seja deteriorado ou sem que a etiqueta oficial [...] ou a embalagem apresentem vestígios de manipulação."	4	4	3	4	4	3,8
	Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho relativo ao regime comunitário de proteção das obtenções vegetais	27 de julho de 1994 (aplicável durante o período, com alterações)	Estabelece o sistema de Direitos Comunitários de Obtenção Vegetal (DOV) gerido pelo OCVV/CPVO. Proteção da propriedade intelectual de novas variedades (DUS).	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Artigo 11.º, n.º 1. "É concedido um direito comunitário de protecção das variedades vegetais [...] à pessoa intitulada «obtentor» da variedade. [...] A concessão do direito comunitário de protecção das variedades vegetais só pode ser efectuada se a variedade for: a) distinta; b) homogénea; c) estável; e d) nova."	4	5	5	4	5	4,6
				Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Artigo 13.º, n.º 2. "Requerem a autorização do titular os seguintes actos efectuados em relação ao material de uma variedade protegida [...] a) Produção ou reprodução (multiplicação); b) Acondicionamento para fins de reprodução; c) Oferta para venda; d) Venda ou outra forma de comercialização."	3	2	2	3	3	2,6
				Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 87.º, n.º 1. "O instituto manterá um registo, denominado «Registo comunitário de protecção das variedades vegetais», no qual inscreverá os dados cuja inscrição é exigida pelo presente regulamento [...]. O registo é público."	4	5	5	4	4	4,4
	Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados	12 de março de 2001 (aplicável durante o período). Alterada pela Diretiva (UE) 2015/412 (opt-out) e Diretiva (UE) 2018/350 (ERA).	Quadro para avaliação de risco ambiental (ERA), autorização e monitorização de OGM, incluindo ensaios de campo e comercialização de milho GM.	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Artigo 1.º. "Em conformidade com o princípio da precaução, o objectivo da presente directiva é a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros e a protecção da saúde humana e do ambiente quando: - da libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados para quaisquer outros fins que não a colocação no mercado na Comunidade; - da colocação no mercado de organismos geneticamente modificados como produtos ou componentes de produtos na Comunidade."	3	2	3	3	2	2,6
				Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Artigo 12.º, n.º 1. "Os produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM só podem ser colocados no mercado se tiver sido concedida uma autorização por escrito para o efeito em conformidade com a presente directiva."	4	3	4	4	4	3,8
				Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Artigo 4.º, n.º 1. "Os Estados-Membros devem assegurar, em conformidade com o princípio da precaução, que sejam tomadas todas as medidas adequadas para evitar efeitos nocivos na saúde humana e no ambiente que possam resultar da libertação deliberada ou da colocação no mercado de OGM. Os OGM só podem ser deliberadamente libertados ou colocados no mercado após uma avaliação caso a caso dos riscos para o ambiente."	4	5	4	4	5	4,4
				Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 21.º, n.º 1. "Os Estados-Membros tomarão medidas para assegurar que, em todas as fases da sua colocação no mercado, a rotulagem e a embalagem dos OGM colocados no mercado como produtos ou componentes de produtos cumpram os requisitos pertinentes especificados na autorização por escrito."	4	4	3	3	4	3,6
	Diretiva 2002/53/CE do Conselho relativa ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas	13 de junho de 2002 (aplicável durante o período)	Harmoniza os catálogos nacionais de variedades, permitindo a comercialização em toda a UE de variedades registadas (incluindo milho).	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Artigo 4.º, n.º 4. "No que diz respeito às variedades geneticamente modificadas [...] a variedade só é admitida se tiverem sido tomadas todas as medidas adequadas para evitar os riscos para a saúde humana e para o ambiente."	4	5	4	5	5	4,6
				Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Artigo 3.º, n.º 1. "Cada Estado-Membro estabelece um ou mais catálogos das variedades das espécies de plantas agrícolas oficialmente admitidas à certificação e à comercialização no seu território."	4	5	4	5	5	4,6
				Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Artigo 4.º, n.º 4. (Referência implícita à avaliação de risco) "...a variedade só é admitida se tiverem sido tomadas todas as medidas adequadas para evitar os riscos para a saúde humana e para o ambiente."	5	4	4	4	5	4,4
				Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 9.º, n.º 5. "No que respeita às variedades geneticamente modificadas, deve ser feita uma indicação no catálogo de que se trata de uma variedade geneticamente modificada."	4	3	3	4	4	3,6
	Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados	22 de setembro de 2003 (aplicável desde 18 de abril de 2004). Várias decisões de execução autorizando OGM específicos. Regulamento de Execução (UE) n.º 503/2013 detalha os pedidos de autorização.17	Procedimento centralizado da UE para autorização de alimentos e rações GM (incluindo milho GM), avaliação de segurança pela EFSA, requisitos de rotulagem.	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Artigo 31 - Proteção de Dados: "Os dados científicos e outras informações contidos no dossiê de candidatura exigido nos termos do artigo 5.º, n.º 3 e 5, e do artigo 17.º, n.º 3 e 5, não podem ser utilizados em benefício de outro requerente durante um período de dez anos a contar da data da autorização, a menos que o outro requerente tenha acordado com o titular da autorização que tais dados e informações podem ser utilizados."	5	5	4	5	5	4,8
				Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Artigo 4.º - Requisitos: "1. Os alimentos referidos no n.º 1 do artigo 3.º não podem: a) ter efeitos adversos na saúde humana, na saúde animal ou no ambiente, b) induzir o consumidor em erro, c) diferenciar-se dos alimentos que se destinam a substituir a ponto de o seu consumo normal implicar desvantagens nutricionais para o consumidor."	4	5	5	4	4	4,4
				Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Artigo 4.º - Requisitos: "2. Ninguém pode colocar no mercado um OGM destinado a ser utilizado como ou em alimentos ou um alimento referido no n.º 1 do artigo 3.º se o organismo ou o alimento não dispuser de uma autorização concedida nos termos do presente capítulo e se as respetivas condições de autorização não forem cumpridas."	5	5	4	4	5	4,6
				Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Considerando (9): "Portanto, os alimentos e rações geneticamente modificados só devem ser autorizados para colocação no mercado da Comunidade após uma avaliação científica, ao mais alto nível possível, de todos os riscos que eles representam para a saúde humana e animal e, conforme o caso, para o ambiente, sob a responsabilidade da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos."	4	4	4	5	4	4,2
				Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 13.º - Requisitos de Rotulagem: "1. a) Se o alimento consistir em mais de um ingrediente, a menção 'geneticamente modificado' ou 'produzido a partir de [nome do ingrediente] geneticamente modificado' deve constar da lista de ingredientes [...] imediatamente a seguir ao ingrediente em questão. [...] c) Se não houver lista de ingredientes, as menções 'geneticamente modificado' ou 'produzido a partir de [nome do organismo] geneticamente modificado' devem ser claramente visíveis no rótulo."	3	2	3	2	2	2,4
	Regulamento (CE) n.º 1830/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente modificados e à rastreabilidade dos géneros alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de organismos geneticamente modificados	22 de setembro de 2003 (aplicável desde 18 de abril de 2004)	Requisitos de rastreabilidade e rotulagem para OGM e produtos derivados na cadeia alimentar e de alimentos para animais.	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Este documento não aborda diretamente a proteção de obtenções vegetais, focando-se na rastreabilidade dos produtos já desenvolvidos.	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Artigo 1.º - Objetivos: "Com esta verordenação, é criado um quadro para a rastreabilidade de produtos que consistem em ou contêm organismos geneticamente modificados (OGM), e de alimentos e rações produzidos a partir de OGM, a fim de facilitar a rotulagem precisa, o monitoramento dos efeitos no ambiente e, quando apropriado, na saúde, bem como a implementação de medidas de gestão de risco adequadas."	4	5	4	4	4	4,2
				Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Artigo 4.º - Rastreabilidade e Rotulagem: "1. Na primeira fase da colocação no mercado de um produto que consiste em ou contém OGM, [...] os operadores garantem que ao operador que recebe o produto são transmitidas por escrito as seguintes informações: a) a indicação de que contém ou consiste em OGM; b) o(s) identificador(es) único(s) atribuído(s) a esse(s) OGM."	3	2	2	2	3	2,4
				Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Considerando (3): "As disposições sobre a rastreabilidade de OGM devem, por um lado, facilitar a retirada de produtos caso sejam detectados efeitos adversos imprevistos na saúde humana ou animal ou no ambiente, incluindo os ecossistemas, e, por outro lado, facilitar o monitoramento direcionado para examinar possíveis impactos, especialmente no ambiente. A rastreabilidade também deve facilitar a implementação de medidas de gestão de risco em conformidade com o princípio da precaução."	2	3	2	2	2	2,2
				Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 4.º - Disposições sobre Rastreabilidade e Rotulagem: "6. Nos produtos que consistem em ou contêm OGM, os operadores garantem que: a) nos produtos pré-embalados [...], a menção 'Este produto contém organismos geneticamente modificados' [...] aparece no rótulo; b) nos produtos não pré-embalados [...], a menção [...] aparece na embalagem ou em conexão com a apresentação do produto."	2	3	3	3	2	2,6
	Diretiva 2008/62/CE da Comissão relativa a derrogações para a admissão de raças autóctones e variedades de plantas agrícolas			Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Artigo 6.º - Exclusão de Admissão: "Uma variedade de conservação não é admitida para inclusão nos catálogos nacionais das variedades se: [...] b) Estiver protegida por um direito comunitário de proteção das variedades vegetais, tal como previsto no Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, ou por um direito nacional de proteção de variedades vegetais, ou se estiver pendente um pedido de um direito."	2	1	2	2	2	1,8
				Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Este documento não se aplica a OGM. Seu foco são as variedades autóctones e de conservação, que não são geneticamente modificadas no âmbito desta legislação.	3	3	3	3	3	3
				Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Artigo 13.º - Condições de Comercialização: "1. Os Estados-Membros devem assegurar que as sementes de uma variedade de conservação só podem ser comercializadas mediante as seguintes condições: a) Tenham sido produzidas na sua região de origem ou numa região referida no artigo 11.º; b) Sejam comercializadas unicamente na sua região de origem."	1	2	1	1	2	1,4
				Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Considerando (2): "A fim de assegurar a conservação in situ e a utilização sustentável dos recursos fitogenéticos, as variedades autóctones e as variedades naturalmente adaptadas às condições regionais e locais e ameaçadas de erosão genética (variedades de conservação) devem ser cultivadas e comercializadas ainda que não cumpram os requisitos gerais." (O princípio subjacente é a conservação da biodiversidade, uma forma de precaução ambiental a longo prazo.)	3	2	3	3	2	2,6

naturalmente adaptadas às condições locais e regionais e ameaçadas de erosão genética e à comercialização de sementes e batata de semente dessas raças autóctones e variedades	20 de junho de 2008	Permite requisitos menos rigorosos para variedades de conservação (incluindo milho, com limites).	Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 18.º - Rotulagem: "Os Estados-Membros devem garantir que as embalagens ou contentores de sementes de variedades de conservação ostentem o rótulo do fornecedor, uma inscrição impressa ou um selo com as informações seguintes: [...] e) A denominação da variedade de conservação; f) A menção 'variedade de conservação'; g) A região de origem;"	3	3	2	3	3	2,8
Diretiva (UE) 2015/412 do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros restringirem ou proibirem o cultivo de organismos geneticamente modificados no respetivo território	11 de março de 2015	Permite aos Estados-Membros proibir o cultivo de OGM autorizados pela UE ("opt-out").	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
			Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Artigo 1.º, n.º 1. (Altera a Diretiva 2001/18/CE) "É inserido o seguinte artigo: «Artigo 26.º-B Cultivo. 1. Após a autorização de um OGM [...] os Estados-Membros podem adotar atos que limitem ou proíbam o cultivo desse OGM [...] na totalidade ou em parte do seu território.»"	2	1	2	2	1	1,6
			Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	(O documento foca-se na fase de cultivo, que é anterior e distinta da comercialização do produto final, mas impacta a cadeia de abastecimento)	3	3	3	3	3	3
			Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Considerando 12. "Os motivos invocados pelos Estados-Membros [...] para a adoção de atos que limitem ou proíbam o cultivo [...] devem ser distintos dos que dizem respeito à avaliação dos riscos para a saúde e para o ambiente efetuada [...] no âmbito do processo de autorização."	3	3	2	3	3	2,8
			Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Artigo 2.º. "Até 3 de abril de 2019, a Comissão apresenta um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à utilização feita pelos Estados-Membros da presente diretiva, incluindo a eficácia das disposições que permitem aos Estados-Membros limitar ou proibir o cultivo de OGM..."	2	2	3	2	2	2,2
LEGISLAÇÃO FEDERAL BELGA											
Lei de 20 de maio de 1975 relativa à proteção das obtenções vegetais	20 de maio de 1975. Revogada e substituída pelo Livro XI do Código de Direito Económico a partir de 1 de julho de 2015.26	Estabelecia o sistema nacional de direitos de obtenção vegetal.	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Art. 13. "Le certificat d'obtenteur a pour effet que les actes suivants commis à l'égard du matériel de la variété protégée requièrent l'autorisation de l'obtenteur : a) la production ou la reproduction; b) le conditionnement aux fins de la reproduction; c) l'offre en vente; d) la vente ou toute autre forme de commercialisation..."	3	4	4	3	3	3,4
			Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
			Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	(Abordado indiretamente no Art. 13, que lista a comercialização como um direito exclusivo do obtentor)	4	5	5	4	4	4,4
			Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
			Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Art. 49. "L'Office tient un registre des variétés, dans lequel sont inscrites toutes les données relatives aux certificats d'obtenteur délivrés. [...] Le registre est public."	3	4	3	3	4	3,4
Decreto Real de 21 de fevereiro de 2005 relativo à libertação deliberada no ambiente e à colocação no mercado de organismos geneticamente modificados ou de produtos que os contenham	21 de fevereiro de 2005 (publicado a 24.02.2005). Alterado pelo Decreto Real de 19 de fevereiro de 2020 7 e Decreto Real de 27 de maio de 2021.7	Transpõe a Diretiva 2001/18/CE. Regula ensaios de campo e comercialização de OGM (incluindo milho).	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	Conteúdo não encontrado.	3	3	3	3	3	3
			Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	Art. 1er. "Le présent arrêté a pour objet de réglementer la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, afin de protéger la santé humaine, l'environnement, y compris la diversité biologique, et le bien-être animal."	2	3	2	2	3	2,4
			Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	Art. 13. "Toute personne qui met sur le marché un OGM ou un produit en contenant destiné à être disséminé volontairement dans l'environnement est tenue de respecter les conditions d'autorisation, les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage et les obligations en matière de surveillance et d'information..."	3	2	2	3	3	2,6
			Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Art. 4. "§ 1er. Toute personne qui a l'intention de disséminer un OGM [...] introduit une notification auprès de l'autorité compétente. La notification contient une évaluation des risques pour l'environnement et des conclusions sur le risque de la dissémination volontaire de l'OGM pour la santé humaine et l'environnement..."	4	3	4	4	4	3,8
			Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	Art. 22. "§ 1er. Le dossier de notification est mis à la disposition du public dans le cadre d'une enquête publique de trente jours dont les modalités sont fixées par le présent article."	3	4	3	3	4	3,4
Livro XI ("Propriedade Intelectual") do Código de Direito Económico (Título 3 relativo aos direitos de obtenção vegetal)	Entrou em vigor a 1 de julho de 2015	Substitui a Lei de 1975, modernizando o sistema belga de DOV.	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	"Art. XI.105. [Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est distincte, homogène, stable et nouvelle. En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article XI.143.]" [1]	4	5	4	5	5	4,6
			Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	"Art. XI.114. § 3. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, par sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique.]" [1]	3	4	4	3	4	3,6
			Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	"Art. XI.113. § 2. Sans préjudice des articles XI.115 et XI.116, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard des constituants variétaux, du matériel de récolte ou des produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée :... 3° l'offre à la vente; 4° la vente ou toute autre forme de commercialisation;" [1]	2	3	3	2	2	2,4
			Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Este documento não contém trechos diretamente relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	"Art. XI.153. [§ 1er. Le registre visé à l'article XI.152 est ouvert à l'inspection publique, dans les locaux de l'Office." [1]	3	3	2	2	3	2,6
Decreto Real de 12 de maio de 2015 relativo à execução das disposições sobre os direitos de obtenção vegetal	12 de maio de 2015	Regulamenta a aplicação do Título 3 do Livro XI do Código de Direito Económico.	Proteção Jurídica das Obtenções Vegetais	"Art. 3. Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, peuvent faire l'objet d'un droit d'obtenteur." [1]	4	4	5	4	4	4,2
			Regulamentação de Organismos Geneticamente Modificados	"Art. 13. § 3. Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, par sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique." [1]	4	5	4	4	4	4,2
			Comercialização de Sementes e Material de Propagação Vegetal	"Art. 12. § 2. Sans préjudice des articles 14 et 15, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard des constituants variétaux, du matériel de récolte ou des produits fabriqués directement à partir d'un matériel de récolte de la variété protégée :... 3° l'offre à la vente; 4° la vente ou toute autre forme de commercialisation;" [1]	3	4	4	3	3	3,4
			Avaliação de Risco e Princípio da Precaução	Este documento não contém trechos diretamente relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Rotulagem, Rastreabilidade e Acesso à Informação	"Art. 52. § 1er. Le registre visé à l'article 51 est ouvert à l'inspection publique, dans les locaux de l'Office." [1]	3	4	4	3	3	3,4

País	Ato Normativo (Título e Número/Referência)	Status (em 2025)	Ementa/Principais Disposições Relevantes para P&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
Brasil	Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005	Vigente	Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM) e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança (PNB). Fundamental para P&D de milho GM, definindo processos de aprovação, avaliação de risco e competências da CTNBio.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"Art. 1º Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente." [1]	4	3	4	3	3	3,4
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento." [1]	2	3	2	2	3	2,4
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 16. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização... I- fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; II - registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados;" [1]	4	3	4	4	3	3,6
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 8º Fica criado o Conselho Nacional de Biossegurança CNBS, vinculado à Presidência da República, órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança PNB." [1]	4	5	4	4	4	4,2
	Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003	Vigente (com alterações)	Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM) e dá outras providências. Essencial para P&D de milho, pois estabelece regras para produção, certificação, comercialização, Registro Nacional de Cultivares (RNC) e fiscalização de sementes.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"Art. 3º O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM compreende as seguintes atividades: I - registro nacional de sementes e mudas - Renasem; II - registro nacional de cultivares - RNC; III - produção de sementes e mudas..." [1]	4	5	5	5	4	4,6
				Biossegurança e OGM	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 21. O produtor de sementes e de mudas fica obrigado a identificá-las, devendo fazer constar da respectiva embalagem, carimbo, rótulo ou etiqueta de identificação, as especificações estabelecidas no regulamento desta Lei." [1]	4	3	3	3	3	3,2
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 37. Estão sujeitas à fiscalização, pelo Mapa, as pessoas físicas e jurídicas que produzam, beneficiem, analisem, embalem, reembalem, amostrem, certifiquem, armazenem, transportem, importem, exportem, utilizem ou comercializem sementes ou mudas." [1]	4	3	4	4	4	3,8
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 4º Compete ao Mapa promover, coordenar, normatizar, supervisionar, auditar e fiscalizar as ações decorrentes desta Lei e de seu regulamento." [1]	4	5	4	4	4	4,2
	Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997	Vigente (com alterações)	Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Crucial para P&D de milho, garantindo direitos de propriedade intelectual aos obtentores de novas variedades, incentivando o investimento em melhoramento genético.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar..." [1]	4	3	4	4	3	3,6
				Biossegurança e OGM	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 16. O Certificado de Proteção de Cultivar conterá o nome da espécie, a denominação da cultivar, o nome e o domicílio do titular..." [1]	4	4	3	4	4	3,8
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 37. Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título, material de propagação de cultivar protegida... sem autorização do titular, fica obrigado a indenizá-lo... além de ter o material apreendido, assim como pagará multa..." [1]	5	5	5	4	4	4,6
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 45. Fica criado, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, a quem compete a proteção de cultivares." [1]	5	4	5	4	5	4,6
	Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005	Vigente (com alterações)	Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Detalha o funcionamento da CTNBio e os procedimentos da Lei de Biossegurança.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"Art. 1º Este Decreto regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados OGM e seus derivados..." [1]	3	4	3	3	3	3,2
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 62. Compete a CIBio, no âmbito de cada instituição: I manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas com a saúde e a segurança..." [1]	4	3	4	3	3	3,4
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 45. A instituição de direito público ou privado que pretender realizar pesquisa em laboratório, regime de contenção ou campo,... deverá requerer, junto à CTNBio, a emissão do CQB." [1]	3	4	4	4	3	3,6
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 4º A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo..." [1]	4	5	4	4	5	4,4
	Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020	Vigente	Regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Revogou o Decreto nº 5.153/2004.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas SNSM." [1]	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	Este documento não aborda diretamente a regulamentação de OGM, mas o SNSM pode incluir sementes GM aprovadas.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 45. A semente deverá ser identificada com a denominação "Semente de" acrescida do nome comum da espécie ou, quando for o caso, do nome científico, da indicação da denominação da cultivar e da categoria." [1]	4	5	4	4	4	4,2
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 4◦ O Renasem é o registro único, válido em todo o território nacional,... cuja finalidade é habilitar perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pessoas físicas ou jurídicas que exerçam as atividades de produção, de beneficiamento, de reembalagem, de armazenamento, de análise ou de comércio de sementes ou de mudas..." [1]	5	4	5	5	5	4,8
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 2º Compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a edição dos atos e normas complementares previstos neste Decreto." [1]	4	5	4	4	4	4,2
	Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003	Vigente (com debates sobre alterações, e.g. PLC 34/2015)	Regulamenta o direito à informação, assegurado pela Lei nº 8.078, de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM, com presença acima de 1%. Relevante para a comercialização de milho GM e seus derivados.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"Regulamenta o direito à informação... quanto aos alimentos e ingredientes alimentares... que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados..." [1]	4	3	3	3	4	3,4
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 2º Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, com presença acima do limite de um por cento do produto, o consumidor deverá ser informado da natureza transgênica desse produto." [1]	3	2	3	3	2	2,6
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 6º À infração ao disposto neste Decreto aplica-se as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e demais normas aplicáveis." [1]	4	3	4	3	3	3,4
				Governança e Estrutura Institucional	"§ 4º O percentual referido no caput poderá ser reduzido por decisão da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio." [1]	3	3	3	3	3	3
	RN nº 5, de 12 de março de 2008	Parcialmente/Totalmente substituída por normas mais recentes como a RN 32/2021 (Portaria MCTI 7.430/2023)	Dispõe sobre os requisitos relativos à avaliação de risco de OGM e seus derivados. (Revogada implicitamente em partes pela RN 32/2021 e outras mais recentes, mas foi o marco por muitos anos). Estabeleceu a base para avaliação de risco de milho GM.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"Art. 1º. A liberação comercial de Organismos Geneticamente Modificados OGM e seus derivados obedecerá às normas constantes desta Resolução Normativa, bem como à autorização por escrito da CTNBio..." [1]	2	3	3	2	2	2,4
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 19. A avaliação de risco... deverá identificar e avaliar os efeitos adversos potenciais do OGM... mantendo a transparência, o método científico e o princípio da precaução." [1]	4	5	5	4	4	4,4
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 10. A requerente deverá, após aprovação da CIBio, submeter a proposta à CTNBio, acompanhada de: I- requerimento de liberação comercial..." [1]	4	5	4	4	4	4,2
				Governança e Estrutura Institucional	"A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança CTNBio, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,... resolve:" [1]	3	4	4	3	3	3,4
	RN nº 16, de 16 de janeiro de 2018	Vigente (com controvérsias)	Dispõe sobre os critérios para considerar que um organismo não é OGM no âmbito das Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão (TIMPs). Impacta diretamente a P&D de milho utilizando edição gênica.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"1. a identificação da tecnologia genética, objetivo e uso pretendido do organismo resultante e seus derivados;" [1]	4	5	5	4	4	4,4
				Rotulagem e Direito à Informação	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"2. Com relação ao produto... informar: 1. a comprovação da ausência de moléculas de ADN/ARN recombinantes, através da utilização de métodos moleculares." [1]	4	3	4	4	3	3,6
				Governança e Estrutura Institucional	"A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições legais e regulamentares..." [1]	3	3	3	3	3	3
	RN nº 32, de 15 de junho de 2021 (Consolidada na Portaria MCTI nº 7.430/2023)	Vigente	Dispõe sobre as normas para liberação comercial e monitoramento pós-liberação comercial de OGM vegetais e animais e seus derivados. Aplica-se ao milho GM.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"Art. 1◦ A liberação comercial de Organismos Geneticamente Modificados - OGM - vegetais e animais e seus derivados obedecerá às normas constantes nesta Resolução Normativa, à autorização por escrito da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio..." [1]	3	2	2	3	3	2,6
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 10◦. A requerente deverá apresentar uma avaliação de risco do OGM e seus derivados... mantendo a transparência, o método científico e o princípio da precaução." [1]	4	5	4	4	4	4,2
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 9◦ § 1º As instituições responsáveis pelas tecnologias liberadas para uso comercial encaminharão aos órgãos de registro e fiscalização a metodologia de detecção e amostra de referência..." [1]	4	4	5	4	4	4,2
				Governança e Estrutura Institucional	"A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições legais e regulamentares..." [1]	3	3	3	4	3	3,2
	RN nº 35, de 15 de outubro de 2021	Vigente	Dispõe sobre a autorização pela CIBio para liberação planejada no meio ambiente de OGM e seus derivados de classe de risco 1, já aprovados anteriormente pela CTNBio para avaliações experimentais. Agiliza ensaios subsequentes para milho GM já conhecido.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"Art. 1º As normas simplificadas de liberação planejada no meio ambiente (LPMA) constantes desta Resolução Normativa serão aplicadas aos organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados da classe de risco 1 que já tenham obtido aprovações anteriores da CTNBio..." [1]	2	3	2	2	2	2,2
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 12. A notificação da requerente será comunicada à plenária da CTNBio, seu extrato será publicado no Diário Oficial da União..." [1]	3	4	4	3	4	3,6
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 5◦ A CIBio deverá manter registro de acompanhamento individual da LPMA de OGM..." [1]	2	3	2	2	2	2,2
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 3◦... § 1º A CIBio é a responsável por autorizar projetos de LPMA que envolvam OGM e seus derivados da classe de risco 1..." [1]	3	4	4	3	4	3,6
	RN nº 36, de 26 de outubro de 2021	Vigente	Dispõe sobre as condições para a liberação planejada no meio ambiente de milho geneticamente modificado (Zea mays L.) e seus derivados. Norma específica para ensaios de campo com milho GM.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Biossegurança e OGM	"Art. 1º Esta Resolução Normativa estabelece as condições para a liberação planejada no meio ambiente de milho geneticamente modificado e seus derivados." [1]	3	3	4	3	3	3,2
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 6◦... Os métodos de que trata o caput deste artigo deverão estar descritos nos processos de solicitação ou de notificação de LPMA e nos seus respectivos registros de acompanhamento individual." [1]	4	5	5	4	5	4,6
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 6◦ O descarte de OGM, das bordaduras e dos restos culturais provenientes de LPMA, deverá ser realizado em área com Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB..." [1]	4	5	4	4	4	4,2
				Governança e Estrutura Institucional	"A COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBio, no uso de suas atribuições legais e regulamentares..." [1]	3	3	4	3	3	3,2
	Portaria MAPA nº 538, de 20 de dezembro de 2022	Vigente	Estabelece as normas para produção, certificação, responsabilidade técnica, beneficiamento, reembalagem, armazenamento, amostragem, análise, comercialização e utilização de sementes. Revogou a IN MAPA nº 9/2005. Marco atual para sementes de milho.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"Art. 1º Ficam estabelecidas as normas para a produção, a certificação, a responsabilidade técnica, o beneficiamento, a reembalagem, o armazenamento, a amostragem, a análise, a comercialização e a utilização de sementes, na forma do disposto nesta Portaria e seus Anexos." [1]	4	5	4	4	4	4,2
				Biossegurança e OGM	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 118. A identificação das sementes para comercialização deverá ser expressa em lugar visível da embalagem, obrigatoriamente escrita no idioma português..." [1]	4	5	4	4	5	4,4
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 23. A certificação é o processo que, obedecidos normas e padrões específicos, objetiva a produção de sementes, mediante controle de qualidade em todas as suas etapas..." [1]	4	5	5	5	5	4,8
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 4º A produção de sementes, organizada na forma do disposto nesta Portaria, tem por objetivo disponibilizar material de reprodução vegetal com garantia de identidade e qualidade, atendidos os padrões e as normas específicas estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento."	5	4	5	5	5	4,8

	Portaria MAPA nº 502, de 19 de outubro de 2022	Vigente	Estabelece as normas para inscrição de cultivares e espécies no Registro Nacional de Cultivares - RNC. Revogou a IN MAPA nº 43/2015. Define regras para registro de novas variedades de milho.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"Art. 1º Estabelecer as normas para a inscrição de cultivares e de espécies no Registro Nacional de Cultivares - RNC, na forma desta Portaria."	4	3	4	4	3	3,6
				Biossegurança e OGM	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Direito à Informação	"Art. 19. A denominação proposta para inscrição de cultivar deverá atender aos critérios estabelecidos na Portaria MAPA nº 93, de 26 de abril de 2021." [1]	3	4	4	3	3	3,4
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 3º O RNC é a atividade do Sistema Nacional de Sementes e Mudas SNSM que tem a finalidade de habilitar previamente cultivares e espécies para a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas no Brasil." [1]	4	5	5	5	4	4,6
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 4º... Parágrafo único. A elaboração, a manutenção e a divulgação do CNCR serão realizadas pelo órgão técnico central de sementes e mudas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento." [1]	4	3	4	4	4	3,8
	Portaria MAPA nº 501, de 18 de outubro de 2022	Vigente	Estabelece as normas para inscrição e credenciamento no Registro Nacional de Sementes e Mudas - Renasem.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"Art. 1» Estabelecer as normas para a inscrição e o credenciamento no Registro Nacional de Sementes e Mudas - Renasem, na forma desta Portaria e do seu Anexo." [1]	4	5	5	5	4	4,6
				Biossegurança e OGM	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Direito à Informação	Este documento não aborda significativamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 2» Deverão inscrever-se no Renasem, junto ao Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento, as pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção, de beneficiamento, de reembalagem, de armazenamento, de análise e de comércio de sementes ou de mudas..." [1]	4	5	5	4	4	4,4
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 2»... § 1º As informações e os documentos necessários à inscrição e ao credenciamento deverão ser apresentados ao órgão de fiscalização da respectiva unidade federativa, unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou ente público competente." [1]	4	4	4	4	4	4
	IN MAPA nº 25, de 27 de junho de 2017	Vigente (com alterações)	Aprova as Normas para Importação e Exportação de Sementes e Mudas. (Alterada pela Portaria MAPA nº 475/2022). Define regras fitossanitárias para sementes de milho.	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"Art. 4» A importação e a exportação de sementes e de mudas serão efetuadas por produtores, ou comerciantes inscritos no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM." [1]	5	5	5	5	4	4,8
				Biossegurança e OGM	"Art. 10. Parágrafo único. Deverão constar no LI:... XVII - quando se tratar de organismo geneticamente modificado - OGM, informar: a) número do Certificado de Qualidade em Biossegurança instituição, quando for o caso; b) classe de Risco do OGM; c) nome do evento de transformação genética; d) CQB da empresa ou número do extrato do Parecer Técnico da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança CTNBio, quando tratar-se de OGM liberado comercialmente no Brasil." [1]	5	4	4	4	4	4,2
				Rotulagem e Direito à Informação	"Parágrafo único. Deverão constar no LI:... VI - denominação da cultivar, conforme inscrição no RNC;" [1]	3	3	4	3	3	3,2
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"Art. 2º A importação e a exportação de qualquer quantidade de sementes ou de mudas objeto destas normas, por qualquer ponto do país, dar-se-á por anuência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, mediante solicitação do interessado." [1]	3	2	2	2	3	2,4
				Governança e Estrutura Institucional	"Art. 2º A importação e a exportação... dar-se-á por anuência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA..." [1]	3	2	2	2	3	2,4
	IN MAPA nº 45, de 17 de setembro de 2013	Vigente (parcialmente substituída ou complementada pela Portaria 538/2022)	Estabelece os padrões de identidade e de qualidade para a produção e para a comercialização de sementes das grandes culturas (incluindo milho).	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Art. 1º A norma estabelece os padrões de identidade e qualidade para a produção e a comercialização de sementes de algodão, amendoim, arroz, e outras grandes culturas inscritas no Registro Nacional de Cultivares (RNC), a partir da safra 2013/2014.	4	4	3	4	4	3,8
				Biossegurança e OGM	Art. 3º A garantia da ausência ou presença de semente adventícia de Organismo Geneticamente Modificado (OGM) em lotes de sementes de cultivares convencionais é de exclusiva responsabilidade do produtor.	4	3	3	3	4	3,4
				Rotulagem e Direito à Informação	A comercialização de semente básica com germinação até 10 pontos percentuais abaixo do padrão é permitida, desde que seja feita diretamente entre o produtor e o usuário, com consentimento formal.	2	2	2	1	2	1,8
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Vistorias obrigatórias devem ser realizadas pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador nas fases de floração and pré-colheita. As técnicas empregadas para eliminar contaminantes devem ser registradas nos Laudos de Vistoria.	4	4	5	4	4	4,2
				Governança e Estrutura Institucional	A garantia da ausência ou presença de OGM em sementes convencionais é de responsabilidade exclusiva do produtor. As vistorias obrigatórias devem ser realizadas pelo Responsável Técnico do produtor ou do certificador.	4	4	5	4	4	4,2
	IN MAPA nº 9, de 2 de junho de 2005	Revogada pela Portaria MAPA nº 538/2022	Aprova as Normas para Produção, Comercialização e Utilização de Sementes. (Foi o marco por muitos anos).	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	"4.1 Os agentes envolvidos na execução das atividades previstas no Sistema Nacional de Sementes e Mudas deverão inscrever-se ou credenciar-se no RENASEM..." [1]	5	5	5	4	5	4,8
				Biossegurança e OGM	Este documento não aborda diretamente a regulamentação de OGM.	3	3	3	3	3	3
				Rotulagem e Direito à Informação	"21.1 A identificação das sementes para comercialização deverá ser expressa em lugar visível da embalagem, escrita no idioma português." [1]	4	4	4	3	4	3,8
				Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	"18.7 - A amostragem para fins de fiscalização da produção e do comércio será realizada por: I - Fiscal Federal Agropecuário, quando executada pelo MAPA; ou II - Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal, quando executada por outro ente público." [1]	5	5	5	4	5	4,8
				Governança e Estrutura Institucional	"XXIII órgão de fiscalização: o MAPA ou ente público competente, responsável pela fiscalização das atividades previstas na legislação de sementes;" [1]	4	4	4	3	4	3,8

País	Nome do Instrumento	Ano de Promulgação/Alteração Chave/Emissão	Breve Relevância para I&D de Sementes de Milho (especialmente características novas, PBR, certificação, segurança)	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
Canadá	Seeds Act	Linha de base (revisões periódicas)	Rege a qualidade, rotulagem, importação/exportação e venda de sementes. A Parte V regulamenta a libertação ambiental de PNTs.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	N/A	3	3	3	3	3	3
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Este documento não aborda diretamente a proteção de direitos, mas assegura a integridade do nome da variedade, que é um componente do direito: (Nenhuma pessoa deve aplicar a qualquer semente um nome de classe ou outra designação que se assemelhe tanto a um nome de classe estabelecido sob esta Lei a ponto de ser provavelmente confundido com ele.)	4	5	5	4	4	4,4
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Exceto conforme previsto nos regulamentos, nenhuma pessoa deve vender, importar para o Canadá ou exportar do Canadá sementes de uma variedade que não esteja registrada da maneira prescrita.	4	5	5	5	5	4,8
	Seeds Regulations	Linha de base (alterações periódicas, por exemplo, SOR/2025-47)	Detalha os requisitos da Seeds Act, incluindo registo de variedades (com isenções para milho), certificação de sementes e padrões para PNTs.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	N/A	3	3	3	3	3	3
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A semente das sortes ou espécies listadas na Anexo I que é importada para fins de pesquisa está isenta da aplicação do parágrafo 3(1)(a) da Lei...	3	4	4	3	3	3,4
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Uma pessoa que solicita o registro de uma variedade de semente deve... fornecer ao Registrador uma amostra da semente e uma descrição das características da variedade...	4	5	5	5	4	4,6
	Food and Drugs Act	Linha de base (revisões periódicas)	Quadro para a segurança alimentar; a Divisão 28 do Regulamento dos Alimentos e Medicamentos abrange Alimentos Novos.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Seções 21.301 - 21.33: Concedem ao Ministro o poder de exigir informações, ordenar modificações de rótulos e embalagens, e ordenar o recolhimento de produtos terapêuticos se houver crença de risco sério ao meio ambiente	3	4	4	4	3	3,6
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Seção 4: Proíbe a venda de qualquer alimento que contenha substâncias venenosas ou nocivas, seja impróprio para consumo humano, ou tenha sido fabricado sob condições insalubres	2	3	3	3	2	2,6
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Seção 3.1: Proíbe a condução de um ensaio clínico para uma droga, dispositivo ou alimento para fins dietéticos especiais, a menos que a pessoa possua uma autorização emitida sob os regulamentos	3	4	4	4	3	3,6
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Seção 5(1): Proíbe rotular, embalar, tratar, processar, vender ou anunciar qualquer alimento de maneira falsa, enganosa ou que possa criar uma impressão errônea sobre seu caráter, valor, quantidade, composição, mérito ou segurança	4	5	5	5	4	4,6
	Food and Drug Regulations (Divisão 28 - Alimentos Novos)	Linha de base (alterações periódicas, por exemplo, SOR/2025-65)	Especifica os requisitos para a avaliação e aprovação de alimentos novos, incluindo os derivados de milho GM/editado geneticamente.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	N/A	3	3	3	3	3	3
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	B.28.002(1): Proíbe a venda ou anúncio de um "alimento novo" sem que o fabricante ou importador tenha notificado o Ministro e recebido um aviso por escrito de que as informações fornecidas são suficientes	4	3	5	4	3	3,8
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	B.28.002(1): Nenhuma pessoa pode vender ou anunciar para venda um alimento novo, a menos que tenha notificado o Ministro por escrito e recebido a confirmação de que os dados são suficientes para estabelecer a segurança do produto para consumo	2	3	3	2	2	2,4
	Feeds Act	Linha de base (revisões periódicas)	Rege a segurança e rotulagem de alimentos para animais.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Seção 5(1)(c.1): Concede ao Governador em Conselho o poder de fazer regulamentos sobre a fabricação, venda, importação ou exportação de alimentos que apresentem risco ao meio ambiente	3	4	4	4	3	3,6
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Seção 3(3): Proíbe a fabricação, venda ou importação de alimentos para animais que possam ser prejudiciais à saúde humana ou animal	4	5	5	5	4	4,6
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Seção 5.7: Declara que toda marca de inspeção é uma marca registrada e sua propriedade e direito de uso são investidos em Sua Majestade (o governo do Canadá).	3	2	2	2	2	2,2
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Seção 3(1): Proíbe a fabricação, venda ou importação de qualquer alimento para animais a menos que tenha sido aprovado ou registrado, esteja em conformidade com os padrões prescritos e seja embalado e rotulado de acordo com os regulamentos	4	5	5	5	3	4,4
	Feeds Regulations, 2024 (substituindo os Feeds Regulations, 1983)	2024	Modernização abrangente dos regulamentos de alimentos para animais, incluindo alimentos novos para animais de milho.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Seção 56(1): Exige que fabricantes e exportadores identifiquem e analisem perigos biológicos, químicos e físicos em seus produtos para determinar se apresentam risco de contaminação	4	4	4	5	4	4,2
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Seção 35: Lista o conteúdo proibido em alimentos para animais, incluindo substâncias que os tornem impróprios para consumo, ou que apresentem risco à saúde quando utilizados em proporções comuns	3	4	4	3	3	3,4
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Seção 7(5): Detalha as informações que devem acompanhar um pedido de aprovação para um alimento fabricado para fins de pesquisa ou experimentais, incluindo o protocolo de pesquisa e a justificativa para as quantidades de alimento e animais necessários	3	4	4	4	2	3,4
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Seções 43 e 45: Estabelecem requisitos rigorosos para embalagem e rotulagem. A embalagem deve ser adequada, proteger o alimento e não transmitir contaminantes. O rótulo deve conter o nome do produto, nome e endereço do fabricante, código de identificação, quantidade líquida e instruções de uso, entre outros	4	5	4	4	5	4,4
	Plant Breeders' Rights Act	1990 (Alteração chave em 2015)	Fornece proteção de PI para novas variedades de plantas; alterada em 2015 para alinhar com a UPOV'91.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	N/A	3	3	3	3	3	3
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Sujeito a esta Lei, o titular dos direitos de obtentor de uma variedade de planta tem o direito exclusivo de... vender material de propagação da variedade.	5	5	5	5	5	5
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A prática de um ato por qualquer pessoa... para um propósito experimental ou com o objetivo de obter outras variedades de plantas... não constitui uma violação dos direitos do obtentor de plantas.	5	5	5	5	4	4,8
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Nenhuma pessoa deve intencionalmente... vender, como material de propagação de uma variedade para a qual foram concedidos direitos de obtentor, qualquer material de propagação dessa variedade sob um nome diferente da denominação dessa variedade...	5	5	5	5	4	4,8
	Plant Breeders' Rights Regulations	Linha de base (alterações periódicas)	Detalha os procedimentos e taxas para a obtenção e manutenção de PBRs.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	N/A	3	3	3	3	3	3
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Um pedido para a concessão de direitos de obtentor de plantas deve ser feito ao Comissário...	3	4	3	4	4	3,6
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	O titular dos direitos de obtentor de plantas deve pagar ao Comissário a taxa anual...	3	2	2	2	2	2,2
	Plant Protection Act	Linha de base (revisões periódicas)	Autoriza a CFIA a prevenir a introdução e disseminação de pragas vegetais, relevante para sementes.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	O propósito desta Lei é proteger a vida vegetal e os setores agrícola e florestal da economia canadense, prevenindo a importação, exportação e disseminação de pragas e controlando ou erradicando pragas no Canadá.	3	3	3	3	3	3
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Nenhuma pessoa deve importar, exportar ou transportar para dentro ou fora do Canadá... qualquer coisa que a pessoa saiba que é uma praga ou que está infestada com uma praga...	2	3	2	2	2	2,2
	Plant Protection Regulations	Linha de base (alterações periódicas, por exemplo, SOR/2025-47)	Implementa a Plant Protection Act, incluindo requisitos de importação.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Seção 32(1): O Ministro emitirá uma permissão de importação se, com base em uma avaliação de risco de pragas, acreditar que todas as precauções necessárias para prevenir a introdução ou disseminação de uma praga no Canadá podem e serão tomadas.	4	4	4	4	4	4
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	N/A	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Parte II (Seções 28-44): Detalha todos os requisitos de importação, incluindo a necessidade de permissões, certificados fitossanitários e a apresentação para inspeção em pontos de entrada designados, regulando o acesso ao mercado canadense	3	4	3	4	4	3,6
	Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA)	Linha de base	Quadro geral de proteção ambiental que pode abranger aspetos de produtos biotecnológicos.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	A proteção do meio ambiente é essencial para o bem-estar dos canadenses e o propósito primário desta Lei é contribuir para o desenvolvimento sustentável através da prevenção da poluição.	4	5	5	5	5	4,8
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Considerando que o Governo do Canadá está comprometido em implementar a prevenção da poluição como um objetivo nacional e como a abordagem prioritária para a proteção ambiental, e em garantir que suas atividades sejam conduzidas de maneira a proteger o meio ambiente e a saúde humana.	5	5	5	5	4	4,8
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	N/A	3	3	3	3	3	3
	Dir 94-08: Assessment Criteria for Determining Environmental Safety of Plants With Novel Traits	1994 (fundamental durante 2005-2025)	Critérios para avaliação da segurança ambiental de PNTs, incluindo milho GM.	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Este documento atualiza a Diretiva 94-08 (Dir94-08), 'Critérios de Avaliação para Determinar a Segurança Ambiental de Plantas com Características Novas'.	3	3	3	4	3	3,2
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	A CFIA trabalha em estreita cooperação com a Health Canada, que é responsável por avaliar a segurança de alimentos novos para o consumo humano.	3	4	3	3	4	3,4
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	O proponente deve desenvolver um plano de gestão que descreva como a PNT será gerenciada após sua comercialização...	4	5	5	5	5	4,8
				Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Os ensaios de campo de pesquisa confinados são um passo importante na avaliação da segurança ambiental de uma PNT antes de sua comercialização.	5	5	5	5	5	5
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	N/A	3	3	3	3	3	3

				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Esta diretiva descreve os requisitos de informação e os procedimentos para fazer um pedido de autorização para conduzir um ensaio de campo de pesquisa confinado de uma planta com característica nova (PNT) no Canadá.	5	5	4	5	5	4,8
	Dir 2000-07: Conducting Confined Research Field Trials of Plant with Novel Traits in Canada	2000 (fundamental durante 2005-2025)	Requisitos para ensaios de campo confinados de PNTs como o milho.	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Este documento aborda a fase pré-comercial, mas define "Liberação não confinada" como o passo seguinte: "A release into an environment of a plant with novel trait(s) that is not isolated either reproductively or physically...". (Uma liberação em um ambiente de uma planta com característica(s) nova(s) que não é isolada reprodutiva ou fisicamente...)	4	5	5	4	5	4,6
				Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Seção 2 e Apêndice 2: Define uma PNT como uma planta com uma característica nova que tem potencial para um efeito ambiental negativo significativo. A avaliação de risco ambiental é baseada em 5 critérios: potencial de se tornar uma erva daninha, impacto do fluxo gênico, potencial de praga, impacto em organismos não-alvo e impacto na biodiversidade	1	2	2	2	1	1,6
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Seção 1.1 e Apêndice 1: A regulamentação de sementes (Parte V do Seeds Regulations) visa garantir a segurança para o meio ambiente e a saúde humana. O risco à saúde humana no contexto da diretiva refere-se à exposição ambiental (ex: trabalhadores de campo) e não ao consumo como alimento	3	3	4	3	3	3,2
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Seção 1.2: Qualquer informação fornecida à Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) está sujeita à Lei de Acesso à Informação e à Lei de Privacidade e será protegida de acordo com estas leis .	2	2	2	2	1	1,8
	Dir 2009-09: Plants with novel traits regulated under Part V of the Seeds Regulations: Guidelines for determining when to notify the CFIA	2009	Clarificação sobre a determinação de novidade para PNTs.	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Seção 1.3 e 4.2: Orienta os proponentes sobre quando devem notificar a CFIA antes de qualquer liberação ambiental, o que inclui testes de campo e produção de sementes. Os processos de autorização para PNTs (incluindo para ensaios de campo confinados) são detalhados em outras diretivas, como a Dir 2000-07	3	3	3	4	3	3,2
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Seção 4.3: Plantas que não são consideradas PNTs não estão sujeitas à Parte V do Seeds Regulations e podem ser liberadas no Canadá, sujeitas a outros requisitos aplicáveis (por exemplo, autorizações para uso como alimento humano ou animal, ou registro de variedade).	3	3	3	3	2	2,8
				Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	A Health Canada trabalha com a Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) para coordenar a avaliação de segurança de alimentos novos e rações novas derivadas de plantas com características novas (PNTs) que requerem uma avaliação de segurança ambiental.	3	4	4	3	3	3,4
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	O propósito destas diretrizes é fornecer orientação aos proponentes sobre os dados e informações que devem ser submetidos à Health Canada em uma notificação de Alimento Novo para conduzir uma avaliação de segurança.	4	4	4	3	3	3,6
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	N/A	3	3	3	3	3	3
	Guidelines for the Safety Assessment of Novel Foods	2006 (com atualizações/clarificações subsequentes)	Processo de avaliação da segurança para alimentos novos, incluindo os de milho GM.	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Uma notificação pré-mercado é necessária para todos os alimentos novos vendidos no Canadá, para que uma avaliação de segurança possa ser realizada pela Health Canada antes que o alimento novo entre no mercado canadense.	2	3	3	2	2	2,4
				Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Apêndice 2 – Critérios de segurança ambiental .... 1. Potencial da planta de se tornar uma erva daninha na agricultura ou ser invasiva em habitats naturais.	3	4	4	3	3	3,4
				Segurança de Alimentos e Saúde Humana	A avaliação de segurança ambiental também se destina a proteger a saúde humana de exposições ambientais...	4	5	5	5	4	4,6
				Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	N/A	3	3	3	3	3	3
	Guidance for determining whether a plant is subject to Part V of the Seeds Regulations (para PNTs)	2023 (Maio)	Clarifica quando as plantas editadas geneticamente (sem ADN estranho e sem novos riscos ambientais) não são PNTs.	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A Parte V do Regulamento de Sementes, 'Liberação de Sementes', estabelece os requisitos regulatórios tanto para a liberação ambiental confinada quanto não confinada de sementes.	3	4	4	4	4	3,8
				Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	As isenções da Parte V destinam-se a reduzir o ônus regulatório para plantas que são consideradas seguras para liberação no ambiente canadense.	4	5	5	5	5	4,8

País	Nome da Norma/Lei/Decreto/Documento	Ano/Data de Vigência	Principais Disposições Relevantes para P&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
	Lei de Sementes da República Popular da China	2000 (Emenda 28/08/2004)	Estabelece o quadro legal para recursos genéticos, seleção de variedades, produção, comercialização, qualidade, importação/exportação de sementes. Define "culturas principais" (incluindo milho). Requisitos para P&D de variedades transgênicas (avaliação de segurança). Sistema de licenças para produção e comercialização.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	O Estado aplica um sistema de exame e aprovação de variedades para as principais culturas e as principais árvores florestais. A seleção, a análise, a validação e a promoção de variedades vegetais geneticamente modificadas devem ser sujeitas a uma avaliação de segurança e devem ser tomadas medidas rigorosas de controle de segurança.	2	3	3	2	2	2,4
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	As variedades requeridas para aprovação devem satisfazer os requisitos de especificidade, consistência e estabilidade. É proibido a qualquer unidade ou indivíduo realizar testes de inoculação de pragas quarentenárias em bases de produção de sementes. A venda de sementes de variedades vegetais geneticamente modificadas deve ser marcada com texto óbvio e as medidas de controle de segurança no momento da utilização devem ser indicadas.	4	4	4	4	4	4
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	O Estado apoiará a proteção dos recursos de germoplasma e a seleção, produção, renovação e popularização da utilização de variedades melhoradas. O Estado incentiva as empresas de sementes a fazer pleno uso dos resultados da pesquisa de bem-estar público para cultivar variedades excelentes com direitos de propriedade intelectual independentes.	5	5	5	5	5	5
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	O Estado aplica um sistema de proteção das novas variedades vegetais. Uma nova variedade vegetal só pode beneficiar de um direito de variedade vegetal. O nome de uma nova variedade vegetal para a qual é concedido o direito a uma nova variedade vegetal deve ser distinguido do nome de uma variedade conhecida do mesmo género ou espécie vegetal ou semelhante.	4	5	5	5	5	4,8
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	As empresas de sementes que combinem melhoramento, produção e exploração e satisfaçam as condições prescritas podem realizar os testes de investigação e desenvolvimento independentes das principais variedades de culturas e das principais variedades de árvores florestais. Os produtores e comerciantes de sementes devem criar e manter ficheiros de produção e operação, incluindo a origem, o local de origem, a quantidade, a qualidade, o destino das vendas, a data de venda e o pessoal responsável, a fim de garantir a rastreabilidade.	4	5	5	5	4	4,6
	Regulamento sobre a Gestão da Segurança da Biotecnologia Agrícola de OGM	2001 (Vigor)	Estabelece o quadro para avaliação de segurança, rotulagem e aprovação de OGM. Define responsabilidades do MOA (atual MARA).	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	O Estado implementa um sistema hierárquico de gestão e avaliação para a segurança dos organismos geneticamente modificados agrícolas. Os organismos são divididos em quatro níveis (I, II, III e IV) de acordo com o perigo que representam. O Estado estabelecerá um sistema de avaliação de segurança e um sistema de rotulagem.	3	4	4	4	4	3,8
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	A expressão "Segurança dos organismos geneticamente modificados agrícolas" refere-se à prevenção dos perigos ou riscos potenciais que os organismos representam para os seres humanos, os animais, as plantas, os microrganismos e o ambiente ecológico. Os departamentos relevantes são responsáveis pela supervisão e gestão da segurança alimentar geneticamente modificada.	3	3	4	4	4	3,6
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Estes Regulamentos são formulados para fortalecer a gestão da segurança dos organismos geneticamente modificados agrícolas e promover a pesquisa sobre biotecnologia geneticamente modificada agrícola.	4	5	5	5	5	4,8
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	As unidades que se dedicam à investigação e à experimentação de organismos geneticamente modificados na agricultura devem dispor de instalações e medidas de segurança adequadas ao nível de segurança. Os experimentos geralmente passam por três estágios: testes intermediários, liberações ambientais e testes produtivos. O teste intermediário é em pequena escala, a liberação ambiental em média escala e o teste de produtividade em larga escala.	5	5	5	5	5	5
	Catálogo para Orientação do Investimento Estrangeiro (2005)	Jan/2005 (Vigor)	Proíbe investimento estrangeiro na "produção de sementes de biotecnologia". Restringe investimento estrangeiro (exige controle chinês) na seleção e produção de novas variedades de milho.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	O investimento estrangeiro no setor de sementes deve ser por meio de uma joint venture sino-estrangeira controlada por investidores chineses. O investimento estrangeiro na produção e P&D de sementes geneticamente modificadas era proibido. Uma empresa com controle estrangeiro (até 66%) estabelecida em uma Zona de Livre Comércio pode produzir sementes de trigo e milho.	3	3	4	3	3	3,2
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	A China está buscando um equilíbrio entre proteger seus produtores locais de sementes e garantir a eficiência na produção agrícola. O uso de culturas geneticamente modificadas é uma área de crescente importância, e a China a vê com cautela como um meio de aumentar a produção dentro dos limites de disponibilidade de terra do país.	4	5	5	5	4	4,6
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	A agricultura tem sido tradicionalmente restrita para investidores estrangeiros na China, mas tem havido uma abertura gradual, particularmente em relação à tecnologia agrícola, sendo a indústria de sementes um exemplo chave dessa flexibilização.	4	4	4	5	4	4,2
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	A China introduziu um processo específico de revisão de segurança para a produção de sementes em 2015, administrado pelo MOFCOM. Qualquer grande investimento no setor de sementes provavelmente precisaria passar pela revisão de segurança do MOFCOM, além de satisfazer os requisitos do Catálogo de Investimento Estrangeiro.	3	3	4	4	3	3,4
	Diretriz Geral para Rotulagem de Sementes Agrícolas (GB 20464-2006)	01/11/2006 (Vigor)	Estabelece padrões para rotulagem de sementes agrícolas.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	A rotulagem de sementes transgênicas deve indicar "转基因" (transgênico) ou "转基因种子" (semente transgênica) e o número do certificado de segurança para organismos agrícolas geneticamente modificados.	3	3	3	3	3	3
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	O conteúdo da rotulagem deve ser verdadeiro, eficaz e consistente com as sementes comercializadas. Deve cumprir as leis e regulamentos nacionais e os requisitos obrigatórios das normas técnicas correspondentes. A rotulagem deve indicar claramente os indicadores de qualidade, como pureza, teor líquido, taxa de germinação e umidade.	4	5	5	5	4	4,6
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	A rotulagem deve indicar o nome da variedade. Para variedades autorizadas ou aprovadas, deve ser usado o nome oficial. O nome não deve causar mal-entendidos sobre as características da variedade ou a identidade do obtentor.	4	4	4	5	4	4,2
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Sementes tratadas com agentes químicos devem indicar o nome do agente, os ingredientes ativos, e o conteúdo, além de informações sobre toxicidade e primeiros socorros. A norma estabelece regras para a verificação de rótulos, incluindo o escopo da inspeção e os critérios para determinar a conformidade.	3	4	4	5	3	3,8
	11º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional	2006-2010	Metas para desenvolvimento econômico e social, com foco no desenvolvimento rural. Inclui o Programa Nacional de P&D de Tecnologias Chave.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	A segurança e o desenvolvimento limpo devem ser considerados para realizar o desenvolvimento sustentável. A retenção de terras agrícolas é mantida em 120 milhões de hectares e o nível de salvaguarda de água doce, recursos energéticos e recursos minerais importantes é elevado.	3	4	3	3	4	3,4
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Aprimorar a capacidade de inovação independente é um ponto estratégico para a mudança do modo de crescimento. Acelerar a pesquisa e o desenvolvimento e a popularização de tecnologias como a criação de variedades finas de culturas agrícolas e animais.	5	5	5	4	4	4,6
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	O plano menciona o desenvolvimento de empresas com direitos de propriedade intelectual independentes e marcas conhecidas.	5	5	5	4	5	4,8
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Desenvolver agricultura de alto rendimento, alta qualidade, alta eficiência, ecológica e segura. O plano detalha projetos chave para a construção de novas vilas, incluindo bases de produção de grãos, algodão e óleo em larga escala, e projetos de fertilização do solo.	5	5	5	4	4	4,6
	Regras de Implementação para o Regulamento sobre a Proteção de Novas Variedades de Plantas (Parte Agrícola)	01/01/2008 (Vigor)	Detalha procedimentos para aplicação, exame, concessão de direitos e convenções de nomenclatura para novas variedades agrícolas, aplicável ao milho.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	O Ministério da Agricultura é a autoridade de exame e aprovação do direito a novas variedades de plantas agrícolas. O Instituto de Proteção das Novas Variedades Vegetais é responsável pela aceitação e análise dos pedidos e pela organização dos testes.	3	4	4	4	3	3,6
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Não serão concedidos direitos de variedade a novas variedades vegetais que ponham em perigo o interesse público ou o ambiente ecológico.	3	3	3	3	3	3
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	As unidades ou indivíduos que solicitam direitos de variedade são coletivamente designados por requerentes de direitos de variedade; as que obtiveram são chamadas de detentores de direitos de variedade. Uma nova variedade vegetal só pode beneficiar de um direito de variedade.	3	3	4	3	3	3,2
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Para um pedido de direito de variedade que tenha sido aprovado no exame preliminar, o requerente deve pagar a taxa de exame no prazo prescrito. A autoridade de exame e aprovação procederá a um exame substantivo da especificidade, coerência e estabilidade do pedido.	2	3	3	3	2	2,6
	12º Plano Quinquenal de Ciência e Tecnologia Agrícola	2011-2015	Ênfase em inovação em C&T, fortalecimento do sistema de tecnologia agrícola moderna (incluindo "Mega Projeto de Desenvolvimento de Novas Variedades OGM"), promoção da inovação na indústria de sementes. Desenvolvimento de variedades de elite (altos rendimentos, qualidade, multirresistência).	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Durante o período do "Décimo Primeiro Plano Quinquenal", com base na melhoria da capacidade de inovação independente em ciência e tecnologia agrícola, construiremos um moderno sistema de tecnologia da indústria agrícola para 50 produtos agrícolas, implementaremos grandes projetos especiais para o cultivo de novas variedades de organismos geneticamente modificados.	5	5	5	5	5	5
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Com base na melhoria da qualidade científica e tecnológica dos agricultores, implementamos vigorosamente grandes projetos de treinamento, como o Projeto Sunshine para Treinamento de Trabalho Rural e o Projeto de Treinamento em Ciência e Tecnologia de Novos Agricultores.	5	5	5	5	5	5
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	A inovação científica e tecnológica tornou-se a principal força para promover o desenvolvimento da agricultura moderna. A taxa de contribuição do progresso da ciência e tecnologia agrícola da China atingiu 52%.	4	5	4	4	4	4,2
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Cultivar uma série de novas variedades das principais culturas com direitos de propriedade intelectual independentes, e a competitividade central da indústria de espécies agrícolas foi significativamente melhorada.	4	5	5	5	4	4,6
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Para este fim, há uma necessidade urgente de acelerar o ritmo da inovação em ciência e tecnologia agrícola, fortalecer o papel de apoio da ciência e tecnologia agrícola, melhorar ainda mais a taxa de rendimento da terra e melhorar muito a taxa de utilização de recursos e a produtividade do trabalho. Serão construídos mais de 30 laboratórios-chave abrangentes do Ministério da Agricultura, e mais de 170 laboratórios-chave profissionais.	5	5	5	5	4	4,8
	Emendas ao Regulamento sobre a Proteção de Novas Variedades de Plantas	2013, 2014	Emendas menores, principalmente envolvendo reformas do sistema de aprovação administrativa e coordenação com outras leis.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Os departamentos de agricultura, campo e pastagens do Conselho de Estado são responsáveis por aceitar e revisar os pedidos de direitos de novas variedades de plantas em todo o país. Após o pagamento da taxa de inscrição pelo requerente, a autoridade de aprovação e exame realizará um exame preliminar do pedido.	3	3	4	3	3	3,2
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	A fim de proteger os direitos sobre novas variedades de plantas, incentivar o melhoramento e a aplicação de novas variedades de plantas e promover o desenvolvimento da agricultura, silvicultura e pastagens, este regulamento foi formulado. Os nomes das variedades não devem violar a lei, prejudicar o interesse público social ou o ambiente ecológico.	4	5	5	5	5	4,8
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	O país incentiva o estabelecimento de equipes profissionais para agência de direitos de variedades, serviços jurídicos, serviços de informação, comercialização, consultoria e treinamento, em torno da criação, proteção, gestão e utilização de direitos de variedades.	4	5	5	4	4	4,4
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Para proteger os direitos de novas variedades de plantas, este regulamento é formulado. O direito de variedade de um indivíduo ou unidade que concluiu o melhoramento de uma variedade vegetal será protegido por lei. Nenhuma unidade ou indivíduo pode, sem a permissão do detentor dos direitos, produzir ou comercializar o material de propagação da variedade autorizada para fins comerciais.	5	5	5	5	5	5
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	A autoridade de aprovação e exame deve concluir a revisão preliminar no prazo de 6 meses a contar da data de aceitação do pedido. Se o pedido for aprovado, será anunciado e o requerente será notificado para pagar a taxa de exame no prazo de 3 meses. O requerente deve fornecer os materiais necessários e o material de propagação da nova variedade vegetal, conforme exigido pela autoridade de aprovação e exame.	3	4	4	4	4	3,8

Chin				Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
a	13º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional	2016-2020	Modernização da agricultura, desenvolvimento de uma indústria de sementes moderna, segurança alimentar, reforma de subsídios, inovação.	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	O plano estabelece metas para melhoria da qualidade do ambiente e dos ecossistemas. Os modos de produção e de vida se tornarão mais ecológicos e de baixo carbono. As emissões agregadas dos principais poluentes serão significativamente reduzidas.	4	4	4	5	4	4,2
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	A inovação deve estar no centro do desenvolvimento da China e avançar em todos os campos, da teoria às instituições, ciência, tecnologia e cultura. Perseguiremos o desenvolvimento impulsionado pela inovação, garantiremos que as startups e a inovação floresçam, e veremos que a produtividade total dos fatores seja marcadamente melhorada.	5	5	5	5	5	5
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Protegeremos os direitos e interesses dos proprietários de ativos de recursos naturais e garantiremos que os retornos gerados por esses ativos sejam compartilhados de forma justa. Aplicaremos um regime rigoroso para a proteção dos direitos de propriedade intelectual, melhoraremos o sistema de propriedade dos direitos de propriedade intelectual para melhor incentivar a inovação.	5	5	5	5	5	5
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Trabalharemos mais rapidamente para desenvolver laboratórios nacionais de ciência e tecnologia para pesquisa em energia, ciências da vida, sistema terrestre e ciência ambiental, ciência de materiais, física de partículas e nuclear, espaço e astronomia, e tecnologia de engenharia. Serão realizados projetos relacionados à indústria de sementes, redes inteligentes, e produção limpa e eficiente de carvão.	5	5	5	5	5	5
	Lista Negativa de Investimento Estrangeiro (2020)	2020	Mantém exigência de controle chinês para seleção e produção de novas variedades de trigo e milho. Produção de sementes GM proibida para investidores estrangeiros; P&D em sementes GM por empresas totalmente estrangeiras pode ser permitida.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	O mecanismo de revisão de segurança da China para investimentos estrangeiros entrou na era do desenvolvimento rápido de 2003 a 2014. O governo chinês foi pressionado a estabelecer seu próprio regime de segurança nacional para o investimento estrangeiro. A China unificou a abordagem de governança de investimentos estrangeiros promulgando a Lei de Investimento Estrangeiro.	4	4	4	5	4	4,2
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	A aprovação de tais empreendimentos ou joint ventures seria negada se fossem prejudiciais à soberania ou ao interesse público da China, ou se colocassem em perigo a segurança da China. Um projeto que prejudique a segurança do estado ou os interesses públicos é um projeto proibido com financiamento estrangeiro.	3	2	2	2	2	2,2
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Para expandir a cooperação econômica e o intercâmbio técnico com países estrangeiros, a China promulgou a Lei da República Popular da China (RPC) sobre Empresas de Capital Estrangeiro e a Lei da RPC sobre Joint Ventures de Capital Chinês-Estrangeiro.	4	5	4	4	4	4,2
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	A China tentou abordar as preocupações de segurança nacional através da aprovação do estabelecimento de empresas com financiamento estrangeiro ou joint ventures. O crescente controle do investimento estrangeiro sobre os setores econômicos chineses intensificou as preocupações da China sobre sua própria economia.	4	5	5	5	4	4,6
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	O estabelecimento de tais empreendimentos ou joint ventures seria examinado e aprovado pelo departamento do Conselho de Estado encarregado das relações econômicas e comerciais com o exterior, ou por outra agência autorizada pelo Conselho de Estado.	4	5	4	4	4	4,2
	14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional (e Planos Agrícolas relacionados)	2021-2025	Metas para proteção do solo, mecanização, produção de grãos (>770M toneladas), produção de soja (23M toneladas). Ênfase em inovação agrícola (biotecnologia, digital), "criação de alimentos do futuro". Revitalização da indústria de sementes via "Nanfan Seed Silicon Valley".	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Defender a noção de que águas lúcidas e montanhas exuberantes são ativos inestimáveis, devemos respeitar a natureza, seguir seus caminhos e protegê-la, tornando a conservação e a proteção as principais prioridades para que nosso ambiente natural possa se restaurar. A demanda química de oxigênio e as emissões totais de amônia e nitrogênio serão reduzidas em 8% cada.	4	4	4	4	4	4
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Perseguiremos o desenvolvimento sustentável, melhoraremos os mecanismos de coordenação para a conservação ecológica e implementaremos um sistema de ecocivilização para efetuar uma transformação verde em todos os aspectos do nosso desenvolvimento econômico e social.	4	5	5	5	5	4,8
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Lançaremos grandes projetos de proteção da biodiversidade, construiremos redes de proteção da biodiversidade, intensificaremos a conservação e restauração da vida selvagem e de seus habitats, e fortaleceremos o manejo e controle de espécies exóticas.	3	4	3	3	3	3,2
	Decreto MARA No. 2 de 2022	21/01/2022	Altera 4 regulamentos relacionados a sementes: Regras Administrativas para Segurança de Sementes Agrícolas Geneticamente Modificadas, Medidas Administrativas para Registro de Variedades de Culturas Principais, Medidas Administrativas para Licença de Produção e Operação de Sementes de Culturas, Regulamentos sobre Nomenclatura de Novas Variedades de Plantas Agrícolas. Facilita comercialização de sementes GE domésticas, adiciona requisitos para registro de variedades GE (incluindo milho) e licenças de produção/operação de sementes GE.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	As unidades envolvidas na experimentação de organismos geneticamente modificados na agricultura são incentivadas a criar ou partilhar bases de ensaio específicas. Aqueles que solicitarem o exame e a aprovação das principais culturas geneticamente modificadas (excluindo o algodão) devem apresentar directamente um pedido ao Comité Estadual de Exame e Aprovação das Variedades de Culturas.	4	4	4	4	3	3,8
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	No caso das variedades transgénicas que apresentem um pedido de aprovação, com excepção das características-alvo, não se verifique qualquer alteração de outras características e características da variedade receptora, o teste da variedade deve ser efectuado em duas situações: dentro da área de plantação adequada (um ano de ensaio de produção) ou fora da área (dois anos de testes regionais e um ano de teste de produção).	3	4	3	3	3	3,2
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	A fim de promover a aplicação industrial do melhoramento biológico de maneira ordenada, desenvolver uma indústria de sementes moderna e garantir a segurança alimentar, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais decidiu implementar as "Medidas Administrativas para a Avaliação da Segurança de Organismos Geneticamente Modificados Agrícolas".	3	4	4	4	3	3,6
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	O certificado de segurança de organismos geneticamente modificados agrícolas obtido em conformidade com o disposto no artigo 16.º dos regulamentos relativos à gestão da segurança de organismos geneticamente modificados agrícolas [deve ser fornecido]. As variedades geneticamente modificadas devem incluir também o proprietário do transformador, o nome do transformador, o número do certificado de segurança dos organismos geneticamente modificados agrícolas e as características-alvo do transgene.	4	5	5	5	5	4,8
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	O nome do projeto deve conter várias partes, como o nome do gene alvo e o nome da planta transgênica, como o certificado de segurança do algodão transgênico cry1Ac resistente a insetos XY12. A combinação de transformadores obtida por hibridização de 2 ou mais transformantes que obtiveram o certificado de segurança de organismos geneticamente modificados agrícolas deve ser declarada para avaliação de segurança a partir da fase de teste de produção.	3	4	4	4	4	3,8
	Diretrizes para Avaliação de Segurança de Plantas Geneticamente Editadas para Uso Agrícola (Provisório)	24/01/2022	Esboça requisitos de aplicação para avaliação de segurança e certificado de segurança para plantas editadas geneticamente sem introdução de gene exógeno.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Para plantas geneticamente editadas sem genes exógenos, a avaliação de segurança é declarada com base nos riscos potenciais. Casos de baixo risco podem solicitar um certificado de segurança após o teste intermediário. Casos de risco aumentado para segurança alimentar ou ambiental necessitam de testes de liberação ambiental ou de produção antes da aplicação. O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, ao receber o pedido de certificado de segurança, deve confiar a uma instituição técnica de detecção qualificada para realizar a detecção.	4	5	4	4	4	4,2
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Se a característica alvo não aumentar o risco de segurança ambiental ou alimentar, devem ser fornecidos dados ou materiais de análise que comprovem isso. Se houver um possível aumento de risco, devem ser fornecidos dados de segurança ambiental ou alimentar em conformidade com as "Diretrizes de Avaliação de Segurança de Plantas Transgênicas".	3	4	4	3	3	3,4
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Estas diretrizes aplicam-se principalmente a plantas geneticamente editadas que não introduziram genes exógenos, visando a regulamentação de produtos para produção agrícola ou processamento de produtos agrícolas.	4	4	4	5	4	4,2
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Para solicitar a pesquisa experimental de plantas geneticamente editadas, o pedido deve ser feito antes do início da pesquisa. Um único pedido pode incluir apenas uma espécie, com a mesma planta alvo e características alvo, e o período experimental é geralmente de 1 a 2 anos. A estabilidade da edição do gene alvo deve ser testada em pelo menos 3 gerações de plantas.	4	5	5	5	4	4,6
	Padrões Nacionais de Registro para Variedades de Soja Geneticamente Modificada (Experimental) e Variedades de Milho Geneticamente Modificado (Experimental)	jun/22	Estabelece requisitos claros para desenvolvedores locais solicitarem registro de variedades de milho e soja GE.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	As variedades de milho geneticamente modificado submetidas para aprovação devem atender aos requisitos do "Padrão Nacional de Aprovação de Variedades de Milho (Revisão de 2021)" e deste padrão.	4	4	4	5	4	4,2
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	A variedade deve ser resistente a pelo menos um tipo de praga. Para resistência ao milho, a taxa de mortalidade da praga-alvo em 6 dias deve ser ≥95% em identificação por inoculação artificial interna (folha, seda, grão) e atingir um alto nível de resistência em identificação por inoculação artificial em campo (folha, caule, espiga) na área do tipo ecológico alvo.	5	5	5	5	5	5
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	No estágio de plântula (4-5 folhas), o milho deve crescer normalmente após tratamento com 4 vezes a dose recomendada do herbicida alvo. Para variedades de milho transgênico retrocruzadas, a variedade receptora já deve ter sido aprovada, as características básicas não devem ter diferenças significativas em relação à variedade receptora, e o rendimento médio do teste deve ser ≥0,0% maior que o da variedade receptora.	4	5	5	5	5	4,8
	Regras para Revisão de Plantas Geneticamente Editadas para Uso Agrícola (Experimental)	abr/23	Clarifica critérios de classificação e requisitos para avaliação de plantas editadas geneticamente.	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	As avaliações de características moleculares, segurança ambiental e segurança alimentar podem ser conduzidas na fase de teste intermediário. Se os dados obtidos indicarem que a característica alvo não aumenta o risco ambiental, o certificado de segurança pode ser solicitado diretamente após a qualificação. Se houver aumento de risco, um teste de liberação ambiental ou de produção deverá ser realizado.	5	5	5	5	5	5
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Para plantas geneticamente editadas que podem alterar relações entre espécies (resistência a doenças, insetos, herbicidas), informações sobre competitividade de sobrevivência e impacto no ecossistema devem ser fornecidas. Para plantas que podem alterar componentes-chave (qualidade, rendimento), deve ser realizada uma análise de componentes-chave, incluindo nutrientes, fatores antinutricionais e toxinas.	4	4	5	5	4	4,4
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Para a edição do gene-alvo, é necessário fornecer sequenciamento por PCR ou do genoma completo do sítio de edição, com dados de cobertura. Para resíduos do vetor, fornecer sequenciamento do genoma completo e análise de cobertura no vetor. Para eventos fora do alvo, fornecer sequenciamento de sítios esperados e análise bioinformática.	5	5	5	4	5	4,8
				Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	A rotulagem de sementes transgênicas deve indicar "转基因" (transgênico) ou "转基因种子" (semente transgênica) e o número do certificado de segurança para organismos agrícolas geneticamente modificados.	4	4	4	4	4	4
				Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	O conteúdo da rotulagem deve ser verdadeiro, eficaz e consistente com as sementes comercializadas. Deve cumprir as leis e regulamentos nacionais e os requisitos obrigatórios das normas técnicas correspondentes. A rotulagem deve indicar claramente os indicadores de qualidade, como pureza, teor líquido, taxa de germinação e umidade.	3	3	3	3	3	3
				Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	A rotulagem deve indicar o nome da variedade. Para variedades autorizadas ou aprovadas, deve ser usado o nome oficial. O nome não deve causar mal-entendidos sobre as características da variedade ou a identidade do obtentor.	3	3	3	3	3	3

	Diretriz Geral para Rotulagem de Sementes Agrícolas (GB 20464—2024) (Revisada)	28/10/2024 (Publicação)	Entra em vigor em 01/10/2025. Requer mais informações no rótulo (incluindo para sementes GE) e código QR para rastreabilidade. Substitui GB 20464-2006.	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Sementes tratadas com agentes químicos devem indicar o nome do agente, os ingredientes ativos, e o conteúdo, além de informações sobre toxicidade e primeiros socorros. A norma estabelece regras para a verificação de rótulos, incluindo o escopo da inspeção e os critérios para determinar a conformidade.	3	3	4	4	3	3,4

País	Legislação/Decreto/Política (Nome Original e Tradução)	Ano (Promulgação/ Efetivação)	Principais Disposições Relevantes para P&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
Coréia do Sul	Seed Industry Law (SIL) (종자산업법)	1995 (Promulgação) / 1997 (Introdução do PVP)	Estabeleceu a base para o sistema de PVP; regula produção, qualidade, certificação e distribuição de sementes.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	O objetivo é promover o desenvolvimento da indústria de sementes e estabilizar a produção na agricultura e silvicultura O Ministro da Agricultura deve formular um plano diretor de cinco anos para promover e apoiar a indústria Prevê apoio financeiro para PMEs do setor de sementes e a criação de complexos de pesquisa tecnológica de sementes.	4	5	5	4	4	4,4
				Inovação Tecnológica e P&D	O plano diretor deve incluir um plano de investimento de médio e longo prazo , treinamento técnico para especialistas e projetos de P&D O Estado e os governos locais devem incentivar atividades como pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a indústria de sementes.	4	5	5	5	5	4,8
				Proteção da Propriedade Intelectual	A lei interage com a Lei de Proteção de Novas Variedades de Plantas, exigindo que uma variedade tenha uma denominação única e aplicando as regras daquela lei para o registro de denominações.	4	5	5	5	4	4,6
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Define termos como "sementes" , "indústria de sementes" e "operador de sementes" Estabelece a certificação de sementes (nacional e autocertificação) Introduz a certificação "livre de vírus" para culturas como maçãs e peras Proíbe a venda de sementes sem indicação de qualidade ou com prazo de germinação expirado.	3	4	3	3	3	3,2
				Expansão Internacional e Competitividade Global	O plano diretor deve incluir um plano para promover a expansão para mercados estrangeiros O Estado e os governos locais devem promover a cooperação internacional e a expansão para os mercados externos A lei prevê testes de adaptabilidade de importação para sementes de variedades importadas pela primeira vez para venda ou distribuição.	4	5	5	4	4	4,4
	Act on Transboundary Movements of Living Modified Organisms (LMO Act) (유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률)	2001 (Promulgação) / 2008 (Efetivação)	Regula pesquisa, desenvolvimento, importação, produção e uso de OGMs; exige avaliação de risco; estabelece requisitos de rotulagem.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	A lei prevê a promoção de indústrias relacionadas à biossegurança e à pesquisa e desenvolvimento de OVMs.	4	4	5	4	4	4,2
				Inovação Tecnológica e P&D	O plano de gestão da segurança deve incluir o desenvolvimento técnico de OVMs e a assistência correspondente. O governo pode realizar projetos para o desenvolvimento de tecnologia relacionada a OVMs e técnicas de avaliação de risco.	4	5	5	4	4	4,4
				Proteção da Propriedade Intelectual	A lei estabelece medidas para a proteção de informações sobre OVMs para que não sejam roubadas, divulgadas ou corrompidas. Restringe o uso de informações sobre OVMs para fins comerciais, exceto nos casos previstos por Decreto Presidencial.	4	5	4	4	4	4,2
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Define termos como "organismo vivo modificado" e "liberação no meio ambiente". Exige uma análise de risco antes da importação, produção ou uso de novos OVMs. Estabelece que qualquer pessoa que pretenda importar um OVM deve obter aprovação da agência administrativa central relevante. A agência pode revogar a aprovação de importação ou produção se for descoberto que o OVM representa um risco para a saúde pública.	3	4	4	4	3	3,6
				Expansão Internacional e Competitividade Global	O objetivo da lei é promover a cooperação internacional, prescrevendo os assuntos necessários para a implementação do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. O ponto focal nacional para o Protocolo é o Ministério das Relações Exteriores, e a autoridade nacional competente é o Ministério do Comércio, Indústria e Energia.	3	4	4	4	4	3,8
	Ato de 1991 da Convenção da UPOV (Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales)	2002 (Adesão da Coreia)	Define padrões internacionais para proteção de novas variedades vegetais.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	A missão da UPOV é fornecer e promover um sistema eficaz de proteção de variedades de plantas, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de novas variedades em benefício da sociedade. A proteção de variedades de plantas (PVP) pode abrir uma porta para o desenvolvimento econômico, especialmente no setor rural.	5	5	5	5	5	5
				Inovação Tecnológica e P&D	O sistema UPOV de PVP é projetado para incentivar a inovação no campo do melhoramento de plantas. A proteção da variedade de plantas tem sido utilizada para apoiar avanços em tecnologias de melhoramento que aumentam o escopo para o melhoramento de plantas. A exceção do obtentor permite o uso de variedades protegidas para fins de criação de outras variedades.	5	5	5	5	5	5
				Proteção da Propriedade Intelectual	Este é o foco principal da convenção. Cada Parte Contratante deve conceder e proteger os direitos dos obtentores. O direito do obtentor inclui a autorização para atos como produção, reprodução, oferta para venda, exportação e importação do material de propagação da variedade. O direito do obtentor não se estende a atos realizados em caráter privado e para fins não comerciais, ou para fins experimentais. A proteção deve ter uma duração não inferior a 20 anos a partir da data da concessão do direito (25 anos para árvores e videiras).	4	5	5	5	5	4,8
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Define termos como "obtentor", "direito de obtentor" e "variedade". Para ser protegida, uma variedade deve ser nova, distinta, uniforme e estável. A variedade será considerada nova se, na data de depósito do pedido, o material de propagação ou colheita não tiver sido vendido ou de outra forma cedido a terceiros pelo obtentor ou com seu consentimento.	3	4	4	4	4	3,8
				Expansão Internacional e Competitividade Global	As Partes Contratantes devem conceder aos nacionais de outras Partes o mesmo tratamento que aos seus próprios nacionais (Tratamento Nacional). O sistema facilita o acesso a variedades estrangeiras valiosas, aumentando o escopo do mercado doméstico e internacional e a competitividade.	5	5	5	5	5	5
	UPOV Report on the Impact of Plant Variety Protection	2005	Concluiu que o sistema PVP da UPOV é um incentivo eficaz para o desenvolvimento de novas variedades.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Na Coreia, o melhoramento e o fornecimento de sementes das principais culturas tradicionais, como cevada, arroz, trigo e soja, têm sido conduzidos principalmente pelo setor público. Em contrapartida, os melhoristas privados têm sido os principais atores no setor de melhoramento de hortaliças. A introdução do PVP estimulou certos setores do melhoramento de plantas, como o surgimento de novos tipos de melhoristas em arroz (melhoristas agricultores) e pesquisadores universitários.	4	4	4	4	4	4
				Inovação Tecnológica e P&D	Novas variedades melhoradas foram produzidas em uma variedade de culturas agrícolas e hortícolas, incluindo culturas tradicionais como o ginseng. O setor de hortaliças se beneficiou com o desenvolvimento de novas variedades protegidas de, por exemplo, repolho chinês e pimenta. O endosperma do arroz moído em variedades de arroz recentemente desenvolvidas foi significativamente melhorado. O sistema de PVP também é usado para novas variedades de culturas tradicionais como perilla, gergelim, melão oriental e ginseng.	3	4	4	4	3	3,6
				Proteção da Propriedade Intelectual	O sistema de PVP da República da Coreia foi introduzido em 1997, em conformidade com as disposições da Ata de 1991 da Convenção da UPOV. A proteção foi gradualmente estendida e, em 1º de dezembro de 2004, 155 gêneros e espécies eram elegíveis para proteção.	4	4	4	4	4	4
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Aproximadamente 70% da República da Coreia são cobertos por montanhas, e apenas 15% da área terrestre é coberta por planícies. A produção de hortaliças é o setor mais importante na agricultura coreana, cobrindo a demanda nacional, e algumas culturas competitivas também são exportadas.	3	3	3	3	3	3
				Expansão Internacional e Competitividade Global	A República da Coreia é um importador líquido de culturas de base, sendo o arroz a única exceção. A introdução de novas variedades estrangeiras, especialmente de culturas ornamentais como a rosa, proporcionou benefícios imediatos para a indústria de flores da Coreia, um dos setores de desenvolvimento mais rápido da agricultura no país. A exportação de flores e plantas ornamentais coreanas aumentou rapidamente após a introdução do PVP em 1997.	3	3	3	3	3	3
	Plant Variety Protection Act (PVPA) (식물신품종 보호법) (Lei nº 11457, emendada pela Lei nº 12062)	2012 (Promulgação) / 2013 (Emenda)	Detalha os direitos dos obtentores, condições para proteção (NDUE), escopo e exceções aos direitos.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Esta lei apoia o desenvolvimento da agricultura, silvicultura e pesca, fornecendo uma estrutura legal para a proteção dos direitos dos obtentores. Ao garantir direitos, incentiva o investimento privado no desenvolvimento de novas variedades.	4	4	5	4	4	4,2
				Inovação Tecnológica e P&D	A lei estimula a inovação ao permitir que um obtentor (pessoa que cria, descobre ou desenvolve uma variedade de planta) tenha direitos exclusivos sobre sua criação, incentivando assim o esforço de P&D.	5	5	5	5	4	4,8
				Proteção da Propriedade Intelectual	Este é o foco principal da lei. Define o "direito de variedade de planta" e o "titular de um direito de variedade de planta" O direito sobre a variedade tem duração de 20 anos (25 para árvores frutíferas e florestais) O titular tem o direito exclusivo de explorar comercialmente a variedade protegida Um direito de variedade vegetal não pode ser objeto de penhor A lei proíbe a marcação falsa de variedades como se fossem protegidas.	5	5	5	5	5	5
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Estabelece os requisitos para proteção: novidade , distintividade , uniformidade e estabilidade Define os procedimentos para solicitar a proteção , incluindo a apresentação de amostras de sementes Estabelece o "Tribunal de Proteção de Variedades de Plantas" para adjudicação Prevê penalidades para infrações, como prisão de até sete anos ou multa de até 100 milhões de wons.	4	4	5	4	4	4,2
				Expansão Internacional e Competitividade Global	Reconhece direitos para estrangeiros com base na reciprocidade ou em tratados internacionais Permite reivindicar direito de prioridade com base em um pedido depositado em outro país membro, facilitando a proteção global.	5	5	5	5	5	5
	Golden Seed Project (GSP) (골든시드프로젝트)	2012-2021	Projeto estratégico de P&D para desenvolver variedades de alto valor para exportação e substituição de importações, incluindo milho.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Aponta a indústria de sementes como um novo motor de crescimento para os países desenvolvidos Descreve como o governo coreano estabeleceu as bases para o desenvolvimento da indústria de sementes no final dos anos 2000 O Golden Seed Project (GSP) é um exemplo de fomento, visando impulsionar a indústria doméstica.	3	4	4	3	3	3,4
				Inovação Tecnológica e P&D	Menciona que o melhoramento de arroz e vegetais na Coreia é de classe mundial, mas as tecnologias para outras culturas globais são insuficientes O GSP, iniciado em 2012, tem como objetivo estimular pesquisas delineadas por profissionais para desenvolver novas variedades A falta de infraestrutura adequada nas universidades prejudica a formação eficaz de profissionais.	3	4	4	3	3	3,4
				Proteção da Propriedade Intelectual	A questão da propriedade intelectual é um motivador chave para o fomento. A Coreia aderiu à UPOV, o que gerou a obrigação de pagar royalties por variedades estrangeiras, motivando o desenvolvimento de variedades nacionais.	4	5	4	3	3	3,8
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Discute os problemas da indústria de sementes, incluindo a baixa participação no mercado global (0,9%) , em parte devido à perda de uma base sólida após a crise do FMI e aquisições por empresas estrangeiras.	3	3	3	3	3	3
				Expansão Internacional e Competitividade Global	O mercado global de sementes é dominado por poucas empresas multinacionais O GSP visa aumentar o volume e a qualidade da exportação de sementes e alcançar a autossuficiência Para que a indústria de sementes da Coreia se desenvolva, são necessários programas de apoio à exportação de sementes, além do desenvolvimento de sementes de alta qualidade.	4	5	5	5	4	4,6
	3rd Master Plan to Promote the Seed Industry (제3차 종자산업 육성 5개년 계획)	2023-2027	Foco em melhoramento digital, desenvolvimento de variedades para desafios climáticos e mecanização (incluindo milho), P&D liderada pelo setor privado, acesso a recursos genéticos. Investimento de 1,941 trilhão KRW.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Visão para transformar a indústria de sementes em uma indústria de exportação de alto valor agregado através da inovação tecnológica Metas de aumentar o tamanho da indústria de 74 bilhões para 1,2 trilhão de wons e o número de empresas com faturamento acima de 100 bilhões de wons para três ou mais até 2027 Criação do cluster "K-Seed Valley" e expansão da produção de sementes no país Fomento da indústria de mudas como uma nova indústria de crescimento.	4	5	5	5	4	4,6
				Inovação Tecnológica e P&D	Comercialização de novas tecnologias de melhoramento, como o melhoramento digital (digital breeding) Foco no desenvolvimento de sementes essenciais e competitivas Mudança no modelo de P&D, de liderado pelo governo para liderado por empresas Desenvolvimento de plataformas de dados privados para combinar dados públicos e proprietários no desenvolvimento de sementes Desenvolvimento de variedades personalizadas para fazendas inteligentes e verticais.	5	5	5	5	5	5
				Proteção da Propriedade Intelectual	Ênfase na importância de assegurar os direitos de propriedade intelectual a nível nacional A política inclui a prevenção da distribuição ilegal de sementes e a promoção da proteção de variedades O plano prevê o reforço do sistema de proteção de propriedade intelectual (PI) para sementes.	5	5	5	5	5	5
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Estabelecimento de um sistema de fornecimento de sementes para segurança alimentar liderado pelo governo Desenvolvimento de critérios de avaliação de segurança e tecnologias de rastreabilidade para produtos agrícolas que utilizam novas tecnologias de melhoramento Melhoria do sistema de produção e fornecimento de sementes para segurança alimentar.	4	4	5	4	4	4,2
				Expansão Internacional e Competitividade Global	Meta de dobrar as exportações de sementes de 60 milhões para 120 milhões de dólares até 2027 Desenvolvimento de 10 principais sementes voltadas para o mercado global Apoio à proteção de variedades e registro em países importadores e expansão de campos de exibição no exterior para apoiar a entrada no mercado.	4	4	4	4	3	3,8
	Act on Promoting the Green Bio Industry (Green Bio Act) (그린바이오산업 육성에 관한 법률)	2024 (Publicação) / 2025 (Efetivação)	Promove a aplicação de biotecnologia a biorrecursos agrícolas, incluindo sementes; apoia P&D, startups e uso de dados genômicos.	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Estabelecimento de um plano básico de cinco anos para promover a bioindústria verde Apoio à criação de empresas de biotecnologia verde, incluindo financiamento inicial e alocação de instalações Designação de agências dedicadas para implementar sistematicamente políticas de fomento Designação de "zonas de promoção" para integrar e expandir a bioindústria a nível regional Fornecimento de apoio financeiro a empresas localizadas nas zonas de fomento.	5	5	5	5	5	5
				Inovação Tecnológica e P&D	O objetivo da lei é promover a aplicação da biotecnologia para aumentar o valor agregado da agricultura O plano básico deve incluir o desenvolvimento e a distribuição de tecnologias relacionadas à bioindústria verde Treinamento de profissionais especializados através da designação de instituições de formação profissional Promoção da criação e uso de dados relacionados à bioindústria verde, como informações genéticas de biorrecursos agrícolas.	4	5	5	5	5	4,8
				Proteção da Propriedade Intelectual	O plano básico para a bioindústria verde deve incluir questões relacionadas à proteção e utilização da propriedade intelectual resultante da biotecnologia. A lei também estabelece a proteção para os funcionários públicos envolvidos na aplicação de penalidades.	5	5	5	5	5	5
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Definição de termos como "bio verde", "bioindústria verde" e "bioproduto verde" O governo deve realizar pesquisas sobre o status da indústria para estabelecer políticas relevantes Empresas que operam na bioindústria verde devem se registrar junto ao governo , com validade de três anos para o registro.	3	4	4	3	3	3,4
				Expansão Internacional e Competitividade Global	O objetivo da lei é contribuir para o desenvolvimento da economia nacional O plano básico deve incluir a promoção da cooperação internacional e o apoio à expansão para mercados estrangeiros O governo e os governos locais promoverão a compra prioritária de bioprodutos verdes.	4	4	4	3	3	3,6
			O objetivo desta lei é desenvolver a agricultura e a bioindústria agrícola por meio da preservação, gestão e uso sustentável dos biorrecursos agrícolas. Ela estabelece planos diretores para a conservação de recursos genéticos , regula a coleta e distribuição de material biológico e controla a remoção de recursos genéticos domésticos da Coreia. A lei é fundamental para empresas que utilizam germoplasma de milho local ou endêmico da Coreia para desenvolver novas variedades. A	Fomento e Desenvolvimento Industrial	A lei visa contribuir para o desenvolvimento da economia nacional, assegurando a diversidade de biorrecursos agrícolas Estabelecimento de um plano diretor de cinco anos para a preservação, gestão e uso de biorrecursos Apoio a institutos de pesquisa e organizações que desenvolvem tecnologias para o uso de biorrecursos.	5	5	5	5	4	4,8
				Inovação Tecnológica e P&D	O plano diretor deve incluir a coleta, avaliação e registro de biorrecursos , além de facilitar seu uso, como a distribuição Promoção de P&D de biorrecursos agrícolas e fomento de indústrias relacionadas , incluindo o desenvolvimento de tecnologia para coleta, preservação e avaliação O governo pode apoiar financeiramente projetos de P&D.	4	4	4	5	4	4,2
				Proteção da Propriedade Intelectual	Não foram encontrados trechos diretamente relevantes neste documento. Foca-se na gestão do recurso e não na sua proteção como propriedade intelectual.	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Definição de "recurso biológico agrícola" , "diversidade biótica agrícola" , "substância genética" , entre outrosO Ministro da Agricultura deve realizar levantamentos sobre o estado dos biorrecursos e preparar uma lista dos recursos pesquisados Medidas contra perigos, como o esgotamento grave da diversidade, devem ser tomadas imediatamente Punição para remoção ilegal de biorrecursos domésticos da Coreia.	3	2	3	3	2	2,6

Lei sobre a Conservação, Gestão e Uso de Biorrecursos Agrícolas	2020	remoção de sementes de milho crioulas ou selvagens do país para P&D no exterior requer aprovação ministerial. Também regula o acesso a bancos de germoplasma para pesquisa.	Expansão Internacional e Competitividade Global	O governo deve se esforçar para adquirir biorrecursos e partilhar os benefícios para cumprir as normas internacionais O governo deve formular políticas para facilitar a pesquisa e exploração de biorrecursos agrícolas no exterior e a cooperação internacional.	3	4	4	4	4	3,8
Lei de Apoio à Biotecnologia	2023	Esta lei visa promover o desenvolvimento e a industrialização da biotecnologia na Coreia do Sul. Ela estabelece a responsabilidade do governo de formular políticas abrangentes de apoio , criar planos diretores para o setor , promover a cooperação internacional e facilitar a aplicação industrial da biotecnologia. Oferece um ambiente de apoio para P&D de sementes de milho. A lei incentiva o desenvolvimento de tecnologias agrícolas, incluindo a biotecnologia de sementes. As empresas podem se beneficiar de políticas de fomento, subsídios para projetos de P&D e apoio para colaborações com universidades e institutos de pesquisa	Fomento e Desenvolvimento Industrial	O objetivo da lei é desenvolver e apoiar a biotecnologia para contribuir com o progresso da economia nacional O governo deve formular uma política abrangente para promover o desenvolvimento e a industrialização da biotecnologia O plano diretor inclui o fomento de indústrias relacionadas à biotecnologia e a promoção de novos negócios.	5	5	5	5	4	4,8
			Inovação Tecnológica e P&D	O plano diretor deve abranger P&D em biotecnologia, desde a pesquisa básica até a pesquisa aplicada para uso industrial O governo deve promover a pesquisa conjunta ou convergente entre academia, institutos de pesquisa e indústria O governo deve estabelecer um plano para a formação de pessoal profissional em biotecnologia.	5	5	5	5	5	5
			Proteção da Propriedade Intelectual	O plano diretor deve incluir a proteção e utilização dos direitos de propriedade intelectual resultantes da biotecnologia O governo deve criar políticas para promover a criação, proteção e utilização da propriedade intelectual em biotecnologia.	5	5	5	5	5	5
			Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Define "biotecnologia" e "agências administrativas centrais relevantes" Estabelece o "Conselho para a Política Abrangente de Biotecnologia" para deliberar sobre o plano diretor e as principais políticas O governo deve preparar e implementar diretrizes experimentais para promover a pesquisa biotecnológica, incluindo medidas para prevenir riscos biológicos e problemas éticos.	4	5	4	4	4	4,2
			Expansão Internacional e Competitividade Global	O plano diretor deve incluir a promoção da cooperação internacional em biotecnologia e o apoio à expansão para mercados estrangeiros O Ministro da Ciência e TIC deve se esforçar para promover a cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento biotecnológico.	5	5	5	5	5	5
Decreto de Execução da Lei de Movimento Transfronteiriço de OVMs	2018	Esta lei regula a importação, exportação, produção e desenvolvimento de organismos vivos modificados (OVMs) para proteger a saúde pública e a biodiversidade, implementando o Protocolo de Cartagena. Ela estabelece a necessidade de aprovação para importação, produção e uso de OVMs , define procedimentos de avaliação de risco e cria o Comitê de Biossegurança. Regula diretamente o desenvolvimento de novas sementes de milho geneticamente modificado. Qualquer empresa que deseje importar milho GM para pesquisa, produzir uma nova variedade no país ou realizar testes de campo deve seguir os	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Não foram encontrados trechos diretamente relevantes neste documento. O foco é na regulamentação e não no fomento industrial direto.	3	3	3	3	3	3
			Inovação Tecnológica e P&D	O decreto regulamenta a P&D com organismos vivos modificados (OVMs), estabelecendo as condições sob as quais a pesquisa pode ser realizada. Por exemplo, OVMs para pesquisa pelo Ministério da Ciência e TIC ou para agricultura pelo Ministério da Agricultura.	3	4	4	3	3	3,4
			Proteção da Propriedade Intelectual	Não foram encontrados trechos diretamente relevantes neste documento.	3	3	3	3	3	3
			Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Este é o foco principal do decreto. Prescreve assuntos delegados pela Lei de Movimento Transfronteiriço de OVMs Define as responsabilidades das agências administrativas centrais para diferentes tipos de OVMs (ex: pesquisa, agricultura, saúde pública) Detalha os procedimentos para revisão de risco , incluindo a conclusão da revisão em 270 dias Especifica os padrões para o manuseio e gerenciamento de OVMs, como o transporte em recipientes selados.	3	3	3	4	3	3,2
			Expansão Internacional e Competitividade Global	Regula a importação e exportação de OVMs, estabelecendo procedimentos de consentimento prévio para importação e notificação para exportação Garante o alinhamento com o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, implementando suas exigências e notificando o "Biosafety Clearing House" internacional.	4	4	3	4	4	3,8

País	Nome da Lei/Regulamento/Decreto	Ano de Promulgação/Emenda Significativa (2005-2025)	Breve Descrição da Relevância para P&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionada ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
Estados Unidos	Estrutura Coordenada para a Regulamentação da Biotecnologia	1986 (atualizações em 1992, 2017)	Política federal fundamental que descreve os papéis do USDA, EPA e FDA na regulamentação de produtos de biotecnologia, incluindo milho GM. Foco no produto, não no processo (embora evoluindo).	Regulação e Fiscalização	"...esclarecendo as funções e responsabilidades atuais..." (Executivo Resumo)	3	4	4	3	3	3,4
				Segurança e Proteção	"...protege eficazmente a saúde e o meio ambiente..." (Executivo Resumo)	3	3	3	3	3	3
				Inovação e Biotecnologia	"...os avanços na ciência e na tecnologia alteraram rapidamente o panorama dos produtos." (Executivo Resumo)	4	5	5	5	4	4,6
				Comércio e Rastreabilidade	"...criar desafios para as pequenas e médias empresas que navegam no processo regulatório..." (Executivo Resumo)	4	5	5	5	5	4,8
				Padrões e Certificação	Não abordado significativamente.	3	3	3	3	3	3
	Lei de Proteção Vegetal (Plant Protection Act - PPA)	Promulgada em 2000	Autoridade primária do USDA-APHIS para regulamentar a movimentação, importação e liberação no ambiente de plantas GE que são ou podem ser pragas vegetais, incluindo milho GM.	Regulação e Fiscalização	"Regulamentação da circulação de pragas vegetais." (Seção 7711)	4	5	5	5	5	4,8
				Segurança e Proteção	"Medidas corretivas gerais para novas pragas de plantas e ervas daninhas nocivas." (Seção 7714)	5	5	5	5	5	5
				Inovação e Biotecnologia	"Regulamentação da circulação de plantas, produtos vegetais, organismos de controle biológico..." (Seção 7712)	4	4	5	5	4	4,4
				Comércio e Rastreabilidade	" Certificação para exportações ." (Seção 7718)	4	5	5	5	5	4,8
				Padrões e Certificação	" Certificação para exportações ." (Seção 7718)	4	4	4	5	4	4,2
	7 CFR Part 340 (Regulamentos de Biotecnologia do APHIS)	Várias revisões; Regra SECURE (2020), Anulada (2024)	Implementa a PPA para plantas GE. Detalha processos de permissão, notificação (histórico), petição/RSR e isenções. A anulação da SECURE em 2024 reverteu para a estrutura de 2019.	Regulação e Fiscalização	"Revisões do Regulamento USDA-APHIS 7 CFR parte 340..." (Título)	4	5	5	5	4	4,6
				Segurança e Proteção	Ambiental Programático Final " Declaração "(Subtítulo, decrescente foco na proteção ambiental)	3	4	4	4	4	3,8
				Inovação e Biotecnologia	"...Organismos Modificados ou Produzidos por Engenharia Genética" (Título)	5	5	5	5	5	5
				Comércio e Rastreabilidade	"...Regulamentos que Regem o Movimento dos Organismos..." (Título, regulando o trânsito e comércio)	4	4	4	5	4	4,2
				Padrões e Certificação	O regulamento estabelece os critérios e processos para a obtenção de licenças ou estatuto de não regulamentado.	4	4	5	4	4	4,2
	Lei de Proteção de Variedades de Plantas (PVPA)	1970 (Emendas em 1994, 2019/2020)	Fornece proteção de PI semelhante à patente para novas variedades de plantas reproduzidas sexuadamente (incluindo milho) e tuberosas. Emendas de 2019/2020 incluíram plantas reproduzidas assexuadamente.	Regulação e Fiscalização	"CAPÍTULO 57 - PROTEÇÃO DE VARIEDADES VEGETAIS" (Título)	3	4	4	3	3	3,4
				Segurança e Proteção	Não abordado significativamente.	3	3	3	3	3	3
				Inovação e Biotecnologia	"...para proporcionar incentivo adequado à pesquisa..."	5	5	5	5	5	5
				Comércio e Rastreabilidade	"...e para comercialização quando apropriado, para proporcionar ao público os benefícios de novas variedades." [4]	5	5	5	5	5	5
				Padrões e Certificação	"Registro de variedades vegetais protegidas". (Título da Seção que estabelece o sistema de certificação)	4	5	5	5	4	4,6
	Patentes de Utilidade (35 U.S.C. § 101)	J.E.M. Ag Supply (2001)	Confirmou que plantas, incluindo sementes de milho e suas características, são matéria patenteável. Oferece proteção de PI mais forte do que a PVPA, sem isenções para salvamento de sementes ou pesquisa.	Regulação e Fiscalização	"Código dos Estados Unidos, Título 35 - Patentes" (Título)	3	4	4	4	4	3,8
				Segurança e Proteção	Não abordado significativamente.	3	3	3	3	3	3
				Inovação e Biotecnologia	O propósito de toda a lei é promover a inovação através da proteção de invenções.	5	5	5	5	5	5
				Comércio e Rastreabilidade	Uma patente confere o direito comercial de "excluir outros de fazer, usar, oferecer para venda ou vender a invenção".	5	5	5	5	5	5
				Padrões e Certificação	A concessão de uma "Patente" é uma certificação definitiva de novidade, praticidade e propriedade de uma invenção.	5	5	5	5	5	5
	Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (FIFRA)	Contínua	Regulamenta a venda, distribuição e uso de pesticidas, incluindo Protetores Incorporados em Plantas (PIPs) em milho GM (por exemplo, milho Bt).	Regulação e Fiscalização	"Registro de pesticidas." (Seção 136a)	3	4	3	3	3	3,2
				Segurança e Proteção	"Proteção de segredos comerciais e outras informações." (Seção 136h)	4	5	4	4	4	4,2
				Inovação e Biotecnologia	Permissões de uso experimental ." (Seção 136c)	4	4	4	4	4	4
				Comércio e Rastreabilidade	"Importações e exportações." (Seção 136o)	4	5	5	4	4	4,4
				Padrões e Certificação	Não abordado significativamente.	3	3	3	3	3	3
	Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (FFDCA)	Contínua	A FDA garante a segurança de alimentos e rações de plantas GM. A EPA estabelece tolerâncias para resíduos de pesticidas (incluindo PIPs) em alimentos sob a FFDCA.	Regulação e Fiscalização	"Aprimoramento da inspeção da aquicultura e dos frutos do mar." (Seção 2104)	3	3	3	4	3	3,2
				Segurança e Proteção	"Garantir a segurança dos alimentos para animais de estimação." (Seção 2102)	4	5	4	4	3	4
				Inovação e Biotecnologia	"Consulta sobre produtos de frutos do mar geneticamente modificados." (Seção 2106)	3	3	3	3	3	3
				Comércio e Rastreabilidade	"...um volume crescente de alimentos importados de uma grande variedade de países;" (Seção 2101(3)(B))	3	3	3	3	3	3
				Padrões e Certificação	Não abordado significativamente.	3	3	3	3	3	3
	Regra de Isenção de PIPs (Plant Incorporated Protection) da EPA	2023	Isenta certas categorias de PIPs criados usando engenharia genética (por exemplo, de plantas sexualmente compatíveis, PIPs de perda de função) de alguns requisitos de registro da FIFRA e tolerância da FFDCA.	Regulação e Fiscalização	"...a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) divulgou uma regra final isentando duas categorias de protetores incorporados em plantas (PIPs) [1] ... dos requisitos de registro..."	4	5	5	5	4	4,6
				Segurança e Proteção	"Esta regra garante que a saúde humana e o meio ambiente sejam protegidos..."	4	4	5	4	4	4,2
				Inovação e Biotecnologia	"A regra final reflete os avanços biotecnológicos feitos desde 2001..."	5	5	5	5	5	5
				Comércio e Rastreabilidade	"...comercialização de novas opções de controle de pragas para agricultores..."	5	5	4	5	5	4,8
				Padrões e Certificação	O ato de conceder uma autorização da regulação com base em critérios definidos é uma forma de certificação de status.	5	5	5	4	4	4,6
	Orientação da FDA sobre Alimentos de Plantas Editadas Genomicamente	2024	Esclarece a aplicação da política de 1992 da FDA a alimentos de plantas editadas genomicamente, reafirmando a abordagem baseada em risco e processos de consulta voluntária.	Regulação e Fiscalização	"Declaração de Política - Alimentos Derivados de Novas Variedades Vegetais" (Título)	3	4	4	3	3	3,4
				Segurança e Proteção	"...A FDA adotou alimentos derivados de novas variedades de plantas... para garantir a segurança dos alimentos..."	3	3	3	4	3	3,2
				Inovação e Biotecnologia	"...aplica-se a alimentos provenientes de plantas com genoma editado."	4	4	4	4	3	3,8
				Comércio e Rastreabilidade	"Esses processos podem ajudar a facilitar o caminho para o mercado de alimentos provenientes de plantas com genoma editado..."	4	5	5	5	4	4,6
				Padrões e Certificação	A política estabelece os padrões e a abordagem que a FDA utiliza para avaliar a segurança alimentar.	3	4	4	4	4	3,8
	Lei Agrícola de 2008 (Food, Conservation, and Energy Act)	2008	Autorizou programas de pesquisa e energia, incluindo o BCAP, com implicações para P&D de milho para bioenergia.	Regulação e Fiscalização	"Uma Lei para providenciar a... continuação de programas agrícolas e outros do Departamento de Agricultura..." (Frase recorrente nos títulos)	4	5	5	5	5	4,8
				Segurança e Proteção	Os Títulos sobre "Conservação" nestas leis financiam e direcionam programas de proteção ambiental.	5	5	5	5	4	4,8
				Inovação e Biotecnologia	O Título " Pesquisa , Extensão e Relacionado Matters "em cada lei direta e financeira à inovação agrícola.	5	5	5	5	5	5
				Comércio e Rastreabilidade	Os títulos sobre "Commodity Programs " e "Trade" são o núcleo comercial e econômico destas leis.	5	5	5	5	5	5
				Padrões e Certificação	O " Agricultura Melhoria Agir de 2018" define o padrão para " cânhamo " como não excedendo 0,3% de THC.	4	4	4	4	3	3,8
	Lei Agrícola de 2014 (Agricultural Act of 2014)	2014	Estabeleceu a Fundação para Pesquisa em Alimentos e Agricultura (FFAR) para promover parcerias público-privadas em pesquisa. Aumentou o financiamento para pesquisa em culturas especiais.	Regulação e Fiscalização	"Uma Lei para providenciar a... continuação de programas agrícolas e outros do Departamento de Agricultura..." (Frase recorrente nos títulos)	4	4	4	5	4	4,2
				Segurança e Proteção	Os Títulos sobre "Conservação" nestas leis financiam e direcionam programas de proteção ambiental.	4	4	4	4	4	4
				Inovação e Biotecnologia	O Título " Pesquisa , Extensão e Relacionado Matters "em cada lei direta e financeira à inovação agrícola.	5	5	5	5	5	5
				Comércio e Rastreabilidade	Os títulos sobre "Commodity Programs " e "Trade" são o núcleo comercial e econômico destas leis.	4	4	5	4	4	4,2
				Padrões e Certificação	O " Agricultura Melhoria Agir de 2018" define o padrão para " cânhamo " como não excedendo 0,3% de THC.	5	5	5	5	4	4,8
	Lei de Melhoria Agrícola de 2018 (Agriculture Improvement Act)	2018	Estabeleceu a Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado em Agricultura (AGARDA). Reautorizou a FFAR. Exigiu um plano para avaliação e uso de germoplasma.	Regulação e Fiscalização	"Modernização do Marco Regulatório para Produtos de Biotecnologia Agrícola" (Título)	4	5	5	5	4	4,6
				Segurança e Proteção	"...avalia produtos com base na saúde e segurança humanas e nos potenciais benefícios e riscos ao meio ambiente."	3	4	4	5	4	4
				Inovação e Biotecnologia	"Avanços recentes na biotecnologia têm o potencial de revolucionar a agricultura..."	5	5	5	5	5	5
				Comércio e Rastreabilidade	"...desenvolver uma estratégia internacional para remover barreiras comerciais injustificadas e expandir mercados para produtos de biotecnologia agrícola." [3]	5	5	5	5	5	5
				Padrões e Certificação	A ordem visa criar processos simplificados e padronizados para avaliação regulatória.	5	5	5	5	5	5
	Ordem Executiva sobre Modernização da Estrutura Regulatória para Produtos de Biotecnologia Agrícola (E.O. 13874)	2019	Direcionou as agências federais a modernizar a estrutura regulatória para produtos de biotecnologia agrícola, agilizar os processos e adotar abordagens baseadas em risco.	Regulação e Fiscalização	"...esclarecendo as funções e responsabilidades atuais..." (Executivo Resumo)	4	4	5	4	4	4,2
				Segurança e Proteção	"...protege eficazmente a saúde e o meio ambiente..." (Executivo Resumo)	3	3	4	3	3	3,2
				Inovação e Biotecnologia	"...os avanços na ciência e na tecnologia alteraram rapidamente o panorama dos produtos." (Executivo Resumo)	4	4	5	4	4	4,2
				Comércio e Rastreabilidade	"...criar desafios para as pequenas e médias empresas que navegam no processo regulatório..." (Executivo Resumo)	4	4	4	4	4	4
				Padrões e Certificação	Não abordado significativamente.	3	3	3	3	3	3
	Ordem Executiva sobre o Avanço da Biotecnologia e da Biofabricação	2022	Instruiu as agências a melhorar ainda mais a clareza e eficiência do processo regulatório para produtos de biotecnologia e aumentar a coordenação interinstitucional.	Regulação e Fiscalização	"A orientação reafirma que a abordagem baseada em risco adotada pela FDA para alimentos derivados de novas variedades de plantas também se aplica a alimentos provenientes de plantas com genoma editado." [2]	4	4	5	4	4	4,2
				Segurança e Proteção	"Potencial alergenicidade de alimentos para humanos." (Título da Seção)	3	4	3	3	3	3,2
				Inovação e Biotecnologia	"Alimentos derivados de plantas produzidas por meio da edição do genoma: orientações para a indústria" (Título)	5	5	5	5	4	4,8
				Comércio e Rastreabilidade	"Esses processos podem ajudar a facilitar o caminho para o mercado de alimentos provenientes de plantas com genoma editado..."	5	5	5	5	5	5
				Padrões e Certificação	Definir o status regulatório e o caminho para avaliação de alimentos de plantas editadas genomicamente .	5	5	5	5	4	4,8

País	Ato Normativo (Título e Referência)	Ano (Entrada em Vigor/Proposta)	Tema Principal, Principais Disposições Relevantes para P&D de Sementes de Milho e Implicações para Empresas de Pesquisa	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
França	Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés 14	2008	OGM. Transpõe a Diretiva 2001/18/CE, cria o Alto Conselho das Biotecnologias (HCB). Estabelece o quadro nacional para avaliação e autorização de OGM, incluindo milho.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	OGMs só podem ser cultivados, comercializados ou utilizados respeitando o meio ambiente e a saúde pública. Define condições técnicas para o cultivo, como distâncias entre culturas, para evitar a presença acidental de OGM em outras produções. O desrespeito pode levar à destruição das culturas.	2	3	2	2	2	2,2
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	As autorizações exigem uma avaliação prévia, independente e transparente dos riscos. A avaliação deve ser conduzida por perícia coletiva baseada em competência, pluralidade, transparência e imparcialidade. Garante o princípio da precaução. Institui a vigilância biológica do território para monitorar efeitos não intencionais.	3	4	4	3	3	3,4
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	A lei regula a "utilização confinada" (ex: laboratório, casa de vegetação) de OGM , que requer um agrément (autorização) e a "libertação voluntária" (experimental ou comercial). As utilizações confinadas são classificadas por risco e devem usar barreiras físicas, químicas ou biológicas.	2	3	2	2	3	2,4
				Governança e Papel Institucional	Cria o Alto Conselho de Biotecnologia (HCB) para assessorar o Governo. O HCB é composto por um comitê científico e um comitê econômico, ético e social. Define as missões e o funcionamento do HCB, incluindo a avaliação de riscos e benefícios.	3	4	3	3	3	3,2
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	As conclusões de todos os estudos e testes devem ser disponibilizadas ao público. Cria um registro nacional público com a localização das parcelas de OGM. Estabelece a responsabilidade do agricultor que cultiva OGM por prejuízo econômico causado pela presença acidental de OGM na produção de outro agricultor , exigindo uma garantia financeira para cobrir essa responsabilidade.	3	4	3	3	3	3,2
	Arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des semences de maïs génétiquement modifié MON 810 42	2008 (Fevereiro)	OGM (Milho MON810). Suspende o cultivo de milho MON810. Primeira grande restrição nacional ao cultivo de um milho GM autorizado na UE.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Suspende a cultura de sementes de milho geneticamente modificado da linhagem MON 810. Este decreto foi posteriormente anulado por decisão do Conselho de Estado em 28 de novembro de 2011.	2	3	2	2	2	2,2
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	A suspensão foi baseada em um parecer que apontou "fatos novos" e "riscos sérios para o meio ambiente" não conhecidos na data da autorização original. Considerou que as justificativas do titular da autorização não foram suficientes para refutar os dados do parecer de risco.	3	2	3	2	2	2,4
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Esta norma não aborda diretamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Governança e Papel Institucional	O decreto foi emitido pelo Ministro da Agricultura e Pesca, Michel Barnier. A decisão foi fundamentada no parecer do comitê de prefiguração da Alta Autoridade sobre OGM.	2	3	3	3	2	2,6
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	O titular da autorização foi notificado para apresentar suas observações antes da decisão.	3	3	3	3	3	3
	Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale 3	2011	Proteção de Variedades Vegetais (PVP). Adapta o Código da Propriedade Intelectual ao Ato de 1991 da UPOV, regula direitos dos obtentores e a "exceção do agricultor". Clarifica e reforça os direitos de PI para obtentores de milho, define compensações.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Estabelece as regras para o controle da produção e comercialização de sementes e materiais de multiplicação. O controle é realizado por agentes designados pelo ministro da agricultura.	3	4	3	3	3	3,2
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Esta norma não aborda diretamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	O direito exclusivo do titular de um certificado de obtenção vegetal não se estende a atos realizados com fins experimentais ou para a criação de uma nova variedade.	3	4	3	3	3	3,2
				Governança e Papel Institucional	Cria a "instância nacional de obtenções vegetais", um agrupamento de interesse público, para gerir a proteção de variedades vegetais. Seu responsável é nomeado pelo ministro da agricultura.	4	4	4	4	3	3,8
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Define o direito dos agricultores de usar sementes salvas na própria fazenda, mediante pagamento de uma indenização ao titular do certificado. Organiza a conservação de recursos fitogenéticos em uma coleção nacional para facilitar o acesso a cidadãos e à comunidade internacional.	4	4	4	4	4	4
	Arrêté du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810) 44	2014 (Março)	OGM (Milho MON810). Proíbe a comercialização, utilização e cultivo de milho MON810. Reforça a interdição do cultivo de milho MON810, aumentando a incerteza para o setor GM.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Proíbe a comercialização, utilização e cultura de variedades de sementes de milho da linhagem MON 810 em território nacional.	2	2	2	2	1	1,8
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Invoca o princípio da precaução diante de riscos de danos graves e irreversíveis ao meio ambiente. Cita publicações científicas recentes que evidenciam riscos, como o desenvolvimento de resistência em pragas , efeitos tóxicos em células e em predadores não-alvo (aranhas) , e aumento da mortalidade em larvas de borboleta. A AESA recomendou medidas de gestão e reforço da vigilância para o milho MON 810.	3	3	3	3	2	2,8
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Esta norma não aborda diretamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Governança e Papel Institucional	O decreto foi emitido pelo Ministro da Agricultura, Stéphane Le Foll. As autoridades francesas informaram a Comissão Europeia sobre a necessidade de medidas de urgência. Uma consulta pública foi organizada antes da emissão do decreto.	2	3	3	2	2	2,4
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	O decreto foi publicado no Jornal Oficial da República Francesa. A realização de consulta pública promove a transparência.	3	3	4	3	3	3,2
	Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié 43	2014 (Junho)	OGM (Cultivo). Proíbe o cultivo de variedades de milho GM em França. Consolida legalmente a proibição do cultivo de milho GM, impactando estratégias de P&D.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Proíbe de forma geral a cultura de variedades de milho geneticamente modificado. O controle do cumprimento da proibição é realizado por agentes específicos.	1	2	2	1	1	1,4
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Esta norma não aborda diretamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	A lei proíbe a "mise en culture" (cultivo), não fazendo distinção explícita entre cultivo comercial e experimental.	1	1	1	1	1	1
				Governança e Papel Institucional	A lei foi adotada pela Assembleia Nacional e pelo Senado e promulgada pelo Presidente da República. A autoridade administrativa pode ordenar a destruição de culturas em caso de descumprimento.	1	2	2	1	1	1,4
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	A lei é um ato público, executado como lei do Estado.	3	3	3	2	2	2,6
	Diretiva (UE) 2015/412 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2015 (Diretiva "Opt-out") 12	2015	OGM (Cultivo). Permite aos Estados-Membros restringir ou proibir o cultivo de OGM autorizados pela UE no seu território. Fornece base legal da UE para a França manter a sua proibição de cultivo de milho GM.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Permite que os Estados-Membros limitem ou proíbam o cultivo de OGM em seu território, mesmo após a autorização a nível da UE. Esta limitação não afeta a livre circulação e importação de OGM autorizados. Os Estados-Membros podem solicitar a adaptação do âmbito geográfico de uma autorização para excluir seu território.	3	4	3	3	3	3,2
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	A diretiva não altera a avaliação de risco a nível da UE, que continua a ser um requisito para a autorização. Os motivos para a proibição nacional não podem ser incompatíveis com a avaliação de risco ambiental da UE. O princípio da precaução deve ser sempre considerado. A Comissão deve, até 2017, atualizar os anexos da Diretiva 2001/18/CE relativos à avaliação de risco ambiental.	3	3	4	3	3	3,2
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	As decisões de limitação ou proibição de cultivo não devem impedir a investigação no domínio das biotecnologias, desde que sejam respeitadas as medidas de segurança necessárias.	3	4	3	3	3	3,2
				Governança e Papel Institucional	Concede aos Estados-Membros maior flexibilidade para decidir sobre o cultivo de OGM em seus territórios. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão as medidas de restrição que pretendem adotar, num prazo de 75 dias, durante o qual devem abster-se de as aplicar e a Comissão pode comentar.	3	4	4	4	4	3,8
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	A decisão de um Estado-Membro de limitar ou proibir o cultivo deve ser fundamentada em motivos legítimos como política ambiental, ordenamento do território, uso do solo, impactos socioeconómicos, coexistência, política agrícola ou ordem pública. As medidas devem ser tornadas publicamente disponíveis aos operadores. A Comissão deve apresentar relatórios sobre a aplicação desta diretiva.	4	4	4	4	4	4
	Acórdão do Tribunal de Justiça da UE no Processo C-528/16 28	2018 (Julho)	Novas Técnicas Genômicas (NTG) Organismos obtidos por mutagênese dirigida (pós-2001) são OGM e sujeitos à Diretiva 2001/18/CE. Clarifica que muitas NTG caem sob a regulamentação OGM existente, criando desafios para a inovação.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Declaração Principal: "Organismos obtidos por mutagênese são organismos geneticamente modificados (OGM) e, em princípio, estão sujeitos às obrigações previstas na Diretiva OGM." Esta decisão judicial clarificou que as novas técnicas de mutagênese (como CRISPR/Cas) caem no escopo da legislação de OGM.	3	3	3	2	2	2,6
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Exceção: "No entanto, os organismos obtidos por meio de técnicas de mutagênese que têm um longo histórico de segurança estão isentos dessas obrigações." Isso mantém a isenção para a mutagênese tradicional (química ou por radiação), mas não para as novas técnicas genômicas.	4	4	5	4	4	4,2
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	A classificação como OGM implica que os produtos de novas técnicas de mutagênese devem seguir as regras de rotulagem e rastreabilidade da legislação de OGM.	3	4	3	3	3	3,2
				Governança e Papel Institucional	A decisão implica que os Estados-Membros devem regular o cultivo de plantas de novas técnicas de mutagênese sob as regras de OGM, incluindo a possibilidade de proibi-las ou restringi-las em seu território.	2	3	2	2	2	2,2
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Esta norma não aborda diretamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Autorização, Proibição e Controle de OGM	Concede um direito de propriedade industrial ("proteção comunitária de variedades vegetais") válido em toda a UE. A concessão do direito não substitui a necessidade de autorização para comercialização ou outras regulamentações, como as de OGM.	3	4	4	4	4	3,8
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Para obter proteção, uma variedade deve ser distinta, homogênea, estável e nova. O exame técnico verifica estas características.	4	5	5	4	4	4,4
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	A proteção não abrange atos praticados para fins privados não comerciais, para fins experimentais, ou para criar e desenvolver outras variedades.	4	4	4	5	4	4,2
				Governança e Papel Institucional	O Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV) é o órgão responsável por conceder, gerir e extinguir os direitos de proteção. O ICVV é supervisionado por um Conselho de Administração composto por representantes dos Estados-Membros e da Comissão. O instituto pode recorrer a organismos de exame nos Estados-Membros para o exame técnico.	3	4	4	4	3	3,6

	Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais 1	1994 (aplicável no período)	Proteção de Variedades Vegetais (PVP) Cria o sistema de PVP da UE, direitos dos obtentores, geridо pelo ICVV/CPVO. Garante direitos de PI para novas variedades, incentivando investimento em P&D.	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	O "privilégio do agricultor" permite que os agricultores utilizem o produto da colheita para multiplicação nas suas próprias explorações, mediante o pagamento de uma remuneração ao titular. O registo de pedidos e de direitos concedidos é público. As violações dos direitos de proteção são passíveis de ação cível.	4	4	4	5	4	4,2
	Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à disseminação deliberada de organismos geneticamente modificados no ambiente 7	2001 (transposta e aplicável no período)	Organismos Geneticamente Modificados (OGM) Quadro para avaliação de risco, autorização e monitorização de OGM para cultivo e colocação no mercado. Define o processo de aprovação para milho GM, implicando custos e tempo significativos.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	A libertação deliberada ou colocação no mercado de OGM requer uma autorização prévia por escrito da autoridade competente. Os Estados-Membros devem designar autoridades competentes para aplicar a diretiva.	4	4	4	4	3	3,8
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	A autorização baseia-se numa avaliação de risco ambiental, caso a caso, em conformidade com o princípio da precaução. A avaliação deve considerar efeitos diretos, indiretos, imediatos, diferidos e cumulativos. Os Estados-Membros e a Comissão devem garantir que os OGM com genes de resistência a antibióticos sejam especialmente considerados na avaliação de risco.	3	4	4	3	3	3,4
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	A diretiva aplica-se à libertação deliberada de OGM para qualquer fim, incluindo colocação no mercado. A disponibilização de OGM para utilização confinada ou para libertações deliberadas experimentais não é considerada "colocação no mercado".	4	5	4	4	4	4,2
				Governança e Papel Institucional	Os Estados-Membros designam as autoridades competentes. A Comissão cria um sistema de intercâmbio de informações. Em caso de objeções a uma notificação, a Comissão consulta os comités científicos relevantes. A Comissão é assistida por um comité para a adaptação dos anexos ao progresso técnico.	3	4	4	3	3	3,4
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	O público deve ser consultado sobre as propostas de libertação de OGM. Certas informações das notificações, como a avaliação de risco ambiental, não podem ser confidenciais. Os resultados da monitorização devem ser postos à disposição do público. Produtos que contêm OGM devem ser rotulados.	3	4	4	4	4	3,8
	Diretiva 2002/53/CE do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas 20	2002 (transposta e aplicável no período)	Registo de Variedades. Harmoniza regras para registo em catálogos nacionais e no Catálogo Comum da UE (requisitos DUS e VCU/VATE). Define os critérios (DUS, VATE) para comercialização de novas variedades de milho.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	A admissão de uma variedade vegetal num catálogo nacional é um pré-requisito para a sua certificação e comercialização. As variedades geneticamente modificadas só são aceites se forem tomadas todas as medidas para evitar efeitos adversos na saúde humana e no ambiente. Os Estados-Membros podem proibir a utilização de uma variedade em seu território se esta for nociva do ponto de vista fitossanitário.	3	4	3	3	3	3,2
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	A admissão de uma variedade requer que ela seja distinta, estável e suficientemente homogénea, e que possua um valor cultural e de utilização satisfatório. Para variedades geneticamente modificadas, deve ser efetuada uma avaliação de risco ambiental semelhante à prevista na Diretiva 90/220/CEE.	4	5	5	4	4	4,4
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Esta norma não aborda diretamente este tema.	3	3	3	3	3	3
				Governança e Papel Institucional	Os Estados-Membros estabelecem os catálogos nacionais, que servem de base para o catálogo comum da UE. A Comissão é responsável pela publicação do catálogo comum. A Comissão é assistida por um comité para adaptar as disposições técnicas.	4	5	5	4	4	4,4
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Os catálogos nacionais de variedades são públicos e podem ser consultados por qualquer pessoa. As variedades geneticamente modificadas devem ser claramente identificadas como tal no catálogo. Os Estados-Membros devem manter à disposição os processos de admissão para consulta por qualquer pessoa com interesse justificado.	5	5	5	5	4	4,8
	REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1189 DA COMISSÃO de 7 de maio de 2021 - produção e comercialização de material de reprodução vegetal de material biológico heterogéneo de géneros ou espécies específicos	2021	regras aplicáveis à descrição, aos requisitos mínimos de qualidade dos lotes de sementes, incluindo identidade, pureza analítica, taxas de germinação e qualidade sanitária, à embalagem e rotulagem de material de reprodução vegetal de material biológico heterogéneo e, quando possível, à conservação desse material por operadores e às informações a conservar por esses operadores.	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Autoriza a comercialização de material de reprodução vegetal de material biológico heterogéneo sem a necessidade de cumprir com as categorias de certificação tradicionais (pré-básico, básico, certificado).	5	5	5	5	4	4,8
				Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	O material deve cumprir requisitos mínimos de qualidade, incluindo sanidade, pureza analítica e germinação. A produção biológica está sujeita a controlos oficiais baseados no risco para garantir o cumprimento das regras.	4	5	5	4	4	4,4
				Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	O regulamento não se aplica a transferências de quantidades limitadas de material destinadas a investigação e desenvolvimento.	5	5	5	5	5	5
				Governança e Papel Institucional	Os operadores que produzem ou comercializam este material devem ser controlados pelas autoridades competentes dos Estados-Membros.	3	4	4	4	3	3,6
				Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	A descrição do material biológico heterogéneo deve ser detalhada, incluindo características fenotípicas, agronómicas e método de produção. A embalagem e rotulagem devem seguir regras específicas, incluindo a menção "Material biológico heterogéneo" e a cor amarela com uma cruz diagonal verde no rótulo. Os operadores devem conservar registos para garantir a rastreabilidade.	4	4	4	5	4	4,2

País	Nome da Legislação/Regulamento	Ano (Entrada em Vigor/Alteração Relevante)	Escopo Principal/Relevância para Sementes de Milho. Principais Alterações/Impactos	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
	Plant Varieties and Seeds Act 1964	1964 (e alterações subsequentes)	Base legal para direitos de obtentor e comercialização de sementes no Reino Unido. Relevante para o estabelecimento de sistemas de PVR e listagem nacional. Forneceu o quadro inicial. Alterações posteriores (ex: 1997) alinharam-se com a UPOV. Usado como base para regulamentações secundárias.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta lei tem como objetivo garantir que informações fiáveis e adequadas sejam fornecidas sobre a natureza, condição e qualidade das sementes que são vendidas , prevenir a venda de sementes que sejam deletérias e prevenir a propagação de doenças das plantas por meio de sementes.	4	4	5	4	4	4,2
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	O Ministro, após consulta, pode, por instrumento estatutário, fazer os regulamentos que lhe pareçam necessários ou convenientes, conhecidos como "regulamentos de sementes". Os regulamentos podem regular a comercialização, importação ou exportação de sementes e prever o registo ou licenciamento de pessoas envolvidas na indústria de sementes.	3	3	3	2	3	2,8
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	A lei prevê a concessão de direitos de propriedade a pessoas que criam ou descobrem variedades de plantas. A Parte I da lei original, que tratava dos direitos dos melhoristas de plantas, foi revogada e substituída por legislação posterior, como a Lei das Variedades Vegetais de 1997.	4	5	5	4	4	4,4
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Os regulamentos de sementes podem exigir que as informações sejam dadas da maneira prescrita (que pode incluir a aposição de qualquer rótulo, recipiente ou embalagem) no que diz respeito às sementes que são vendidas ou expostas para venda. O Secretário de Estado deve publicar periodicamente uma gazeta para notificar sobre assuntos a serem publicados sob esta Lei.	3	4	4	3	3	3,4
				Definição e Classificação de Organismos	"Variedade vegetal" significa um clone, linha, híbrido ou variante genética. "Sementes" inclui sementes agrícolas e hortícolas, sementes de vegetais, sementes de flores, sementes de gramíneas, quer utilizadas para fins agrícolas ou outros, e sementes de árvores.	4	3	4	4	3	3,6
	Environmental Protection Act 1990 (Part VI)	1990 (e alterações subsequentes)	Regula a liberação de OGMs no ambiente. Relevante para ensaios de campo e comercialização de milho GM. Estabeleceu a base para o controle de OGMs. Alterado para implementar diretivas da UE.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta Parte tem como objetivo garantir que todas as medidas apropriadas sejam tomadas para evitar danos ao ambiente que possam surgir da fuga ou libertação do controle humano de organismos geneticamente modificados. "Dano" significa efeitos adversos no que diz respeito à saúde dos seres humanos ou ao ambiente.	4	4	4	4	3	3,8
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Nenhuma pessoa deve importar ou adquirir, libertar ou comercializar quaisquer organismos geneticamente modificados, a menos que, antes de o fazer, tenha realizado uma avaliação dos riscos e, em casos e circunstâncias prescritos, tenha notificado o Secretário de Estado da sua intenção. O Secretário de Estado pode servir uma "notificação de proibição" se for da opinião que a continuação da atividade envolveria um risco de causar danos ao ambiente.	2	3	3	2	2	2,4
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Organismos geneticamente modificados de qualquer tipo são "comercializados" por uma pessoa quando produtos que consistem ou incluem tais organismos são colocados no mercado, disponibilizando-os a outras pessoas, seja ou não mediante contrapartida.	4	4	4	4	3	3,8
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	O Secretário de Estado deve manter um registo ("o registo") contendo dados prescritos sobre notificações, candidaturas a consentimentos, consentimentos concedidos e outras matérias. O registo deve estar aberto à inspeção por membros do público, gratuitamente, a todas as horas razoáveis.	4	5	5	4	4	4,4
				Definição e Classificação de Organismos	"Organismo" significa qualquer entidade acelular, unicelular ou multicelular (em qualquer forma), exceto seres humanos, embriões humanos ou embriões com mistura humana. Um organismo é "geneticamente modificado" se qualquer dos genes ou outro material genético no organismo tiver sido artificialmente modificado ou for herdado ou derivado de material genético que foi modificado dessa forma.	3	4	4	3	3	3,4
	Plant Varieties Act 1997	1997 (entrou em vigor em 1998)	Principal legislação do Reino Unido sobre direitos de obtentor de variedades vegetais, implementando a Convenção UPOV de 1991. Aplica-se a todas as variedades vegetais, incluindo milho. Fortaleceu os direitos dos obtentores, definiu critérios DUS, duração da proteção.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema. O seu foco principal são os direitos de propriedade intelectual e os procedimentos comerciais, e não a proteção direta da saúde ou do ambiente.	3	3	3	3	3	3
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Os direitos dos melhoristas de plantas serão concedidos a um requerente pelo Controller, mediante a satisfação de que as condições estabelecidas na secção 4 são cumpridas. As condições incluem que a variedade seja qualificável (distinta, uniforme, estável e nova) e que o requerente seja a pessoa com direito à concessão.	4	5	5	4	4	4,4
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Os direitos dos melhoristas de plantas terão o efeito de permitir ao titular impedir que qualquer pessoa realize, sem a sua autorização, atos como produção, reprodução, condicionamento para propagação, venda, comercialização, exportação e importação de material de propagação da variedade protegida. Os direitos dos melhoristas de plantas não se estendem a qualquer ato relativo a material de uma variedade se o material tiver sido vendido ou comercializado no Reino Unido pelo titular dos direitos ou com o seu consentimento.	5	5	5	5	5	5
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Os Ministros podem, através de regulamentos, prever a manutenção de um registo dos nomes das variedades para as quais foram concedidos direitos de melhorista de plantas. O Controller publicará um aviso de todas as entradas feitas no registo na gazeta.	4	4	4	4	3	3,8
				Definição e Classificação de Organismos	"Variedade" significa um agrupamento de plantas dentro de um único táxon botânico do mais baixo grau conhecido, que pode ser definido pela expressão das características resultantes de um dado genótipo ou combinação de genótipos, distinguido de qualquer outro agrupamento de plantas pela expressão de pelo menos uma dessas características, e considerado como uma unidade no que diz respeito à sua adequação para ser propagado inalterado.	3	4	4	3	3	3,4
	Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms	2001 (transposta para o Reino Unido)	Quadro da UE para avaliação de risco e autorização de liberação de OGMs, incluindo milho GM, para ensaios ou comercialização. Implementada no Reino Unido através das Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) Regulations 2002. Impactou fortemente a P&D de milho GM.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	O objetivo desta Diretiva é aproximar as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros e proteger a saúde humana e o ambiente ao realizar a libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados para quaisquer outros fins que não a colocação no mercado dentro da Comunidade.	3	4	4	3	3	3,4
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Qualquer pessoa, antes de proceder a uma libertação deliberada no ambiente de um OGM, ou à colocação no mercado de OGM, deve apresentar uma notificação à autoridade nacional competente. A autoridade competente só deve dar o seu consentimento após se certificar de que a libertação será segura para a saúde humana e o ambiente.	3	4	4	4	3	3,6
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	A colocação no mercado também abrange a importação. Os produtos que contenham e/ou consistam em OGM abrangidos por esta Diretiva não podem ser importados para a Comunidade se não cumprirem as suas disposições. A disponibilização de OGM para importação ou manuseamento em grandes quantidades, como mercadorias agrícolas, deve ser considerada como colocação no mercado.	3	3	3	3	3	3
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	É necessário garantir que o público seja consultado pela Comissão ou pelos Estados-Membros durante a preparação das medidas e que seja informado sobre as medidas tomadas durante a implementação desta Diretiva. O consentimento escrito e a decisão devem ser tornados acessíveis ao público.	2	3	3	2	2	2,4
				Definição e Classificação de Organismos	"Organismo" significa qualquer entidade biológica capaz de replicação ou de transferência de material genético. "Organismo geneticamente modificado (OGM)" significa um organismo, com exceção dos seres humanos, no qual o material genético foi alterado de uma forma que não ocorre naturalmente por acasalamento e/ou recombinação natural.	3	3	3	3	3	3
	The Seeds (National Lists of Varieties) Regulations 2001	2001 (e alterações subsequentes)	Requisitos para registro de variedades agrícolas (incluindo milho) nas Listas Nacionais para comercialização. Exige testes DUS e VCU. Estabeleceu o sistema de listagem nacional. Alterações posteriores (ex: SI 2004/2949, SI 2011/464) refinaram processos e taxas.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema. Seu foco é a listagem e comercialização de variedades, pressupondo que as avaliações de segurança ambiental e de saúde foram realizadas sob outros regulamentos (como os de Liberação Deliberada).	3	3	3	3	3	3
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Para que sementes de uma variedade agrícola ou vegetal possam ser comercializadas, a variedade deve estar registrada na Lista Nacional ou no Catálogo Comum. Os Ministros são responsáveis por manter as Listas Nacionais para o Reino Unido. O pedido para aceitação de uma variedade deve ser feito aos Ministros.	4	5	5	4	4	4,4
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Uma variedade só pode ser comercializada se estiver registrada em uma Lista Nacional. Os direitos de propriedade intelectual são tratados separadamente sob a Lei das Variedades Vegetais de 1997. Esta regulamentação lida com a pré-condição para a comercialização.	4	5	5	5	4	4,6
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	A Lista Nacional, incluindo os nomes de cada variedade, deve ser publicada na "Gazeta das Variedades Vegetais". As informações contidas na Lista Nacional são, portanto, públicas.	4	5	4	4	4	4,2
				Definição e Classificação de Organismos	Uma variedade será considerada "distinta" se for claramente distinguível de qualquer outra variedade; "uniforme" se for suficientemente uniforme em suas características essenciais; e "estável" se permanecer fiel à sua descrição após propagação sucessiva.	4	5	5	5	4	4,6

Grã Bretanha	The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) Regulations 2002	2002 (e alterações subsequentes)	Implementa a Diretiva 2001/18/CE no Reino Unido. Detalha procedimentos para consentimento de liberação de OGMs (incluindo milho GM). Principal instrumento para controle de OGMs. Alterado por SI 2004/2411, SI 2019/1252, e SI 2022/347 (para PBOs em pesquisa na Inglaterra).	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Uma avaliação de risco ambiental contida em um pedido de consentimento para liberar ou comercializar organismos geneticamente modificados deve identificar e avaliar o dano potencial ao meio ambiente, seja direto ou indireto, imediato ou retardado. Onde os organismos contêm marcadores de resistência a antibióticos, a avaliação de risco deve incluir um exame dos riscos particulares de dano ao meio ambiente.	3	4	4	3	3	3,4
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Um pedido de consentimento para liberar organismos geneticamente modificados deve ser feito por escrito ao Secretário de Estado. A pessoa que faz o pedido deve, no máximo dez dias depois, publicar um anúncio em um jornal nacional com informações sobre o pedido. O Secretário de Estado não concederá consentimento para a liberação sem o acordo da Health and Safety Executive no que se refere à proteção da saúde humana.	2	3	3	4	2	2,8
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Os casos e circunstâncias prescritos para a comercialização de OGM são todos os casos e circunstâncias relacionados à comercialização de organismos geneticamente modificados. O consentimento para comercializar um produto pode ser concedido por um período máximo de dez anos.	2	3	2	2	2	2,2
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	O Secretário de Estado deve manter um registro público com os detalhes dos pedidos e consentimentos. A localização da liberação, o uso pretendido dos OGM e a avaliação de risco ambiental são informações que o interesse público exige que sejam incluídas no registro, mesmo que possam ser comercialmente confidenciais.	3	4	3	4	3	3,4
				Definição e Classificação de Organismos	"Organismo" significa qualquer entidade acelular, unicelular ou multicelular (em qualquer forma), exceto humanos, embriões humanos ou embriões com mistura humana. "Organismos geneticamente modificados" significa um organismo geneticamente modificado ou uma combinação de organismos geneticamente modificados.	3	3	3	3	3	3
	Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified food and feed	2003 (aplicável no Reino Unido via legislação da UE)	Procedimentos de autorização, supervisão e rotulagem para alimentos e rações GM (incluindo derivados de milho GM). Impactou a comercialização de produtos de milho GM.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Os alimentos e rações geneticamente modificados devem passar por uma avaliação de segurança através de um procedimento comunitário antes de serem colocados no mercado. Os alimentos referidos não devem ter efeitos adversos na saúde humana, na saúde animal ou no ambiente, nem enganar o consumidor.	4	5	5	4	4	4,4
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Para obter a autorização, deve ser apresentado um pedido à autoridade nacional competente de um Estado-Membro. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) é responsável pela avaliação científica. A autorização concedida é válida em toda a Comunidade por 10 anos e é renovável.	4	5	5	4	4	4,4
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Nenhum OGM para uso alimentar ou alimento geneticamente modificado será colocado no mercado a menos que esteja coberto por uma autorização concedida de acordo com esta Secção e as condições relevantes da autorização sejam satisfeitas.	4	5	5	5	5	4,8
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	O rótulo deve conter informações objetivas de que um alimento ou ração consiste em, contém ou é produzido a partir de OGM. Se o alimento consistir em mais de um ingrediente, as palavras "geneticamente modificado" ou "produzido a partir de (nome do ingrediente) geneticamente modificado" devem constar da lista de ingredientes entre parênteses, imediatamente a seguir ao ingrediente em questão.	3	4	4	4	3	3,6
				Definição e Classificação de Organismos	"Organismo geneticamente modificado" ou "OGM" significa um organismo geneticamente modificado, tal como definido no artigo 2.o, n.o 2, da Diretiva 2001/18/CE. "Alimento geneticamente modificado" significa um alimento que contenha, consista ou seja produzido a partir de OGM. "Ração geneticamente modificada" significa uma ração que contenha, consista ou seja produzida a partir de OGM.	3	3	3	3	3	3
	The Plant Breeders' Rights (Discontinuation of Prior Use Exemption) Order 2005 (SI 2005/2726)	2005	Alterações específicas relativas a isenções de uso anterior nos direitos dos obtentores. Refinamento do sistema de PVR.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	A Ordem estabelece que a isenção de "uso anterior" prevista na Lei das Variedades Vegetais de 1997 (que permitia que agricultores que usavam sementes de certas variedades antes da entrada em vigor da lei continuassem a fazê-lo sem pagar royalties) deixa de ter efeito em relação a certas variedades a partir de 7 de novembro de 2005 na Inglaterra e Irlanda do Norte.	2	2	2	1	1	1,6
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Definição e Classificação de Organismos	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
	The Vegetable Seed (England) (Amendment) Regulations 2005 (SI 2005/2676) (exemplo de alteração a regulamentos de sementes)	2005	Alterações aos regulamentos de sementes vegetais (princípios semelhantes aplicam-se a sementes agrícolas). Ajustes contínuos aos regimes de comercialização de sementes.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Altera os Regulamentos de Sementes de Hortaliças (Inglaterra) de 2002, especificamente em relação às condições para a comercialização de sementes de variedades que estão em processo de aceitação para inclusão em uma Lista Nacional.	3	3	4	3	3	3,2
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Definição e Classificação de Organismos	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
	The Seeds (Variety List) Regulations (Northern Ireland) 2020	2020 (pós-Brexit)	Estabelece a Lista de Variedades da Irlanda do Norte após o Brexit. Relevante para a comercialização de milho na Irlanda do Norte, alinhada com as regras da UE.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Aplica-se à Irlanda do Norte. O Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e Assuntos Rurais pode manter uma Lista de Variedades da Irlanda do Norte. Uma variedade pode ser adicionada à lista se atender aos critérios de ser distinta, uniforme e estável.	4	4	4	4	3	3,8
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	A comercialização de sementes de variedades agrícolas e vegetais é proibida, a menos que a variedade esteja registrada em uma lista do Reino Unido ou no Catálogo Comum.	4	5	5	5	5	4,8
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	O Departamento deve publicar na internet a Lista de Variedades da Irlanda do Norte e quaisquer alterações a ela.	4	4	5	5	4	4,4
				Definição e Classificação de Organismos	"Variedade" é definida como um agrupamento de plantas dentro de um único táxon botânico do mais baixo grau conhecido, que é distinto, uniforme e estável.	4	5	5	4	4	4,4
	The Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) (Amendment) (England) Regulations 2022 (SI 2022/347)	2022 (entrou em vigor em abril)	Simplificou os requisitos para ensaios de campo de plantas PBO (que poderiam surgir naturalmente ou por melhoramento tradicional) na Inglaterra, substituindo o consentimento por notificação. Primeiro passo para divergir da regulamentação de OGMs da UE para PBOs, facilitando a P&D de milho PBO.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Uma avaliação de risco ambiental contida num pedido de consentimento para libertar ou comercializar organismos geneticamente modificados deve identificar e avaliar os potenciais danos para o ambiente, diretos ou indiretos, imediatos ou retardados, que possam surgir da libertação ou comercialização.	4	5	5	5	4	4,6
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Os casos e circunstâncias prescritos para os fins da secção 111(1)(a) da Lei, em relação à libertação de quaisquer organismos geneticamente modificados, são todos os casos e circunstâncias em que se pretende libertar organismos geneticamente modificados. Um pedido de consentimento deve ser feito por escrito ao Secretário de Estado.	4	5	5	5	5	4,8
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Os casos e circunstâncias prescritos para os fins da secção 111(1)(a) da Lei, em relação à comercialização de organismos geneticamente modificados, são todos os casos e circunstâncias em que se pretende comercializar organismos geneticamente modificados.	4	4	4	5	4	4,2
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	O Secretário de Estado deve manter um registo público. O registo deve conter, entre outras coisas, a localização da libertação, o uso pretendido dos OGM e a avaliação de risco ambiental. A informação prescrita no regulamento 34(1A) deve ser colocada no registo no prazo de doze dias após a sua receção pelo Secretário de Estado.	4	4	4	4	4	4
				Definição e Classificação de Organismos	"Organismo" significa qualquer entidade acelular, unicelular ou multicelular (em qualquer forma e quer seja ou não o produto de processos de reprodução naturais ou artificiais), para além de seres humanos, embriões humanos ou embriões com mistura humana. "Planta superior qualificável" significa uma planta superior que é um organismo geneticamente modificado, mas que não foi geneticamente modificada para além de fazer modificações que poderiam ter ocorrido naturalmente ou ter sido feitas usando uma ou mais das técnicas estabelecidas no regulamento 5(2).	3	4	4	4	3	3,6
				Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Para efeitos desta Lei, um organismo está sob o "controle" de uma pessoa se esta o mantiver contido por medidas destinadas a limitar o seu contacto com os seres humanos e o ambiente, e a prevenir ou minimizar o risco de efeitos adversos para a saúde dos seres humanos ou para o ambiente.	4	5	5	4	4	4,4
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Uma pessoa que tenha um organismo de precisão sob o seu controle não o deve libertar em Inglaterra, a menos que os requisitos de notificação estejam satisfeitos , a pessoa esteja especificada no aviso de libertação e a libertação seja efetuada de acordo com o aviso de libertação.	4	5	4	4	4	4,2
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Uma pessoa não deve comercializar um organismo de precisão em Inglaterra, a menos que seja um organismo de precisão comercializável ou a descendência qualificada de um organismo de precisão comercializável. Um organismo de precisão é "comercializado" por uma pessoa quando produtos que consistem ou incluem o organismo de precisão ou os seus gâmetas são disponibilizados a outras pessoas, com ou sem contrapartida.	3	4	4	4	3	3,6
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	O Secretário de Estado deve estabelecer e manter um registro ("o registro") contendo informações prescritas sobre avisos de libertação , avisos de comercialização , relatórios do comité consultivo, entre outros. O registo deve estar acessível ao público gratuitamente por meios eletrónicos.	4	5	4	4	4	4,2

	Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023	2023 (Sanção Real em março)	Cria um quadro regulatório distinto para PBOs (plantas e animais) na Inglaterra, removendo-os da regulamentação de OGMs se as suas alterações genéticas pudessem ocorrer naturalmente ou por melhoramento tradicional. Marco fundamental para a P&D de milho utilizando edição de genes e outras NGTs na Inglaterra.	Definição e Classificação de Organismos	"Organismo de precisão" (precision bred organism) significa uma planta de precisão ou um animal de precisão. Um organismo é de "precisão" se qualquer característica do seu genoma resultar da aplicação de biotecnologia moderna, for estável, pudesse ter resultado de processos tradicionais e não contiver características resultantes de técnicas de modificação artificial que não a biotecnologia moderna.	4	5	5	5	4	4,6
	Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023	2023 (entrou em vigor em janeiro de 2024)	Revogou certas leis da UE retidas e reclassificou o restante como "lei assimilada", alterando a sua interpretação e status no direito do Reino Unido. Afetou a forma como a legislação da UE sobre sementes e OGMs, anteriormente retida, é aplicada e interpretada pós-Brexit.	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema. O seu propósito é gerir a transição da legislação da UE para o quadro jurídico do Reino Unido após o Brexit.	3	3	3	3	3	3
				Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema. O seu propósito é gerir a transição da legislação da UE para o quadro jurídico do Reino Unido após o Brexit.	3	3	3	3	3	3
				Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema. O seu propósito é gerir a transição da legislação da UE para o quadro jurídico do Reino Unido após o Brexit.	3	3	3	3	3	3
				Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Esta norma não contém trechos relevantes para este tema. O seu propósito é gerir a transição da legislação da UE para o quadro jurídico do Reino Unido após o Brexit.	3	3	3	3	3	3
				Definição e Classificação de Organismos	A lei altera a terminologia legal; por exemplo, "direito da UE retido" (retained EU law) passa a ser conhecido como "direito assimilado" (assimilated law) após o final de 2023. Estas alterações são processuais e não alteram a substância das definições de organismos.	3	3	3	3	3	3

País	Nome da Lei/Regra/Politica/Decreto/Diretriz	Ano	Principais Disposições Relevantes para P&D de Sementes de Milho. Impacto/Significado Observado para Empresas de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
	Lei de Sementes, 1966	1966 (Vigente)	Regulamenta a qualidade das sementes vendidas, padrões mínimos de germinação e pureza para variedades notificadas. Estabelece o Comitê Central de Sementes e Agências de Certificação de Sementes. Forneceu estrutura básica de qualidade; penalidades fracas e brechas (sementes "rotuladas como verdadeiras") limitaram a eficácia contra sementes de baixa qualidade, impactando potencialmente o ROI para P&D de alta qualidade.	Estrutura Regulatória e Governança	A lei estabelece o Comitê Central de Sementes, o Laboratório Central de Sementes e os Laboratórios de Sementes Estaduais. Também prevê a criação de agências de certificação e do Conselho Central de Certificação de Sementes.	4	4	4	5	4	4,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	A lei regulamenta a qualidade de certas sementes para venda. O governo pode especificar limites mínimos de germinação e pureza para sementes de tipos ou variedades notificadas.	4	5	4	4	4	4,2
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	A venda de sementes de tipos ou variedades notificadas é regulamentada, exigindo que a semente seja identificável, conforme os padrões de pureza e germinação, e que seu recipiente seja devidamente rotulado.	4	5	5	5	5	4,8
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Qualquer pessoa que venda sementes de um tipo ou variedade notificada pode solicitar a certificação. Pessoas lesadas por uma decisão da agência de certificação podem apelar para a autoridade especificada pelo governo estadual.	5	5	5	5	5	5
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A lei se aplica a sementes de culturas alimentares, sementes de algodão, sementes de forragem para gado e sementes de juta, incluindo mudas e outro material de propagação vegetativa. O governo pode notificar tipos ou variedades de sementes para regular sua qualidade para venda.	3	4	4	3	3	3,4
	Ordem de Controle de Sementes, 1983 (sob a Lei de Mercadorias Essenciais, 1955)	1983 (Vigente)	Regulamenta a produção, fornecimento, distribuição e preços das sementes. Exige licenciamento de comerciantes de sementes. Visava garantir a disponibilidade e preços justos; o licenciamento poderia adicionar uma camada de conformidade para as empresas.	Estrutura Regulatória e Governança	A ordem estabelece o "Controlador" como uma pessoa nomeada pelo Governo Central para exercer funções sob esta ordem. Os governos estaduais podem nomear autoridades de licenciamento e inspetores.	3	4	3	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O objetivo é garantir o cumprimento dos padrões de qualidade para sementes vendidas, exportadas ou importadas. Os revendedores devem garantir que a qualidade das sementes esteja em conformidade com os padrões prescritos na Lei das Sementes de 1966.	3	3	4	3	3	3,2
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Nenhum revendedor pode exercer a atividade de venda, exportação ou importação de sementes sem uma licença. As amostras de sementes para análise devem ser coletadas em um recipiente limpo e seco, devidamente selado para evitar vazamentos e entrada de umidade.	4	5	5	4	4	4,4
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Os revendedores devem exibir seus estoques de abertura e fechamento diariamente e uma lista de preços. Devem fornecer um memorando de caixa ou crédito ao comprador. Pessoas lesadas por uma ordem da autoridade de licenciamento podem apelar.	3	3	3	3	3	3
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Esta ordem foi emitida sob a Lei de Mercadorias Essenciais de 1955. Ela se aplica a todos os revendedores de sementes e regulamenta a venda, exportação e importação de sementes.	3	3	3	3	3	3
	Regras para a Fabricação, Uso, Importação, Exportação e Armazenamento de Microrganismos Perigosos/Organismos ou Células Geneticamente Modificados (Regras de 1989)	1989 (Vigente)	Estabelece a estrutura regulatória para OGMs, incluindo P&D, ensaios de campo e liberação ambiental. Define autoridades competentes (IBSC, RCGM, GEAC). Criou um caminho regulatório complexo e demorado para culturas GM, incluindo milho, desencorajando o investimento privado em P&D de GM para comercialização.	Estrutura Regulatória e Governança	As autoridades competentes incluem o Comitê Consultivo de DNA Recombinante (RDAC), o Comitê de Revisão sobre Manipulação Genética (RCGM), o Comitê de Aprovação de Engenharia Genética (GEAC), o Comitê de Coordenação de Biotecnologia do Estado (SBCC) e o Comitê de Nível Distrital (DLC).	2	2	2	2	2	2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O RCGM deve monitorar os aspectos de segurança relacionados aos projetos e atividades de pesquisa em andamento. Todos os projetos em andamento que envolvem categoria de alto risco e experimentos de campo controlados devem ser revisados para garantir que precauções e condições de contenção adequadas sejam seguidas.	2	3	2	3	3	2,6
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	A classificação dos microrganismos ou organismos geneticamente modificados é dividida em patógenos animais e pragas de plantas. O uso de microrganismos patogênicos ou organismos geneticamente modificados para fins de pesquisa só será permitido em laboratórios ou áreas de laboratório notificadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Florestas.	4	5	5	5	4	4,6
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Qualquer pessoa responsável pelas condições ou arranjos sob as regras 7-11 deve notificar imediatamente o Comitê de Nível Distrital e outras autoridades sobre quaisquer interrupções ou acidentes que possam levar a descargas prejudiciais. Qualquer pessoa lesada por uma decisão do GEAC/SBCC pode apelar para a autoridade designada pelo Ministério do Meio Ambiente e Florestas.	3	3	4	3	3	3,2
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	As regras se aplicam à manufatura, importação e armazenamento de micro-organismos e produtos de tecnologia genética. Elas também se aplicam a novas tecnologias genéticas e aos organismos, substâncias e produtos delas derivados.	2	3	3	2	2	2,4
	Diretrizes Revisadas para Pesquisa em Plantas Transgênicas	1998 (Vigente)	Forneceu diretrizes específicas para pesquisa em plantas GM, incluindo requisitos de contenção e avaliação de biossegurança para ensaios em pequena escala. Padronizou os protocolos de pesquisa iniciais para P&D de milho GM, mas parte de um sistema regulatório geral rigoroso.	Estrutura Regulatória e Governança	Os órgãos estatutários que lidam com o trabalho de DNA recombinante são o Comitê Institucional de Biossegurança (IBSC) e o Comitê de Revisão sobre Manipulação Genética (RCGM). O RCGM inclui representantes de vários departamentos, como o Departamento de Biotecnologia, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica, o Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola, entre outros.	2	2	3	2	2	2,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O IBSC é o ponto nodal para a implementação das diretrizes de DNA recombinante dentro de uma instituição. O RCGM monitora os aspectos de segurança de projetos de pesquisa em andamento envolvendo organismos geneticamente modificados. As diretrizes estabelecem procedimentos para garantir a segurança ambiental. Os aspectos de biossegurança das plantas transgênicas incluem a caracterização dos organismos doadores, vetores utilizados, inserções transgênicas e as próprias plantas transgênicas.	2	2	3	2	2	2,2
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	As experiências genéticas são categorizadas em Categoria I (experimentos de rotina com DNA recombinante), Categoria II (experimentos em laboratório e casa de vegetação com DNA não patogênico) e Categoria III e acima (experimentos de alto risco com potencial de alteração significativa na biosfera). O RCGM pode aprovar aplicações para gerar informações de pesquisa sobre plantas transgênicas em estufas e em pequenas parcelas.	3	3	4	3	3	3,2
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	O investigador principal (P.I.) tem o dever de informar seu IBSC sobre a natureza dos experimentos. Dependendo da categoria do experimento, o P.I. pode informar o IBSC, buscar permissão do IBSC ou buscar permissão do RCGM através do IBSC.	2	3	2	2	2	2,2
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	As diretrizes revisadas foram desenvolvidas à luz do enorme progresso na pesquisa de DNA recombinante e seu uso generalizado no desenvolvimento de cepas microbianas, linhagens celulares e plantas transgênicas para exploração comercial. As diretrizes cobrem áreas de pesquisa de DNA recombinante em plantas, incluindo o desenvolvimento de plantas transgênicas e seu crescimento no solo para avaliação molecular e de campo.	3	4	4	4	3	3,6
	Lei de Proteção de Variedades de Plantas e Direitos dos Agricultores (PPVFR), 2001	2001 (Vigente)	Estabelece um sistema sui generis para proteção de variedades de plantas, direitos dos melhoristas e direitos dos agricultores. Define critérios DUS para registro. Incentivou o investimento privado em melhoramento de milho (especialmente híbridos) fornecendo proteção de DPI. Os direitos dos agricultores apresentaram considerações únicas para as empresas.	Estrutura Regulatória e Governança	Estabelece a "Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority". A Autoridade é um órgão corporativo com o poder de adquirir, manter e alienar propriedades. Sua sede é determinada pelo Governo Central.	2	3	3	3	2	2,6
				Avaliação de Risco e Biossegurança	A lei exclui da registração variedades que envolvam tecnologia prejudicial à vida ou à saúde de seres humanos, animais ou plantas , incluindo a tecnologia de restrição de uso genético (GURT) e a tecnologia "terminator".	2	3	2	2	2	2,2
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	A lei exige que os testes para registro de variedades avaliem a distinguibilidade, uniformidade e estabilidade (DUS). O processo de avaliação para registro inclui o pedido, testes a serem conduzidos , publicidade do pedido e consideração de oposições.	3	2	2	2	2	2,2
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	O Capítulo VI é dedicado aos "Direitos dos Agricultores". Um agricultor que desenvolveu uma nova variedade tem direito ao registro e proteção. Garante o direito do agricultor de salvar, usar, semear, ressemear, trocar, compartilhar ou vender seu produto agrícola, incluindo sementes de uma variedade protegida, exceto a venda de sementes de marca.	4	5	5	4	4	4,4
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A lei visa estimular o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas variedades de plantas, protegendo os direitos dos melhoristas. Concede um direito exclusivo ao melhorista para produzir, vender, comercializar, distribuir, importar ou exportar a variedade registrada.	4	5	5	5	5	4,8
	Política Nacional de Sementes, 2002	2002 (Vigente)	Visava promover o desenvolvimento de variedades, proteção de variedades de plantas, produção de sementes, garantia de qualidade, variedades de plantas transgênicas e participação do setor privado. Sinalizou apoio governamental para a modernização do setor de sementes e biotecnologia, incentivando a P&D em milho.	Estrutura Regulatória e Governança	Prevê o estabelecimento de um Conselho Nacional de Sementes (NSB) em substituição ao Comitê Central de Sementes. O NSB funcionará como o órgão máximo no setor de sementes, responsável por aconselhar o governo e implementar as disposições da Lei de Sementes.	3	4	4	4	4	3,8
				Avaliação de Risco e Biossegurança	Todas as culturas/variedades geneticamente modificadas serão testadas quanto ao ambiente e à biossegurança antes de sua liberação comercial, de acordo com os regulamentos da Lei de Proteção Ambiental (EPA), 1986.	4	5	5	5	4	4,6
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	A política estipula que as culturas/variedades transgênicas serão testadas por pelo menos duas temporadas para determinar seu valor agronômico, em coordenação com os testes de liberação ambiental e de biossegurança.	4	4	4	4	4	4
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	A política visa salvaguardar os interesses dos agricultores indianos e a conservação da agrobiodiversidade. Reconhece os direitos dos agricultores de salvar, usar, trocar, compartilhar ou vender seus produtos agrícolas, exceto sementes de marca de uma variedade protegida.	5	5	5	5	5	5
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A política reconhece a biotecnologia como um fator chave no desenvolvimento agrícola. Visa criar um clima propício para que a indústria de sementes utilize oportunidades, incentivando investimentos em P&D de novas variedades.	5	5	5	5	5	5
	Regras de Proteção de Variedades de Plantas e Direitos dos Agricultores, 2003	2003 (Vigente)	Detalhou os procedimentos para registro de variedades, taxas e implementação da Lei PPVFR. Forneceu clareza operacional para empresas que buscam proteção de variedades para novas variedades de milho.	Estrutura Regulatória e Governança	Detalha a composição do Comitê de Busca para a nomeação do Presidente da Autoridade e estabelece o mandato e as condições de serviço dos membros não oficiais. Define os procedimentos para as reuniões da Autoridade, incluindo quórum e convocação.	3	3	4	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O documento foca nos procedimentos para registro e proteção, não detalhando a avaliação de risco para biossegurança. No entanto, uma aplicação para uma variedade essencialmente derivada deve ser acompanhada por uma declaração jurada de que a variedade não contém nenhuma sequência genética envolvendo tecnologia "terminator".	2	3	3	2	2	2,4
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	As regras especificam os procedimentos detalhados para os testes de Distinguibilidade, Uniformidade e Estabilidade (DUS). O teste DUS será baseado no campo e em múltiplas localidades por pelo menos duas safras. A Autoridade notificará os métodos adotados para a condução dos testes.	2	3	3	3	3	2,8
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Detalha o processo para reivindicação de partilha de benefícios e oposição a tal reivindicação. Define os formulários e taxas para várias ações sob a Lei, garantindo que agricultores ou comunidades de vilarejos sejam isentos de taxas em processos de oposição.	4	5	5	5	5	4,8
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	As regras facilitam a implementação da Lei, fornecendo a estrutura processual para que os melhoristas registrem suas variedades e exerçam seus direitos, incentivando assim a inovação. Elas especificam os formulários e taxas para o registro de variedades de plantas.	5	5	5	5	5	5
			Fornece um manual prático e detalhado para todas as operações envolvidas nos ensaios de campo confinados. Cobre transporte , armazenamento , plantio, monitoramento pós-colheita e descarte de material GM. Inclui os formulários de registro obrigatórios (ex: "Record of Transport", "Record of Planting"). Especifica exatamente como as sementes de milho GM devem ser manuseadas. Por exemplo, devem ser transportadas em recipientes duplos, selados e	Estrutura Regulatória e Governança	As agências reguladoras mencionadas incluem o RCGM, o GEAC, o Comitê de Nível Distrital (DLC) e o Comitê de Coordenação de Biotecnologia do Estado (SBCC). A Parte Permitida é a organização patrocinadora identificada em uma licença de ensaio de campo emitida pelo RCGM ou GEAC.	4	3	3	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	Nenhum material vegetal regulamentado do local do ensaio, incluindo material de fileiras de borda, tem permissão para entrar nas cadeias alimentares ou de ração. Todos os ensaios de campo confinados devem ser reprodutivamente isolados de plantas da mesma espécie ou de quaisquer outras espécies sexualmente compatíveis por meio de isolamento espacial.	3	4	5	3	3	3,6
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	O transporte de material vegetal regulamentado deve ser feito em contêineres primários e secundários seguros e à prova de vazamentos. O armazenamento deve ser em um espaço totalmente fechado e seguro. A área do ensaio deve ser monitorada a cada duas semanas. O período de pós-colheita é específico para cada cultura e indicado pelo RCGM/GEAC na carta de aprovação.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Em caso de não conformidade, a Parte Permitida deve informar o RCGM/GEAC imediatamente. Um livro de registro com nome, endereço e afiliação de todo o pessoal que entra no local do ensaio deve ser mantido. Todos os registros associados à gestão dos ensaios de campo confinados devem estar disponíveis para inspeção pelas autoridades.	2	3	3	2	2	2,4

Índia	Procedimentos Operacionais Padrão para Ensaios de Campo Confinados	2022	claramente rotulados. O monitoramento pós-colheita é essencial para eliminar plantas de milho voluntárias que possam surgir na área de teste e no seu entorno.	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Os SOPs fornecem orientação para a condução de ensaios de campo confinados de culturas geneticamente modificadas regulamentadas na Índia, cobrindo transporte, armazenamento, gerenciamento de ensaios, colheita/terminação e gerenciamento pós-colheita.	4	4	4	5	4	4,2
	Guidelines for the Conduct of Confined Field Trials of Regulated, GE Plants	2016	Detalha os requisitos para a solicitação e condução de Ensaios de Campo Confinados (CFTs). Define os dois níveis de ensaios de pesquisa (BRL I e BRL II), especificando limites de área e o processo de aprovação de vários anos. Esta é a diretriz central para testar uma nova variedade de milho GM em condições de campo. Define que os ensaios são limitados em tamanho (ex: BRL I até 1 acre por local) e devem seguir um protocolo rigoroso de isolamento reprodutivo para evitar a polinização cruzada com outras variedades de milho, o que é crucial para uma cultura polinizada pelo vento.	Estrutura Regulatória e Governança	RCGM é a Autoridade Reguladora para ensaios de Nível I de Pesquisa em Biossegurança (BRLI), e GEAC é a Autoridade Reguladora para ensaios de Nível II (BRLII). O processo começa com a avaliação e recomendação do IBSC (Comitê Institucional de Biossegurança).	4	5	4	4	4	4,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	Os ensaios de campo confinados são projetados para mitigar o estabelecimento e a disseminação da planta GE. As condições do ensaio visam mitigar: 1. Disseminação de pólen ou sementes; 2. Persistência da planta ou sua progênie no ambiente; 3. Introdução na cadeia alimentar humana ou animal.	3	4	3	3	2	3
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	O protocolo do ensaio deve detalhar o plano de manejo, incluindo isolamento reprodutivo, plantio, colheita, monitoramento e plano de emergência em caso de liberação acidental. Medidas como isolamento espacial ou temporal são métodos primários.	3	4	3	3	3	3,2
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	O requerente ("Permitted Party") assume total responsabilidade pela conformidade com todos os termos e condições. Informações comerciais confidenciais (CBI) podem ser protegidas, mas não devem impedir a revisão adequada. A agência reguladora pode buscar informações de especialistas externos.	2	3	3	3	3	2,8
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Os ensaios são uma etapa crucial do P&D, representando a primeira introdução controlada de uma cultura GE no ambiente. O objetivo é coletar dados sobre os impactos de biossegurança e avaliar o desempenho da planta.	3	4	4	3	3	3,4
	Lei Nacional de Segurança Alimentar (NFSA)	2013	Lançada para aumentar a produção de arroz, trigo e leguminosas; posteriormente expandida para incluir cereais grosseiros como o milho. Foco no aumento da produtividade por meio de melhores sementes e práticas. Aumentou a demanda por sementes de milho de alto rendimento, incentivando a P&D e o fornecimento por empresas.	Estrutura Regulatória e Governança	A lei estabelece as Comissões Estaduais de Alimentos para monitorar e revisar a implementação da lei. As comissões consistem em um presidente, cinco outros membros e um secretário-membro. O governo central e os governos estaduais têm a obrigação de garantir a segurança alimentar.	3	3	3	3	3	3
				Avaliação de Risco e Biossegurança	A lei visa garantir o acesso a uma quantidade adequada de alimentos de qualidade a preços acessíveis para que as pessoas possam viver com dignidade.	3	3	3	3	3	3
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	As famílias elegíveis têm direito a cinco quilos de grãos alimentícios por pessoa por mês a preços subsidiados. Mulheres grávidas, lactantes e crianças têm direito a refeições e outros benefícios nutricionais.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	A mulher mais velha de dezoito anos ou mais em cada domicílio elegível será a chefe do domicílio para fins de emissão de cartões de racionamento. A lei estabelece mecanismos de reparação de queixas, incluindo Oficiais Distritais de Reparação de Queixas.	3	3	3	3	3	3
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A lei prevê a revitalização da agricultura, o aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento agrícola, serviços de extensão e irrigação para aumentar a produtividade.	4	5	5	5	5	4,8
	Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)	2007	Esquema para incentivar os estados a aumentar o investimento público em agricultura e setores aliados, permitindo flexibilidade no planejamento e execução de programas, incluindo iniciativas relacionadas a sementes. Forneceu financiamento potencial para P&D de sementes em nível estadual e programas de distribuição.	Estrutura Regulatória e Governança	O esquema RKVY foi iniciado em 2007 como um esquema guarda-chuva. Desde 2015-16, o padrão de financiamento foi alterado para uma proporção de 60:40 entre o Centro e os Estados, e 90:10 para os Estados do Nordeste e do Himalaia. Para os Territórios da União, o financiamento é de 100% do governo central. O RKVY-RAFTAAR é implementado através de três componentes: RKVY-RAFTAAR Regular (70% do desembolso anual), subesquemas especiais (20%) e desenvolvimento de inovação e o agroempreendedorismo (10%).	3	3	4	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O RKVY-RAFTAAR visa mitigar o risco dos agricultores, com foco em atividades de geração de renda adicional, como agricultura integrada, cultivo de cogumelos, apicultura, cultivo de plantas aromáticas e floricultura.	3	3	3	4	3	3,2
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Não foram encontrados trechos relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	O RKVY-RAFTAAR tem como objetivo fortalecer os esforços dos agricultores por meio da criação de infraestrutura pré e pós-colheita, aumentando o acesso a insumos de qualidade, armazenamento e instalações de mercado, permitindo que os agricultores façam escolhas informadas. O esquema também visa capacitar os jovens por meio do desenvolvimento de habilidades, inovação e modelos de agronegócio.	4	5	5	5	5	4,8
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	O RKVY-RAFTAAR promove a inovação e o agroempreendedorismo através de desenvolvimento de habilidades e apoio financeiro. Apoiará incubados, centros de incubação, KVKs e prêmios.	5	5	5	5	5	5
	Diretrizes para a Avaliação de Segurança de Alimentos Derivados de Plantas Geneticamente Modificadas	2008	Estabeleceu protocolos para avaliação de segurança alimentar de culturas GM. Acrescentou outra camada de avaliação regulatória para empresas de milho GM, aumentando os custos e o tempo de conformidade.	Estrutura Regulatória e Governança	Os resultados dos estudos de segurança devem ser submetidos aos órgãos reguladores apropriados (RCGM e GEAC) conforme necessário. O DBT desenvolveu os protocolos como um guia para os requerentes que buscam aprovação para a liberação ambiental.	2	3	3	2	2	2,4
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O foco principal da avaliação de segurança de alimentos derivados de plantas GE é avaliar a toxicidade potencial do(s) produto(s) de expressão do(s) gene(s) inserido(s). Para produtos proteicos sem histórico de exposição alimentar, o teste de toxicidade aguda é necessário.	1	2	2	1	1	1,4
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	O documento apresenta protocolos específicos para testes, como o "Acute Oral Safety Limit Study in Rats and Mice" , "Subchronic Feeding Study in Rodents" , "Protein Thermal Stability" , e "Pepsin Digestibility Assay". Cada protocolo descreve o princípio, o sistema de teste e os parâmetros do ensaio.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Este documento é altamente técnico e não aborda diretamente a proteção de direitos ou o engajamento das partes interessadas. Seu objetivo é fornecer orientação científica aos requerentes sobre os requisitos de dados para avaliação de segurança.	3	3	3	3	3	3
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Ao padronizar os protocolos para avaliação de segurança, o documento facilita o processo de P&D, fornecendo clareza aos desenvolvedores sobre os dados necessários para a aprovação regulatória, promovendo assim uma inovação segura e previsível.	4	5	5	5	5	4,8
	Diretrizes para o Monitoramento de Ensaios de Campo Confinados de Plantas Geneticamente Modificadas (GE) Regulamentadas; POPs para Ensaios de Campo Confinados	2008	Detalhou os requisitos para a condução de ensaios de campo confinados para culturas GM. Padronizou os procedimentos de ensaio de campo para milho GM, mas contribuiu para a duração e complexidade do processo de aprovação.	Estrutura Regulatória e Governança	Seis autoridades competentes são previstas nas "Rules, 1989", incluindo RDAC, RCGM, GEAC, IBSCs, SBCCs e DLCs. A autoridade para monitorar os ensaios de campo confinados é delegada a membros do Comitê de Monitoramento e Avaliação (MEC) do RCGM, SBCCs, DLCs e equipes de monitoramento de universidades agrícolas estaduais (SAUs).	2	4	3	3	2	2,8
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O foco principal é verificar a conformidade com os termos e condições da autorização do ensaio de campo confinado. Define "liberação acidental" como qualquer liberação não intencional de material vegetal regulado , incluindo violações do isolamento reprodutivo.	3	3	3	3	3	3
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	O documento não trata do processo de avaliação de risco em si, mas da fase de monitoramento e verificação da conformidade. Os procedimentos de monitoramento são detalhados para fases como: antes da autorização, durante o plantio, durante o período de floração e pós-colheita.	3	3	3	3	3	3
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	As equipes de monitoramento devem conduzir-se de maneira profissional e ética, mantendo a confidencialidade das informações. A parte autorizada ("Permitted Party") tem a responsabilidade de garantir a conformidade.	3	4	4	4	3	3,6
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Esta norma possui informações limitadas sobre este tema, pois seu foco está no monitoramento de ensaios já em andamento, uma etapa posterior à fase inicial de P&D.	3	3	3	3	3	3
	Environmental Risk Assessment of Genetically Engineered Plants: A Guide for Stakeholders	2016	Funciona como um guia explicativo sobre o processo de Avaliação de Risco Ambiental (ERA). Descreve a abordagem comparativa (planta GM vs. não-GM) , os quatro passos da avaliação de risco (identificação, caracterização, avaliação) e a importância da qualidade dos dados. Orienta a empresa sobre como estruturar a coleta de dados para a avaliação de risco de seu milho GM. Para o milho, isso inclui avaliar a potencial alergenicidade, a toxicidade para organismos não-alvo (insetos benéficos, polinizadores) e os impactos na biodiversidade, sempre comparando com uma variedade de milho convencional similar.	Estrutura Regulatória e Governança	As agências reguladoras responsáveis pela implementação das "Rules 1989" são o Ministério do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas (MoEF&CC) e o Departamento de Biotecnologia (DBT), por meio de seis autoridades competentes, incluindo o Comitê de Avaliação de Engenharia Genética (GEAC) e o Comitê de Revisão sobre Manipulação Genética (RCGM).	3	4	3	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O objetivo é garantir que as plantas GE possam ser desenvolvidas, cultivadas e usadas com segurança, sem causar impactos adversos inaceitáveis aos seres humanos, ao meio ambiente e à diversidade biológica. O guia descreve uma estrutura para identificar e avaliar riscos.	4	5	5	5	4	4,6
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	O processo de avaliação de risco é descrito em quatro etapas: 1. Identificação do Risco; 2. Caracterização do Risco (avaliação de consequências); 3. Caracterização do Risco (avaliação de probabilidade); 4. Avaliação do Risco (nível de preocupação).	5	5	5	4	4	4,6
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	O guia destina-se a todas as partes interessadas envolvidas na pesquisa, desenvolvimento e regulação de plantas GE. O processo enfatiza a transparência para permitir o engajamento das partes interessadas.	4	4	4	4	3	3,8
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	O guia reconhece o uso de técnicas de DNA recombinante (rDNA) para acelerar o melhoramento de culturas e visa fornecer uma base científica para a avaliação segura de plantas GE, apoiando assim a inovação responsável.	5	5	5	5	5	5
	Diretrizes para a Avaliação de Risco Ambiental de Plantas Geneticamente Modificadas; Estrutura de Análise de Risco	2016	Forneceu uma estrutura mais detalhada para avaliação de risco ambiental de culturas GM. Aumentou o rigor das avaliações de biossegurança para milho GM, impactando os cronogramas e custos de P&D.	Estrutura Regulatória e Governança	A regulação de plantas GE na Índia é governada pelas "Rules, 1989", implementadas pelo MoEF&CC e pelo DBT através de seis autoridades competentes. O GEAC é a principal autoridade para aprovação da liberação comercial.	2	3	2	2	2	2,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	A Índia exige uma avaliação de risco caso a caso antes da liberação comercial de plantas GE para avaliar potenciais impactos ambientais adversos. A avaliação de risco é parte integrante tanto do quadro regulatório nacional quanto das obrigações sob o Protocolo de Cartagena.	1	3	2	2	2	2
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	O processo de avaliação de risco (ERA) é um processo de quatro etapas: identificação do risco, caracterização da consequência, caracterização da probabilidade e avaliação do risco. A formulação do problema é uma estrutura de cinco etapas para organizar a ERA, incluindo a identificação de metas de proteção e a formulação de hipóteses de risco.	2	2	2	3	2	2,2
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	As diretrizes enfatizam a transparência, e as avaliações de risco devem ser disponibilizadas ao público para garantir a transparência do processo. O processo de formulação do problema cria um canal para que as partes interessadas forneçam dados e questionamentos relevantes.	2	3	3	2	2	2,4
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	As diretrizes foram desenvolvidas para apoiar o planejamento e a condução de ERAs para a liberação de plantas GE na Índia, facilitando assim a P&D responsável e a inovação no setor de biotecnologia agrícola.	2	3	3	2	2	2,4
	Risk Analysis Framework, 2016	2016	Apresenta a estrutura formal e os princípios para a análise de risco completa, que inclui avaliação, gestão e comunicação de risco. O objetivo é garantir uma abordagem consistente, transparente e rigorosa para a regulamentação de plantas GM na Índia. Fornece o arcabouço conceitual que a empresa deve seguir para preparar seu dossiê de milho GM. A análise de risco deve considerar cenários específicos para o milho, como o fluxo gênico para parentes silvestres (se houver) e os efeitos secundários de uma característica introduzida (ex.: resistência a insetos afetando a cadeia alimentar).	Estrutura Regulatória e Governança	A estrutura é guiada pelas "Regras para Fabricação, Uso, Importação, Exportação e Armazenamento de Micro-organismos Perigosos/Organismos ou Células Geneticamente Modificados, 1989" sob a Lei de Proteção Ambiental de 1986. As agências reguladoras incluem o MoEF&CC, o Departamento de Biotecnologia (DBT) e os Governos Estaduais, através de suas autoridades competentes.	2	2	2	2	2	2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	A avaliação de risco é um processo científico que identifica perigos, avalia sua magnitude e duração, e estima sua probabilidade de ocorrência. A estrutura se baseia em uma abordagem comparativa, onde o risco de uma planta GE é avaliado em relação ao risco de sua variedade não-GE. O objetivo é proteger a saúde e a segurança das pessoas e do meio ambiente.	3	3	4	3	3	3,2
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	A avaliação de risco é um dos três princípais elementos da análise de risco, juntamente com o gerenciamento de risco e a comunicação de risco. O processo de avaliação de risco inclui a identificação do risco, a caracterização do risco (avaliação de consequências e probabilidade) e a avaliação do risco. A avaliação de risco é um processo iterativo.	3	4	4	4	4	3,8
				Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	A comunicação de risco é um processo contínuo e iterativo para fornecer, compartilhar ou obter informações e engajar-se em diálogo com as partes interessadas. As agências reguladoras realizam amplas consultas com diversos grupos de especialistas, autoridades e partes interessadas, incluindo o público, antes de tomar decisões.	3	3	3	3	2	2,8
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	A Índia está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento na área de plantas GE. A estrutura incorpora avanços recentes na análise de risco, conhecimento científico aumentado e experiência regulatória adquirida com plantas GE tanto na Índia quanto em outros países.	5	5	5	5	4	4,8
				Estrutura Regulatória e Governança	A estratégia propõe a criação de uma Autoridade Nacional de Regulamentação da Biotecnologia como um órgão independente e autônomo para fornecer um mecanismo de janela única para a liberação de produtos geneticamente modificados. O DBT foi encarregado de estabelecer essa autoridade.	3	4	3	3	3	3,2
				Avaliação de Risco e Biossegurança	O documento não detalha os procedimentos de avaliação de risco, mas estabelece o quadro de governança para a biossegurança. Prevê a criação de infraestrutura para testes de GMOs/LMOs e laboratórios de nível de biossegurança III e IV.	3	3	3	3	2	2,8
				Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Este documento não aborda os princípios ou o processo da ERA. Seu foco está na estratégia nacional de desenvolvimento do setor de biotecnologia.	3	3	3	3	3	3

	Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Biotecnologia (revisões/foco contínuo)	2024	Enfatiza a promoção da inovação em biotecnologia, incluindo biotecnologia agrícola, e o apoio a startups. Fornece apoio político de alto nível para P&D em biotecnologia, relevante para o desenvolvimento de milho GM e editado por genes.	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	A estratégia é o resultado de um processo de consulta nacional de dois anos com múltiplas partes interessadas. Propõe o investimento de 30% do orçamento do DBT em programas de parceria público-privada para promover a inovação.	5	5	5	5	4	4,8
				Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	O objetivo principal é promover a indústria de biotecnologia. A estratégia inclui a criação de Centros de Excelência , o lançamento do Programa de Parceria da Indústria de Biotecnologia (BIPP) e a criação do Conselho de Assistência à Pesquisa da Indústria de Biotecnologia (BIRAC) para nutrir a P&D industrial.	5	5	5	5	5	5

País	Nome da Norma	Data de Vigência/Emenda Relevante	Breve Resumo do Impacto/Relevância para P&D de Sementes de Milho	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
Japão	Lei de Proteção de Variedades Vegetais e Sementes (Shubyoho - Lei nº 83 de 1998)	Linha de base para o período; emendas importantes em 2007 e 2020	Estabelece o sistema de proteção de variedades vegetais (PVP), crucial para incentivar o investimento em P&D de novas variedades de milho.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Artigo 59, (1): "O material de propagação designado não deve ser vendido a menos que sua embalagem tenha um rótulo contendo os seguintes dados ou esteja acompanhado de um certificado indicando esses dados...".	4	4	4	4	3	3,8
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Artigo 3, (1), (i): Para o registro de uma variedade, ela deve ser "claramente distinguível, na expressão total ou parcial de suas características, de qualquer outra variedade cuja existência seja de conhecimento comum no Japão ou em qualquer estado estrangeiro antes do pedido de registro da variedade".	4	5	5	5	4	4,6
				Propriedade Intelectual e Inovação	Artigo 20, (1): "O titular de um direito de obtentor tem o direito exclusivo de explorar a variedade que é registrada... e as variedades que não são claramente distinguíveis da variedade registrada pela expressão de suas características, no curso dos negócios".	4	5	5	4	4	4,4
				Competitividade Internacional e Comércio	Artigo 10: "Um cidadão estrangeiro que não tenha domicílio nem residência... no Japão não pode usufruir dos direitos de obtentor ou de quaisquer outros direitos relacionados, exceto nos casos que se enquadrem em qualquer um dos seguintes itens...".	3	4	3	3	3	3,2
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Artigo 1: "O objetivo desta Lei é promover o melhoramento de variedades de plantas e a racionalização da distribuição de material de propagação... de modo a contribuir para o desenvolvimento das indústrias da agricultura, silvicultura e pescas".	4	5	5	5	4	4,6
	Emenda à Shubyoho de 2020	Abril de 2021 / Abril de 2022 (escalonado)	Fortaleceu significativamente os direitos dos obtentores, restringiu o uso de sementes salvas por agricultores para variedades protegidas, impôs restrições à exportação e cultivo de variedades registradas. Aumentou o incentivo ao investimento em P&D de milho.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Violação de Restrições de Rotulagem (Artigo 75): Uma pessoa que viole as disposições do Artigo 55 (excluindo aquelas que se enquadram no item (i)), relacionadas à rotulagem de variedades registradas, está sujeita a uma multa civil de até 100.000 ienes.	4	5	5	5	5	4,8
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Delegação ao Gabinete (Artigo 7): Além do que é previsto nestas Disposições Suplementares, medidas transitórias necessárias para a aplicação desta Lei são prescritas por Ordem do Gabinete.	3	3	3	3	3	3
				Propriedade Intelectual e Inovação	Se um representante ou funcionário de uma corporação ou indivíduo cometer uma violação das disposições, tanto o infrator quanto a corporação ou o indivíduo estarão sujeitos às multas previstas nos artigos relevantes. A multa por violação do Artigo 67 (infração de direito de obtentor) ou Artigo 70 (violação de ordem de confidencialidade) pode chegar a 300.000.000 ienes. Por violação do Artigo 68 (fraude) ou Artigo 69 (rotulagem falsa), a multa pode chegar a 100.000.000 ienes.	5	5	5	5	5	5
				Competitividade Internacional e Comércio	Não obstante as novas disposições do Artigo 21-2, uma pessoa que tenha solicitado ou obtido o registro de uma variedade sob a Lei anterior pode apresentar uma notificação de restrição à exportação	4	4	4	4	4	4
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
	Lei sobre a Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica através de Regulamentações sobre o Uso de Organismos Vivos Modificados (Lei de Cartagena - Lei nº 97 de 2003)	Efetiva desde 2004 (anterior ao período, mas fundamental)	Estabelece o quadro para avaliação de risco e aprovação de OGMs, incluindo milho GM, para proteção da biodiversidade e saúde humana. Base para a não aprovação de cultivo comercial de milho GM.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Artigo 1: "O objetivo desta Lei é preservar a diversidade biológica através da cooperação internacional, assegurando a implementação suave e adequada do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança... por meio da elaboração de medidas para regular o uso de organismos vivos modificados".	3	4	4	3	3	3,4
				Propriedade Intelectual e Inovação	Artigo 34: "O governo deve se esforçar para coletar, organizar e analisar informações sobre organismos vivos modificados e promover a pesquisa e elaborar outras medidas necessárias... a fim de melhorar o conhecimento científico sobre esses assuntos".	5	5	5	5	5	5
				Competitividade Internacional e Comércio	Artigo 27: "Uma pessoa que deseje exportar organismos vivos modificados deve... notificar o país importador sobre os nomes dos tipos de organismos vivos modificados a serem exportados, e outros detalhes estipulados por Ordem dos ministérios competentes...".	3	3	4	4	3	3,4
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
	Diretrizes do Ministério do Meio Ambiente (MOE) sobre Manuseio de Organismos Editados Genicamente (não OVMs sob a Lei de Cartagena)	Fevereiro de 2019	Clarificou que organismos editados genicamente sem DNA exógeno residual não são regulados como OVMs sob a Lei de Cartagena, abrindo caminho para P&D mais ágil de milho NBT.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Empresas que pretendem usar organismos editados por genoma que não se enquadram na categoria de OGM devem solicitar cooperação no fornecimento de informações às autoridades competentes sobre as características dos organismos e a possibilidade de impactos na biodiversidade antes do uso.	2	3	3	2	2	2,4
				Propriedade Intelectual e Inovação	Por meio do uso dessas novas tecnologias, existe a possibilidade de que organismos que não se enquadram na categoria de "organismos geneticamente modificados, etc." também sejam criados. A política de manejo visa orientar o desenvolvimento e uso de organismos obtidos pela tecnologia de edição de genoma à luz da Lei de Cartagena.	3	5	5	3	3	3,8
				Competitividade Internacional e Comércio	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
	Diretrizes do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) sobre Manuseio de Alimentos Editados Genicamente	Março de 2019	Estabeleceu que alimentos de plantas editadas genicamente sem DNA exógeno não necessitam da mesma avaliação de segurança que alimentos GM, facilitando a P&D de milho NBT para consumo.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Seção 6: "Para um produto de progênie cruzada obtido usando uma técnica de melhoramento convencional entre uma variedade tradicional etc. e uma variedade cuja notificação ao MHLW como um alimento derivado de tecnologia de edição de genoma foi publicada e se destina a ser comercializada, o MHLW continuará a considerar o manuseio do produto".	2	3	3	2	2	2,4
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Geral: "Em 19 de setembro de 2019, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão (MHLW) divulgou os procedimentos de manuseio atualizados para produtos alimentícios derivados da tecnologia de edição de genoma". "O MHLW modificou os procedimentos para exigir que os desenvolvedores de alimentos que contêm progênie cruzada de um produto editado por genoma realizem uma consulta com o MHLW antes que o produto possa ser comercializado no Japão".	2	2	2	3	2	2,2
				Propriedade Intelectual e Inovação	Geral: A exigência de consulta prévia ao MHLW para produtos de progênie cruzada de uma variedade editada por genoma representa um passo regulatório para a inovação nesta área.	2	3	3	2	2	2,4
				Competitividade Internacional e Comércio	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
	Diretrizes do MAFF sobre Manuseio de Organismos Editados Genicamente na Agricultura (Notificação nº 2743)	Outubro de 2019	Detalhou procedimentos de consulta e notificação para o uso agrícola de organismos editados genicamente que não são OVMs, impactando P&D de milho NBT.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Os aditivos alimentares derivados de microrganismos editados por genoma são considerados "aditivos de alta pureza", semelhantes aos derivados da tecnologia de DNA recombinante, se cumprirem duas condições: O grau de pureza do produto deve ser igual ou superior ao dos aditivos (aminoácidos, nucleotídeos, vitaminas, monossacarídeos) especificados como aditivos designados. Comparado com os aditivos convencionais, o teor de componentes não eficazes existentes não deve aumentar a um nível que cause problemas de segurança, e não deve conter novos componentes não eficazes que sugiram nocividade.	4	5	5	5	5	4,8
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Se um produto editado por genoma não tiver genes exógenos remanescentes, mas tiver sofrido deleções, substituições ou inserções de bases, ele está sujeito ao procedimento de notificação (seção 4).	3	4	3	3	3	3,2
				Propriedade Intelectual e Inovação	O processo de consulta e notificação destina-se a produtos "que já foram desenvolvidos com o objetivo de comercialização".	3	3	3	4	3	3,2
				Competitividade Internacional e Comércio	O documento afirma que "para produtos importados, os procedimentos são os mesmos". Importadores ou outras partes podem realizar os procedimentos em nome do desenvolvedor, se possível.	3	3	3	4	3	3,2
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
	Diretrizes de Segurança de Rações do MAFF para Rações e Aditivos para Rações Editados Genicamente	Fevereiro de 2020 (Emendada em Abril de 2021)	Estabeleceu o quadro para avaliação e notificação de rações e aditivos derivados de edição genômica, relevante para milho NBT destinado à alimentação animal.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Aditivos para rações editados geneticamente são manuseados como "aditivos de alta pureza" quando satisfazem uma série de requisitos, incluindo clareza na estrutura química, composição, características físico-químicas e qualidade.	3	4	4	3	3	3,4
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Um desenvolvedor de rações ou aditivos editados por genoma deve solicitar uma consulta prévia ao MAFF para verificar se o produto está sujeito a notificação ou a uma avaliação de segurança. Após a consulta, o MAFF, se necessário, verifica o produto com o Comitê de Rações Geneticamente Modificadas e, se preciso, consulta a Comissão de Segurança Alimentar antes de determinar o procedimento e comunicar o resultado ao desenvolvedor.	2	3	3	4	3	3
				Propriedade Intelectual e Inovação	Os itens especificados nos procedimentos de notificação são utilizados para "contribuir para acumular conhecimento científico sobre rações editadas por genoma, etc., e para entender o status de desenvolvimento"	4	5	5	4	4	4,4
				Competitividade Internacional e Comércio	Os mesmos procedimentos de consulta e notificação aplicados aos produtos desenvolvidos internamente "são seguidos para produtos importados".	4	4	4	4	3	3,8
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
	Lei de Saneamento de Alimentos (e emendas relevantes no período)	Várias emendas ao longo de 2005-2025	Base para a avaliação de segurança de alimentos GM e, por extensão, alimentos derivados de NBTs, antes de sua comercialização. Define os requisitos de rotulagem.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Artigo 13, (1): "Do ponto de vista da saúde pública, o Primeiro Ministro pode estabelecer os critérios para os métodos de produção, processamento, uso, cozimento ou conservação de alimentos ou aditivos... ou pode estabelecer padrões para os ingredientes de alimentos ou aditivos...".	3	3	3	3	3	3
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Artigo 6: "Os seguintes alimentos e aditivos não devem ser vendidos... ou coletados, produzidos, importados, processados, usados, cozidos, armazenados ou exibidos para fins de venda: (i) aqueles que estão podres ou deteriorados... (ii) aqueles que contêm ou carregam substâncias tóxicas ou nocivas...".	2	3	3	2	2	2,4
				Propriedade Intelectual e Inovação	Artigo 3, (1): "... um operador de empresa de alimentos... deve se esforçar para obter o conhecimento e as habilidades necessárias para garantir a segurança dos alimentos para venda, etc., garantir a segurança das matérias-primas..., realizar inspeções voluntárias... e tomar outras medidas necessárias".	4	4	4	4	3	3,8
				Competitividade Internacional e Comércio	Artigo 72, (3): "Quando o Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar julgar necessário, o Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar pode solicitar ao Primeiro Ministro que realize qualquer um dos atos estabelecidos nos itens do Artigo 70, parágrafo (2)".	3	3	3	3	3	3
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Artigo 1: "O objetivo desta Lei é prevenir riscos de saneamento resultantes da alimentação e da bebida, aplicando regulamentos e outras medidas necessárias do ponto de vista da saúde pública, para garantir a segurança alimentar e, assim, proteger a saúde dos cidadãos".	3	4	4	4	4	3,8
	Lei de Garantia da Segurança e Melhoria da Qualidade das Rações (Lei de Segurança de Rações) (e emendas relevantes)	Várias emendas ao longo de 2005-2025	Regula a segurança e qualidade das rações, incluindo aquelas contendo milho GM importado ou milho NBT.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Artigo 5, (iii): Define como "Alimento para Animais Especificado" os aditivos para os quais são estabelecidas normas para os ingredientes, de acordo com as disposições do Artigo (3), parágrafo (1) da Lei.	3	3	3	3	3	3
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Artigo 10: As disposições... "não se aplicam à produção para exportação, preservação, importação ou venda, ou à produção, uso, importação ou venda de aditivos para rações para venda ou pesquisa experimental de alimentos para animais ou aditivos para rações".	4	5	5	5	4	4,6
				Propriedade Intelectual e Inovação	Artigo 61, (1): "Se o Ministro da Agricultura, Silvicultura e Pescas considerar particularmente necessário... determinará e tornará públicas as normas que uma pessoa que produz esse material de propagação... deve cumprir em relação à produção, condicionamento, estocagem ou embalagem...".	2	2	3	3	2	2,4
				Competitividade Internacional e Comércio	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Nenhum trecho relevante encontrado.	3	3	3	3	3	3
				Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Artigo 1: "O objetivo desta Lei é promulgar normas apropriadas e racionais no campo da agricultura, silvicultura e pesca, garantindo que a certificação e os testes, etc., sejam realizados de forma apropriada, e para melhorar a qualidade dos produtos agrícolas e florestais..."	4	5	4	4	4	4,2
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Artigo 2, (1), (b): Define "padrão" para incluir processos de produção que "tenham o menor impacto ambiental" ou que "infrinjam a menor dor ou sofrimento aos animais".	3	4	4	3	3	3,4

	Lei sobre Normas Agrícolas Japonesas (Lei JAS) (e emendas relevantes)	Várias emendas, ex: revisão de 2017, 2020, 2021	Estabelece padrões de qualidade e rotulagem para produtos agrícolas, incluindo sementes (embora o foco principal seja em orgânicos, a lei é mais ampla). Relevante para a comercialização de sementes de milho.	Propriedade Intelectual e Inovação	Artigo 3, (2): "Quando uma norma... é promulgada, a situação atual e as perspectivas sobre a qualidade ou produção, venda ou outro manuseio de produtos agrícolas e florestais, ou transações... e as tendências na padronização internacional são consideradas...".	5	5	5	5	4	4,8
				Competitividade Internacional e Comércio	Artigo 1: "...racionalizando e otimizando a produção, venda e outro manuseio dos mesmos, e facilitar transações tranquilas em produtos agrícolas e florestais e expandir oportunidades para os consumidores em geral fazerem escolhas razoáveis...".	4	5	5	5	4	4,6
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Artigo 1: "...contribuir para o desenvolvimento sadio das indústrias relacionadas à agricultura, silvicultura e pesca, e contribuir para a proteção dos interesses dos consumidores em geral".	4	5	5	5	4	4,6
	Planos Básicos para Alimentação, Agricultura e Áreas Rurais	Publicados aproximadamente a cada 5 anos (ex: ~2005, ~2010, ~2015, ~2020, ~2025)	Definem as direções estratégicas para a agricultura, incluindo segurança alimentar, inovação tecnológica e desenvolvimento de novas variedades, influenciando o ambiente de P&D para sementes de milho.	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Seção 3-2: "O governo garantirá que a força coletiva de diversos recursos humanos... seja posta em prática, aprimorará a base de produção para cada item e promoverá a melhoria da segurança do trabalho, a redução nos custos dos materiais de produção, a racionalização, etc., da distribuição e processamento".	3	4	3	3	3	3,2
				Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Seção 3-2: "O governo promoverá esforços para reduzir a emissão de gases de efeito estufa no setor da agricultura... e esforços relacionados aos sumidouros de gases de efeito estufa em terras agrícolas".	4	5	5	5	5	4,8
				Propriedade Intelectual e Inovação	Seção 3-2: "O governo irá... promover o desenvolvimento/segurança de agricultores empresariais... independentemente do tamanho das operações ou tipos de gestão, como empresas familiares ou corporações". Seção 3-2: "...o governo promoverá a inovação, pesquisa e desenvolvimento para abordar várias questões associadas às necessidades locais, para resolver problemas de escala global, como o aquecimento global, e para a criação de novas indústrias".	5	5	5	5	5	5
				Competitividade Internacional e Comércio	Seção 3-2: "...serão consideradas medidas de rede de segurança abrangentes e eficazes" e "medidas necessárias serão implementadas por volta de 2022".	4	5	5	4	4	4,4
				Segurança Alimentar e Autossuficiência	Seção 3-2: "Para manter o desenvolvimento sustentável da agricultura, o governo avançará no desenvolvimento de um sistema de apoio à sucessão de negócios para garantir que recursos como terras agrícolas sejam utilizados pelos agricultores empresariais da próxima geração".	5	5	5	5	5	5

País	Tipo de Ato, Número e Nome Oficial	Data de Adoção/Promulgação	Breve Descrição e Relevância para P&D de Sementes de Milho e Implicações para Empresas de Pesquisa	Temas	Trecho da norma relacionado ao tema	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5	Média
	Lei Federal Nº 149-FZ "Sobre Produção de Sementes" (versão inicial)	17.12.1997	Estabeleceu o quadro legal inicial para a produção, comercialização e controle de qualidade de sementes, incluindo milho. Relevante para todas as operações de P&D e comercialização. Definiu os requisitos básicos para empresas de sementes, incluindo licenciamento e padrões de qualidade.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	O apoio científico à produção de sementes é realizado por organizações científicas e de ensino superior .O apoio estatal à produção de sementes inclui investimentos, regulação de preços, benefícios fiscais e compensação de custos para a produção de sementes originais e de elite.	4	5	5	5	5	4,8
				Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Define "semente de variedade protegida" como sementes de uma variedade registrada no Registro Estatal de Conquistas de Seleção Protegidas .O uso de sementes que são objeto de direitos de propriedade intelectual exclusivos é permitido conforme a legislação civil.	3	3	3	3	3	3
				Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A lei proíbe o uso de sementes com pragas quarentenárias ou doenças .Proíbe a importação de sementes geneticamente modificadas, exceto para pesquisa .O controle sobre a importação e exportação de sementes é realizado por órgãos federais autorizados.A qualidade das sementes é verificada através da aprovação de cultivos e análise de amostras.	3	4	4	4	3	3,6
				Governança e Sistemas de Informação	Define a "aprovação de cultivos" como a inspeção de plantações para determinar a pureza varietal e a presença de doenças e pragas .A gestão estatal na área de produção de sementes é exercida pelo Governo da Federação Russa e por órgãos federais autorizados .Os poderes dos órgãos federais podem ser delegados aos órgãos executivos das entidades constituintes da Federação Russa.	3	3	3	4	3	3,2
	Lei Federal Nº 5605-1 "Sobre Conquistas da Seleção" (UPOV)	06.08.1993	Introduziu a proteção dos direitos dos melhoristas de plantas (PVP) na Rússia, crucial para incentivar o desenvolvimento de novas variedades de milho. Garantiu direitos de propriedade intelectual para novas variedades de milho, incentivando o investimento em P&D por empresas nacionais e estrangeiras.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	O Estado estimula a criação e o uso de conquistas de seleção, concedendo benefícios aos seus autores e detentores de patentes.	4	5	5	5	4	4,6
				Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	O autor de uma conquista de seleção tem o direito exclusivo e o direito de autoria .O direito exclusivo é reconhecido e protegido mediante o registro estatal da conquista no Registro Estatal de Conquistas de Seleção Protegidas e a emissão de uma patente .O prazo de validade do direito exclusivo é de 30 anos, e para videiras, árvores decorativas, de fruto e florestais, é de 35 anos .Prevê a possibilidade de uma "licença compulsória" caso o detentor da patente se recuse a licenciar a conquista em condições razoáveis após três anos da emissão da patente .Prevê a "licença aberta", onde o detentor da patente pode declarar publicamente que qualquer pessoa pode usar a conquista, resultando em uma redução de 50% nas taxas de manutenção da patente.	5	5	5	5	5	5
				Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Para ser patenteável, uma conquista de seleção deve atender aos critérios de novidade, distinção, homogeneidade e estabilidade .A distinção significa que a nova variedade deve ser claramente diferente de qualquer outra variedade publicamente conhecida .A homogeneidade exige que as plantas de uma variedade sejam suficientemente uniformes em suas características .A estabilidade requer que as características essenciais da variedade permaneçam inalteradas após reprodução repetida.	4	4	4	5	4	4,2
				Governança e Sistemas de Informação	A autoridade executiva federal para conquistas de seleção realiza o registro estatal e publica um boletim oficial com informações sobre os pedidos, patentes concedidas e outras decisões relevantes .Qualquer pessoa interessada pode contestar a concessão de uma patente no prazo de seis meses a contar da publicação do pedido.	4	4	4	4	4	4
	Regulamento para tomar uma decisão sobre um pedido de admissão de uma conquista de seleção para uso	Regulamento, de 21.05.2021	Fortaleceu os direitos dos melhoristas, potencialmente aumentando o incentivo para P&D de novas variedades de milho e facilitando o comércio internacional de sementes protegidas.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	O regulamento define "conquista de seleção" como um objeto que deve atender aos requisitos de distinção, homogeneidade, estabilidade e utilidade econômica .Para testar a utilidade econômica de variedades de relva, é avaliada a sua adequação para a formação de diferentes tipos de relvados .Para variedades decorativas, os critérios de utilidade econômica são estabelecidos individualmente em acordo com o solicitante.	5	5	4	5	5	4,8
				Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Uma conquista de seleção deve ser comparada com variedades-padrão conhecidas e deve pertencer ao mesmo gênero ou espécie botânica .A decisão sobre a admissão de uma nova variedade é baseada em uma Justificativa, que inclui a Descrição da conquista de seleção e uma Conclusão sobre sua distinção, homogeneidade e estabilidade .Se o solicitante não concordar com a Descrição, ele pode apresentar uma justificativa por escrito; caso a Instituição não concorde, pode propor testes adicionais pagos pelo solicitante.As variedades podem ser excluídas do Registro por vários motivos, incluindo: cessação da produção de sementes originais; solicitação do originador; ausência de áreas de semeadura nos últimos cinco anos; ou expiração do período de admissão (mais de 15 anos para culturas anuais, mais de 30 para perenes).	4	5	5	4	4	4,4
				Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A avaliação das conquistas de seleção inclui testes de campo, laboratoriais e analíticos para verificar suas características .Os testes de Distinção, Homogeneidade e Estabilidade (DHE) podem ser realizados por meio de ensaios de campo em estações estaduais de teste de variedades, ou por meio de análise pericial de resultados fornecidos por autoridades competentes de países membros da UPOV .A utilidade econômica (UE) é avaliada em ensaios estaduais, que incluem testes entomofitopatológicos realizados em laboratórios especializados credenciados .É proibido usar seletivamente os resultados dos testes ou usar dados não oficiais para a justificação.	4	5	5	5	5	4,8
				Governança e Sistemas de Informação	A decisão sobre a admissão é tomada pela Instituição (FGBU "Gosortkomissiya") .Especialistas da Instituição realizam os testes DHE e de UE .Os especialistas das filiais inserem os resultados dos testes em um banco de dados eletrônico e enviam propostas ao escritório central .Os especialistas do escritório central sistematizam os resultados, preparam a Justificativa e apresentam as listas de variedades para as Comissões de Peritos .A decisão final é tomada e formalizada pelo Presidente da Instituição e registrada pelo Departamento de Registro.	2	3	2	2	2	2,2
	Lei Federal Nº 86-FZ "Sobre a Regulamentação Estatal no Domínio da Atividade de Engenharia Genética"	05.07.1996	Estabeleceu o controle estatal sobre a liberação de OGMs e monitoramento de seus efeitos, aplicável à P&D de milho GM. Criou um quadro regulatório para a pesquisa com milho GM, exigindo avaliações de biossegurança e aprovações para testes e liberação.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	A lei visa criar condições para o desenvolvimento de áreas prioritárias na atividade de engenharia genética .Para a implementação de seus objetivos, são adotados programas federais e regionais .A atividade de engenharia genética é definida como a que utiliza métodos de engenharia genética para criar organismos geneticamente modificados.	3	4	3	3	3	3,2
				Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	É obrigatório o registro estatal de organismos geneticamente modificados destinados à liberação no meio ambiente, bem como de produtos que os contenham, incluindo os importados para o território da Federação Russa.	2	3	3	2	2	2,4
				Localização da Produção de Sementes	A lei regula a importação de produtos que contêm organismos geneticamente modificados.	3	3	3	3	3	3
				Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A lei estabelece quatro níveis de risco para a atividade de engenharia genética em sistemas confinados, desde o nível I (sem perigo) até o nível IV (perigo especial).Atividades de níveis de risco III e IV estão sujeitas a licenciamento.É proibido o uso de sementes cuja programação genética tenha sido alterada por métodos de engenharia genética, exceto para fins de perícia e pesquisa .A lei estabelece a responsabilidade de pessoas jurídicas e físicas por danos causados pela atividade de engenharia genética.	3	3	4	3	3	3,2
				Governança e Sistemas de Informação	O Governo da Federação Russa é responsável pela coordenação geral e desenvolvimento do sistema de segurança na área da engenharia genética .Informações sobre a segurança da atividade de engenharia genética são de acesso público .As entidades que realizam tais atividades devem, a pedido dos interessados, fornecer informações sobre o nível de risco e as medidas de segurança adotadas.	3	4	3	3	3	3,2
	Lei Federal Nº 358-FZ "Sobre emendas a atos legislativos específicos da Federação Russa relativos à melhoria da regulamentação estatal na esfera da atividade de engenharia genética"	03.07.2016	Proibiu o cultivo de plantas geneticamente modificadas (incluindo milho GM) e a criação de animais GM na Rússia, exceto para pesquisa científica. Permitiu a importação de produtos GM para alimentos e rações, sujeita a registro. Impacto direto e severo na P&D de milho GM destinado ao cultivo na Rússia, direcionando a pesquisa para fins não comerciais ou para o desenvolvimento de milho não-GM ou editado geneticamente. Afetou as estratégias de empresas biotecnológicas focadas no mercado russo.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	A lei proíbe o "cultivo e a criação de plantas e animais cujo programa genético tenha sido modificado com o uso de métodos de engenharia genética e que contenham material de engenharia genética", com exceção para "realização de perícias e trabalhos de pesquisa científica".	2	3	2	2	2	2,2
				Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	A lei estabelece responsabilidade administrativa para pessoas jurídicas que utilizem organismos geneticamente modificados não registrados ou de forma inadequada. A multa para funcionários varia de 10.000 a 50.000 rublos, e para pessoas jurídicas, de 100.000 a 500.000 rublos.	2	2	2	2	1	1,8
				Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A lei introduz o conceito de "controle sobre a liberação de organismos geneticamente modificados no meio ambiente" como uma atividade de órgãos federais autorizados .Estabelece o "monitoramento do impacto sobre os seres humanos e o meio ambiente de organismos geneticamente modificados", que inclui a coleta, processamento e análise de informações .Com base nos resultados do monitoramento, o Governo da Federação Russa tem o direito de "proibir a importação de organismos geneticamente modificados" destinados à liberação no meio ambiente .O "controle sobre a importação de organismos geneticamente modificados e sementes nos pontos de passagem da fronteira" é realizado por um órgão executivo federal autorizado.	1	2	2	1	1	1,4
				Governança e Sistemas de Informação	O monitoramento e o controle sobre a liberação de OGM no meio ambiente são realizados por órgãos executivos federais autorizados, conforme estabelecido pelo Governo da Federação Russa.	2	2	2	2	2	2
	Decreto nº 680, de 28.11.2018 "Sobre o desenvolvimento de tecnologias genéticas na Federação Russa"	25.08.2017	Visa diminuir a dependência de importações de tecnologias, sementes e outros insumos agrícolas. Inclui subprogramas para o desenvolvimento de melhoramento e produção de sementes de culturas chave, como o milho ("Desenvolvimento do Melhoramento e Produção de Sementes de Milho"). Ofereceu oportunidades de financiamento e colaboração para empresas russas e JVs envolvidas no melhoramento de milho, com foco em aumentar a autossuficiência e desenvolver variedades domésticas competitivas.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Estabelece a criação do "Programa Federal Científico-Técnico para o Desenvolvimento de Tecnologias Genéticas para 2019-2030" .O programa visa o desenvolvimento acelerado de tecnologias genéticas, incluindo edição genética, para áreas como saúde, agricultura e indústria .Prevê a criação e desenvolvimento de laboratórios e centros de pesquisa em tecnologias genéticas, bem como a formação de pessoal qualificado na área.	4	4	5	5	4	4,4
				Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Governança e Sistemas de Informação	Cria o "Conselho para a implementação do Programa Federal Científico-Técnico para o Desenvolvimento de Tecnologias Genéticas" como um órgão colegiado permanente .As principais tarefas do Conselho incluem: preparar propostas para o desenvolvimento de tecnologias genéticas ; aprovar temas de projetos e volumes de financiamento ; e avaliar os resultados do monitoramento do progresso científico e tecnológico na área .O Conselho tem o direito de criar grupos de trabalho e comissões de especialistas para preparar propostas .As reuniões do Conselho ocorrem conforme necessário, mas pelo menos duas vezes por ano, e podem ser realizadas presencialmente, por correspondência ou por videoconferência.	3	5	5	4	4	4,2
	Lei Federal nº 96-ФЗ Sobre alterações e aditamentos à Lei Federal "Sobre a regulamentação estatal no campo da engenharia genética"	12.07.2000	Altera a lei de engenharia genética, estabelecendo definições fundamentais. Define conceitos como "engenharia genética" , "organismo geneticamente modificado" , "libertação de OGM no meio ambiente" , e sistemas "fechados" e "abertos". Fornece as definições legais que servem de base para toda a P&D de milho GM. Define o que é legalmente uma planta de milho GM e o que constitui a sua "libertação" no ambiente, como os ensaios de campo.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	A lei expande a definição de atividade de engenharia genética para incluir o desenvolvimento e aplicação de métodos de terapia gênica em seres humanos .As manipulações genéticas em nível molecular e celular para fins de diagnóstico genético e terapia gênica em humanos são explicitamente mencionadas.	3	3	3	3	3	3
				Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
				Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A lei introduz a segurança dos ensaios clínicos de métodos de diagnóstico genético e terapia gênica (genoterapia) em células somáticas como um princípio fundamental da atividade de engenharia genética.	2	3	2	3	2	2,4
				Governança e Sistemas de Informação	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3

Lei Federal nº 262-FZ, Sobre alterações à Lei Federal "Sobre a regulamentação estatal no campo da engenharia genética"	04.10.2010	Altera a lei sobre a regulamentação estatal da atividade de engenharia genética. Introduz o registo estatal obrigatório de organismos geneticamente modificados (OGM) destinados à libertação no meio ambiente e dos produtos deles derivados. Esta lei regula diretamente a P&D de milho geneticamente modificado (GM). O milho GM, destinado a ensaios de campo ou comercialização, bem como os produtos derivados, está sujeito a um registo estatal obrigatório.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	A lei define a "atividade de engenharia genética" como aquela que inclui "manipulações genéticas nos níveis molecular e celular" para criar organismos geneticamente modificados, bem como para "diagnóstico genético e terapia gênica em humanos".	3	3	4	4	3	3,4
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	A lei estipula que "organismos geneticamente modificados destinados à liberação no meio ambiente, bem como produtos obtidos com o uso de tais organismos ou que os contenham, estão sujeitos a registro estatal".	3	4	4	3	3	3,4
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A lei determina que "todos os tipos de testes de organismos geneticamente modificados, incluindo laboratoriais, clínicos, de campo e piloto-industriais", fazem parte da atividade de engenharia genética .A "atividade de engenharia genética de níveis de risco III e IV, realizada em sistemas confinados, está sujeita a licenciamento".	3	4	4	4	3	3,6
			Governança e Sistemas de Informação	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
Doutrina de Segurança Alimentar (revisões) Várias revisões, incluindo a de 2020	2020 (revisão chave)	Baniu a importação e distribuição de OGMs para plantio e proibiu a criação de animais GM, exceto para pesquisa. Permitiu a importação de alguns alimentos GM para consumo. Enfatizou a meta de 75% de autossuficiência em sementes. Reforçou a proibição de cultivo de milho GM e a política de substituição de importações de sementes, impactando as estratégias de P&D e comercialização de empresas.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	A doutrina define como interesse nacional o "desenvolvimento da criação de animais, melhoramento de plantas, produção de sementes" e a "introdução de tecnologias domésticas competitivas baseadas nas mais recentes conquistas da ciência" .Prevê a criação de um "setor de alta produtividade na agricultura, desenvolvido com base em tecnologias modernas e com pessoal científico e altamente qualificado" .A política estatal deve promover o "desenvolvimento da pesquisa científica fundamental e aplicada no campo da agricultura para o desenvolvimento de novos tipos, variedades e híbridos de culturas agrícolas, raças, tipos e cruzamentos de animais e aves" .O documento também apoia a "criação de novas tecnologias para a produção, processamento e armazenamento de produtos agrícolas".	4	5	5	5	4	4,6
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Localização da Produção de Sementes	Um dos principais indicadores de segurança alimentar é a autossuficiência em "sementes das principais culturas agrícolas de seleção doméstica", com uma meta de pelo menos 75% .A doutrina visa reduzir a dependência da agricultura em relação à importação de tecnologias, máquinas, equipamentos e sementes das principais culturas agrícolas e de reprodução.	2	3	3	3	2	2,6
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A doutrina proíbe a "importação para o território da Federação Russa de organismos geneticamente modificados para fins de semeadura, cultivo e criação" .É permitido o controle sobre a "importação e circulação de alimentos produzidos com o uso de organismos geneticamente modificados", com exceção da importação e semeadura para fins de "perícia e pesquisa científica" .É previsto o "aperfeiçoamento da regulação técnica, da vigilância sanitário-epidemiológica, veterinária e fitossanitária, e do controle na área de segurança alimentar para a saúde humana" .A segurança alimentar é definida como um estado no qual a independência alimentar da Federação Russa é garantida , sendo esta a autossuficiência do país nos principais tipos de produtos agrícolas, matérias-primas e alimentos de produção nacional.	2	3	3	2	2	2,4
			Governança e Sistemas de Informação	A doutrina é um documento de planejamento estratégico que reflete as visões oficiais sobre os objetivos, tarefas e principais direções da política estatal para garantir a segurança alimentar .O Governo da Federação Russa deve preparar anualmente relatórios para o Presidente contendo análises, avaliações e previsões sobre a segurança alimentar do país .A doutrina prevê o "acompanhamento e uso de recursos de informação estatais para garantir a segurança alimentar" .O Conselho de Segurança da Federação Russa analisa questões estratégicas de segurança alimentar e prepara recomendações para os órgãos executivos.	2	3	3	2	2	2,4
Lei Federal nº 485-ФЗ, Emendas à Lei Federal "Sobre a produção de sementes"	04.08.2023	Altera profundamente a Lei Federal "Sobre a Produção de Sementes". O Artigo 13 estabelece a obrigatoriedade de testar sementes agrícolas para a presença de OGM. Em caso de deteção, o proprietário deve destruir as culturas ou sementes e notificar as autoridades. É altamente relevante, pois exige testes específicos para detetar a presença de OGM em sementes de milho. Regula o registo de novas variedades de milho (convencionais e GM) no Registo Estatal de Variedades. A lei impõe a destruição de qualquer cultura de milho onde sejam encontrados OGM não autorizados.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Introduz a "seleção" como um termo legal definido, reforçando o reconhecimento da atividade de melhoramento genético.Inclui a "seleção e melhoramento genético" nos âmbitos de pesquisa e regulamentação, ampliando o foco da lei para além da simples produção de sementes.	4	5	5	5	5	4,8
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Especifica que o Registro Estatal deve incluir informações sobre a "seleção doméstica" , o que pode ter implicações para os direitos de propriedade intelectual de variedades desenvolvidas localmente.Informa que o detentor do direito de uma variedade (ou autor) deve ser informado sobre transações envolvendo sua criação.	4	4	4	5	4	4,2
			Localização da Produção de Sementes	Define "seleção doméstica" como aquela realizada inteiramente no território da Federação Russa, sem a necessidade de importar material genético .Apoia prioritariamente entidades jurídicas e cidadãos russos que realizam seleção doméstica em território russo .A organização da localização da produção de sementes e seus resultados devem ser informados no sistema de informação federal.	2	3	2	2	2	2,2
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Cria "zonas especiais de produção de sementes", que são territórios com condições fitossanitárias e tecnológicas favoráveis .Exige a análise para detecção de OGM em sementes destinadas à produção ou reprodução .Em caso de detecção de OGM, o proprietário das sementes é obrigado a destruí-las na presença de uma autoridade federal.	1	2	2	1	1	1,4
			Governança e Sistemas de Informação	Atribui ao órgão executivo federal a função de operar o sistema de informação, podendo delegar essa função a uma instituição orçamentária subordinada .Detalha as informações que devem ser fornecidas obrigatoriamente ao sistema, incluindo dados sobre pesquisas científicas e localização da produção.Estabelece que a interação entre o sistema de sementes e outros sistemas de informação estatais deve ser estabelecida pelo Governo.	1	2	1	1	1	1,2
Lei Federal Nº 454-FZ "Sobre Produção de Sementes" (nova lei)	30.12.2021	Substituiu a lei de 1997. Regula todas as etapas da produção e comércio de sementes. Visa aumentar a participação de sementes domésticas para no mínimo 75% até 2031. Permite restrições à importação e critérios adicionais para sementes importadas. Aumentou o controle estatal sobre o mercado de sementes de milho, incentivou fortemente a produção e P&D doméstica, e impôs desafios e requisitos adicionais para sementes importadas e empresas estrangeiras.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Define "passaporte genético" como um documento criado com base na análise molecular-genética de sementes de uma variedade ou híbrido .Define "análise molecular-genética" como a análise de uma amostra de DNA de uma variedade ou híbrido .A pesquisa científica no campo da produção de sementes é realizada por organizações científicas e de ensino superior , com financiamento de diversas fontes, incluindo orçamentos federal e regionais.	3	4	3	3	3	3,2
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Define "autor da variedade" como o cidadão cujo trabalho criativo resultou na criação da conquista de seleção .Define "originador" como a pessoa física ou jurídica que criou ou garante a manutenção de uma variedade ou híbrido .O Registro Estatal de Variedades e Híbridos admitidos para uso contém informações sobre o autor e o detentor dos direitos exclusivos, bem como a existência ou não de patente.	4	5	5	5	5	4,8
			Localização da Produção de Sementes	A lei estabelece que as regras para a "localização da produção de sementes" no território da Federação Russa são determinadas pelo Governo.	2	3	3	2	2	2,4
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Proíbe o uso de sementes contendo organismos geneticamente modificados (OGM), exceto para fins de perícia e pesquisa científica .Sementes que não atendem aos requisitos de qualidade varietal e de semeadura não podem ser utilizadas .O controle sobre a importação e cultivo de OGM é um dos objetos do controle estatal federal .É proibida a importação de sementes tratadas com pesticidas não registrados na Federação Russa ou de variedades que não constam do Registro Estatal (com exceções para pesquisa).	2	2	3	2	2	2,2
			Governança e Sistemas de Informação	A lei cria o "Sistema Federal de Informação Estatal no campo da produção de sementes" para garantir a rastreabilidade da circulação de sementes e o registro de sua produção, armazenamento e venda .O sistema é de acesso aberto e público, exceto para informações restritas por lei federal .A informação contida no sistema é fornecida eletronicamente e sem custos para órgãos governamentais e cidadãos.	1	2	2	1	1	1,4
Decreto Governamental Nº 754 "Sobre a Aprovação das Regras para a Localização da Produção de Sementes de Plantas Agrícolas na Federação Russa"	16.05.2023	Regulamenta a organização da produção de sementes, incluindo variedades protegidas, na Rússia. Exige que empresas estrangeiras operem através de JVs com controle russo ou licenciem tecnologia para entidades russas para P&D e produção local. Estabelece critérios para melhoramento e cultivo. Exige plano anual de localização. Impacto transformador para empresas estrangeiras de sementes de milho, forçando a reestruturação de operações, transferência de tecnologia e P&D para a Rússia. Favorece empresas russas e JVs.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Define "obtenção de uma variedade e (ou) híbrido" como a realização de atividades por organizações russas para criar, desenvolver e identificar uma nova variedade.	3	4	3	3	3	3,2
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Localização da Produção de Sementes	Define "localização da produção de sementes" como a execução, no território da Federação Russa, de um complexo de medidas para obter e/ou cultivar sementes de plantas agrícolas .Organizações com participação estrangeira são aquelas com menos de 51% de participação de entidades jurídicas russas nos fundadores .Critérios para a localização incluem: ter pelo menos 2 lotes de terra em diferentes regiões de admissão (zonas de luz) ; possuir um viveiro para obtenção de variedades ; realizar cruzamentos de ciclo completo ; e possuir imóveis e equipamentos para pesquisa molecular-genética .A localização da produção por entidades com participação estrangeira é permitida apenas se os critérios estabelecidos no ponto 3 das regras forem cumpridos simultaneamente.	3	4	4	4	3	3,6
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Governança e Sistemas de Informação	Organizações que realizam a localização devem apresentar anualmente, até 1º de março, um plano de localização ao sistema de informação estatal federal na área de sementes .O Ministério da Agricultura, até 1º de julho, aprova o plano de localização e o publica em seu site oficial.	2	3	2	2	2	2,2
Despacho do Ministério da Agricultura nº 259, Sobre a aprovação do regulamento relativo ao registro do originador de uma variedade	de 15.05.2024	Aprova o regulamento para o registo do "originador" (criador/mantenedor) de uma variedade ou híbrido. Entra em vigor a 1 de setembro de 2024. Detalha o processo de aplicação e os documentos necessários. Ao desenvolver um novo híbrido de milho, a empresa deve registar-se como "originadora" para manter os seus direitos sobre ele. Este despacho rege todo esse procedimento administrativo.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Define "originador" como uma pessoa física ou jurídica que criou, desenvolveu, identificou ou garante a manutenção de uma variedade ou híbrido .Aplica-se uma cópia do contrato de licença para o uso da conquista de seleção (propriedade intelectual), incluindo a produção e reprodução de sementes originais, caso a variedade seja protegida por patente .O registro do originador é realizado por uma instituição orçamentária federal subordinada ao Ministério da Agricultura .Para uma mesma variedade ou híbrido, vários originadores podem ser registrados .Após o registro, um certificado é emitido e as informações sobre o número único e a data de emissão são publicadas no site oficial da instituição.	4	4	4	4	3	3,8
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Os pedidos de registro do originador podem ser negados se: o pedido não estiver em russo ou for ilegível ; a variedade não estiver no Registro Estatal ; ou as informações do requerente não corresponderem aos dados do Ministério de Assuntos Internos.	2	3	2	2	2	2,2
			Governança e Sistemas de Informação	A solicitação de registro pode ser feita em formato eletrônico, assinada com uma assinatura eletrônica qualificada, por meio do portal de serviços governamentais (Единый портал) .Em caso de recusa, uma notificação com os motivos é enviada ao requerente dentro de 2 dias úteis, inclusive para sua conta pessoal no portal .O certificado de registro também pode ser enviado em formato eletrônico para a conta pessoal do requerente no portal.	3	3	3	4	3	3,2
Despacho do Ministério da Agricultura nº 346, Sobre a aprovação do procedimento para a destruição de culturas com presença de OGM	de 06.04.2023	Estabelece o procedimento para a destruição de culturas e sementes em que seja detetada a presença de OGM. O proprietário deve isolar a cultura/semente e destruí-la no prazo de 15 dias após a notificação , na presença de um fiscal do Rosselkhoznadzor. Define o procedimento prático para a ordem de destruição presente na Lei 485-ФЗ. Se for encontrado milho GM não autorizado num campo, este é o processo exato a ser seguido.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Estabelece as regras para a destruição de plantações ou sementes onde foi detectada a presença de organismos geneticamente modificados (OGM) .O procedimento aplica-se a proprietários, detentores e/ou produtores, exceto para sementes destinadas a perícias e pesquisas científicas .A detecção de OGM é estabelecida pelo Rosselkhoznadzor (Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária) .O proprietário deve garantir o isolamento das plantações para impedir o acesso não autorizado e a remoção das sementes de circulação antes da destruição .A destruição deve ocorrer dentro de 15 dias após o recebimento do laudo, na presença de um oficial do Rosselkhoznadzor .A destruição deve ser feita por qualquer meio tecnicamente acessível que garanta a eliminação da possibilidade de uso futuro para produção, reprodução ou consumo.	1	2	2	1	1	1,4
			Governança e Sistemas de Informação	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3

Despacho do Ministério da Agricultura nº 267, Sobre a aprovação do procedimento de teste de variedades e híbridos	de 20.05.2024	Aprova o procedimento para os ensaios de "Valor de Cultivo e Utilização" (VCU) para testar características economicamente úteis de variedades, um passo necessário para a sua inclusão no Registo Estatal. O processo inclui análise molecular para deteção de OGM e dura até 2 anos. Esta é a norma central para a aprovação comercial de um novo híbrido de milho (GM ou convencional). Detalha todo o processo de ensaios de VCU. O milho é explicitamente mencionado nas tabelas de quantidade de amostras de sementes.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Aprova o procedimento para testar variedades e híbridos que são considerados "produtos científicos e (ou) técnico-científicos".	4	5	4	4	4	4,2
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	O objetivo dos testes é identificar características e propriedades de utilidade econômica, incluindo distinção, homogeneidade e estabilidade, para inclusão no Registro Estatal .Os testes incluem análise molecular-genética para a presença de organismos geneticamente modificados .Amostras de sementes que não atendam aos requisitos ou que contenham OGM são devolvidas ao requerente para destruição .Se a análise não detectar OGM, a instituição realiza os testes e emite um passaporte genético para a variedade ou híbrido.	4	5	5	4	4	4,4
			Governança e Sistemas de Informação	Os resultados dos testes são enviados pela instituição governamental a uma comissão de especialistas para decidir sobre a inclusão da variedade no Registro Estatal.	3	4	3	3	3	3,2
Despacho do Ministério da Agricultura nº 291, Sobre a aprovação das regras para o fornecimento de informações ao sistema FGIS "Semenovodstvo"	de 29.05.2024	Aprova as regras para o fornecimento de informações ao Sistema Federal de Informação na área de sementes (FSIS "Semenovodstvo"). Lista quem deve fornecer informações e que tipo de dados são necessários (volumes de produção, qualidade, presença de OGM, etc.). Todos os dados relativos à produção, venda e qualidade das sementes de milho, incluindo o seu estatuto OGM, devem ser inseridos nesta base de dados nacional.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	As organizações científicas e educacionais devem fornecer informações sobre suas pesquisas em melhoramento genético e seleção, incluindo os resultados, ao FGIS "Semenovodstvo".	3	3	3	3	2	2,8
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Os detentores de patentes de variedades e híbridos fornecem informações sobre transações com essas variedades protegidas de forma automática para o FGIS "Semenovodstvo".	3	3	3	4	3	3,2
			Localização da Produção de Sementes	Os sujeitos que realizam atividades de sementes devem fornecer informações sobre a organização da localização da produção de sementes e seus resultados.	2	3	2	2	2	2,2
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	O sistema FGIS "Semenovodstvo" deve conter informações sobre: volumes reais de produção e venda de sementes ; indicadores de qualidade varietal e de semeadura ; e a presença ou ausência de OGM nas sementes.	2	3	2	2	2	2,2
			Governança e Sistemas de Informação	Estabelece as regras para fornecer e solicitar informações ao "Sistema Federal de Informação Estatal na Área de Produção de Sementes de Plantas Agrícolas" (FGIS "Semenovodstvo") .Os fornecedores de informação incluem entidades legais e físicas, instituições orçamentárias, órgãos de fiscalização (Rosselkhoznadzor), serviço aduaneiro e outros .As informações são fornecidas eletronicamente através de um "gabinete pessoal" após identificação e autenticação .As solicitações de informação podem ser feitas em papel, através do portal FGIS "Semenovodstvo" ou do Portal Unificado de Serviços Governamentais (ЕПГУ).	2	2	2	3	2	2,2
Despacho do Ministério da Agricultura nº 270, Relativo à aprovação das características dos testes de distintividade, homogeneidade e estabilidade (DUS)	de 21.05.2024	Aprova as especificidades dos ensaios de Distinção, Homogeneidade e Estabilidade (DHE). Estipula que os ensaios de DHE não são necessários para o registo de variedades se já tiverem sido realizados para a obtenção de uma patente. Os ensaios seguem a Convenção da UPOV. Para o milho, os ensaios de DHE podem ser simplificados. Se uma empresa já tiver realizado ensaios de DHE para uma patente ou noutro país membro da UPOV, pode não precisar de os repetir na Rússia para o registo da variedade.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Os testes de Distintividade, Homogeneidade e Estabilidade (DUS) são conduzidos para fins de manutenção do Registro Estatal de variedades e híbridos aprovados para uso .Os testes DUS não são realizados se já foram feitos para inclusão no Registro Estatal de Conquistas de Seleção Protegidas (patentes) .Os testes DUS são realizados de acordo com a Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV) .Para variedades não incluídas na lista de segurança alimentar, a perícia dos resultados dos testes DUS obtidos de órgãos competentes de países estrangeiros (membros da UPOV ou outros) é realizada sem a condução de novos testes DUS.	2	3	3	2	2	2,4
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Os testes DUS para tomate, pepino e pimentão doce em cultivo protegido são realizados em locais de teste de variedades (estações de teste) de uma instituição orçamentária federal .Para a realização dos testes, são utilizadas sementes de variedades e híbridos de "originadores" como padrão de referência.	2	2	2	2	2	2
			Governança e Sistemas de Informação	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
Despacho do Ministério da Agricultura nº 492, Sobre a aprovação da lista de gêneros e espécies de plantas, para cujas realizações de melhoramento são estabelecidas características de distinção, homogeneidade e estabilidade.	de 18.11.2023	Aprova as listas de espécies de plantas e os respetivos requisitos para os ensaios de DHE. O milho (Zea mays L.) está na Lista 1, indicando que os ensaios de DHE são realizados pelo Estado. No entanto, uma nota de rodapé isenta o milho para pipocas, o milho doce e o milho de grão branco, permitindo que os ensaios sejam baseados nos resultados do requerente. Clarifica os requisitos de ensaio de DHE para o milho. O milho de campo padrão requer ensaios estatais. Tipos especiais como o milho doce e para pipocas têm uma barreira regulatória mais baixa, podendo usar dados próprios.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	O despacho visa otimizar o procedimento de planejamento dos testes estatais de variedades para distinção, homogeneidade e estabilidade, com base nos resultados de testes do requerente ou de órgãos estrangeiros competentes no âmbito da UPOV.	3	3	3	3	2	2,8
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	A distinção, homogeneidade e estabilidade para novas variedades vegetais são estabelecidas com base em testes estatais .Para certas espécies, a distinção, homogeneidade e estabilidade podem ser estabelecidas com base na avaliação dos resultados de testes realizados pelo requerente ou por uma autoridade competente de um país membro da UPOV, com a realização simultânea de testes estatais de variedades .O documento estabelece uma lista de gêneros e espécies de plantas cujas características de distinção, homogeneidade e estabilidade são determinadas com base em testes estatais de variedades .Para as variedades que não constam das listas, a distinção, homogeneidade e estabilidade são estabelecidas com base nos resultados dos testes do requerente ou de uma autoridade estrangeira competente no âmbito da cooperação com os países membros da UPOV.	2	3	3	2	2	2,4
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A UPOV (União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais) é citada como o quadro de cooperação para a avaliação de resultados de testes de autoridades estrangeiras competentes.	3	4	3	3	3	3,2
			Governança e Sistemas de Informação	A responsabilidade pela publicação do despacho no site oficial da "Gosortkomissiya" é atribuída ao chefe do departamento de suporte de informação .O controle sobre a execução da ordem é atribuído ao vice-presidente da "Gosortkomissiya".	2	2	3	2	2	2,2
Resolução nº 516, Sobre a aprovação da lista de indicadores de risco de violação dos requisitos obrigatórios	de 23.05.2023	Aprova a lista de indicadores de risco de violação dos requisitos de qualidade e segurança de grãos. Os indicadores incluem a inserção recorrente de informações sobre não conformidade no sistema de rastreabilidade de grãos ou discrepâncias de volume entre documentos. Aplica-se diretamente ao milho. Declarações incorretas ou múltiplas declarações de não conformidade da qualidade do milho no sistema federal de rastreabilidade (FGIS "Zerno") podem desencadear inspeções pelo Rosselkhoznadzor (Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária).	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	A resolução aprova uma lista de indicadores de risco para a violação de requisitos obrigatórios na área de qualidade e segurança de grãos.Um indicador de risco é a detecção, por funcionários do Rosselkhoznadzor, de três ou mais casos em um mês de não conformidade das propriedades de consumo de um lote de grãos com as normas .Outro indicador é a discrepância, por três meses consecutivos, entre o volume do lote de grãos declarado no documento de acompanhamento e a informação contida no sistema federal de rastreabilidade de grãos .Também é um indicador de risco a discrepância entre o volume do lote de grãos, para o qual um certificado fitossanitário de quarentena é emitido, e a informação no sistema federal de documentos fitossanitários.	1	2	2	1	1	1,4
			Governança e Sistemas de Informação	A detecção dos indicadores de risco é baseada em informações inseridas no Sistema Federal de Informação Estatal para Rastreabilidade de Grãos e Produtos de Grãos Processados.	2	3	3	2	2	2,4
Decreto nº 816, Sobre a aprovação do Procedimento para a realização de pesquisas laboratoriais na importação e exportação de lotes de grãos	de 01.12.2021	Estabelece o procedimento para a realização de análises laboratoriais em lotes de grãos importados ou exportados da Rússia, com o objetivo de emitir o documento de acompanhamento da remessa. O milho ("Кукуруза") está explicitamente listado como um dos grãos sujeitos a esta norma. Essencial para P&D que envolve material genético internacional. A importação de germoplasma de milho para pesquisa ou a exportação de sementes para ensaios no exterior devem seguir estas regras de teste e documentação.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	O decreto estabelece o procedimento para pesquisas laboratoriais em lotes de grãos durante a importação para e exportação da Federação Russa, com o objetivo de emitir um documento de acompanhamento de mercadorias .A amostragem é realizada na presença do produtor ou de seu representante autorizado, por representantes de um laboratório credenciado .As amostras devem ser embaladas em pacotes de segurança ("сейф-пакет") que não alterem sabor, cor, odor ou umidade .A armazenagem e o transporte das amostras devem seguir parâmetros de temperatura e umidade para não afetar os resultados .Após a análise, as amostras de grãos exportados devem ser armazenadas por três meses (transporte ferroviário) ou seis meses (transporte aquático). As amostras de grãos importados são armazenadas por três meses.	2	2	2	2	2	2
			Governança e Sistemas de Informação	Após a conclusão das pesquisas laboratoriais, o produtor ou seu representante autorizado insere as informações correspondentes no Sistema Federal de Informação Estatal para Rastreabilidade de Grãos e Produtos de Grãos Processados (FGIS "Zerno").	3	2	3	3	2	2,6
Decreto nº 283, Sobre a aprovação da lista de produtos de processamento profundo de grãos	de 24.05.2024	Aprova a lista de produtos resultantes do "processamento profundo de grãos", como amidos modificados, glúten, xaropes de glicose, lisina, etc. Esta lista está ligada a um programa estatal de subsídios para o desenvolvimento agrícola. O milho é a principal matéria-prima para muitos produtos desta lista. A P&D focada no desenvolvimento de variedades de milho com características aprimoradas para este tipo de processamento (ex: maior teor de amido, perfis de proteína específicos) está diretamente ligada a esta norma.	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	O decreto aprova uma lista de produtos resultantes do processamento profundo de grãos .A lista inclui produtos de alta tecnologia como: inulina, dextrinas, amidos modificados, glúten, glicose, frutose, maltodextrina .Também estão listados aminoácidos, ácidos orgânicos (láctico, cítrico), enzimas, vitaminas e provitaminas, polímeros e glicerina, indicando um fomento à produção de bioquímicos derivados de grãos.	4	5	5	4	4	4,4
			Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Localização da Produção de Sementes	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3
			Governança e Sistemas de Informação	Este documento não contém informações relevantes para este tema.	3	3	3	3	3	3

Apêndice II

Legislação Alemã	Gentechnikgesetz (GenTG) - Lei de Engenharia Genética					EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG				
	Versão consolidada de 16.12.1993; Alterada por Lei de					Promulgada em 2004, com alterações subsequentes				
	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais Sementes e Propriedade Intelectual
2005	3	2,4	3,4	4,2	1,8					
2006	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2007	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2008	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2009	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2010	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2011	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2012	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2013	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2014	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2015	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2016	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2017	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2018	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2019	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2020	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2021	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2022	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2023	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3
2024	3	2,4	3,4	4,2	1,8	3,4	3	2	3	3

Gentechnik-Sicherheitsverordnung (GenTSV) - Portaria sobre Segurança em Engenharia Genética					Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung (GenTPflEV) - Portaria sobre Produção de Plantas GM				
12.08.2019					07.04.2008				
Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
3,6	4,6	3	3	3					
3,6	4,6	3	3	3					
3,6	4,6	3	3	3					
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3
3,6	4,6	3	3	3	3,4	3	3,8	2,4	3

Saatgutverkehrsgesetz (SaatG) - Lei de Comercialização de Sementes					Sortenschutzgesetz (SortG) - Lei de Proteção de Variedades Vegetais				
Versão consolidada de 20.08.1985; Alterada por Lei de					Versão consolidada de 11.12.1985; Alterada por Lei de				
Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5
3,6	4	3,4	3	4,8	5	3	3	3	5

Alemanha

Diretiva 2001/18/CE sobre a libertação deliberada de OGM no ambiente					Diretiva (UE) 2015/412 que altera a Diretiva 2001/18/CE				
12.03.2001 (transposta e aplicada durante 2005-2025)					11.03.2015				
Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
4	1,6	3,2	3	2,2	3	3	2,8	1,2	3
4	1,6	3,2	3	2,2	3	3	2,8	1,2	3
4	1,6	3,2	3	2,2	3	3	2,8	1,2	3
4	1,6	3,2	3	2,2	3	3	2,8	1,2	3
4	1,6	3,2	3	2,2	3	3	2,8	1,2	3
4	1,6	3,2	3	2,2	3	3	2,8	1,2	3
4	1,6	3,2	3	2,2	3	3	2,8	1,2	3

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente					Regulamento (CE) n.º 1830/2003 relativo à rastreabilidade e rotulagem de OGM				
22.09.2003 (aplicado durante 2005-2025)					22.09.2003 (aplicado durante 2005-2025)				
Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8
3	3,8	2,4	3,4	4,4	4,2	3,2	3,4	3,2	4,8

Regulamento (CE) n.º 2100/94 relativo ao regime comunitário de proteção das obtenções vegetais					Diretiva 66/402/CEE relativa à comercialização de sementes de cereais				
27.07.1994 (aplicado durante 2005-2025, com					14.06.1966 (codificada e alterada, aplicada durante				
Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2
3	3,8	5	3	4,2	4	4,6	4,4	1,4	4,2

Diretiva 2002/53/CE relativa ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas					Acórdão do Tribunal de Justiça Europeu (Processo C-528/16)				
13.06.2002 (aplicada durante 2005-2025)					25.07.2018				
Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6					
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6	3,8	4,6	3,4	2,4	3
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6	3,8	4,6	3,4	2,4	3
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6	3,8	4,6	3,4	2,4	3
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6	3,8	4,6	3,4	2,4	3
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6	3,8	4,6	3,4	2,4	3
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6	3,8	4,6	3,4	2,4	3
3,4	3,2	3,2	1,6	3,6	3,8	4,6	3,4	2,4	3

Decisão de Execução (UE) 2016/321 da Comissão					Média Anual				
03.03.2016									
Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual	Definições e Escopo Regulatório	Avaliação de Risco e Autorização	Rotulagem, Rastreabilidade e Informação Pública	Direitos dos Estados-Membros, Cultivo e Coexistência	Proteção de Variedades Vegetais, Sementes e Propriedade Intelectual
					3,644444	3,622222	3,466667	2,866667	3,977778
					3,62	3,56	3,32	2,88	3,88
					3,62	3,56	3,32	2,88	3,88
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
					3,6	3,509091	3,363636	2,836364	3,8
3,2	3	3	1,6	3	3,566667	3,466667	3,333333	2,733333	3,733333
3,2	3	3	1,6	3	3,566667	3,466667	3,333333	2,733333	3,733333
3,2	3	3	1,6	3	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
3,2	3	3	1,6	3	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
3,2	3	3	1,6	3	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
3,2	3	3	1,6	3	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
3,2	3	3	1,6	3	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
3,2	3	3	1,6	3	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333
3,2	3	3	1,6	3	3,573333	3,386667	3,293333	2,626667	3,533333

	2000 (contínuo, com emendas)					2001 (contínuo, com emendas)				
	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
2005	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2006	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2007	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2008	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2009	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2010	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2011	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2012	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2013	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2014	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2015	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2016	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2017	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2018	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2019	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2020	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2021	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2022	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2023	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4
2024	4	3,6	3,2	2,6	2,6	3,8	2,6	4,4	3,2	4,4

Gene Technology Amendment Act 2007					Gene Technology Amendment Regulations 2007 (No.				
Entrou em vigor a 1 de julho de 2007					Entraram em vigor a 1 de julho de 2007				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8
3,8	3,2	3,4	3	3	4,6	3	4,4	3	4,8

Gene Technology Amendment Regulations 2011 (No.					Gene Technology Amendment Act 2015				
Entraram em vigor a 1 de setembro de 2011					Entrou em vigor a 11 de março de 2016				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
3	3,8	4,6	3	4,6					
3	3,8	4,6	3	4,6					
3	3,8	4,6	3	4,6					
3	3,8	4,6	3	4,6					
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4
3	3,8	4,6	3	4,6	3,4	4,2	4,8	3	4,4

Gene Technology Amendment (2019 Measures No. 1)					Plant Breeder's Rights Act 1994				
Entraram em vigor a 8 de outubro de 2019					1994 (contínuo, com emendas)				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
					4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
4,4	2,6	3,8	3	3	4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
4,4	2,6	3,8	3	3	4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
4,4	2,6	3,8	3	3	4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
4,4	2,6	3,8	3	3	4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
4,4	2,6	3,8	3	3	4,8	4,2	4,8	4,2	4,8
4,4	2,6	3,8	3	3	4,8	4,2	4,8	4,2	4,8

Plant Breeder's Rights Regulations 1994					Intellectual Property Laws Amendment (Productivity				
1994 (contínuo, com emendas)					2018				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2					
4,4	3,8	4,2	3	3,2	4,2	3,2	4,6	3,8	4,4
4,4	3,8	4,2	3	3,2	4,2	3,2	4,6	3,8	4,4
4,4	3,8	4,2	3	3,2	4,2	3,2	4,6	3,8	4,4
4,4	3,8	4,2	3	3,2	4,2	3,2	4,6	3,8	4,4
4,4	3,8	4,2	3	3,2	4,2	3,2	4,6	3,8	4,4
4,4	3,8	4,2	3	3,2	4,2	3,2	4,6	3,8	4,4
4,4	3,8	4,2	3	3,2	4,2	3,2	4,6	3,8	4,4

rália

Food Standards Australia New Zealand Act 1991					Australia New Zealand Food Standards Code –				
1991 (contínuo)					c.2001 (contínuo, com revisões de				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2
3,4	4	4,6	3,2	2,6	2,6	3	2,8	2,6	4,2

Quarantine Act 1908 (e legislação de biossegurança					Medidas Urgentes para Khapra Beetle (várias				
Quarantine Act 1908 (revogado); Biosecurity Act 2015					2020-2022 em diante				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
3,2	3,2	2,8	3,2	3					
3,2	3,2	2,8	3,2	3					
3,2	3,2	2,8	3,2	3					
3,2	3,2	2,8	3,2	3					
3,2	3,2	2,8	3,2	3					
3,2	3,2	2,8	3,2	3	3	3,6	2,4	3	2,4
3,2	3,2	2,8	3,2	3	3	3,6	2,4	3	2,4
3,2	3,2	2,8	3,2	3	3	3,6	2,4	3	2,4
3,2	3,2	2,8	3,2	3	3	3,6	2,4	3	2,4
3,2	3,2	2,8	3,2	3	3	3,6	2,4	3	2,4

Gene Technology (GM Crop Moratorium) Act 2003					Control of Genetically Modified Crops Act 2004				
2003 - Expirou a 1 de julho de 2021					2004 (moratória sobre canola GM levantada em 2008)				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4	3,6	3,2	2,4	2,6	1,4
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4	3,6	3,2	2,4	2,6	1,4
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4	3,6	3,2	2,4	2,6	1,4
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4	3,6	3,2	2,4	2,6	1,4
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					
3,8	2,4	1,6	1,4	1,4					

Genetically Modified Crops Free Areas Act 2003					Genetically Modified Crops Management Act 2004				
2003 - Revogada em 2016					2004 (moratória levantada na maior parte do estado				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
2,4	1,6	3	1,2	4,2	2,2	1,6	3,2	3	2,2
					2,2	1,6	3,2	3	2,2
					2,2	1,6	3,2	3	2,2
					2,2	1,6	3,2	3	2,2
					2,2	1,6	3,2	3	2,2

Genetically Modified Organisms Control Act 2004					Gene Technology (GM Crop Moratorium) Act 2004				
2004 (moratória estendida, atualmente até 2029)					2004 (contínuo)				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas	Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4
3	2,8	2,4	3,2	1,4	3	2,4	2,6	3	1,4

Média Anual				
Regulação Abrangente de OGM	Estrutura Regulatória e Governança Multinível	Avaliação de Risco e Processo de Licenciamento	Rotulagem e Segregação de Mercado	Poder de Moratória e Exceções Políticas
3,416667	2,933333	3,266667	2,766667	2,816667
3,416667	2,933333	3,266667	2,766667	2,816667
3,528571	2,957143	3,357143	2,8	2,971429
3,528571	2,957143	3,357143	2,8	2,971429
3,523077	2,938462	3,430769	2,815385	3,092308
3,523077	2,938462	3,430769	2,815385	3,092308
3,485714	3	3,514286	2,828571	3,2
3,485714	3	3,514286	2,828571	3,2
3,485714	3	3,514286	2,828571	3,2
3,485714	3	3,514286	2,828571	3,2
3,4625	3,0875	3,55	2,8625	3,2625
3,533333	3,186667	3,586667	2,973333	3,2
3,533333	3,186667	3,586667	2,973333	3,2
3,575	3,1875	3,65	3,025	3,275
3,623529	3,152941	3,658824	3,023529	3,258824
3,670588	3,270588	3,611765	3,023529	3,270588
3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875
3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875
3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875
3,6625	3,325	3,7375	3,125	3,3875

	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
2005	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2006	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2007	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2008	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2009	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2010	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2011	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2012	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2013	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2014	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2015	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2016	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2017	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2018	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2019	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2020	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2021	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2022	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2023	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2
2024	3	3,4	2,4	3,6	4,2	4,6	3	3,2	3,8	4,2

Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997					Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005				
Vigente (com alterações)					Vigente (com alterações)				
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4
3,6	3	3,8	4,6	4,6	3	3,2	3,4	3,6	4,4

Decreto nº 10.586, de 18 de dezembro de 2020					Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003				
Vigente					Vigente (com debates sobre alterações, e.g. PLC				
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
					3	3,4	2,6	3,4	3
3	3	4,2	4,8	4,2	3	3,4	2,6	3,4	3
3	3	4,2	4,8	4,2	3	3,4	2,6	3,4	3
3	3	4,2	4,8	4,2	3	3,4	2,6	3,4	3
3	3	4,2	4,8	4,2	3	3,4	2,6	3,4	3
3	3	4,2	4,8	4,2	3	3,4	2,6	3,4	3

RN nº 5, de 12 de março de 2008					RN nº 16, de 16 de janeiro de 2018				
Parcialmente/Totalmente substituída por normas mais					Vigente (com controvérsias)				
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4					
3	2,4	4,4	4,2	3,4	3	4,4	3	3,6	3
3	2,4	4,4	4,2	3,4	3	4,4	3	3,6	3
3	2,4	4,4	4,2	3,4	3	4,4	3	3,6	3
					3	4,4	3	3,6	3
					3	4,4	3	3,6	3
					3	4,4	3	3,6	3
					3	4,4	3	3,6	3

Brasil									
RN nº 32, de 15 de junho de 2021 (Consolidada na					RN nº 35, de 15 de outubro de 2021				
Vigente					Vigente				
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
3	2,6	4,2	4,2	3,2	3	2,2	3,6	2,2	3,6
3	2,6	4,2	4,2	3,2	3	2,2	3,6	2,2	3,6
3	2,6	4,2	4,2	3,2	3	2,2	3,6	2,2	3,6
3	2,6	4,2	4,2	3,2	3	2,2	3,6	2,2	3,6

RN nº 36, de 26 de outubro de 2021					Portaria MAPA nº 538, de 20 de dezembro de 2022				
Vigente					Vigente				
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
3	3,2	4,6	4,2	3,2					
3	3,2	4,6	4,2	3,2	4,2	3	4,4	4,8	4,8
3	3,2	4,6	4,2	3,2	4,2	3	4,4	4,8	4,8
3	3,2	4,6	4,2	3,2	4,2	3	4,4	4,8	4,8

Portaria MAPA nº 502, de 19 de outubro de 2022					Portaria MAPA nº 501, de 18 de outubro de 2022				
Vigente					Vigente				
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
3,6	3	3,4	4,6	3,8	4,6	3	3	4,4	4
3,6	3	3,4	4,6	3,8	4,6	3	3	4,4	4
3,6	3	3,4	4,6	3,8	4,6	3	3	4,4	4

IN MAPA nº 25, de 27 de junho de 2017					IN MAPA nº 45, de 17 de setembro de 2013				
Vigente (com alterações)					Vigente (parcialmente substituída ou complementada				
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
					3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
					3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
					3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
					3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4	3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4	3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4	3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4	3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4	3,8	3,4	1,8	4,2	4,2
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4					
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4					
4,8	4,2	3,2	2,4	2,4					

IN MAPA nº 9, de 2 de junho de 2005					Média Anual				
Revogada pela Portaria MAPA nº 538/2022									
Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional	Sistema Nacional de Sementes e Mudas e Proteção de Cultivares	Biossegurança e OGM	Rotulagem e Direito à Informação	Registro, Certificação, Análise e Fiscalização	Governança e Estrutura Institucional
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,666667	3,166667	3,2	3,966667	4,033333
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,666667	3,166667	3,2	3,966667	4,033333
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,666667	3,166667	3,2	3,966667	4,033333
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,571429	3,057143	3,371429	4	3,942857
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,571429	3,057143	3,371429	4	3,942857
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,571429	3,057143	3,371429	4	3,942857
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,571429	3,057143	3,371429	4	3,942857
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,571429	3,057143	3,371429	4	3,942857
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,6	3,1	3,175	4,025	3,975
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,733333	3,222222	3,177778	3,844444	3,8
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,66	3,34	3,16	3,82	3,72
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,66	3,34	3,16	3,82	3,72
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,6	3,309091	3,254545	3,909091	3,763636
4,8	3	3,8	4,8	3,8	3,507692	3,230769	3,369231	3,8	3,692308
					3,528571	3,185714	3,5	3,871429	3,757143
					3,528571	3,185714	3,5	3,871429	3,757143
					3,528571	3,185714	3,5	3,871429	3,757143

Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6
3	3	4,4	3	4,8	3	3	3	3,4	4,6

Food and Drugs Act					Food and Drug Regulations (Divisão 28 - Alimentos				
Linha de base (revisões periódicas)					Linha de base (alterações periódicas, por exemplo,				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4
3,6	2,6	3	3,6	4,6	3	3,8	3	3	2,4

Feeds Act					Feeds Regulations, 2024 (substituindo os Feeds				
Linha de base (revisões periódicas)					2024				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4					
3,6	4,6	2,2	3	4,4	4,2	3,4	3	3,4	4,4

Plant Breeders' Rights Act					Plant Breeders' Rights Regulations				
1990 (Alteração chave em 2015)					Linha de base (alterações periódicas)				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2
3	3	5	4,8	4,8	3	3	3,6	3	2,2

adá

Plant Protection Act					Plant Protection Regulations				
Linha de base (revisões periódicas)					Linha de base (alterações periódicas, por exemplo,				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6
3	3	3	3	2,2	4	3	3	3	3,6

Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA)					Dir 94-08: Assessment Criteria for Determining				
Linha de base					1994 (fundamental durante 2005-2025)				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8
4,8	4,8	3	3	3	3,2	3,4	3	3	4,8

Dir 2000-07: Conducting Confined Research Field Trials 2000 (fundamental durante 2005-2025)					Dir 2009-09: Plants with novel traits regulated under 2009				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
5	3	3	4,8	4,6					
5	3	3	4,8	4,6					
5	3	3	4,8	4,6					
5	3	3	4,8	4,6					
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8
5	3	3	4,8	4,6	1,6	3,2	1,8	3,2	2,8

Guidelines for the Safety Assessment of Novel Foods					Guidance for determining whether a plant is subject to				
2006 (com atualizações/clarificações subsequentes)					2023 (Maio)				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado	Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4					
3,4	3,6	3	3	2,4	3,4	4,6	3	3,8	4,8
3,4	3,6	3	3	2,4	3,4	4,6	3	3,8	4,8

Média Anual				
Avaliação e Gestão de Risco Ambiental	Segurança de Alimentos e Saúde Humana	Direitos de Propriedade Intelectual e Proteção de Obtentores	Regulamentação da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Comercialização, Qualidade e Acesso ao Mercado
3,516667	3,35	3,266667	3,383333	3,833333
3,516667	3,35	3,266667	3,383333	3,833333
3,516667	3,35	3,266667	3,383333	3,833333
3,507692	3,369231	3,246154	3,353846	3,723077
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,371429	3,357143	3,142857	3,342857	3,657143
3,373333	3,44	3,133333	3,373333	3,733333
3,425	3,4375	3,125	3,375	3,775

Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5
2,4	4	5	4,8	4,6	3,8	3,6	4,8	3	5

Catálogo para Orientação do Investimento Estrangeiro					Diretriz Geral para Rotulagem de Sementes Agrícolas				
Jan/2005 (Vigor)					01/11/2006 (Vigor)				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
3,2	4,6	4,2	3	3,4					
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8
3,2	4,6	4,2	3	3,4	3	4,6	3	4,2	3,8

11º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento 2006-2010					Regras de Implementação para o Regulamento sobre a 01/01/2008 (Vigor)				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
3	3,4	4,6	4,8	4,6					
3	3,4	4,6	4,8	4,6					
3	3,4	4,6	4,8	4,6	3,6	3	3	3,2	2,6
3	3,4	4,6	4,8	4,6	3,6	3	3	3,2	2,6
3	3,4	4,6	4,8	4,6	3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6
					3,6	3	3	3,2	2,6

12º Plano Quinquenal de Ciência e Tecnologia Agrícola					Emendas ao Regulamento sobre a Proteção de Novas				
2011-2015					2013, 2014				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
5	5	4,2	4,6	4,8					
5	5	4,2	4,6	4,8					
5	5	4,2	4,6	4,8	3,2	4,8	4,4	5	3,8
5	5	4,2	4,6	4,8	3,2	4,8	4,4	5	3,8
5	5	4,2	4,6	4,8	3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8
					3,2	4,8	4,4	5	3,8

na

13º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento					Lista Negativa de Investimento Estrangeiro (2020)				
2016-2020					2020				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
3	4,2	5	5	5					
3	4,2	5	5	5					
3	4,2	5	5	5					
3	4,2	5	5	5					
3	4,2	5	5	5	4,2	2,2	4,2	4,6	4,2
					4,2	2,2	4,2	4,6	4,2
					4,2	2,2	4,2	4,6	4,2
					4,2	2,2	4,2	4,6	4,2
					4,2	2,2	4,2	4,6	4,2

14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento					Decreto MARA No. 2 de 2022				
2021-2025					21/01/2022				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
3	4	4,8	3	3,2					
3	4	4,8	3	3,2	3,8	3,2	3,6	4,8	3,8
3	4	4,8	3	3,2	3,8	3,2	3,6	4,8	3,8
3	4	4,8	3	3,2	3,8	3,2	3,6	4,8	3,8

Diretrizes para Avaliação de Segurança de Plantas					Padrões Nacionais de Registro para Variedades de Soja				
24/01/2022					jun/22				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
4,2	3,4	4,2	3	4,6	4,2	5	3	3	4,8
4,2	3,4	4,2	3	4,6	4,2	5	3	3	4,8
4,2	3,4	4,2	3	4,6	4,2	5	3	3	4,8

Regras para Revisão de Plantas Geneticamente					Diretriz Geral para Rotulagem de Sementes Agrícolas				
abr/23					28/10/2024 (Publicação)				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária	Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
5	4,4	3	3	4,8					
5	4,4	3	3	4,8					

Média Anual				
Avaliação e Aprovação Regulatória de Organismos Geneticamente Modificados e Editados	Requisitos de Segurança (Alimentar e Ambiental) em Biotecnologia Agrícola	Fomento à Inovação e Desenvolvimento Estratégico em Ciência e Tecnologia Agrícola	Proteção de Direitos de Propriedade Intelectual para Novas Variedades Vegetais	Normas e Procedimentos para Pesquisa, Testes e Experimentação Agropecuária
3,133333	4,066667	4,666667	3,6	4,333333
3,08	4,04	4,32	3,96	4,28
3,08	4,04	4,32	3,96	4,28
3,166667	3,866667	4,1	3,833333	4
3,166667	3,866667	4,1	3,833333	4
3,166667	3,866667	4,1	3,833333	4
3,5	4,133333	4,033333	3,8	4,033333
3,5	4,133333	4,033333	3,8	4,033333
3,457143	4,228571	4,085714	3,971429	4
3,457143	4,228571	4,085714	3,971429	4
3,457143	4,228571	4,085714	3,971429	4
3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
3,171429	4,114286	4,2	4,028571	4,028571
3,3	3,875	4,2	4,1	4,05
3,3	3,85	4,175	3,85	3,825
3,509091	3,854545	4,018182	3,781818	3,981818
3,633333	3,9	3,933333	3,716667	4,05
3,633333	3,9	3,933333	3,716667	4,05

	Seed Industry Law (SIL) (종자산업법)					Act on Transboundary Movements of Living Modified				
	1995 (Promulgação) / 1997 (Introdução do PVP)					2001 (Promulgação) / 2008 (Efetivação)				
	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global
2005	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2006	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2007	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2008	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2009	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2010	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2011	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2012	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2013	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2014	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2015	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2016	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2017	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2018	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2019	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2020	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2021	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2022	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2023	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8
2024	4,4	4,8	4,6	3,2	4,4	4,2	4,4	4,2	3,6	3,8

Ato de 1991 da Convenção da UPOV (Union 2002 (Adesão da Coreia)					UPOV Report on the Impact of Plant Variety Protection 2005				
Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3
5	5	4,8	3,8	5	4	3,6	4	3	3

Coréia do Sul

Plant Variety Protection Act (PVPA) (식물신품종					Golden Seed Project (GSP) (골든시드프로젝트)				
2012 (Promulgação) / 2013 (Emenda)					2012-2021				
Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5	3,4	3,4	3,8	3	4,6
4,2	4,8	5	4,2	5					
4,2	4,8	5	4,2	5					
4,2	4,8	5	4,2	5					

3rd Master Plan to Promote the Seed Industry (제3차					Act on Promoting the Green Bio Industry (Green Bio				
2023-2027					2024 (Publicação) / 2025 (Efetivação)				
Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global
4,6	5	5	4,2	3,8					
4,6	5	5	4,2	3,8	5	4,8	5	3,4	3,6

Lei sobre a Conservação, Gestão e Uso de Biorrecursos					Lei de Apoio à Biotecnologia				
2020					2023				
Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global
4,8	4,2	3	2,6	3,8					
4,8	4,2	3	2,6	3,8					
4,8	4,2	3	2,6	3,8					
4,8	4,2	3	2,6	3,8	4,8	5	5	4,2	5
4,8	4,2	3	2,6	3,8	4,8	5	5	4,2	5

Decreto de Execução da Lei de Movimento 2018					Média Anual				
Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global	Fomento e Desenvolvimento Industrial	Inovação Tecnológica e P&D	Proteção da Propriedade Intelectual	Regulamentação, Segurança e Gestão da Qualidade	Expansão Internacional e Competitividade Global
					4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
					4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
					4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
					4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
					4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
					4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
					4,4	4,45	4,4	3,4	4,05
					4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
					4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
					4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
					4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
					4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
					4,2	4,333333	4,4	3,466667	4,3
3	3,4	3	3,2	3,8	4,028571	4,2	4,2	3,428571	4,228571
3	3,4	3	3,2	3,8	4,028571	4,2	4,2	3,428571	4,228571
3	3,4	3	3,2	3,8	4,125	4,2	4,05	3,325	4,175
3	3,4	3	3,2	3,8	4,125	4,2	4,05	3,325	4,175
3	3,4	3	3,2	3,8	4,228571	4,314286	4,085714	3,371429	4,114286
3	3,4	3	3,2	3,8	4,333333	4,466667	4,288889	3,555556	4,177778
3	3,4	3	3,2	3,8	4,4	4,5	4,36	3,54	4,12

	Estrutura Coordenada para a Regulamentação da					Lei de Proteção Vegetal (Plant Protection Act - PPA)				
	1986 (atualizações em 1992, 2017)					Promulgada em 2000				
	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
2005	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2006	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2007	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2008	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2009	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2010	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2011	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2012	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2013	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2014	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2015	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2016	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2017	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2018	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2019	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2020	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2021	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2022	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2023	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2
2024	3,4	3	4,6	4,8	3	4,8	5	4,4	4,8	4,2

7 CFR Part 340 (Regulamentos de Biotecnologia do					Lei de Proteção de Variedades de Plantas (PVPA)				
Várias revisões; Regra SECURE (2020), Anulada (2024)					1970 (Emendas em 1994, 2019/2020)				
Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
4,6	3,8	5	4,2	4,2	3,4	3	5	5	4,6
					3,4	3	5	5	4,6

Patentes de Utilidade (35 U.S.C. § 101)					Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas				
J.E.M. Ag Supply (2001)					Contínua				
Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3
3,8	3	5	5	5	3,2	4,2	4	4,4	3

Estados Unidos

Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos					Regra de Isenção de PIPs (Plant Incorporated				
Contínua					2023				
Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3					
3,2	4	3	3	3	4,6	4,2	5	4,8	4,6
3,2	4	3	3	3	4,6	4,2	5	4,8	4,6

Orientação da FDA sobre Alimentos de Plantas					Lei Agrícola de 2008 (Food, Conservation, and Energy				
2024					2008				
Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
					4,8	4,8	5	5	3,8
3,4	3,2	3,8	4,6	3,8	4,8	4,8	5	5	3,8

Lei Agrícola de 2014 (Agricultural Act of 2014)					Lei de Melhoria Agrícola de 2018 (Agriculture				
2014					2018				
Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
4,2	4	5	4,2	4,8					
4,2	4	5	4,2	4,8					
4,2	4	5	4,2	4,8					
4,2	4	5	4,2	4,8					
4,2	4	5	4,2	4,8	4,6	4	5	5	5
4,2	4	5	4,2	4,8	4,6	4	5	5	5
4,2	4	5	4,2	4,8	4,6	4	5	5	5
4,2	4	5	4,2	4,8	4,6	4	5	5	5
4,2	4	5	4,2	4,8	4,6	4	5	5	5
4,2	4	5	4,2	4,8	4,6	4	5	5	5
4,2	4	5	4,2	4,8	4,6	4	5	5	5

Ordem Executiva sobre Modernização da Estrutura					Ordem Executiva sobre o Avanço da Biotecnologia e da				
2019					2022				
Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação	Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
4,2	3,2	4,2	4	3					
4,2	3,2	4,2	4	3					
4,2	3,2	4,2	4	3					
4,2	3,2	4,2	4	3	4,2	3,2	4,8	5	4,8
4,2	3,2	4,2	4	3	4,2	3,2	4,8	5	4,8
4,2	3,2	4,2	4	3	4,2	3,2	4,8	5	4,8

Média Anual				
Regulação e Fiscalização	Segurança e Proteção	Inovação e Biotecnologia	Comércio e Rastreabilidade	Padrões e Certificação
3,771429	3,714286	4,428571	4,457143	3,857143
3,771429	3,714286	4,428571	4,457143	3,857143
3,771429	3,714286	4,428571	4,457143	3,857143
3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
3,9	3,85	4,5	4,525	3,85
3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
3,933333	3,866667	4,555556	4,488889	3,955556
4	3,88	4,6	4,54	4,06
4,018182	3,818182	4,563636	4,490909	3,963636
4,018182	3,818182	4,563636	4,490909	3,963636
4,018182	3,818182	4,563636	4,490909	3,963636
4,033333	3,766667	4,583333	4,533333	4,033333
4,076923	3,8	4,615385	4,553846	4,076923
3,984615	3,753846	4,523077	4,584615	4,046154

	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos
2005										
2006										
2007										
2008										
2009										
2010										
2011	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2012	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2013	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2014	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2015	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2016	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2017	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2018	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2019	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2020	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2021	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2022	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2023	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3
2024	2,2	3,4	2,4	3,2	3,2	2,2	2,4	3	2,6	3

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux					Arrêté du 14 mars 2014 interdisant la				
2011					2014 (Março)				
Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos
3,2	3	3,2	3,8	4					
3,2	3	3,2	3,8	4					
3,2	3	3,2	3,8	4					
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2
3,2	3	3,2	3,8	4	1,8	2,8	3	2,4	3,2

							França		
Loi n° 2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction					Diretiva (UE) 2015/412 do Parlamento Europeu e do				
2014 (Junho)					2015				
Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos
1,4	3	1	1,4	2,6					
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4
1,4	3	1	1,4	2,6	3,2	3,2	3,2	3,8	4

Acórdão do Tribunal de Justiça da UE no Processo C-2018 (Julho)					Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho, de 27 de 1994 (aplicável no período)				
Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
					3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
2,6	4,2	3,2	2,2	3	3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
2,6	4,2	3,2	2,2	3	3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
2,6	4,2	3,2	2,2	3	3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
2,6	4,2	3,2	2,2	3	3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
2,6	4,2	3,2	2,2	3	3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
2,6	4,2	3,2	2,2	3	3,8	4,4	4,2	3,6	4,2
2,6	4,2	3,2	2,2	3	3,8	4,4	4,2	3,6	4,2

Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do 2001 (transposta e aplicável no período)					Diretiva 2002/53/CE do Conselho, de 13 de junho de 2002 (transposta e aplicável no período)				
Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8
3,8	3,4	4,2	3,4	3,8	3,2	4,4	3	4,4	4,8

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1189 DA 2021					Média Anual				
Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos	Autorização, Proibição e Controle de OGM	Avaliação de Risco, Princípio da Precaução e Vigilância	Regulamentação de OGM em Investigação, Utilização Confinada e Libertação Experimental	Governança e Papel Institucional	Transparência Pública, Responsabilidade e Acesso a Recursos Genéticos
					3,6	4,066667	3,8	3,8	4,266667
					3,6	4,066667	3,8	3,8	4,266667
					3,6	4,066667	3,8	3,8	4,266667
					3,04	3,6	3,36	3,44	3,8
					3,04	3,6	3,36	3,44	3,8
					3,04	3,6	3,36	3,44	3,8
					3,066667	3,5	3,333333	3,5	3,833333
					3,066667	3,5	3,333333	3,5	3,833333
					3,066667	3,5	3,333333	3,5	3,833333
					2,7	3,35	3	3,1	3,6
					2,755556	3,333333	3,022222	3,177778	3,644444
					2,755556	3,333333	3,022222	3,177778	3,644444
					2,755556	3,333333	3,022222	3,177778	3,644444
					2,74	3,42	3,04	3,08	3,58
					2,74	3,42	3,04	3,08	3,58
					2,74	3,42	3,04	3,08	3,58
4,8	4,4	5	3,6	4,2	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364
4,8	4,4	5	3,6	4,2	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364
4,8	4,4	5	3,6	4,2	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364
4,8	4,4	5	3,6	4,2	2,927273	3,509091	3,218182	3,127273	3,636364

1964 (e alterações subsequentes)					1990 (e alterações subsequentes)				
Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4
4,2	2,8	4,4	3,4	3,6	3,8	2,4	3,8	4,4	3,4

Plant Varieties Act 1997					Directive 2001/18/EC on the deliberate release into				
1997 (entrou em vigor em 1998)					2001 (transposta para o Reino Unido)				
Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4					
3	4,4	5	3,8	3,4	3,4	3,6	3	2,4	3
3	4,4	5	3,8	3,4	3,4	3,6	3	2,4	3
3	4,4	5	3,8	3,4	3,4	3,6	3	2,4	3
3	4,4	5	3,8	3,4	3,4	3,6	3	2,4	3
3	4,4	5	3,8	3,4	3,4	3,6	3	2,4	3
3	4,4	5	3,8	3,4	3,4	3,6	3	2,4	3
3	4,4	5	3,8	3,4	3,4	3,6	3	2,4	3

The Seeds (National Lists of Varieties) Regulations 2001 2001 (e alterações subsequentes)					The Genetically Modified Organisms (Deliberate 2002 (e alterações subsequentes)				
Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3
3	4,4	4,6	4,2	4,6	3,4	2,8	2,2	3,4	3

Grã Bretanha

Regulation (EC) No 1829/2003 on genetically modified 2003 (aplicável no Reino Unido via legislação da UE)					The Plant Breeders' Rights (Discontinuation of Prior 2005				
Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3
4,4	4,4	4,8	3,6	3	3	3	1,6	3	3

The Vegetable Seed (England) (Amendment) 2005					The Seeds (Variety List) Regulations (Northern Ireland) 2020 (pós-Brexit)				
Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3					
3	3	3,2	3	3	3	3,8	4,8	4,4	4,4
3	3	3,2	3	3	3	3,8	4,8	4,4	4,4
3	3	3,2	3	3	3	3,8	4,8	4,4	4,4
3	3	3,2	3	3	3	3,8	4,8	4,4	4,4
3	3	3,2	3	3	3	3,8	4,8	4,4	4,4

The Genetically Modified Organisms (Deliberate 2022 (entrou em vigor em abril)					Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023 2023 (Sanção Real em março)				
Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
4,6	4,8	4,2	4	3,6					
4,6	4,8	4,2	4	3,6	4,4	4,2	3,6	4,2	4,6
4,6	4,8	4,2	4	3,6	4,4	4,2	3,6	4,2	4,6

Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023					Média Anual				
2023 (entrou em vigor em janeiro de 2024)									
Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos	Proteção da Saúde Humana e do Meio Ambiente	Controle Regulatório e Procedimentos de Autorização	Direitos de Propriedade Intelectual e Comercialização	Transparência, Rotulagem e Acesso à Informação	Definição e Classificação de Organismos
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,475	3,4	3,7	3,6	3,375
					3,466667	3,422222	3,622222	3,466667	3,333333
					3,466667	3,422222	3,622222	3,466667	3,333333
					3,42	3,46	3,74	3,56	3,44
					3,42	3,46	3,74	3,56	3,44
					3,527273	3,581818	3,781818	3,6	3,454545
					3,6	3,633333	3,766667	3,65	3,55
3	3	3	3	3	3,553846	3,584615	3,707692	3,6	3,507692

	1966 (Vigente)					1983 (Vigente)				
	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2005	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2006	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2007	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2008	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2009	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2010	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2011	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2012	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2013	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2014	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2015	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2016	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2017	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2018	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2019	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2020	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2021	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2022	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2023	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3
2024	4,2	4,2	4,8	5	3,4	3,2	3,2	4,4	3	3

Regras para a Fabricação, Uso, Importação, Exportação					Diretrizes Revisadas para Pesquisa em Plantas				
1989 (Vigente)					1998 (Vigente)				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6
2	2,6	4,6	3,2	2,4	2,2	2,2	3,2	2,2	3,6

Lei de Proteção de Variedades de Plantas e Direitos dos					Política Nacional de Sementes, 2002				
2001 (Vigente)					2002 (Vigente)				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5
2,6	2,2	2,2	4,4	4,8	3,8	4,6	4	5	5

Regras de Proteção de Variedades de Plantas e Direitos 2003 (Vigente)					Procedimentos Operacionais Padrão para Ensaios de 2022				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5					
3,2	2,4	2,8	4,8	5	3,2	3,6	3	2,4	4,2
3,2	2,4	2,8	4,8	5	3,2	3,6	3	2,4	4,2
3,2	2,4	2,8	4,8	5	3,2	3,6	3	2,4	4,2

Índia

Guidelines for the Conduct of Confined Field Trials of 2016					Lei Nacional de Segurança Alimentar (NFSA) 2013				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
					3	3	3	3	4,8
					3	3	3	3	4,8
					3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8
4,2	3	3,2	2,8	3,4	3	3	3	3	4,8

Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)					Diretrizes para a Avaliação de Segurança de Alimentos				
2007					2008				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
3,2	3,2	3	4,8	5					
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8
3,2	3,2	3	4,8	5	2,4	1,4	3	3	4,8

Diretrizes para o Monitoramento de Ensaios de Campo					Environmental Risk Assessment of Genetically				
2008					2016				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3					
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5
2,8	3	3	3,6	3	3,2	4,6	4,6	3,8	5

Diretrizes para a Avaliação de Risco Ambiental de 2016					Risk Analysis Framework, 2016 2016				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8
2,2	2	2,2	2,4	2,4	2	3,2	3,8	2,8	4,8

Estratégia Nacional de Desenvolvimento de 2024					Média Anual				
Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Estrutura Regulatória e Governança	Avaliação de Risco e Biossegurança	Princípios e Processo da Avaliação de Risco Ambiental	Proteção de Direitos e Engajamento das Partes Interessadas	Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
					3,028571	3,057143	3,714286	3,942857	3,885714
					3,028571	3,057143	3,714286	3,942857	3,885714
					3,05	3,075	3,625	4,05	4,025
					2,96	2,9	3,5	3,9	4
					2,96	2,9	3,5	3,9	4
					2,96	2,9	3,5	3,9	4
					2,96	2,9	3,5	3,9	4
					2,96	2,9	3,5	3,9	4
					2,963636	2,909091	3,454545	3,818182	4,072727
					2,963636	2,909091	3,454545	3,818182	4,072727
					2,963636	2,909091	3,454545	3,818182	4,072727
					2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
					2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
					2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
					2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
					2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
					2,946667	2,986667	3,453333	3,586667	4,026667
					2,9625	3,025	3,425	3,5125	4,0375
					2,9625	3,025	3,425	3,5125	4,0375
3,2	2,8	3	4,8	5	2,976471	3,011765	3,4	3,588235	4,094118

Linha de base para o período; emendas importantes					Abril de 2021 / Abril de 2022 (escalonado)				
Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6					
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6	4,8	3	5	4	3
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6	4,8	3	5	4	3
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6	4,8	3	5	4	3
3,8	4,6	4,4	3,2	4,6	4,8	3	5	4	3

Lei sobre a Conservação e Uso Sustentável da					Diretrizes do Ministério do Meio Ambiente (MOE)				
Efetiva desde 2004 (anterior ao período, mas					Fevereiro de 2019				
Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3					
3	3,4	5	3,4	3	3	2,4	3,8	3	3
3	3,4	5	3,4	3	3	2,4	3,8	3	3
3	3,4	5	3,4	3	3	2,4	3,8	3	3
3	3,4	5	3,4	3	3	2,4	3,8	3	3
3	3,4	5	3,4	3	3	2,4	3,8	3	3
3	3,4	5	3,4	3	3	2,4	3,8	3	3

Japão

Diretrizes do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-					Diretrizes do MAFF sobre Manuseio de Organismos				
Março de 2019					Outubro de 2019				
Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência
2,4	2,2	2,4	3	3	4,8	3,2	3,2	3,2	3
2,4	2,2	2,4	3	3	4,8	3,2	3,2	3,2	3
2,4	2,2	2,4	3	3	4,8	3,2	3,2	3,2	3
2,4	2,2	2,4	3	3	4,8	3,2	3,2	3,2	3
2,4	2,2	2,4	3	3	4,8	3,2	3,2	3,2	3
2,4	2,2	2,4	3	3	4,8	3,2	3,2	3,2	3

Diretrizes de Segurança de Rações do MAFF para Fevereiro de 2020 (Emendada em Abril de 2021)					Lei de Saneamento de Alimentos (e emendas Várias emendas ao longo de 2005-2025				
Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
					3	2,4	3,8	3	3,8
3,4	3	4,4	3,8	3	3	2,4	3,8	3	3,8
3,4	3	4,4	3,8	3	3	2,4	3,8	3	3,8
3,4	3	4,4	3,8	3	3	2,4	3,8	3	3,8
3,4	3	4,4	3,8	3	3	2,4	3,8	3	3,8
3,4	3	4,4	3,8	3	3	2,4	3,8	3	3,8

Lei de Garantia da Segurança e Melhoria da Qualidade					Lei sobre Normas Agrícolas Japonesas (Lei JAS) (e				
Várias emendas ao longo de 2005-2025					Várias emendas, ex: revisão de 2017, 2020, 2021				
Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6
3	4,6	2,4	3	3	4,2	3,4	4,8	4,6	4,6

Planos Básicos para Alimentação, Agricultura e Áreas Publicados aproximadamente a cada 5 anos (ex: ~2005,					Média Anual				
Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência	Qualidade e Padronização de Produtos Agrícolas	Segurança e Regulação (Saúde e Meio Ambiente)	Propriedade Intelectual e Inovação	Competitividade Internacional e Comércio	Segurança Alimentar e Autossuficiência
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,366667	3,866667	4,233333	3,6	4
3,2	4,8	5	4,4	5	3,377778	3,444444	3,866667	3,422222	3,666667
3,2	4,8	5	4,4	5	3,38	3,4	3,92	3,46	3,6
3,2	4,8	5	4,4	5	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455
3,2	4,8	5	4,4	5	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455
3,2	4,8	5	4,4	5	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455
3,2	4,8	5	4,4	5	3,509091	3,363636	4,018182	3,509091	3,545455

	Lei Federal Nº 149-FZ "Sobre Produção de Sementes"					Lei Federal Nº 5605-1 "Sobre Conquistas da Seleção"				
	17.12.1997					06.08.1993				
	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
2005	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2006	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2007	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2008	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2009	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2010	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2011	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2012	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2013	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2014	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2015	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2016	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2017	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2018	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2019	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2020	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2021	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2022	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2023	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4
2024	4,8	3	3	3,6	3,2	4,6	5	3	4,2	4

Regulamento para tomar uma decisão sobre um Regulamento, de 21.05.2021					Lei Federal Nº 86-FZ "Sobre a Regulamentação Estatal 05.07.1996				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
					3,2	2,4	3	3,2	3,2
4,8	4,4	3	4,8	2,2	3,2	2,4	3	3,2	3,2
4,8	4,4	3	4,8	2,2	3,2	2,4	3	3,2	3,2
4,8	4,4	3	4,8	2,2	3,2	2,4	3	3,2	3,2
4,8	4,4	3	4,8	2,2	3,2	2,4	3	3,2	3,2

Lei Federal Nº 358-FZ "Sobre emendas a atos					Decreto nº 680, de 28.11.2018 "Sobre o				
03.07.2016					25.08.2017				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
2,2	1,8	3	1,4	2					
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2
2,2	1,8	3	1,4	2	4,4	3	3	3	4,2

Lei Federal nº 96-Ф3 Sobre alterações e aditamentos à 12.07.2000					Lei Federal nº 262-FZ, Sobre alterações à Lei Federal 04.10.2010				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
3	3	3	2,4	3					
3	3	3	2,4	3					
3	3	3	2,4	3					
3	3	3	2,4	3					
3	3	3	2,4	3					
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3
3	3	3	2,4	3	3,4	3,4	3	3,6	3

Doutrina de Segurança Alimentar (revisões) Várias					Lei Federal nº 485-Ф3, Emendas à Lei Federal "Sobre a				
2020 (revisão chave)					04.08.2023				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
4,6	3	2,6	2,4	2,4					
4,6	3	2,6	2,4	2,4					
4,6	3	2,6	2,4	2,4					
4,6	3	2,6	2,4	2,4	4,8	4,2	2,2	1,4	1,2
4,6	3	2,6	2,4	2,4	4,8	4,2	2,2	1,4	1,2

Rússia

Lei Federal Nº 454-FZ "Sobre Produção de Sementes"					Decreto Governamental Nº 754 "Sobre a Aprovação				
30.12.2021					16.05.2023				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
3,2	4,8	2,4	2,2	1,4					
3,2	4,8	2,4	2,2	1,4					
3,2	4,8	2,4	2,2	1,4	3,2	3	3,6	3	2,2
3,2	4,8	2,4	2,2	1,4	3,2	3	3,6	3	2,2

Despacho do Ministério da Agricultura nº 259, Sobre a de 15.05.2024					Despacho do Ministério da Agricultura nº 346, Sobre a de 06.04.2023				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
					3	3	3	1,4	3
3	3,8	3	2,2	3,2	3	3	3	1,4	3

Despacho do Ministério da Agricultura nº 267, Sobre a de 20.05.2024					Despacho do Ministério da Agricultura nº 291, Sobre a de 29.05.2024				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
4,2	3	3	4,4	3,2	2,8	3,2	2,2	2,2	2,2

Despacho do Ministério da Agricultura nº 270, Relativo de 21.05.2024					Despacho do Ministério da Agricultura nº 492, Sobre a de 18.11.2023				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
					2,8	2,4	3	3,2	2,2
3	2,4	3	2	3	2,8	2,4	3	3,2	2,2

Resolução nº 516, Sobre a aprovação da lista de					Decreto nº 816, Sobre a aprovação do Procedimento				
de 23.05.2023					de 01.12.2021				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
					3	3	3	2	2,6
					3	3	3	2	2,6
3	3	3	1,4	2,4	3	3	3	2	2,6
3	3	3	1,4	2,4	3	3	3	2	2,6

Decreto nº 283, Sobre a aprovação da lista de produtos de 24.05.2024					Média Anual				
Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação	Fomento à Inovação e Tecnologias Genéticas	Propriedade Intelectual e Registro de Sementes	Localização da Produção de Sementes	Controle Estatal, Qualidade e Segurança	Governança e Sistemas de Informação
					3,9	3,35	3	3,35	3,35
					3,9	3,35	3	3,35	3,35
					3,9	3,35	3	3,35	3,35
					3,9	3,35	3	3,35	3,35
					3,9	3,35	3	3,35	3,35
					3,8	3,36	3	3,4	3,28
					3,8	3,36	3	3,4	3,28
					3,8	3,36	3	3,4	3,28
					3,8	3,36	3	3,4	3,28
					3,8	3,36	3	3,4	3,28
					3,8	3,36	3	3,4	3,28
					3,533333	3,1	3	3,066667	3,066667
					3,657143	3,085714	3	3,057143	3,228571
					3,657143	3,085714	3	3,057143	3,228571
					3,657143	3,085714	3	3,057143	3,228571
					3,775	3,075	2,95	2,975	3,125
					3,745455	3,345455	2,909091	2,981818	2,836364
					3,745455	3,345455	2,909091	2,981818	2,836364
					3,625	3,275	2,925	2,7	2,6375
4,4	3	3	3	3	3,590476	3,228571	2,904762	2,714286	2,704762